자료 20-04

Barrier Free Certification Guidelines

한국장애인개발원
Korea Disabled people's Development Institute

자료 20-04

Barrier Free Certification Guidelines

한국장애인개발원
Korea Disabled people's Development Institute

목차 CONTENTS

PART 1 I 개요

1 매뉴얼의 구성 6
2 Barrier Free 대상시설의 용도 8
3 Barrier Free 인증제도의 절차 9
4 인증수수료 11
5 인증 등급 및 유효기간 등 12
6 용어정의 14
7 도로별 평가항목 체크리스트 24

PART 2 I 인증 매뉴얼

보도

장애물 구역
설치 위치 및 방법 36
유효폭 40

자전거 도로
설치방법 42
유효폭 46
기울기 및 휴식참 48
바닥 재질 및 색상, 설치물 50
통행방향 및 표식 54

보행안전구역
설치방법 58
유효폭 및 교행구간 62
기울기 및 휴식참 64
연속성 66
유효안전 높이 68
바닥 재질 및 색상 70
바닥 설치물 72

유도방식
설치방법 74
재질 및 색상 78

차량 진출입부
설치방법 80
재질 및 색상 86

보행지원시설
안내시설 88
휴게시설 92
이용편의 시설 96

횡단시설

입체횡단방식
설치방법 100
수직이동수단-개요 102
계단-계단참 및 유효폭 104
계단-챌면 및 디딤판 106
계단-손잡이 및 안내방법 110
경사로-유효폭 및 활동공간 114
경사로-기울기 및 휴식참 116
경사로-손잡이 및 바닥 재질 118
승강기-출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적 122
승강기-이용자 조작설비 126
승강기-점멸등 및 음향신호장치 130

보행섬식 횡단방식
설치방법 132
부분 경사로의 유효폭 및 기울기 134
횡단보도 진입부의 경고방식 138
보행섬의 폭 및 방호 울타리 142
조명의 조도 144

고원식 횡단보도
설치방법 146
재질 및 색상, 배수설비 148
평탄부 길이 150
조명의 조도 및 색도 152

평면횡단보도
부분 경사로 유효폭 및 기울기 154
횡단보도 진입부의 경고방식 158
조명의 조도 160

교통신호기
설치 위치 162
잔여시간 표시기 164
음향(진동) 신호기 166
보행자 우선 신호기 170
수동식 신호조작기 설치 위치 172

차량 진입억제용 말뚝
설치 위치 및 간격 174
형태 및 재질 176

기타시설

승하차시설
설치방법 180
연석 높이 및 부분 경사로 186
경고방식 188
안내시설 192

장애인전용주차구역
설치규모 및 안내 196
주차구역 및 안전통로 200

속도저감시설
고원식 교차로 적용 204
고원식 교차로 설치방법 206
속도저감시설 개요 210
속도저감시설-지그재그형태의도로 212
속도저감시설-차도 폭 좁힘 216
속도저감시설-요철 포장 220
속도저감시설-과속방지턱 222

보행우선지역
보행우선지역 설정 및 표시 226

종합평가

종합평가 230

PART 3 I 부록

1 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 [별표 1] 이동편의 시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준 234
2 참고문헌 252
3 연구진 및 자문·평가위원 구성 254

PART 1

개요

01 매뉴얼의 구성 6
02 Barrier Free 대상시설의 용도 8
03 Barrier Free 인증제도의 절차 9
04 인증수수료 11
05 인증 등급 및 유효기간 등 12
06 용어정의 14
07 도로별 평가항목 체크리스트 24

01
매뉴얼의 구성

해당도로

왕복 6차로 이상 → 1.5.1 | 왕복 4차로 이상 → 1.5.1 | 왕복 2차로 이상 → 1.5.1 | 보·차 공존도로 | 보행자 전용도로

평가부문 — 평가부문 / **보도**

평가범주 — 평가범주 / **차량 진출입부**

평가항목 — 평가항목 / **설치방법**

세부 평가기준

평가목적 차량이 보도를 가로지르는 차량 진출입부의 설치방법을 평가하여 휠체어사용자, 시각장애인, 노인, 어린이 등 모든 보행자의 안전한 보행을 확보함

평가방법 차량 진출입부의 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

산출 등급기준

차량 진출입부 설치방법
보행안전구역의 높이는 일정하게 유지함

산출 세부기준

- 해당구간의 모든 차량 진출입부의 설치방법의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 해당구간에 차량 진출입부가 설치되지 않을 경우 최상급으로 평가함
- 차량이 보도를 가로지를 경우 항시 보행자가 우선되어야 하는 것을 원칙으로 하여 보행안전구역의 좌우기울기는 일정하게 유지되어야 함 ❶
- 보도와 차도와의 경계부분에서 턱낮추기를 실시할 경우, 턱낮추기의 경사 부분은 장애물 구역 내에서 이루어져야 하며, 장애물 구역을 넘어서 자전거 도로 혹은 보행안전구역 등을 좌우기울기를 변경시킬 경우 등급외로 평가함 ❷

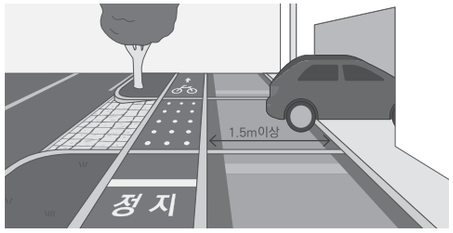
관련법규

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목5)가) 자동차가 보도 등을 통과할 수 있는 차량 진출입부의 경우에는 보도 등의 높이를 유지하고 차도의 경계부분은 턱 낮추기를 하여야 한다.
제3호가목5))나) 보도 등과 차도가 교행하는 구간의 바닥 마감재는 색상 및 질감 등을 달리하여야 한다.

산출 등급기준

보행안전구역의 높이는 일정하게 유지함

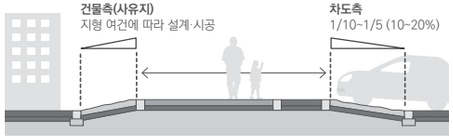


· 아파트 단지 진입로, 건물주차장 진입로 등 보도를 가로지르는 차량진출입부는 보행안전구역의 높이를 일정하게 유지하고 보도 폭은 최소 1.5m이상 확보하여야 합니다.

산출 세부기준

산출 세부기준 ❶

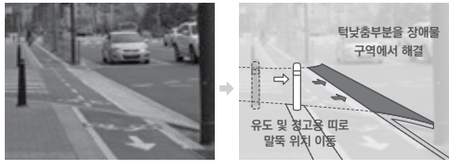
차량이 보도를 가로지를 경우 항시 보행자가 우선되어야 하는 것을 원칙으로 하여 보행안전구역의 좌우기울기는 일정하게 유지되어야 함



기준 적용방안

기준 적용방안

말뚝 위치는 유도 및 경고용 띠 위치로 이동시키고, 턱낮추기의 경사 부분은 장애물 구역 내에서 이루어지도록 하여야 함



02
Barrier Free 대상시설의 용도

법적근거

- 「교통약자의 이동편의 증진법」
  (2015. 1. 28 개정)제17조의2
- 「장애인·노인 ·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」
  (2015. 1. 28 개정)제10조의2
- 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」
  (2015. 8. 3 개정)[보건복지부, 국토교통부 공동부령]
- 「장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준등」
  (2015. 8. 3 개정)

인증대상

- 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」

제2조(인증 대상) 장애물 없는 생활환경 인증(이하 "인증"이라 한다) 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 개별시설
   가. 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(이하 "장애인등 편의법"이라 한다) 제7조에 따른 대상시설
   나. 「교통약자의 이동편의 증진법」(이하 "교통약자법"이라 한다) 제9조에 따른 교통수단, 여객시설, 도로
2. 교통약자의 안전하고 편리한 이동을 위하여 교통수단·여객시설 및 도로를 계획 또는 정비한 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 및 「교통약자의 이동편의 증진법 시행령」 제15조의2에 따른 지역

03
Barrier Free 인증제도의 절차

인증의 신청

「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」

제6조(인증의 신청) ① 제2조제1호에 따른 개별시설(이하 "개별시설"이라 한다)에 대한 인증신청은 개별시설의 소유자, 관리자 또는 시공자(제2조제1호나목에 따른 개별시설의 시공자로서 소유자 또는 관리자가 인증신청에 동의하는 경우만 해당한다. 이하 같다)가 할 수 있으며, 제2조제2호에 따른 시 · 군 · 구 및 지역(이하 "지역"이라 한다)에 대한 인증신청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 〈개정 2015. 8. 3.〉

1. 지방자치단체의 장
2. 「교통약자의 이동편의 증진법 시행령」 제15조의2제2호 및 제3호에 따른 지역의 개발사업 시행자

신청 시기

① 예비인증

개별시설 또는 지역의 설계에 반영된 내용을 대상으로 본인증 신청 전

② 본인증

1. 개별시설
   가. 장애인등편의법 제7조에 따른 대상시설, 교통약자법 제9조에 따른 여객시설 및 도로 : 개별시설의 공사를 완료한 후
   나. 교통약자법 제9조에 따른 교통수단: 「자동차관리법」 제5조에 따른 등록, 「선박법」 제8조에 따른 등록 및 「항공법」 제3조에 따른 등록 또는 그 밖의 법령에 따라 운행허가를 받은 이후
2. 지역
   「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제98조 또는 그 밖의 법령에 따른 공사 등의 완료 후

첨부서류

① 신청공문 ② 인증 신청서 ③ 자체평가서

④ 자체평가서에 포함된 내용이 사실임을 증명할 수 있는 자료

⑤ ①, ②, ③, ④, 신청 접수를 위한 첨부서류 및 도서가 저장된 장치(CD, USB 등)

※ 그 외 기타서류 및 제출방법은 인증기관별 업무처리 규칙을 참조

04 인증수수료

- 제4조제2항 규칙 제12조의3제1항에 따른 인증 연장 수수료는 제1항 인증 수수료의 100분의 50으로 한다. 다만, 인증대상시설에 대한 재평가(증축, 개축 등)가 필요할 때에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 도서지역으로 항공료 및 선박비용이 발생(왕복실비)하는 경우에는 소유자등이 추가로 납부하여야 한다.
- 부가세 별도

개별시설 인증

① 공원, 교통수단, 여객시설, 도로

[단위 : 원]

면적구간 (연면적)	예비인증	본인증	인증 연장
-	2,060,000	4,030,000	2,015,000

* 예비인증은 현장점검(또는 심사) 필요시 수수료에 80만원 추가

② 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택, 통신시설 등

[단위 : 원]

면적구간 (연면적)		예비인증	본인증	인증 연장
제 1구간	300㎡미만	1,030,000	2,015,000	1,007,500
제 2구간	300㎡이상 - 1,000㎡ 미만	1,648,000	3,224,000	1,612,000
제 3구간	1,000㎡이상 - 3,000㎡미만	2,060,000	4,030,000	2,015,000
제 4구간	3,000㎡이상 - 10,000㎡미만	2,472,000	4,836,000	2,418,000
제 5구간	10,000㎡이상	3,090,000	6,045,000	3,022,500

* 예비인증은 현장점검(또는 심사) 필요시 수수료에 75만원 추가
* 제4조제3항 [사회복지사업법] 제2조에 따른 사회복지사업을 목적으로 설치하였거나 설치하려는 시설에 대하여는 제1항 인증 수수료의 100분의 50으로 할 수 있다. 다만, 인증 연장을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

지역 인증

[단위 : 원]

면적구간 (연면적)	예비인증	본인증	인증 연장
10만㎡이상 - 200만㎡미만	3,090,000	6,180,000	3,090,000
200만㎡이상 - 300만㎡미만	3,090,000	8,070,000	4,035,000
300만㎡이상	3,090,000	9,959,000	4,979,500

* 예비인증은 현장점검(또는 심사) 필요시 수수료에 120만원 추가

05
인증 등급 및 유효기간 등

인증 등급기준

「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」 [별표2]

1. 제2조제1호가목에 따른 대상시설은 제8조에 따른 인증 기준의 항목별 최소 기준 이상을 충족하여야 하고, 이를 충족하지 아니하는 경우에는 인증등급을 부여하지 아니한다.
2. 제2조제1호나목 및 같은 조 제2호에 따른 교통수단, 여객시설, 도로 및 지역의 경우 『교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙』 제2조 및 별표 1에 따른 기준을 충족하여야하고, 이를 충족하지 아니하는 경우에는 인증등급을 부여하지 아니한다.
3. 인증등급을 부여하는 경우 다음 표에 따른다.

등 급	등급 기준
최우수	인증 기준 만점의 100분의 90 이상
우 수	인증 기준 만점의 100분의 80 이상 100분의 90 미만
일 반	인증 기준 만점의 100분의 70 이상 100분의 80 미만

인증 유효기간

① **예비인증**
[장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙] 제12조제5항 예비인증은 본인증을 받기 전까지 효력을 유지한다. 다만, 제6조제2항에 따라 인증을 신청할 수 있게 된 후 1년 이내에 인증을 신청하지 아니하는 경우 예비인증의 효력은 상실한다.

② **본인증**
5년
※ 유효기간 10년으로 개정
- 장애인등편의법 제7조에 따른 대상시설
  [시행일 : 2021. 12. 4.] 제10조의3
- 교통약자법 제9조에 따른 교통수단, 여객시설, 도로
  [시행일 : 2022. 10. 21.] 제17조의4
- 교통약자법제15조의2에 따른 지역
  [시행일 : 2022. 10. 21.] 제17조의4

인증 연장

「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」

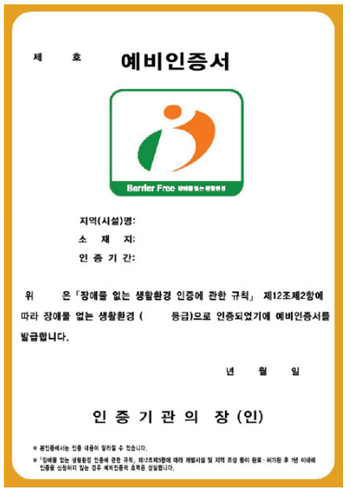
제9조제7항 인증을 받은 자가 인증을 연장하려는 경우에는 인증유효기간 만료 전일까지 인증 연장을 신청하여야 한다.

인증 현판

환경의 장애물(Barrier)에서 벗어나
사회약자의 자유(Free)의지가
펼쳐지는 공간 상징

- 기쁨, 즐거움, 사교적인, 미래지향적인
- 건강, 안전, 자연, 평화, 신뢰, 정직

인증서



06
용어정의

교통약자

“교통약자”란 장애인, 고령자, 임산부, 영유아를 동반한 사람, 어린이 등 일상생활에서 이동에 불편을 느끼는 사람을 말한다.
「교통약자의 이동편의 증진법」제2조제1호

도로

“도로”란 「도로법」 제2조제1호에 따른 도로(「도로법」 제2조제2호에 따른 도로의 부속물을 포함한다) 및 같은 법 제108조에 따라 같은 법이 준용되는 도로를 말한다.
「교통약자의 이동편의 증진법」제2조제4호

“도로”란 차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 대통령령으로 정하는 시설로 구성된 것으로서 제10조에 열거된 것을 말하며, 도로의 부속물을 포함한다.
「도로법」 제2조제1호

일반도로

폭 4미터 이상의 도로로서 통상의 교통소통을 위하여 설치되는 도로를 말한다.
「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제9조제1호가목

보차공존도로

보차공존도로란 보행자 위주로 계획된 도로로서 보도공간을 차량이 부수적으로 이용하는 것을 말한다.
보행자우선도로의 설치 및 관리 기준에 관한 연구, 2012, 국토교통부

보행자전용도로

폭 1.5미터 이상의 도로로서 보행자의 안전하고 편리한 통행을 위하여 설치하는 도로를 말한다.
「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제9조제1호다목

보도의 유효폭

“보도의 유효폭”이란 보도폭에서 노상시설 등이 차지하는 폭을 제외한 보행자의 통행에만 이용되는 폭을 말한다.
「도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙」 제2조제34호

보행장애물

보행장애물이라 함은 보행자의 보행을 방해하는 설치물로 보행안전구역에 설치된 차량 진입억제용 말뚝, 가로등, 가로수, 벤치, 각종 전기 등의 단자함, 쓰레기통, 소화전 등 도로에 설치되는 각종 설치물을 말함
「장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준등」[별표2] 도로인증 지표 및 기준

장애물구역

장애물 구역은 보도의 각종 설치물(보행장애물)의 설치장소를 말한다.
「장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준등」[별표2] 도로인증 지표 및 기준

점자블록

점자블록은 시각장애인이 보행 상태에서 주로 발바닥이나 지팡이의 촉감으로 그 존재와 대략적인 형상을 확인할 수 있는 시설로 정해진 정보를 판독할 수 있도록 그 표면에 돌기를 붙인 것을 말한다. 위치 감지용 점형블록과 방향 유도용 선형블록이 있다.
도로안전시설 설치 및 관리 지침(장애인안전시설 편), 2008, 국토교통부

횡단보도

보행자가 도로를 횡단할 수 있도록 안전표지로 표시한 도로의 부분을 말한다.
「도로교통법」 제2조제12호

연석경사로

턱낮추기를 시행할 때 보도와 차도간의 높이차를 줄이기 위해 설치하는 경사로를 말한다.
도로안전시설 설치 및 관리 지침(장애인안전시설 편), 2008, 국토교통부

턱낮추기

휠체어사용자 등 교통약자의 원활한 통행을 확보하기 위해 횡단보도 진입부, 안전지대 등에 설치하여 보도와 차도의 단차를 줄이는 시설을 말한다.
「보도 설치 및 관리 지침」[국토교통부 예규 제237호]

교통섬

"교통섬"이란 자동차의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬 모양의 시설을 말한다.
「도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙」 제2조제43호

방호울타리

자동차가 길 밖으로 벗어나 보도로 침범하여 일어나는 교통사고로부터 보행자 등을 보호하기 위하여 설치하는 방호울타리를 말한다.
「보도 설치 및 관리 지침」[국토교통부 예규 제237호]

조명시설

"조명시설"이란 도로 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있도록 적절한 시각 정보를 제공하기 위해 도로를 조명하는 도로안전시설을 말한다.
「도로안전시설 설치 및 관리지침」 제2편 조명시설

음향교통신호기

음향교통신호기는 교통 신호기가 설치된 횡단보도에 시각장애인의 안전한 횡단을 위하여 음향신호로 횡단정보를 제공하는 시설을 말한다.
도로안전시설 설치 및 관리 지침(장애인안전시설 편), 2008, 국토교통부

보행자 우선 신호기

보행자 우선 신호기라 함은 도로 횡단지점에서 보행자의 횡단대기시간 간격을 줄일 수 있는 조작기가 달린 신호기를 말한다. (차량 소통이 적은 도로 등에서 적용되어 보행자의 무단횡단을 방지하고 안전한 보행자의 횡단에 기여할 수 있음)
「장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준등」[별표2] 도로인증 지표 및 기준

고원식 횡단보도

교통약자의 통행이 빈번한 구간, 보행자우선도로와 교차하는 지점, 자동차 출입시설이나 주거단지의 진입로 등 보행자의 안전과 보행경로의 연속성을 우선적으로 고려할 필요가 있는 경우에는 횡단보도의 노면을 보도와 동일한 높이로 연결하는 것을 말한다.
「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」(2020.9.10.) 일부 발췌

고원식 교차로

"고원식 교차로"란 교차로 전체를 높여 교차로 부근에서 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.
「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」제3호가목

과속방지턱

"과속방지턱"이란 일정 도로 구간을 통행하는 자동차의 과속 주행을 방지하고, 일정 지역에 통과하는 자동차의 진입을 억제하기 위하여 설치하는 시설을 말한다.
「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」제3호다목

보행섬

보행우선구역에서 도로의 용지가 허용되는 경우, 도로의 중앙에 설치하는 횡단을 위한 일시적인 대기 장소를 말한다.
「교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙」제2호나목

보행섬식 횡단보도

“보행섬식 횡단보도”란 도로의 중앙에 횡단을 위한 일시적인 대기 장소인 보행섬을 둔 횡단보도를 말한다.
「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」제3호차목

속도저감시설

“속도저감시설”이란 수직단차를 이용하거나 평면선형의 변화를 통하여 자동차의 감속을 유도하는 교통정온화 시설을 말한다.
「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」제3호파목

지그재그 형태의 도로

“지그재그 형태의 도로”란 도로의 평면선형에 곡선 또는 직선으로 굴곡을 주어 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.
「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」제3호더목

차로폭 좁힘

“차로폭 좁힘”이란 자동차의 통행 폭을 시각적 또는 물리적으로 좁게 하여 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.
「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」제3호머목

등급외로 평가

본 매뉴얼에서 ‘등급외로 평가’란 해당 기준을 충족하지 아니하여 인증등급을 부여하지 아니함을 말한다.

차로

“차로”란 자동차가 도로의 정해진 부분을 한 줄로 통행할 수 있도록 차선에 의하여 구분되는 차도의 부분으로서 길어깨를 제외한 부분을 말한다.
「도로의 구조•시설 기준에 관한 규칙」제2조제19호

차선

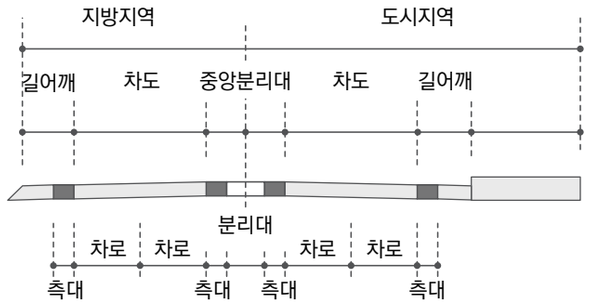
“차선”이란 차로와 차로 또는 차로와 길어깨를 구분하기 위하여 그 경계지점에 표시하는 선을 말한다.
「도로안전시설 설치 및 관리지침 」제2조제22호

차도

“차도”란 자동차의 통행에 사용되며 차로로 구성된 도로의 부분을 말한다.
「도로의 구조•시설 기준에 관한 규칙」제2조제21호

길어깨

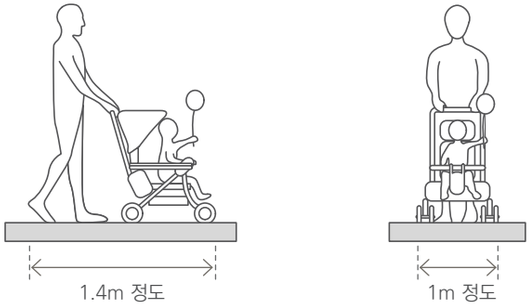
“길어깨”란 도로를 보호하고, 비상시나 유지관리시에 이용하기 위하여 차로에 접속하여 설치하는 도로의 부분을 말한다.
「도로의 구조•시설 기준에 관한 규칙」제2조제29호



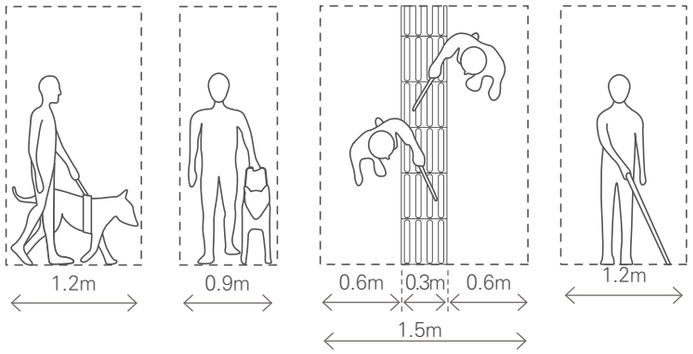
〈 횡단구성요소 〉
출처 : 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 해설, 2013, 국토교통부, 113p

이용자 특성을 고려한 필요공간

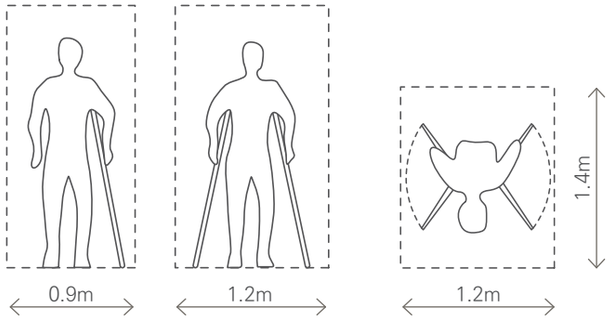
❶ 유모차사용자



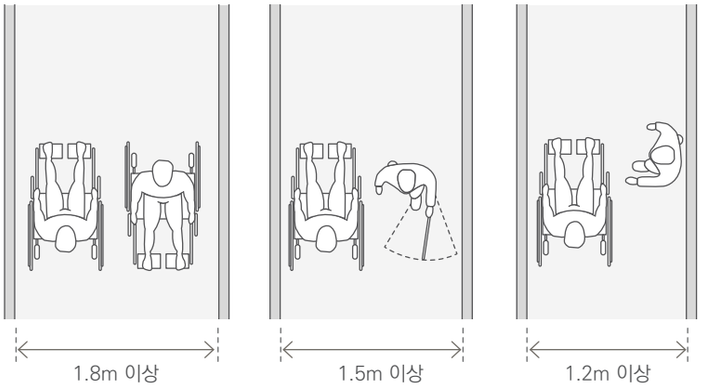
❷ 시각장애인

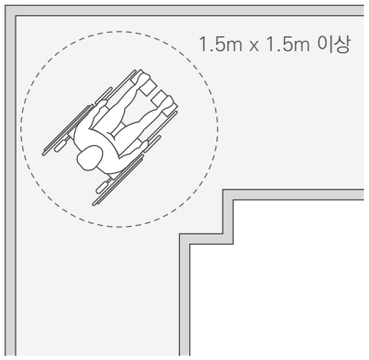


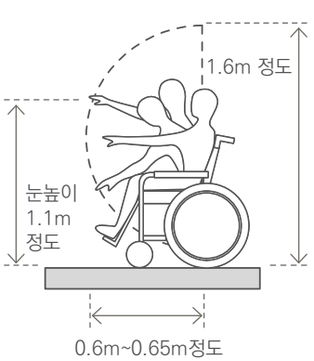
❸ 목발사용자

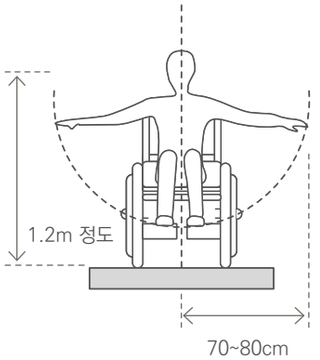


❹ 휠체어사용자









❺ 청각장애인

정보(안내)

다중이용시설(예, 대중교통시설)의 중요한 음성정보는 문자정보를 병행해야 한다.

표시

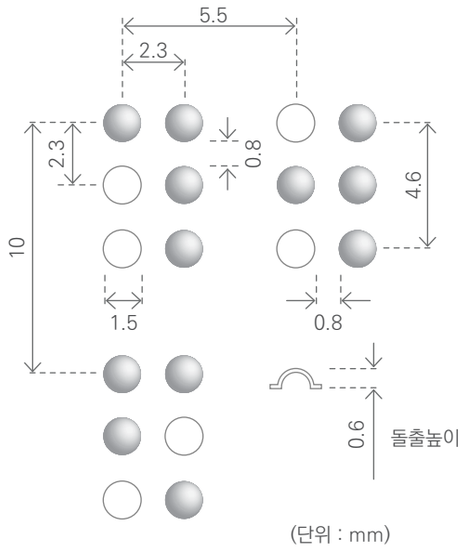
이 표시가 부착되어 있는 시설물은 청각장애인의 이용이 가능하다는 표시로 사용된다. “난청” 표시는 본인이 난청인 임을 증명하는 표시, 난청인들이 사용 가능한 전화, 팩스 등 음향기기 등에 주로 사용되며 국내법상 표시의무는 없으나 국제적으로 널리 통용되는 표시이다. “집단보청장치” 표시는 난청인을 위하여 자기(磁氣)루프, FM송수신장치 등 집단보청장치를 설치한 지역을 의미하는 표시로 국내법상 표시 의무는 없으나 국제적으로 널리 사용되고 있으므로 적극 활용할 필요가 있다.

장애인 편의시설 상세표준도 (2016. 12. 31. ISBN 978-89-6921-322-8)

점자 표시의 점자규격

한국 점자 표기의 기본 원칙
제7항제6호 한국 점자 사용 규격

가. 점 높이: 최솟값 0.6mm 최댓값 0.9mm
나. 점 지름: 최솟값 1.5mm 최댓값 1.6mm
다. 점간 거리: 최솟값 2.3mm 최댓값 2.5mm
라. 자간 거리
　종이, 스티커: 최솟값 5.5mm 최댓값 6.9mm
　피브이시(pvc): 최솟값 5.5mm 최댓값 7.3mm
　알루미늄, 스테인리스: 최솟값 5.5mm 최댓값 7.6mm
　기타 재질: 위의 규격을 준용하여 사용
마. 줄간 거리: 최솟값 10.0mm 최댓값 정하지 않음
바. 점자 규격 그림(예시)



「한국점자규정」[문화체육관광부고시 제2020-38호]

07
도로별 평가항목 체크리스트

1. 왕복 6차로 이상 도로

평가부문 | 보도

평가범주	평가항목	항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
장애물 구역	설치 위치 및 방법	1.1.1	8점	8.0	6.4	5.6	p.36
	유효폭	1.1.2	8점	8.0	6.4	5.6	p.40
자전거 도로	설치방법	1.2.1	5점	5.0	4.0	–	p.42
	유효폭	1.2.2	2점	2.0	1.6	1.4	p.46
	기울기 및 휴식참	1.2.3	1점	1.0	0.8	0.7	p.48
	바닥 재질 및 색상, 설치물	1.2.4	1점	1.0	0.8	0.7	p.50
	통행방향 및 표식	1.2.5	1점	1.0	0.8	0.7	p.54
보행안전구역	설치방법	1.3.1	10점	10.0	8.0	7.0	p.58
	유효폭 및 교행구간	1.3.2	10점	10.0	8.0	7.0	p.62
	기울기 및 휴식참	1.3.3	10점	10.0	8.0	7.0	p.64
	연속성	1.3.4	5점	5.0	–	–	p.66
	유효안전 높이	1.3.5	2점	2.0	1.6	–	p.68
	바닥 재질 및 색상	1.3.6	2점	2.0	1.6	1.4	p.70
	바닥 설치물	1.3.7	2점	2.0	1.6	–	p.72
유도방식	설치방법	1.4.1	7점	7.0	5.6	–	p.74
	재질 및 색상	1.4.2	3점	3.0	–	–	p.78
차량 진출입부	설치방법	1.5.1	7점	7.0	–	–	p.80
	재질 및 색상	1.5.2	3점	3.0	2.4	–	p.86
보행지원시설	안내시설	1.6.1	4점	4.0	3.2	2.8	p.88
	휴게시설	1.6.2	7점	5.0 2.0	4.0 1.6	3.5 –	p.92
	이용편의 시설	1.6.3	2점	2.0	1.6	–	p.96

평가부문 | 횡단시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
입체횡단방식	설치방법		2.1.1	6점	6.0	4.8	4.2	p.100
	수직이동 수단-개요		2.1.2	–	–	–	–	p.102
	수직이동 수단-계단	계단참 및 유효폭	2.1.2.1	3점	3.0	2.4	2.1	p.104
		챌면 및 디딤판	2.1.2.2	3점	1.5 1.5	1.2 –	– –	p.106
		손잡이 및 안내방법	2.1.2.3	2점	1.0 1.0	0.8 –	– –	p.110
	수직이동 수단-경사로	유효폭 및 활동공간	2.1.3.1	3점	3.0	2.4	–	p.114
		기울기 및 휴식참	2.1.3.2	3점	3.0	2.4	2.1	p.116
		손잡이 및 바닥재질	2.1.3.3	2점	1.0 1.0	0.8 –	0.7 –	p.118
	수직이동 수단-승강기	출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적	2.1.4.1	3점	1.5 1.5	1.2 1.2	1.0 –	p.122
		이용자 조작설비	2.1.4.2	3점	1.0 1.0 1.0	– 0.8 0.8	– – –	p.126
		점멸등 및 음향신호장치	2.1.4.3	2점	1.0 1.0	– –	– –	p.130
보행섬식 횡단방식	설치방법		2.2.1	10점	10.0	–	–	p.132
	부분 경사로의 유효폭 및 기울기		2.2.2	10점	10.0	8.0	7.0	p.134
	횡단보도 진입부의 경고방식		2.2.3	7점	7.0	5.6	–	p.138
	보행섬의 폭 및 방호 울타리		2.2.4	3점	3.0	2.4	2.1	p.142
	조명의 조도		2.2.5	3점	3.0	2.4	2.1	p.144
고원식 횡단보도	설치방법		–	–	–	–	–	–
	재질 및 색상, 배수설비		–	–	–	–	–	–
	평탄부 길이		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도 및 색도		–	–	–	–	–	–
평면 횡단보도	부분 경사로 유효폭 및 기울기		–	–	–	–	–	–
	횡단보도 진입부의 경고방식		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도		–	–	–	–	–	–
교통신호기	설치 위치		2.3.1	9점	9.0	–	–	p.162
	잔여시간 표시기		2.3.2	5점	5.0	4.0	–	p.164
	음향(진동) 신호기		2.3.3	5점	5.0	4.0	3.5	p.166
	보행자 우선 신호기		–	–	–	–	–	–
	수동식 신호조작기 설치 위치		2.3.4	3점	3.0	2.4	–	p.172
차량 진입억제용 말뚝	설치 위치 및 간격		–	–	–	–	–	–
	형태 및 재질		–	–	–	–	–	–

평가부문 | 기타시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
승하차시설	설치방법		3.1.1	6점	6.0	4.8	–	p.180
	연석 높이 및 부분 경사로		3.1.2	3점	1.5 1.5	1.2 –	– –	p.186
	경고방식		3.1.3	3점	3.0	2.4	–	p.188
	안내시설		3.1.4	3점	3.0	2.4	2.1	p.192
장애인전용 주차구역	설치규모 및 안내		–	–	–	–	–	–
	주차구역 및 안전통로		–	–	–	–	–	–
속도저감시설	고원식 교차로	고원식 교차로 적용	–	–	–	–	–	–
		고원식 교차로 설치방법	–	–	–	–	–	–
	속도 저감시설	지그재그형태 도로	–	–	–	–	–	–
		차도 폭 좁힘			–	–	–	–
		요철 포장			–	–	–	–
		과속방지턱			–	–	–	–
보행우선지역	보행우선지역 설정 및 표시		–	–	–	–	–	–

2. 왕복 4차로 이상 도로

평가부문 | 보도

평가범주	평가항목	항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
장애물 구역	설치 위치 및 방법	1.1.1	8점	8.0	6.4	5.6	p.36
	유효폭	1.1.2	8점	8.0	6.4	–	p.40
자전거 도로	설치방법	1.2.1	5점	5.0	4.0	–	p.42
	유효폭	1.2.2	2점	2.0	1.6	1.4	p.46
	기울기 및 휴식참	1.2.3	1점	1.0	0.8	0.7	p.48
	바닥 재질 및 색상, 설치물	1.2.4	1점	1.0	0.8	0.7	p.50
	통행방향 및 표식	1.2.5	1점	1.0	0.8	0.7	p.54
보행안전구역	설치방법	1.3.1	9점	9.0	7.2	6.3	p.58
	유효폭 및 교행구간	1.3.2	8점	8.0	6.4	5.6	p.62
	기울기 및 휴식참	1.3.3	8점	8.0	6.4	5.6	p.64
	연속성	1.3.4	5점	5.0	–	–	p.66
	유효안전 높이	1.3.5	2점	2.0	1.6	–	p.68
	바닥 재질 및 색상	1.3.6	2점	2.0	1.6	1.4	p.70
	바닥 설치물	1.3.7	2점	2.0	1.6	–	p.72
유도방식	설치방법	1.4.1	7점	7.0	5.6	–	p.74
	재질 및 색상	1.4.2	3점	3.0	–	–	p.78
차량 진출입부	설치방법	1.5.1	7점	7.0	–	–	p.80
	재질 및 색상	1.5.2	3점	3.0	2.4	–	p.86
보행지원시설	안내시설	1.6.1	4점	4.0	3.2	2.8	p.88
	휴게시설	1.6.2	7점	5.0 2.0	4.0 1.6	3.5 –	p.92
	이용편의 시설	1.6.3	2점	2.0	1.6	–	p.96

평가부문 | 횡단시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
입체횡단방식	설치방법		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-개요		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-계단	계단참 및 유효폭	–	–	–	–	–	–
		챌면 및 디딤판	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 안내방법	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-경사로	유효폭 및 활동공간	–	–	–	–	–	–
		기울기 및 휴식참	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 바닥재질	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-승강기	출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적	–	–	–	–	–	–
		이용자 조작설비	–	–	–	–	–	–
		점멸등 및 음향신호장치	–	–	–	–	–	–
보행섬식 횡단보도	설치방법		2.1.1	9점	9.0	–	–	p.132
	부분 경사로의 유효폭 및 기울기		2.1.2	9점	9.0	7.2	6.3	p.134
	횡단보도 진입부의 경고방식		2.1.3	6점	6.0	4.8	–	p.138
	보행섬의 폭 및 방호 울타리		2.1.4	3점	3.0	2.4	2.1	p.142
	조명의 조도		2.1.5	3점	3.0	2.4	2.1	p.144
고원식 횡단보도	설치방법		2.2.1	9점	9.0	–	–	p.146
	재질 및 색상, 배수설비		2.2.2	5점	4.0 1.0	3.2 –	– –	p.148
	평탄부 길이		2.2.3	3점	3.0	–	–	p.150
	조명의 조도 및 색도		2.2.4	3점	3.0	2.4	2.1	p.152
평면 횡단보도	부분 경사로 유효폭 및 기울기		–	–	–	–	–	–
	횡단보도 진입부의 경고방식		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도		–	–	–	–	–	–
교통신호기	설치 위치		2.3.1	8점	8.0	–	–	p.162
	잔여시간 표시기		2.3.2	5점	5.0	4.0	–	p.164
	음향(진동) 신호기		2.3.3	4점	4.0	3.2	2.8	p.166
	보행자 우선 신호기		–	–	–	–	–	–
	수동식 신호조작기 설치 위치		2.3.4	3점	3.0	2.4	–	p.172
차량 진입억제용 말뚝	설치 위치 및 간격		2.4.1	5점	5.0	–	–	p.174
	형태 및 재질		2.4.2	5점	5.0	–	–	p.176

평가부문 | 기타시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
승하차시설	설치방법		3.1.1	6점	6.0	4.8	–	p.180
	연석 높이 및 부분 경사로		3.1.2	3점	1.5 1.5	1.2 –	– –	p.186
	경고방식		3.1.3	3점	3.0	2.4	–	p.188
	안내시설		3.1.4	3점	3.0	2.4	2.1	p.192
장애인전용 주차구역	설치규모 및 안내		3.2.1	5점	5.0	4.0	–	p.196
	주차구역 및 안전통로		3.2.2	5점	5.0	4.0	–	p.200
속도저감시설	고원식 교차로	고원식 교차로 적용	–		–	–	–	
		고원식 교차로 설치방법	–		–	–	–	
	속도 저감시설	지그재그형태 도로	–		–	–	–	
		차도 폭 좁힘			–	–	–	
		요철 포장			–	–	–	
		과속방지턱			–	–	–	
보행우선지역	보행우선 지역 설정 및 표시		–		–	–	–	

3. 왕복 2차로 이상 도로

평가부문 | 보도

평가범주	평가항목	항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
장애물 구역	설치 위치 및 방법	1.1.1	7점	7.0	5.6	4.9	p.36
	유효폭	1.1.2	7점	7.0	5.6	–	p.40
자전거 도로	설치방법	1.2.1	2점	2.0	1.6	–	p.42
	유효폭	1.2.2	2점	2.0	1.6	1.4	p.46
	기울기 및 휴식참	1.2.3	1점	1.0	0.8	0.7	p.48
	바닥 재질 및 색상, 설치물	1.2.4	1점	1.0	0.8	0.7	p.50
	통행방향 및 표식	1.2.5	1점	1.0	0.8	0.7	p.54
보행안전구역	설치방법	1.3.1	7점	7.0	5.6	4.9	p.58
	유효폭 및 교행구간	1.3.2	7점	7.0	5.6	4.9	p.62
	기울기 및 휴식참	1.3.3	7점	7.0	5.6	4.9	p.64
	연속성	1.3.4	6점	6.0	–	–	p.66
	유효안전 높이	1.3.5	2점	2.0	1.6	–	p.68
	바닥 재질 및 색상	1.3.6	2점	2.0	1.6	1.4	p.70
	바닥 설치물	1.3.7	2점	2.0	1.6	–	p.72
유도방식	설치방법	1.4.1	6점	6.0	4.8	–	p.74
	재질 및 색상	1.4.2	3점	3.0	–	–	p.78
차량 진출입부	설치방법	1.5.1	7점	7.0	–	–	p.80
	재질 및 색상	1.5.2	4점	4.0	3.2	–	p.86
보행지원시설	안내시설	1.6.1	5점	5.0	4.0	3.5	p.88
	휴게시설	1.6.2	9점	7.0 2.0	5.6 1.6	4.9 –	p.92
	이용편의 시설	1.6.3	2점	2.0	1.6	–	p.96

평가부문 | 횡단시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
입체횡단방식	설치방법		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-개요		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-계단	계단참 및 유효폭	–	–	–	–	–	–
		챌면 및 디딤판	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 안내방법	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-경사로	유효폭 및 활동공간	–	–	–	–	–	–
		기울기 및 휴식참	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 바닥재질	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-승강기	출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적	–	–	–	–	–	–
		이용자 조작설비	–	–	–	–	–	–
		점멸등 및 음향신호장치	–	–	–	–	–	–
보행섬식 횡단보도	설치방법		–	–	–	–	–	–
	부분 경사로의 유효폭 및 기울기		–	–	–	–	–	–
	횡단보도 진입부의 경고방식		–	–	–	–	–	–
	보행섬의 폭 및 방호 울타리		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도		–	–	–	–	–	–
고원식 횡단보도	설치방법		2.1.1	10점	10.0	–	–	p.146
	재질 및 색상, 배수설비		2.1.2	7점	6.0 1.0	4.8 –	– –	p.148
	평탄부 길이		2.1.3	3점	3.0	–	–	p.150
	조명의 조도 및 색도		2.1.4	5점	5.0	4.0	3.5	p.152
평면 횡단보도	부분 경사로 유효폭 및 기울기		2.2.1	10점	10.0	8.0	7.0	p.154
	횡단보도 진입부의 경고방식		2.2.2	5점	5.0	4.0	–	p.158
	조명의 조도		2.2.3	5점	5.0	4.0	3.5	p.160
교통신호기	설치 위치		2.3.1	6점	6.0	–	–	p.162
	잔여시간 표시기		2.3.2	7점	7.0	5.6	–	p.164
	음향(진동) 신호기		2.3.3	4점	4.0	3.2	2.8	p.166
	보행자 우선 신호기		2.3.4	3점	3.0	2.4	–	p.170
	수동식 신호조작기 설치 위치		2.3.5	3점	3.0	2.4	–	p.172
차량 진입억제용 말뚝	설치 위치 및 간격		2.4.1	6점	6.0	–	–	p.174
	형태 및 재질		2.4.2	6점	6.0	–	–	p.176

평가부문 | 기타시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
승하차시설	설치방법		3.1.1	3점	3.0	2.4	–	p.180
	연석 높이 및 부분 경사로		3.1.2	3점	1.5 1.5	1.2 –	– –	p.186
	경고방식		3.1.3	2점	2.0	1.6	–	p.188
	안내시설		3.1.4	2점	2.0	1.6	1.4	p.192
장애인전용 주차구역	설치규모 및 안내		3.2.1	5점	5.0	4.0	–	p.196
	주차구역 및 안전통로		3.2.2	5점	5.0	4.0	–	p.200
속도저감시설	고원식 교차로	고원식 교차로 적용	3.3.1.1	3점	3.0	–	–	p.204
		고원식 교차로 설치방법	3.3.1.2	2점	1.0 1.0	– –	– –	p.206
	속도 저감시설	지그재그형태 도로	3.3.2	3점 (평균)	3.0	–	–	p.212
		차도 폭 좁힘			3.0	–	–	p.216
		요철 포장			3.0	–	–	p.220
		과속방지턱			3.0	–	–	p.222
보행우선지역	보행우선 지역 설정 및 표시		3.4.1	2점	2.0	1.6	1.4	p.226

4. 보·차 공존도로

평가부문 | 보도

평가범주	평가항목	항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
장애물 구역	설치 위치 및 방법	1.1.1	8점	8.0	6.4	5.6	p.36
	유효폭	1.1.2	8점	8.0	6.4	–	p.40
자전거 도로	설치방법	1.2.1	2점	2.0	1.6	–	p.42
	유효폭	1.2.2	2점	2.0	1.6	1.4	p.46
	기울기 및 휴식참	1.2.3	1점	1.0	0.8	0.7	p.48
	바닥 재질 및 색상, 설치물	1.2.4	1점	1.0	0.8	0.7	p.50
	통행방향 및 표식	1.2.5	1점	1.0	0.8	0.7	p.54
보행안전구역	설치방법	1.3.1	9점	9.0	7.2	6.3	p.58
	유효폭 및 교행구간	1.3.2	8점	8.0	6.4	5.6	p.62
	기울기 및 휴식참	1.3.3	8점	8.0	6.4	5.6	p.64
	연속성	1.3.4	7점	7.0	–	–	p.66
	유효안전 높이	1.3.5	2점	2.0	1.6	–	p.68
	바닥 재질 및 색상	1.3.6	2점	2.0	1.6	1.4	p.70
	바닥 설치물	1.3.7	2점	2.0	1.6	–	p.72
유도방식	설치방법	1.4.1	7점	7.0	5.6	–	p.74
	재질 및 색상	1.4.2	5점	5.0	–	–	p.78
차량 진출입부	설치방법	–	–	–	–	–	–
	재질 및 색상	1.5.1	9점	9.0	7.2	–	p.86
보행지원시설	안내시설	1.6.1	7점	7.0	5.6	4.9	p.88
	휴게시설	1.6.2	9점	7.0 2.0	5.6 1.6	4.9 –	p.92
	이용편의 시설	1.6.3	2점	2.0	1.6	–	p.96

평가부문 | 횡단시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
입체횡단방식	설치방법		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-개요		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-계단	계단참 및 유효폭	–	–	–	–	–	–
		챌면 및 디딤판	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 안내방법	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-경사로	유효폭 및 활동공간	–	–	–	–	–	–
		기울기 및 휴식참	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 바닥재질	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-승강기	출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적	–	–	–	–	–	–
		이용자 조작설비	–	–	–	–	–	–
		점멸등 및 음향신호장치	–	–	–	–	–	–
보행섬식 횡단보도	설치방법		–	–	–	–	–	–
	부분 경사로의 유효폭 및 기울기		–	–	–	–	–	–
	횡단보도 진입부의 경고방식		–	–	–	–	–	–
	보행섬의 폭 및 방호 울타리		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도		–	–	–	–	–	–
고원식 횡단보도	설치방법		–	–	–	–	–	–
	재질 및 색상, 배수설비		–	–	–	–	–	–
	평탄부 길이		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도 및 색도		–	–	–	–	–	–
평면 횡단보도	부분 경사로 유효폭 및 기울기		–	–	–	–	–	–
	횡단보도 진입부의 경고방식		2.1.1	12점	12.0	9.6	–	p.158
	조명의 조도		2.1.2	6점	6.0	4.8	4.2	p.160
교통신호기	설치 위치		2.2.1	10점	10.0	–	–	p.162
	잔여시간 표시기		2.2.2	8점	8.0	6.4	–	p.164
	음향(진동) 신호기		2.2.3	7점	7.0	5.6	4.9	p.166
	보행자 우선 신호기		2.2.4	7점	7.0	5.6	–	p.170
	수동식 신호조작기 설치 위치		2.2.5	6점	6.0	4.8	–	p.172
차량 진입억제용 말뚝	설치 위치 및 간격		2.3.1	8점	8.0	–	–	p.174
	형태 및 재질		2.3.2	6점	6.0	–	–	p.176

평가부문 | 기타시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
승하차시설	설치방법		3.1.1	5점	5.0	4.0	–	p.180
	연석 높이 및 부분 경사로		–	–	–	–	–	–
	경고방식		3.1.2	4점	4.0	3.2	–	p.188
	안내시설		3.1.3	4점	4.0	3.2	2.8	p.192
장애인전용 주차구역	설치규모 및 안내		3.2.1	5점	5.0	4.0	–	p.196
	주차구역 및 안전통로		3.2.2	7점	7.0	5.6	–	p.200
속도저감시설	고원식 교차로	고원식 교차로 적용	–	–	–	–	–	–
		고원식 교차로 설치방법	–	–	–	–	–	–
	속도 저감시설	지그재그형태 도로	3.3.1	5점 (평균)	5.0	–	–	p.212
		차도 폭 좁힘			5.0	–	–	p.216
		요철 포장			5.0	–	–	p.220
		과속방지턱			5.0	–	–	p.222
보행우선지역	보행우선 지역 설정 및 표시		–	–	–	–	–	–

5. 보행자 전용도로

평가부문 | 보도

평가범주	평가항목	항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
장애물 구역	설치 위치 및 방법	1.1.1	10점	10.0	8.0	7.0	p.36
	유효폭	1.1.2	10점	10.0	8.0	7.0	p.40
자전거 도로	설치방법	–	–	–	–	–	–
	유효폭	–	–	–	–	–	–
	기울기 및 휴식참	–	–	–	–	–	–
	바닥 재질 및 색상, 설치물	–	–	–	–	–	–
	통행방향 및 표식	–	–	–	–	–	–
보행안전구역	설치방법	1.2.1	10점	10.0	8.0	7.0	p.58
	유효폭 및 교행구간	1.2.2	10점	10.0	8.0	7.0	p.62
	기울기 및 휴식참	1.2.3	10점	10.0	8.0	7.0	p.64
	연속성	1.2.4	8점	8.0	–	–	p.66
	유효안전 높이	1.2.5	3점	3.0	2.4	–	p.68
	바닥 재질 및 색상	1.2.6	3점	3.0	2.4	2.1	p.70
	바닥 설치물	1.2.7	3점	3.0	2.4	–	p.72
유도방식	설치방법	1.3.1	8점	8.0	6.4	–	p.74
	재질 및 색상	1.3.2	5점	5.0	–	–	p.78
차량 진출입부	설치방법	–	–	–	–	–	–
	재질 및 색상	–	–	–	–	–	–
보행지원시설	안내시설	1.4.1	6점	6.0	4.8	4.2	p.88
	휴게시설	1.4.2	12점	10.0 2.0	8.0 1.6	7.0 –	p.92
	이용편의 시설	1.4.3	2점	2.0	1.6	–	p.96

평가부문 | 횡단시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
입체횡단방식	설치방법		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-개요		–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-계단	계단참 및 유효폭	–	–	–	–	–	–
		챌면 및 디딤판	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 안내방법	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-경사로	유효폭 및 활동공간	–	–	–	–	–	–
		기울기 및 휴식참	–	–	–	–	–	–
		손잡이 및 바닥재질	–	–	–	–	–	–
	수직이동 수단-승강기	출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적	–	–	–	–	–	–
		이용자 조작설비	–	–	–	–	–	–
		점멸등 및 음향신호장치	–	–	–	–	–	–
보행섬식 횡단보도	설치방법		–	–	–	–	–	–
	부분 경사로의 유효폭 및 기울기		–	–	–	–	–	–
	횡단보도 진입부의 경고방식		–	–	–	–	–	–
	보행섬의 폭 및 방호 울타리		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도		–	–	–	–	–	–
고원식 횡단보도	설치방법		–	–	–	–	–	–
	재질 및 색상, 배수설비		–	–	–	–	–	–
	평탄부 길이		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도 및 색도		–	–	–	–	–	–
평면 횡단보도	부분 경사로 유효폭 및 기울기		–	–	–	–	–	–
	횡단보도 진입부의 경고방식		–	–	–	–	–	–
	조명의 조도		–	–	–	–	–	–
교통신호기	설치 위치		–	–	–	–	–	–
	잔여시간 표시기		–	–	–	–	–	–
	음향(잔동) 신호기		–	–	–	–	–	–
	보행자 우선 신호기		–	–	–	–	–	–
	수동식 신호조작기 설치 위치		–	–	–	–	–	–
차량 진입억제용 말뚝	설치 위치 및 간격		–	–	–	–	–	–
	형태 및 재질		–	–	–	–	–	–

평가부문 | 기타시설

평가범주	평가항목		항목번호	배점	최우수	우수	일반	쪽수
승하차시설	설치방법		–	–	–	–	–	–
	연석 높이 및 부분 경사로		–	–	–	–	–	–
	경고방식		–	–	–	–	–	–
	안내시설		–	–	–	–	–	–
장애인전용 주차구역	설치규모 및 안내		–	–	–	–	–	–
	주차구역 및 안전통로		–	–	–	–	–	–
속도저감시설	고원식 교차로	고원식 교차로 적용	–	–	–	–	–	–
		고원식 교차로 설치방법	–	–	–	–	–	–
	속도 저감시설	지그재그형태 도로	–	–	–	–	–	–
		차도 폭 좁힘			–	–	–	–
		요철 포장			–	–	–	–
		과속방지턱			–	–	–	–
보행우선지역	보행우선 지역 설정 및 표시		–	–	–	–	–	–

PART 2

보도

장애물 구역	설치 위치 및 방법	36
	유효폭	40
자전거 도로	설치방법	42
	유효폭	46
	기울기 및 휴식참	48
	바닥 재질 및 색상, 설치물	50
	통행방향 및 표식	54
보행안전구역	설치방법	58
	유효폭 및 교행구간	62
	기울기 및 휴식참	64
	연속성	66
	유효안전 높이	68
	바닥 재질 및 색상	70
	바닥 설치물	72
유도방식	설치방법	74
	재질 및 색상	78
차량 진출입부	설치방법	80
	재질 및 색상	86
보행지원시설	안내시설	88
	휴게시설	92
	이용편의 시설	96

평가부문 / **보도**

평가범주 / **장애물 구역**

평가항목 /

설치 위치 및 방법

평가목적 장애물 구역의 설치 적절성을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 보행시 장애물의 간섭 없이 안전하고 편리하게 보행이 가능하도록 함

평가방법 장애물 구역의 설치 위치 및 방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	장애물 구역의 설치 위치 및 방법
최우수	장애물 구역은 식재대·녹지대 등으로 활용되어 보도미관 증진에 도움이 되며, 도로의 각종 설치물의 설치장소로 활용됨
우 수	장애물 구역은 차도와 연접하게 설치되고 경계석이나 색상, 띠 등으로 구분되어 도로의 각종 설치물의 설치장소로 활용됨
일 반	장애물 구역은 차도와 연접하게 설치되고, 경계의 구분없이 설치되어 도로의 각종 설치물의 설치장소로 활용됨

- 장애물 구역은 차도와 연접하여, 차도-장애물 구역-(자전거 도로)-유도 및 경고용 띠-보행안전구역-유도 및 경고용띠 순서로 설치하는 것을 원칙으로 함
- 위 순서에 따르지 아니할 경우 우수 이상으로 평가하지 아니함
- 장애물 구역은 보도의 각종 설치물의 설치장소로 보도상의 각종 설치물이 장애물 구역이외의 구역(자전거 도로, 보행안전구역 등)에 설치 될 경우 등급외로 평가함

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

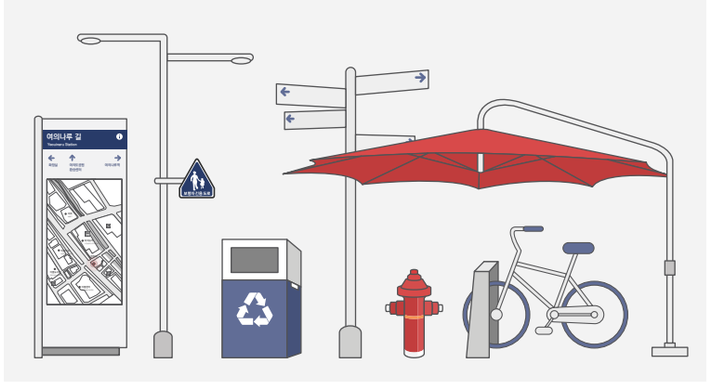
제3호가목4)나) 차도와 보도 등의 분리를 위한 연석의 높이는 25센티미터 이하로 하여야 하고, 연석의 색상은 보도 등의 색상과 다르게 할 수 있다.
제3호가목4)다) 보도 등에 가로등 · 전주 · 간판 등을 설치하는 경우에는 교통약자의 통행에 지장을 주지 아니하도록 보행안전지대 밖에 설치하여야 한다.

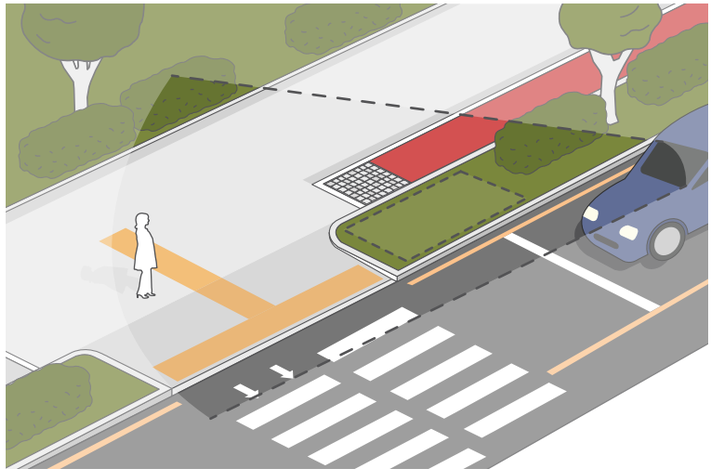
최우수 ★★★

장애물 구역이 식재대 · 녹지대 등으로 활용되어 보도미관 증진에 도움됨

· 보행안전구역을 충분히 확보하고 장애물 구역을 식재대 · 녹지대 등으로 조성하며, 보도상의 각종 설치물을 장애물 구역 내에 설치합니다.

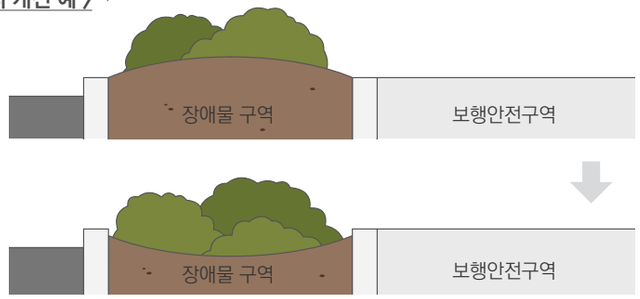
〈 각종 설치물 〉





· 횡단보도 및 교차구간, 교차로 가각부, 교통표지판, 차량진출입부 등 주변의 시거확보가 필요한 부분의 장애물 구역은 식재대 · 녹지대의 종류 및 위치를 고려하여 조성하여야 합니다.[1)]

〈 띠녹지 개선 예 〉[2)]



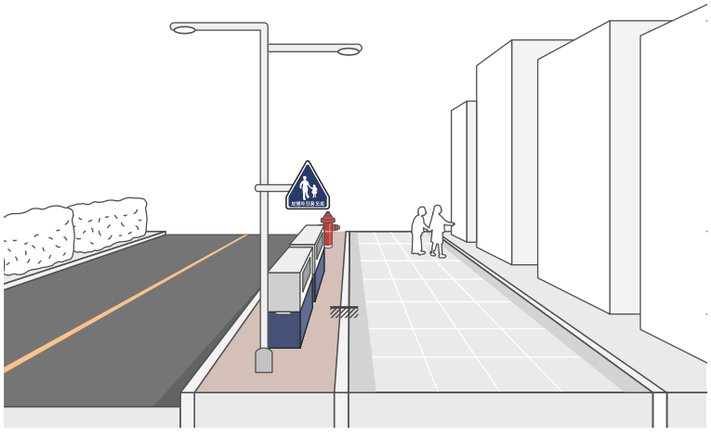
· 우기 시 보도 표면 위에 우수가 식재대 · 녹지대로 흐르도록 장애물구역의 경계석 및 토피고를 보행안전구역보다 높게 설치하지 않는 것이 바람직합니다.

1) 보행안전구역과 횡단보도의 앞, 교통표지판 지주 반경 5m 이내에는 보행자와 차량운전자의 시야를 방해하는 가로수 식재를 지양한다. [서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인, 2017, 서울특별시, p80]

2) 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼, 2013, 서울특별시, 20p

우 수 ★★

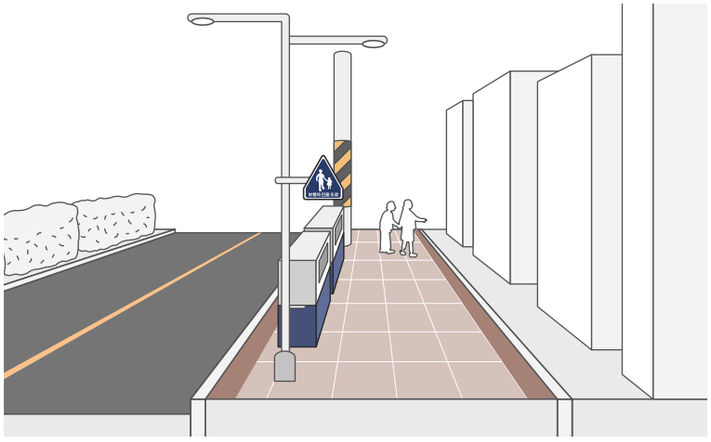
장애물 구역이 경계석이나 색상, 띠 등으로 구분되어 설치



· 경계석이나 색상, 띠 등으로 장애물 구역이 시각적으로 구분되도록 설치하고 보도상의 각종 설치물을 장애물 구역 내에 설치합니다. 보도의 배수 등을 고려하여 보행안전구역과 장애물 구역 사이는 단차 없이 계획하는 것이 바람직합니다.

일 반 ★

장애물 구역이 경계의 구분없이 설치



· 보도 폭이 좁아 보행안전구역을 충분히 확보하기 어려운 경우 장애물 구역을 경계 구분 없이 설치하며, 보도상의 각종 설치물은 최소화하고 보행자의 통행에 지장이 없도록 설치하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **장애물 구역**

평가항목 /

유효폭

평가목적 장애물 구역의 유효폭을 평가하여 도로의 각종 설치물의 충분한 설치장소를 확보하도록 하며, 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자의 보행시 장애물의 간섭 없이 안전하고 편리하게 보행이 가능하도록 함

평가방법 장애물 구역의 유효폭 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

※ 왕복 6차로 이상 도로, 보행자전용 도로

구분	장애물 구역의 설치 유효폭
최우수	장애물 구역 유효폭 2m이상
우 수	장애물 구역 유효폭 1.5m이상
일 반	장애물 구역 유효폭 0.9m이상

※ 왕복 4차로 이상 도로, 왕복 2차로 이상 도로, 보·차 공존도로

구분	장애물 구역의 설치 유효폭
최우수	장애물 구역 유효폭 1.5m이상
우 수	장애물 구역 유효폭 0.9m이상

- 장애물 구역은 일정한 유효폭을 유지하여야 하며, 해당평가구간의 장애물 구역의 최소 유효폭으로 등급을 평가함
- 기존 도시내 도로 및 신규 계획 도시 단독주택지역내 2차로의 경우 장애물구역의 폭원이 0.9m이하라도 해당 도로 구간에 설치된 장애물의 최대폭을 기준으로 장애물구역을 설치한 경우 최하등급으로 평가함

왕복 6차로 이상 도로, 보행자전용 도로

최우수 ★★★

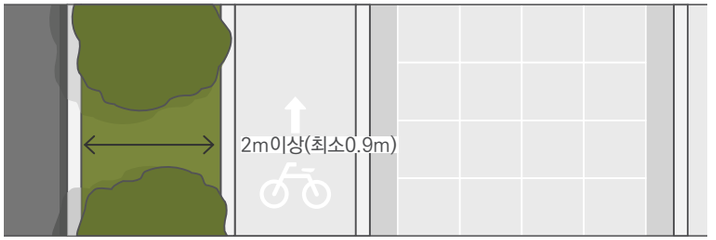
장애물 구역 유효폭 2m이상

우 수 ★★

장애물 구역 유효폭 1.5m이상

일 반 ★

장애물 구역 유효폭 0.9m이상



- 장애물 구역은 차도와 연접하여 2m이상(최소 0.9m) 너비로 설치하여 차도와 보도의 완충구역으로 활용하며, 장애물 구역의 유효폭은 보도의 폭, 각종 설치물의 폭, 연석의 높이 등을 고려하여 계획하여야 합니다.

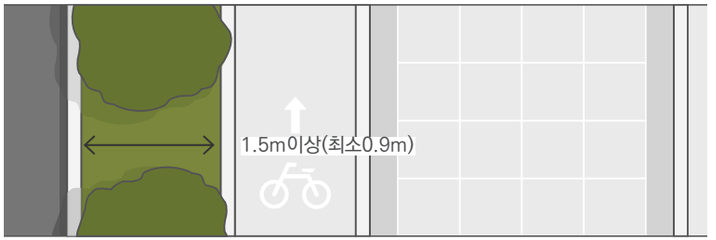
왕복 4차로 이상 도로, 왕복 2차로 이상 도로, 보·차 공존도로

최우수 ★★★

장애물 구역 유효폭 1.5m이상

우 수 ★★

장애물 구역 유효폭 0.9m이상



- 장애물 구역은 차도와 연접하여 1.5m이상(최소 0.9m) 너비로 설치하여 차도와 보도의 완충구역으로 활용하며, 장애물 구역의 유효폭은 보도의 폭, 각종 설치물의 폭, 연석의 높이 등을 고려하여 계획하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **자전거 도로**

평가항목 /

설치방법

평가목적 자전거 도로의 설치방법을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자의 보행시 장애물의 간섭 없이 안전하고 편리하게 보행이 가능하도록 함

평가방법 자전거 도로 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가등급에 해당하는 점수로 평가

구분	자전거 도로 설치방법
최우수	장애물 구역에 연접하여 일방통행으로 설치
우 수	장애물 구역에 연접하여 양방통행으로 설치

- 자전거 도로를 보도에 설치하지 아니하고 별도로 계획할 경우(차도-자전거 도로-장애물 구역-유도 및 경고용띠-보행안전구역-유도 및 경고용띠 순서 등) 최상급으로 평가함 ❶
- 자전거 도로를 설치하지 않을 경우의 점수산정은 자전거 도로(1.2항목전체)를 제외한 보도부문 평가점수비율을 자전거 도로의 점수에 적용, 이를 평가점수로 산정함

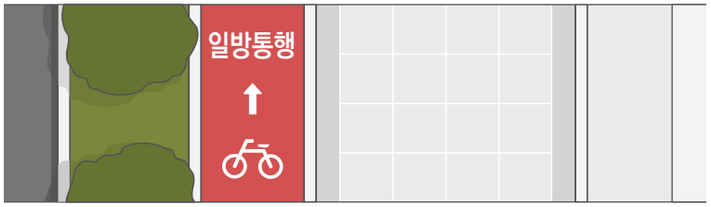
$$\text{자전거 도로부문의 평가점수} = B \times \left(\frac{C}{A-B}\right)$$

A : 보도부문 전체점수합계
B : 자전거 도로부문 전체점수합계
C : 자전거 도로부문을 제외한 보도부문평가점수

- 자전거의 일방통행 방향은 차량 소통의 방향과 같은 방향으로 계획되어야 하며, 이를 따르지 않을 경우의 일방통행은 인정하지 아니함

최우수 ★★★

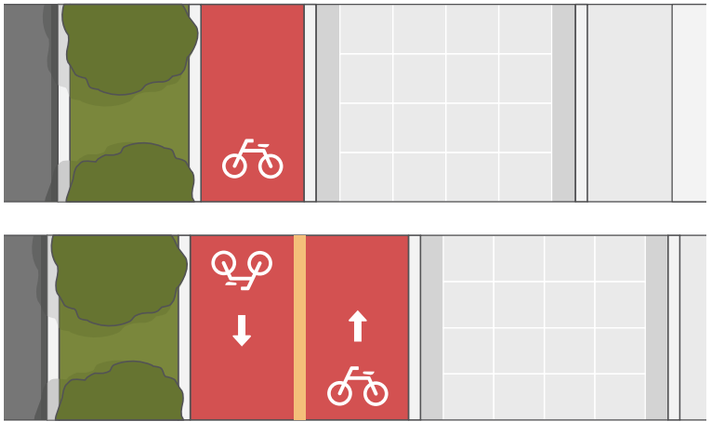
장애물 구역에 연접하여 일방통행으로 설치



- 자전거의 일방통행 방향은 차량 소통의 방향과 같은 방향으로 계획되어야 하며, 자전거 도로에 일방향 노면표시를 하여야 합니다.

우 수 ★★

장애물 구역에 연접하여 양방통행으로 설치



- 도로의 편측보도에 양방향으로 통행 가능한 자전거 도로를 설치합니다.

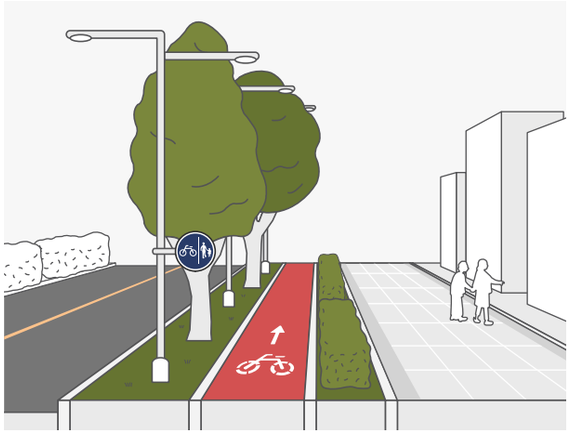
산출 세부기준 ❶

자전거 도로를 보도에 설치하지 아니하고 별도로 계획할 경우(차도-자전거 도로-장애물 구역-유도 및 경고용띠-보행안전구역-유도 및 경고용띠 순서 등) 최상급으로 평가함

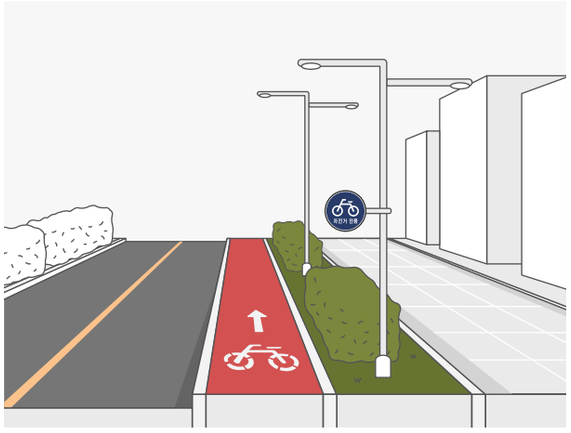
〈 자전거 전용도로의 유형 〉 [3)]

· 차도-저전거 도로-장애물 구역-유도 및 경고용띠-보행안전구역-유도 및 경고용띠 순서로 설치하는 경우 보도높이형, 차도분리형으로 설치하여야 최상급으로 평가할 수 있습니다.

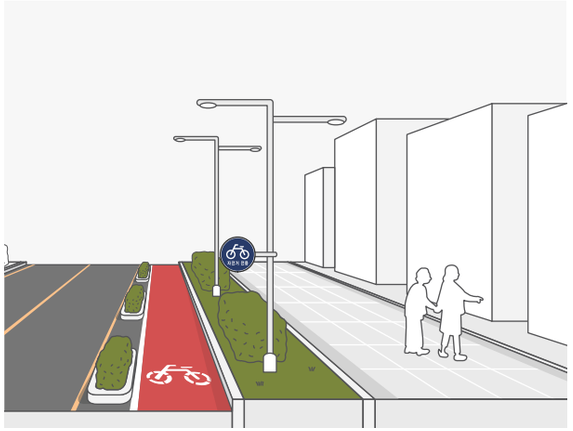
보도분리형



보도높이형



차도분리형



참고자료

자전거 이용 활성화에 관한 법률

제3조(자전거도로의 구분) 자전거도로는 다음과 같이 구분한다.

1. 자전거 전용도로
   자전거와 「도로교통법」 제2조제19호의2에 따른 개인형 이동장치(이하 "자전거등"이라 한다)만 통행할 수 있도록 분리대, 경계석(境界石), 그 밖에 이와 유사한 시설물에 의하여 차도 및 보도와 구분하여 설치한 자전거도로
2. 자전거 · 보행자 겸용도로
   자전거등 외에 보행자도 통행할 수 있도록 분리대, 경계석, 그 밖에 이와 유사한 시설물에 의하여 차도와 구분하거나 별도로 설치한 자전거도로
3. 자전거 전용차로
   차도의 일정 부분을 자전거등만 통행하도록 차선(車線) 및 안전표지나 노면표시로 다른 차가 통행하는 차로와 구분한 차로
4. 자전거 우선도로
   자동차의 통행량이 대통령령으로 정하는 기준보다 적은 도로의 일부 구간 및 차로를 정하여 자전거등과 다른 차가 상호 안전하게 통행할 수 있도록 도로에 노면표시로 설치한 자전거도로

3) 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼, 2016, 서울특별시, 13p

평가부문 / **보도**

평가범주 / **자전거 도로**

평가항목 /

유효폭

평가목적 자전거 도로의 유효폭을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자의 보행과 자전거의 통행이 안전하고 편리하도록 함

평가방법 자전거 도로의 설치 유효폭 평가

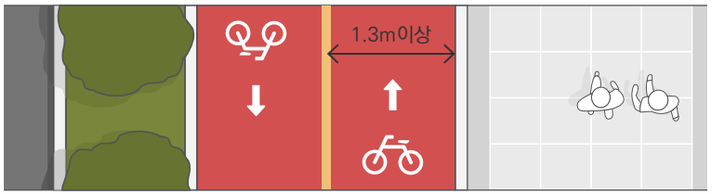
산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

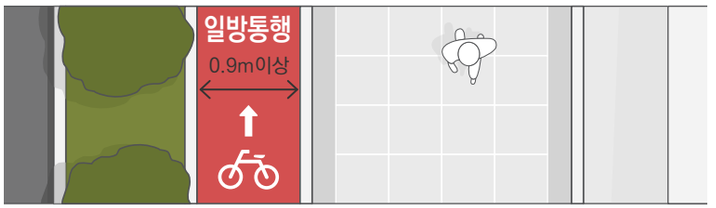
구분	자전거 도로 유효폭
최우수	양방향통행일 경우 유효폭 1.3m이상 일방향통행일 경우 유효폭 0.9m이상
우 수	자전거 도로 유효폭 1.1m이상
일 반	자전거 도로 유효폭 0.9m이상

· 평가 대상 구역 중 가장 좁은 자전거 도로 유효폭을 기준으로 해당 구역의 자전거 도로 유효폭을 평가함

최우수 ★★★

양방향통행일 경우 유효폭 1.3m이상
일방향통행일 경우 유효폭 0.9m이상





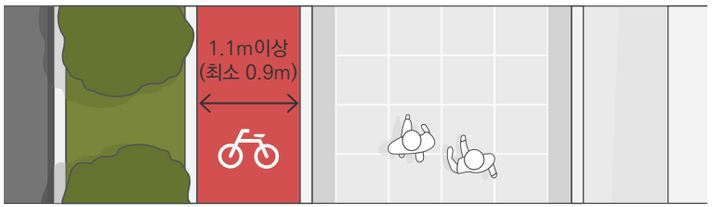
· 양방향으로 통행방향을 구분하여 설치하는 경우 유효폭을 1.3m이상 확보하여야 하며, 일방향통행일 경우 유효폭 0.9m이상 확보하여야 합니다.

우 수 ★★

자전거 도로 유효폭 1.1m이상

일 반 ★

자전거 도로 유효폭 0.9m이상



· 통행방향에 구분이 없는 자전거 도로로 0.9m이상 일반등급, 1.1m이상 우수 등급으로 평가합니다.

참고자료

자전거 이용시설의 구조 · 시설 기준 에 관한 규칙

제5조(자전거도로의 폭) 자전거도로의 폭은 하나의 차로를 기준으로 1.5미터 이상으로 한다. 다만, 지역 상황 등에 따라 부득이하다고 인정되는 경우에는 1.2미터 이상으로 할 수 있다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **자전거 도로**

평가항목 /

기울기 및 휴식참

평가목적 자전거 도로의 기울기 및 휴식참을 평가하여 자전거의 통행이 안전하고 편리하도록 함

평가방법 자전거 도로의 기울기 및 휴식참 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	자전거 도로의 기울기 및 휴식참
최우수	자전거 도로의 좌우 기울기는 1/50(2%/1.15°)이하이며, 진행방향 기울기는 1/24(4.17%/2.39°)이하
우 수	자전거 도로의 좌우 기울기는 1/24(4.17%/2.39°)이하이며, 진행방향 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하
일 반	자전거 도로의 좌우 기울기는 1/24(4.17%/2.39°)이하이며, 진행방향 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하이며, 30m마다 휴식참이 설치되어 있음

· 평가 대상 구역 중 가장 가파른 경사도를 기준으로 해당 구역의 자전거 도로 기울기를 평가함

최우수 ★★★

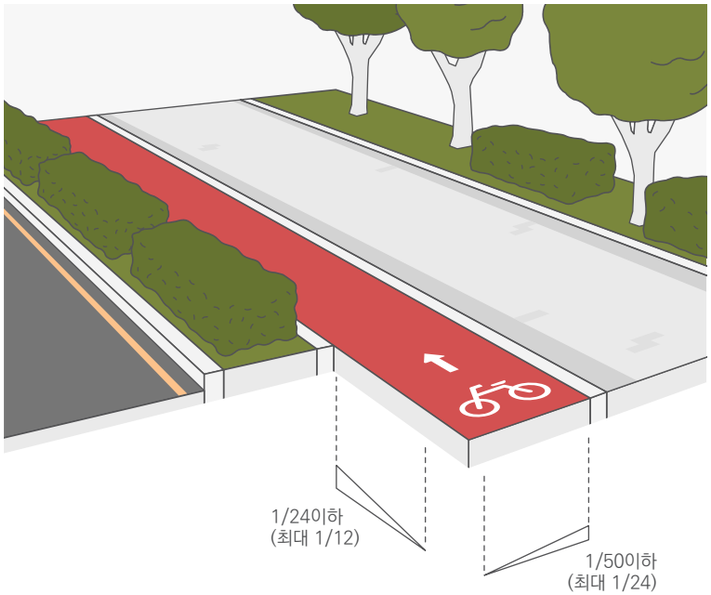
자전거 도로의 좌우 기울기는 1/50(2%/1.15°)이하이며, 진행방향 기울기는 1/24(4.17%/2.39°)이하

우 수 ★★

자전거 도로의 좌우 기울기는 1/24(4.17%/2.39°)이하이며, 진행방향 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하

일 반 ★

자전거 도로의 좌우 기울기는 1/24(4.17%/2.39°)이하이며, 진행방향 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하이며, 30m마다 휴식참이 설치되어 있음



· 자전거 도로의 기울기는 좌우기울기 1/50이하(최대 1/24), 진행방향 기울기 1/24이하(최대 1/12)로 계획하여야 하며, 평가 대상 구역 중 가장 가파른 경사도를 기준으로 해당 구역의 자전거 도로의 기울기를 평가합니다.

참고자료

자전거 이용시설의 구조 · 시설 기준 에 관한 규칙

제15조(포장 및 배수)제4호
자전거도로의 포장면에는 물이 고이지 아니하도록 1.5퍼센트 이상 2.0퍼센트 이하의 횡단경사를 설치하여야 한다. 다만, 투수성(透水性) 자재를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **자전거 도로**

평가항목 /

바닥 재질 및 색상, 설치물

평가목적 자전거 도로의 바닥 재질 및 색상, 설치물을 평가하여 자전거의 통행이 안전하고 편리하도록 함

평가방법 자전거 도로의 바닥 재질 및 색상, 설치물 평가

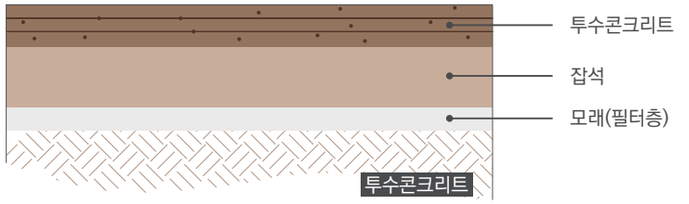
산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	자전거 도로의 바닥 재질 및 색상, 설치물
최우수	우수의 조건을 만족시키며 배수가 잘되는 재질로 설치함
우 수	일반의 조건을 만족시키며, 맨홀, 배수구 덮개 등 바닥 설치물이 없음
일 반	틈이 없고 평탄한 재질의 마감으로 주변과 색상으로 그 경계를 명확히 감지 가능하며 배수구 덮개 간격이 1cm이하(진행방향), 높이차 없음

- 자전거 도로에 블록 등의 바닥 마감재를 사용할 경우 블록의 높이차는 없어야 하며, 그 이외의 경우 평가하지 아니함
- 배수가 잘 되는 자전거 도로의 바닥 마감재는 자전거가 원활하게 이동할 수 있는 충분한 경도를 가지고 있어야 하며, 그 이외의 경우 평가하지 아니함

최우수 ★★★

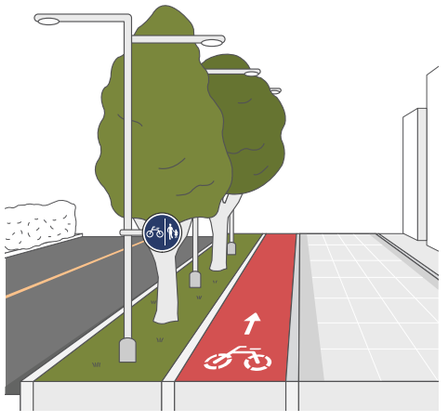
우수의 조건을 만족시키며 배수가 잘되는 재질로 설치함



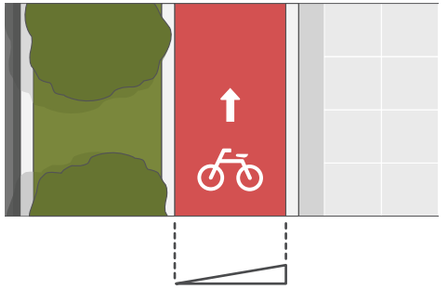
- 배수가 잘 되는 재질로는 투수콘크리트, 투수아스콘, 점토블록 등을 사용할 수 있습니다.

우 수 ★★

일반의 조건을 만족시키며, 맨홀, 배수구 덮개 등 바닥 설치물이 없음



· 맨홀, 배수구 덮개 등 바닥 설치물이 없어야 하며, 바닥 설치물이 없는 경우 배수를 고려하여야 합니다.



1.5퍼센트 이상 2.0퍼센트 이하

참고사항

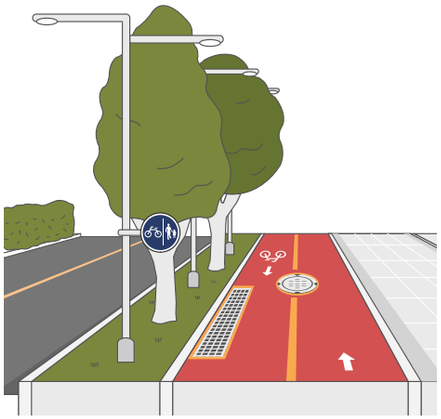
자전거 이용시설의 구조 · 시설 기준 에 관한 규칙

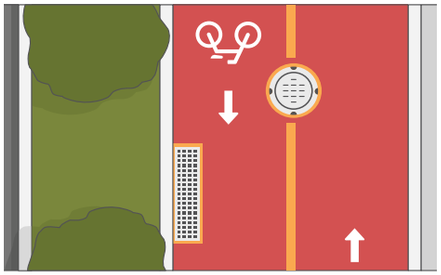
제15조(포장 및 배수)제4호

자전거도로의 포장면에는 물이 고이지 아니하도록 1.5퍼센트 이상 2.0퍼센트 이하의 횡단경사를 설치하여야 한다. 다만, 투수성(透水性) 자재를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

일 반 ★

틈이 없고 평탄한 재질의 마감으로 주변과 색상으로 그 경계를 명확히 감지 가능하며 배수구 덮개 간격이 1cm이하(진행방향), 높이차 없음





· 자전거 도로는 노면표시 및 포장색상 등을 활용하여 그 경계를 명확히 할 수 있으며, 자전거도로 노면이 적절한 배수가 이루어지지 않는 경우 배수시설을 설치하여야 하고, 배수구 덮개 구멍은 자전거의 진행방향에 평행하게 설치되지 않도록 계획하여야 합니다. 또한 주행자의 안전에 필요한 제동성을 만족하기 위하여 노면에 미끄럼 저항성을 확보하는 것이 바람직합니다.[4)]

4) 주행자의 안전에 필요한 제동성을 만족하기 위하여 노면의 미끄럼 저항성이 BPN(British Pendulum Number) 기준으로 40 이상이 되도록 설계해야 한다. [자전거 이용시설 설치 및 관리 지침, 2019, 국토교통부, 65p]

※ BPN(British Pendulum Number) : 도로 포장재 표면의 마찰 특성을 측정하는 장비(BPT)로 시험한 결과 값. BPN 수치가 클수록 미끄럼에 안전

평가부문 / **보도**

평가범주 / **자전거 도로**

평가항목 /

통행방향 및 표식

평가목적 자전거 도로의 통행방향 및 표식을 평가하여 자전거와 보행자의 통행이 안전하고 편리하도록 함

평가방법 자전거 도로의 통행방향 및 표식 평가

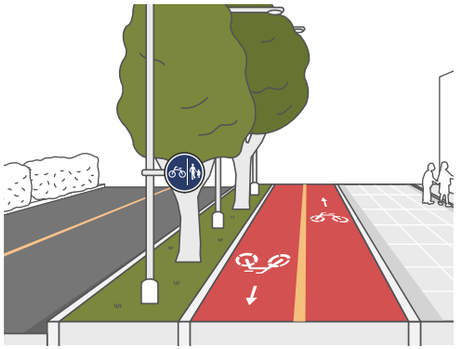
산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	자전거 도로의 통행방향 및 표식
최우수	바닥, 입식으로 자전거 도로임을 표시하고, 통행방향을 함께 표시
우 수	바닥, 입식으로 자전거 도로임을 표시
일 반	바닥에 자전거 도로임을 표시

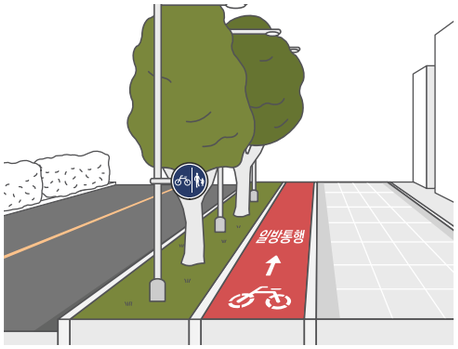
· 양방통행의 자전거 도로 소통방향을 표시할 경우 보행 안전구역에 면한 자전거 도로의 통행방향은 차량 소통 방향과 동일한 방향으로 표시하여야 함

최우수 ★★★

바닥, 입식으로 자전거 도로임을 표시하고, 통행방향을 함께 표시



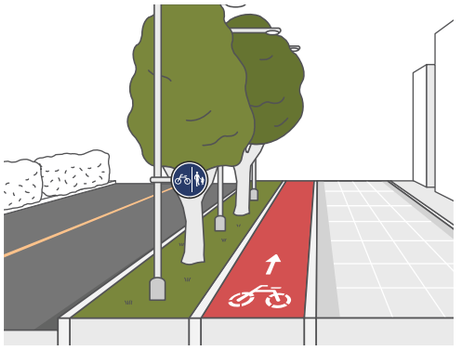
· 양방통행의 자전거 도로 소통방향을 표시할 경우 보행 안전구역에 면한 자전거 도로의 통행방향은 차량 소통 방향과 동일한 방향으로 표시하여야 합니다.



· 자전거의 일방통행 방향은 차량 소통의 방향과 같은 방향으로 계획되어야 합니다.

우 수 ★★

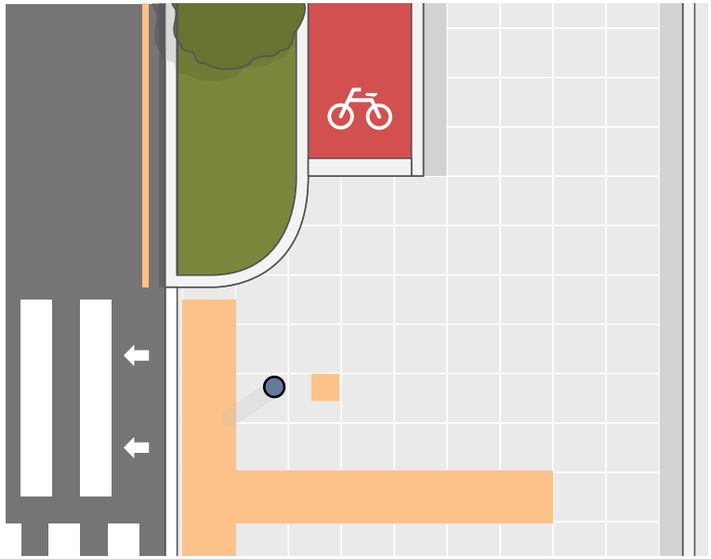
바닥, 입식으로 자전거 도로임을 표시



· 자전거도로 입식안내표지판은 장애물구역 내에 설치하여 자전거 통행에 방해되지 않도록 하여야 합니다. 또한 입식안내판은「도로교통법」 시행규칙[별표6] 안전표시의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준에 준하여 설치하는 것이 바람직합니다.

일 반 ★

바닥에 자전거 도로임을 표시



· 자전거 도로 표시는 시점·종점 및 구간 내 필요한 지점에 설치하여야 하며, 「도로교통법」 시행규칙[별표6] 안전표시의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준에 준하여 설치하는 것이 바람직합니다.

참고자료

「도로교통법」 시행규칙 [별표6] 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치 · 관리기준

1. 주의표지

134 자전거 표지

자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것

· 자전거 통행이 빈번한 경우에 설치
· 자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역 전 50미터~200미터 사이의 도로우측에 설치

2. 규제표지

210 자전거 통행금지 표지

자전거의 통행을 금지하는 것

· 자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치
· 통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치

3. 지시표지

302 자전거 전용도로 표지

자전거 전용도로 또는 전용구간임을 지시하는 것

· 자전거 전용도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치
· 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치
· 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로우측에 설치

317 자전거 및 보행자 통행구분도로 표지

자전거 및 보행자 겸용도로에서 자전거와 보행자를 구분하여 통행하도록 지시하는 것

· 자전거 및 보행자 겸용도로에서 자전거와 보행자의 통행을 구분할 필요가 있고, 노면에 자전거와 보행자의 통행로가 안전표지, 경계석, 그 밖에 이와 유사한 시설 등으로 구분된 도로에 설치
· 자전거와 보행자의 통행구분방법에 따라 자전거 및 보행자 도안의 위치를 변경하여 설치

318 자전거 전용차로 표지

자전거만 통행하도록 지시 하는 것

· 자전거만 통행할 수 있도록 지정된 차로의 위에 설치
· 자전거전용차로를 예고하는 보조표지를 50미터~100미터 앞에 설치할 수 있다

320 자전거주차장 표지

자전거주차장이 있음을 알리고 자전거주차장에 주차하도록 지시하는 것

· 자전거가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치
· 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착 설치

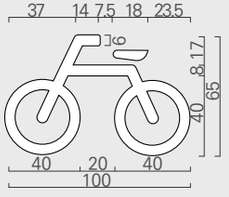
325 자전거횡단도 표지

자전거의 횡단도임을 지시하는 것

· 자전거횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치

5. 노면표시

(단위 : cm)



535 자전거 전용도로 표시

자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간임을 표시하는 것

· 자전거 전용도로 차로 또는 전용구간 내 필요한 지점에 설치

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행안전구역**

평가항목 /

설치방법

평가목적 보행안전구역의 기타 도로 설치물과의 분리를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 이동 및 접근시 장애물의 간섭 없이 안전하고 편리한 보행이 가능하도록 함

평가방법 보행안전구역의 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행안전구역의 설치방법
최우수	우수의 성능을 만족시키며 맨홀뚜껑, 배수구덮개 등을 포함하는 어떠한 보행장애물도 설치되어 있지 않음
우 수	일반의 성능을 만족시키며 보행안전구역의 설치순서원칙에 적합함
일 반	보행안전구역은 차도, 자전거 도로와 분리되며, 규정에 적합한 바닥 설치물을 제외한 다른 보행장애물이 설치되어 있지 않음

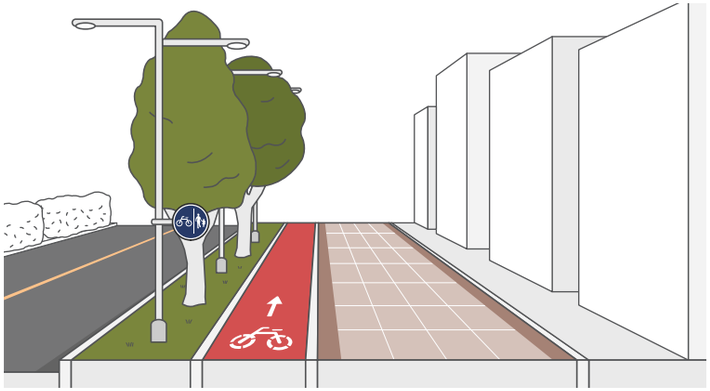
- 보행안전구역은 차도-장애물 구역-(자전거 도로)-유도 및 경고용띠-보행안전구역-유도 및 경고용띠 순서로 설치하는 것을 원칙으로 함(단, 자전거 도로와 보행안전구역의 설치 위치가 바뀔 경우 보행자의 안전성이 확보되지 않으므로 일반으로 평가함)
- 보행장애물이라 함은 보행자의 보행을 방해하는 설치물로 보행안전구역에 설치된 차량 진입억제용 말뚝, 가로등, 가로수, 벤치, 각종 전기 등의 단자함, 쓰레기통, 소화전 등 도로에 설치되는 각종 설치물을 말함
- 차량 진입억제용 말뚝은 보행자의 보행을 방해하지 않는 위치에, 필요한 장소에만 설치하고 그 이외의 장소에는 설치하지 않는 것을 원칙으로 함
- 보행자의 진행방향과 직각으로 차량 진입억제용 말뚝을 설치할 경우에는 보행장애물로 취급하며, 차도와의 분리 등을 위하여 보행안전구역과 나란하게 설치하여 보행자의 보행에 큰 지장을 주지 않을 경우 보행장애물로 취급하지 아니함 ❶
- 규정에 적합한 바닥 설치물이라 함은 높이차 없이 설치되어 보행시 불편 혹은 위험요소가 없는 맨홀뚜껑, 배수구 덮개 등을 말함(평가 항목 1.3.7 참조)

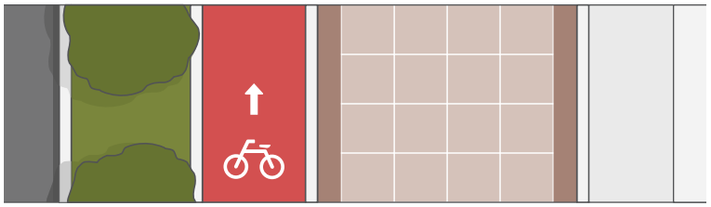
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목4)나) 차도와 보도 등의 분리를 위한 연석의 높이는 25센티미터 이하로 하여야 하고, 연석의 색상은 보도 등의 색상과 다르게 할 수 있다.
제3호가목4)다) 보도 등에 가로등 · 전주 · 간판 등을 설치하는 경우에는 교통약자의 통행에 지장을 주지 아니하도록 보행안전지대 밖에 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

우수의 성능을 만족시키며 맨홀뚜껑, 배수구덮개 등을 포함하는 어떠한 보행장애물도 설치되어 있지 않음

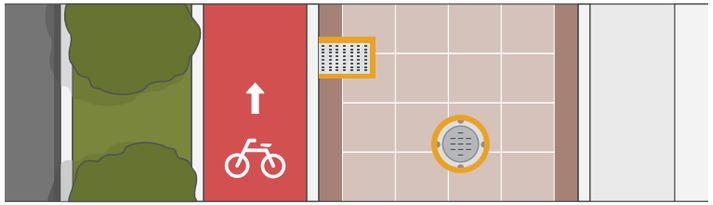




- 보행안전구역은 바닥설치물 등 어떠한 보행장애물도 설치되어 있지 않으며, 보행안전구역의 설치 순서 원칙에 적합하여야 합니다.

우 수 ★★

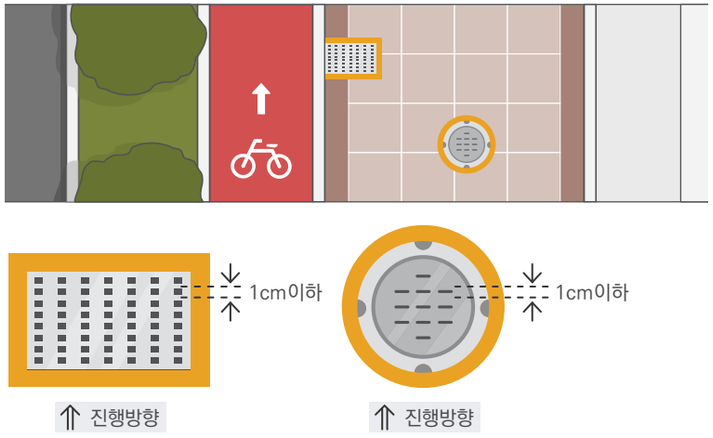
일반의 성능을 만족시키며 보행안전구역의 설치순서원칙에 적합함



· 보행안전구역은 차도-장애물 구역-(자전거 도로)-유도 및 경고용띠-보행안전구역-유도 및 경고용띠 순서로 설치하는 것을 원칙으로 합니다.

일 반 ★

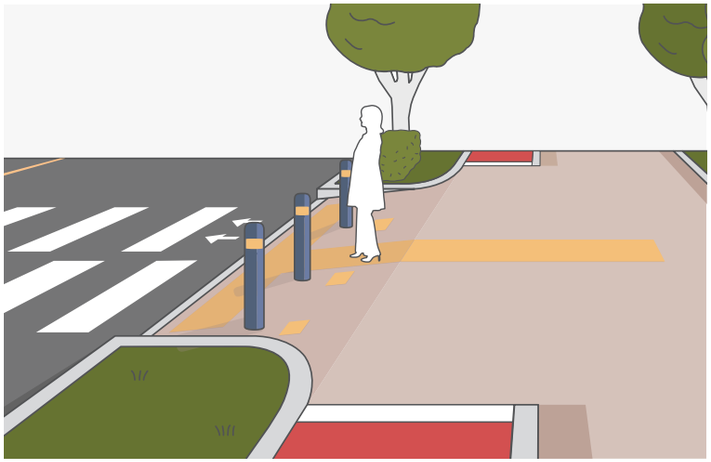
보행안전구역은 차도, 자전거 도로와 분리되며, 규정에 적합한 바닥 설치물을 제외한 다른 보행장애물이 설치되어 있지 않음



· 규정에 적합한 바닥 설치물은 바닥면과 높이차 없이 설치되어 보행시 불편 혹은 위험요소가 없고, 진행방향의 배수구 틈새 간격이 1cm이하여야 합니다.

산출 세부기준 ❶

보행자의 진행방향과 직각으로 차량 진입억제용 말뚝을 설치할 경우에는 보행장애물로 취급하며, 차도와의 분리 등을 위하여 보행안전구역과 나란하게 설치하여 보행자의 보행에 큰 지장을 주지 않을 경우 보행장애물로 취급하지 아니함



평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행안전구역**

평가항목 /

유효폭 및 교행구간

평가목적 보행안전구역의 유효폭 및 교행구간을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 보행시 불편 없이 안전한 보행이 가능하도록 함

평가방법 보행안전구역의 유효폭 및 교행구간 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행안전구역의 유효폭 및 교행구간
최우수	보행안전구역의 유효폭 2.0m이상
우 수	보행안전구역의 유효폭 1.5m이상
일 반	보행안전구역의 유효폭 1.2m이상

- 평가 대상 구역 중 가장 좁은 보행안전구역의 유효폭을 기준으로 해당 구역의 보행안전구역의 유효폭을 평가함
- 입체횡단시설, 도시철도 및 광역전철 출입구 등으로 인하여 보행안전구역의 유효폭이 축소되어서는 아니됨
- 기존도시에서 도시철도 및 광역 전철 출입구 등으로 보도의 폭이 제한될 경우에도 보행안전구역은 최소 1.2m이상을 유지하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목1)가) 휠체어 사용자가 통행할 수 있도록 보도 또는 접근로(이하 "보도등"이라 한다)의 유효폭은 2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증축·개축 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 1.2미터 이상으로 완화할 수 있다.
제3호가목1)나) 보도 등의 유효폭이 1.5미터 미만인 경우에는 휠체어 사용자가 다른 휠체어 또는 유모차 등과 교행할 수 있도록 50미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 교행구역을 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

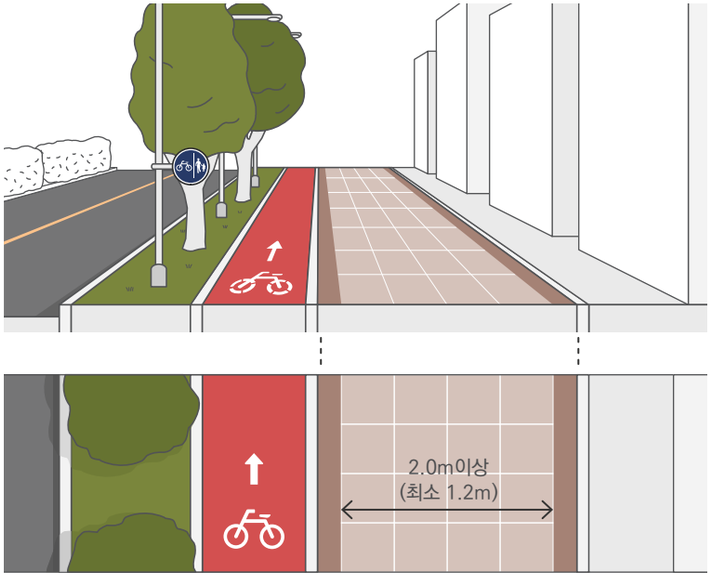
보행안전구역의 유효폭 2.0m이상

우 수 ★★

보행안전구역의 유효폭 1.5m이상

일 반 ★

보행안전구역의 유효폭 1.2m이상



- 보행안전구역의 유효폭은 2m 이상으로 하여야 합니다. 다만, 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증측·개축 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 1.2m 이상으로 설치할 수 있습니다.

참고자료

행정중심복합도시의 장애물 없는 도시·건축설계 매뉴얼, 2007, 한국토지주택공사

보도 또는 접근로의 유효폭 120cm는 휠체어사용자가 통행을 할 때 다른 보행자가 비켜선 채로 교행을 할 수 있는 최소폭이다. 휠체어사용자와 일반보행인이 정지하여 비켜서지 않고 계속 통행을 하며 교행을 하기 위해서는 최소 150cm이상의 유효폭이 필요하다, 또한 보도의 유효폭 150cm는 휠체어사용자 상호간 또는 휠체어와 유모차 등이 서로 교행을 할 때 한쪽이 계속 통행을 하고 다른 편이 정지하여 교행 할 수 있는 최소 유효폭이다. 하지만 휠체어 사용자가 주의 깊게 상호 교행할 수 있는 최소 통과 유효폭은 180cm 이상이다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행안전구역**

평가항목 /

기울기 및 휴식참

평가목적 보행안전구역의 기울기 및 휴식참을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자가 자력으로 안전한 보행이 가능하도록 함

평가방법 보행안전구역의 기울기 및 휴식참 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행안전구역의 기울기 및 휴식참
최우수	보행안전구역은 단차없이 진행방향 기울기 1/24(4.17%/2.39°)이하
우 수	보행안전구역은 단차없이 진행방향 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 50m마다 1.5m×1.5m의 수평 휴식참 설치
일 반	단차 2cm이하, 진행방향 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하이며, 30m마다 1.5m×1.5m의 수평 휴식참 설치

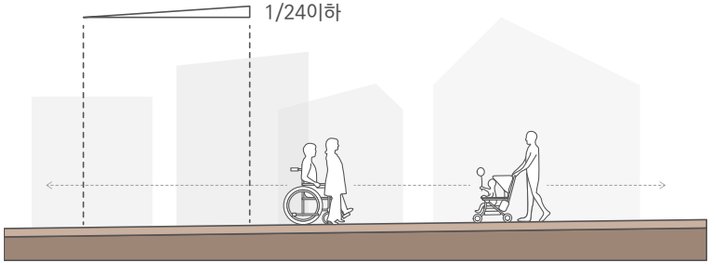
· 평가 대상 구역 중 가장 가파른 경사도를 기준으로 해당 구역의 보행안전구역 기울기를 평가함
· 보행안전구역의 좌우기울기는 없는 것을 원칙으로 하며, 지형지물상 불가피할 경우 혹은 배수 등을 위한 경우에는 1/50(2%/1.15°)이하를 유지하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목3)가)보도 등의 기울기는 18분의 1 이하로 하여야 한다. 다만, 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증축 · 개축 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 12분의 1까지 완화할 수 있다.
제3호가목3)나)보도 등의 좌우 기울기는 25분의 1 이하로 한다.
제3호가목1)다) 유효폭이 1.5미터 미만인 경사진 보도 등이 연속되는 경우에는 휠체어 사용자가 휴식할 수 있도록 30미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 수평면으로 된 참을 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

보행안전구역은 단차없이 진행방향 기울기 1/24(4.17%/2.39°)이하

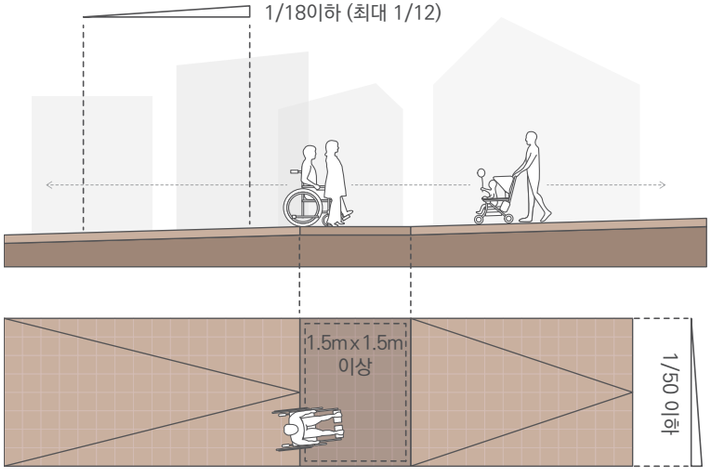


우 수 ★★

보행안전구역은 단차없이 진행방향 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 50m마다 1.5m×1.5m의 수평 휴식참 설치

일 반 ★

단차 2cm이하, 진행방향 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하이며, 30m마다 1.5m×1.5m의 수평 휴식참 설치



· 보행안전구역의 기울기는 1/18(5.56%/3.18°)이하로 하여야 합니다. 다만, 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증축·개축 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 1/12(8.33%/4.76°)이하로 할 수 있습니다.
· 보행안전구역의 좌우기울기는 없는 것을 원칙으로 하며, 지형지물상 불가피한 경우 혹은 배수 등을 위한 경우에는 1/50(2%/1.15°)이하를 유지하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행안전구역**

평가항목 /

연속성

평가목적 보행안전구역이 연속된 설치를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 보행시 차량 및 기타 장애물의 간섭 없이 안전하고 편리한 보행이 가능하도록 함

평가방법 보행안전구역의 연속성 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

보행안전구역의 연속성

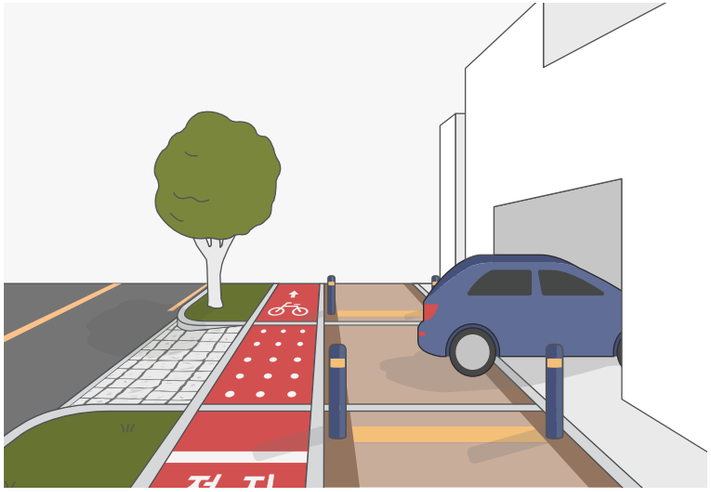
보행안전구역은 진행방향으로 연속되게 설치

- 보행안전구역의 연속된 설치란 진행방향으로 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하로 바닥 높이차가 없이(혹은 2cm이하) 설치됨을 말함
- 교차로 및 차량 진출입구 등의 계획을 차량의 소통보다 보행자의 안전을 우선하도록 설치할 경우(규정에 적합한 보행섬식 횡단방식 설치, 보행안전구역의 평탄성 유지 등) 보행안전구역은 연속하게 설치한 것으로 평가하며, 그 이외의 경우는 등급외로 평가함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목3)가)보도 등의 기울기는 18분의 1 이하로 하여야 한다. 다만, 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증축 · 개축 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 12분의 1까지 완화할 수 있다.
제3호가목3)나)보도 등의 좌우 기울기는 25분의 1 이하로 한다.

보행안전구역은 진행방향으로 연속되게 설치



- 차량 진출입부 등 차량이 교행 되는 보행안전구역은 보행자의 안전을 우선하도록 보행로 마감면의 높이와 기울기를 유지하여야 하며, 재질과 색상을 차도와 달리 하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행안전구역**

평가항목 /

유효안전높이

평가목적 보행안전구역의 유효안전높이를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 보행시 불편 없이 안전한 보행이 가능하도록 함

평가방법 보행안전구역의 유효안전높이 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행안전구역의 유효안전높이
최우수	높이 2.5m의 유효안전높이 확보
우 수	높이 2.1m의 유효안전높이 확보

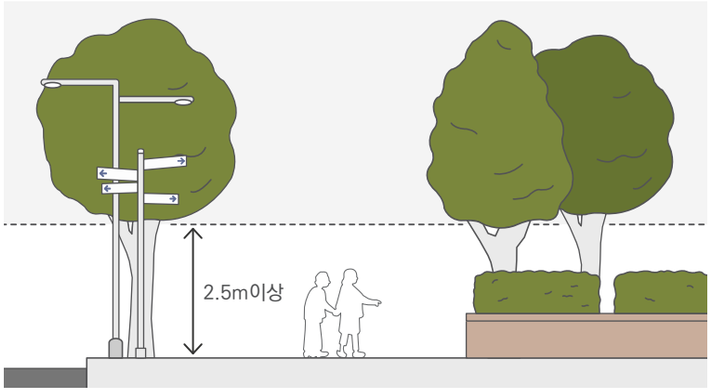
- 가로수의 가지치기도 평가 대상에 포함되어 2.5m이하로 뻗어 나온 가로수는 가지치기를 실시하여야 함
- 보행안전구역의 공간은 어떠한 상황에서도 비워져 있어야 하며, 상점의 입간판 설치 등 보도의 관리가 적절하게 이루어지지 않을 경우에도 등급외로 평가하며, 보행자를 위한 안내시설 등을 설치할 경우에도 보행안전구역을 침범하지 않도록 고려하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목4)가) 보행자의 안전하고 원활한 통행을 확보하기 위하여 바닥면으로부터 높이 2.1미터 이하에는 장애물이 없는 보행안전지대
제3호가목4)라) 보행안전지대 안으로 가지가 뻗은 가로수는 바닥면에서 2.5미터 높이까지 가지치기를 하여야 한다.를 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

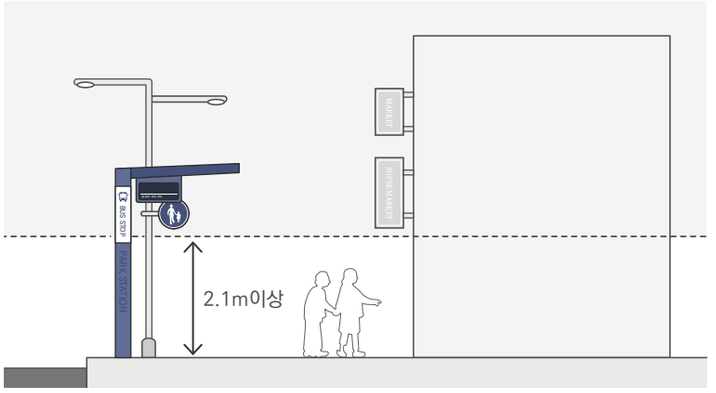
높이 2.5m의 유효안전높이 확보



- 보행자의 안전하고 원활한 통행을 확보하기 위하여 바닥면으로부터 높이 2.5m 이하에는 장애물이 없도록 하고 보행안전구역으로 가지가 뻗은 가로수는 바닥면에서 2.5m 높이까지 가지치기를 하여야 합니다.

우 수 ★★

높이 2.1m의 유효안전높이 확보



- 보행자의 안전하고 원활한 통행을 확보하기 위하여 바닥면으로부터 높이 2.1m 이하에는 장애물이 없도록 하고 보행안전구역으로 가지가 뻗은 가로수는 바닥면에서 2.5m 높이까지 가지치기를 하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행안전구역**

평가항목 /

바닥 재질 및 색상

평가목적 보행안전구역의 바닥 재질 및 색상을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 보행시 불편 없이 안전한 보행이 가능하도록 함

평가방법 보행안전구역의 바닥 재질 및 색상 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행안전구역의 바닥 재질 및 색상
최우수	우수의 성능을 만족시키며, 배수가 잘되는 도로구조 및 재질로 설치함
우 수	일반의 성능을 만족시키며, 색상 및 질감 등으로 주변과 명확한 구별이 가능함
일 반	젖은 상태에서 휠체어 바퀴 등이 미끄러지지 않고, 틈이 없는 평탄한 바닥 마감

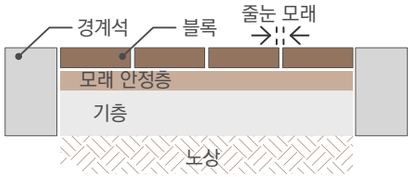
- 보행안전구역에 블록 등의 바닥 마감재를 사용할 경우 블록의 높이차는 없어야 하며, 그 이외의 경우 인정하지 아니함
- 배수가 잘 되는 보행안전구역의 바닥 마감재는 휠체어가 원활하게 이동할 수 있는 충분한 경도를 가지고 있어야 하며, 그 이외의 경우 인정하지 아니함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목2)가) 보도 등의 바닥표면은 교통약자가 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
제3호가목2)나) 보도블록 등으로 보도 등을 포장하는 경우에는 이음새의 틈이 벌어지지 아니하도록 하고, 바닥면을 평탄하게 시공하여야 한다.

최우수 ★★★

우수의 성능을 만족시키며, 배수가 잘되는 도로구조 및 재질로 설치함

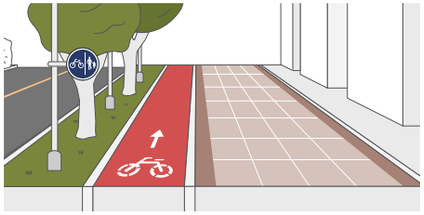


← 인터록킹 블록 포장의 구조

- 보도의 투수성 포장 및 배수시설을 활용하여 안전한 보행이 가능하도록 합니다.

우 수 ★★

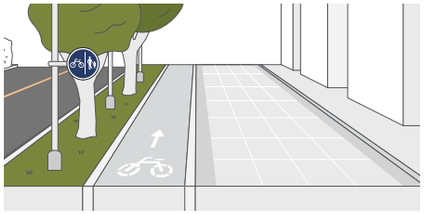
일반의 성능을 만족시키며, 색상 및 질감 등으로 주변과 명확한 구별이 가능함



- 보행안전구역의 바닥마감은 틈이 없이 평탄하여야 합니다. 바닥재질은 젖은 상태에도 미끄럽지 않으며, 색상 및 질감 등으로 주변과 명확한 구별이 가능하여야 합니다.

일 반 ★

젖은 상태에서 휠체어 바퀴 등이 미끄러지지 않고, 틈이 없는 평탄한 바닥 마감



- 보행자 통행이 예상되는 연석과 경계석 포함하여 보행안전구역의 바닥 재질은 휠체어 바퀴 등이 미끄러지지 않도록 미끄럼저항성을 확보하여야 합니다.

참고자료

서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼, 2013, 서울특별시

미끄럼 저항기준 BPN(British Pendulum Number)
- 평지(기울기 1/50 이하): 40BPN 이상
- 완경사(기울기 1/50초과~1/10이하): 45BPN 이상
- 급경사(기울기 1/10 초과): 50BPN 이상

※ BPN(British Pendulum Number) : 도로 포장재 표면의 마찰 특성을 측정하는 장비(BPT)로 시험한 결과 값. BPN 수치가 클수록 미끄럼에 안전

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행안전구역**

평가항목 /

바닥 설치물

평가목적 보행안전구역의 바닥 설치물을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 보행시 불편 없이 안전한 보행이 가능하도록 함

평가방법 보행안전구역의 바닥 설치물 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

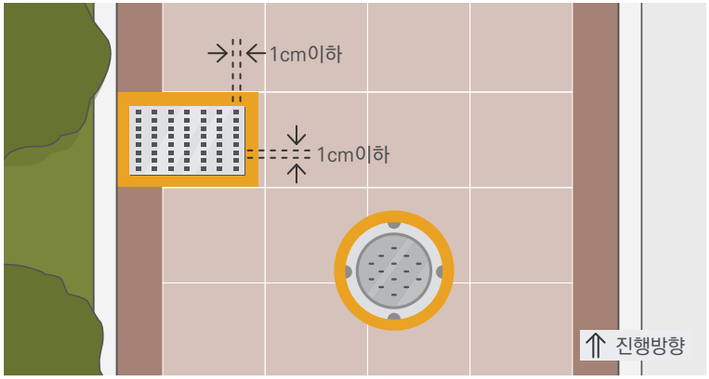
구분	보행안전구역의 바닥 설치물
최우수	보행안전구역의 배수구 덮개는 높이차가 없으며, 배수구 틈새 간격이 1cm이하
우 수	보행안전구역의 배수구 덮개는 높이차가 없으며, 진행방향의 배수구 틈새 간격이 1cm이하

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목2)다) 교통약자가 빠질 위험이 있는 곳에는 덮개를 설치하되, 덮개의 표면은 보도등과 같은 높이가 되도록 하고 덮개에 격자구멍 또는 틈새가 있는 경우에는 그 간격이 1센티미터 이하가 되도록 하여야 한다.

최우수 ★★★

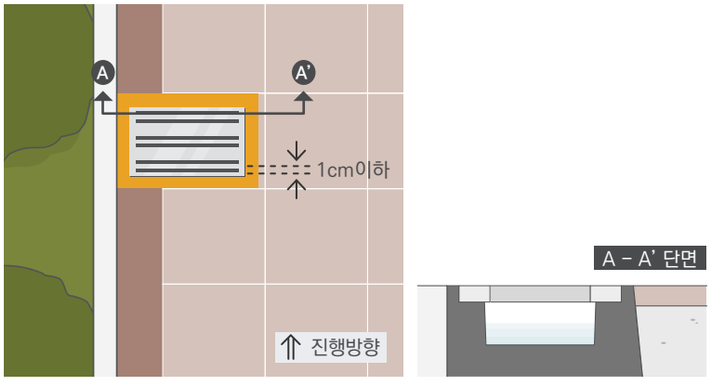
보행안전구역의 배수구 덮개는 높이차가 없으며, 배수구 틈새 간격이 1cm이하



· 보행안전구역 내 배수구를 설치하지 않는 것이 바람직하며, 배수구를 설치해야 하는 경우 배수구 틈새 간격을 진행방향에 상관없이 1cm이하로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

보행안전구역의 배수구 덮개는 높이차가 없으며, 진행방향의 배수구 틈새 간격이 1cm이하



· 보행안전구역 내 배수구를 설치하지 않는 것이 바람직하며, 배수구를 설치해야 하는 경우 배수구 틈새 간격을 1cm이하로 하고 보행 진행방향에 평행하지 않도록 계획하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **유도방식**

평가항목 /

설치방법

평가목적 유도방식을 평가하여 시각장애인을 비롯한 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 보행시 정확한 유도 및 안내로 안전한 단독보행이 가능하도록 함

평가방법 유도 및 경고용띠 설치방법

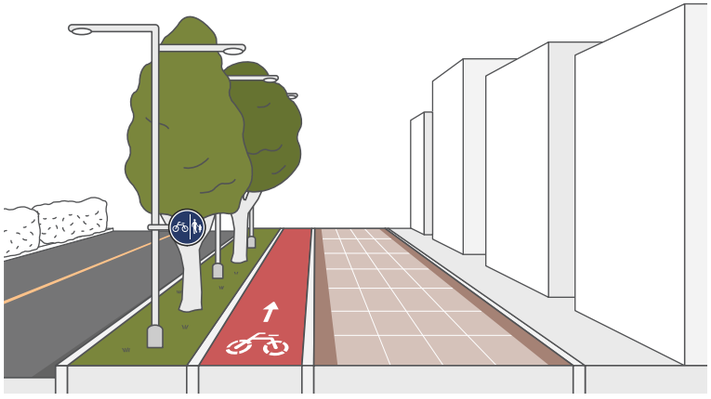
산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

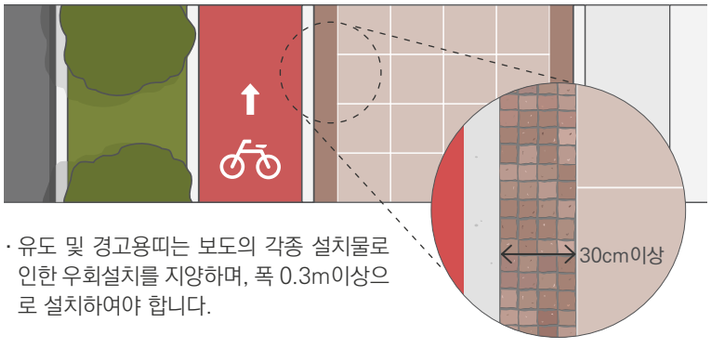
구분	유도 및 경고용띠 설치방법
최우수	보행안전구역을 벗어나지 않도록 양쪽 경계에 폭 30cm이상의 유도 및 경고용띠를 사용하여 유도
우 수	유도 및 경고용띠의 경계가 명확하고 도로 설치물 등을 설치하여 장애물 구역의 역할을 하고 있는 경우

- 유도 및 경고용띠는 보행안전구역의 경계에 설치하여, 차도-장애물 구역-(자전거 도로)-유도 및 경고용띠-보행안전구역-유도 및 경고용띠 순서로 설치하는 것을 원칙으로 함
- 보도의 중심에 선형블록을 사용하여 유도하는 방식을 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- 보행안전구역의 양쪽 경계에 유도 기능을 가진 일정한 형태가 연속되게 설치되어 시각장애인 등이 그 경계를 명확히 감지 할 수 있을 경우 최상급으로 평가함 (예 : 보행안전구역 경계에 돌출물 없이 연속되게 설치된 담장, 흰 지팡이로 감지할 수 있는 일정 높이의 설치물, 안전보행구역을 침범하지 않는 일정높이의 식재대 등이 설치된 경우 등) ①

최우수 ★★★

보행안전구역을 벗어나지 않도록 양쪽 경계에 폭 30cm이상의 유도 및 경고용띠를 사용하여 유도

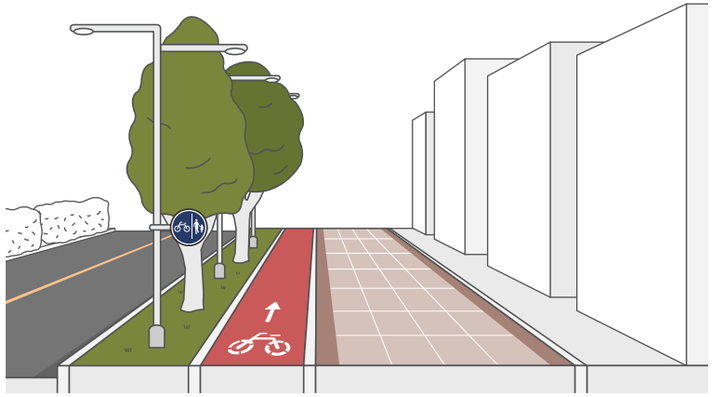


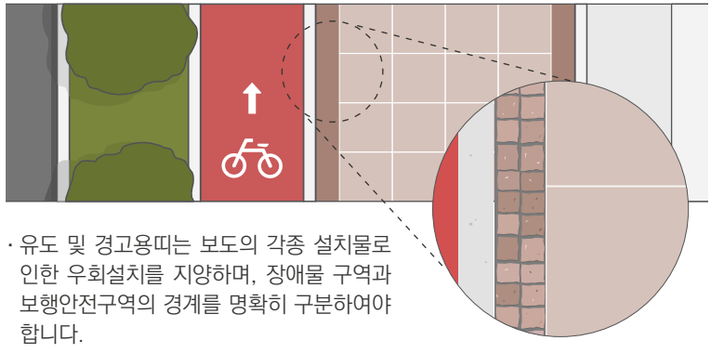


- 유도 및 경고용띠는 보도의 각종 설치물로 인한 우회설치를 지양하며, 폭 0.3m이상으로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

유도 및 경고용띠의 경계가 명확하고 도로 설치물 등을 설치하여 장애물 구역의 역할을 하고 있는 경우

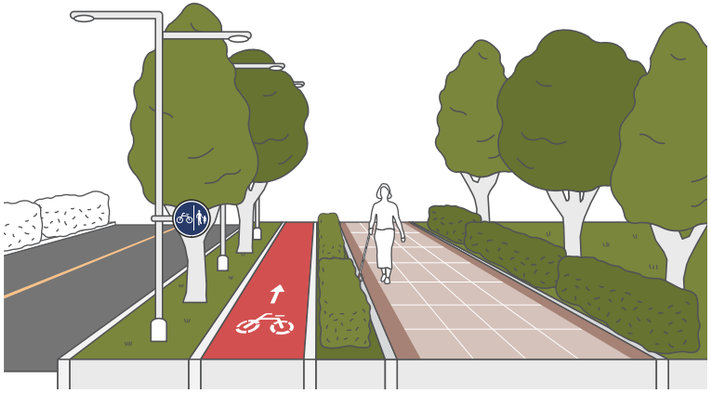


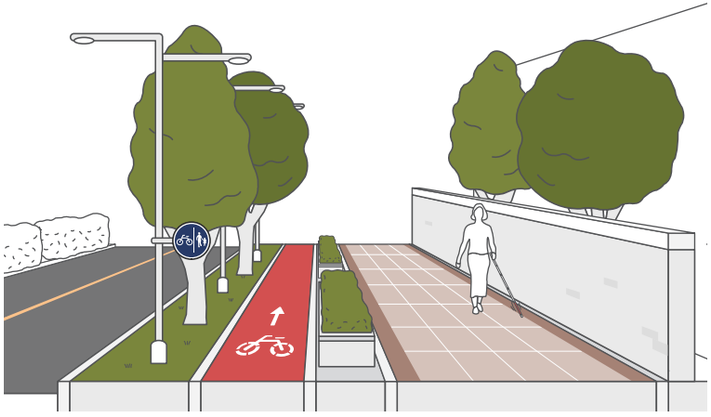


· 유도 및 경고용띠는 보도의 각종 설치물로 인한 우회설치를 지양하며, 장애물 구역과 보행안전구역의 경계를 명확히 구분하여야 합니다.

산출 세부기준 ❶

보행안전구역의 양쪽 경계에 유도 기능을 가진 일정한 형태가 연속되게 설치되어 시각장애인 등이 그 경계를 명확히 감지 할 수 있을 경우 최상급으로 평가함 (예 : 보행안전구역 경계에 돌출물 없이 연속되게 설치된 담장, 흰 지팡이로 감지할 수 있는 일정 높이의 설치물, 안전보행구역을 침범하지 않는 일정높이의 식재대 등이 설치된 경우 등)





평가부문 / **보도**

평가범주 / **유도방식**

평가항목 /

재질 및 색상

평가목적 유도방식의 재질 및 색상을 평가하여 시각장애인을 비롯한 장애인 및 노약자 등 다양한 보행자의 보행시 정확한 유도 및 안내로 안전한 단독보행이 가능하도록 함

평가방법 유도 및 경고용띠의 재질 및 색상

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

유도 및 경고용띠 재질 및 색상
흰지팡이 등으로 경계를 구분할 수 있는 요철을 사용하여 경관을 해치지 않고, 보행안전구역 및 자전거 도로 등과 명확하게 구분되는 색상으로 끊어짐 없이 설치

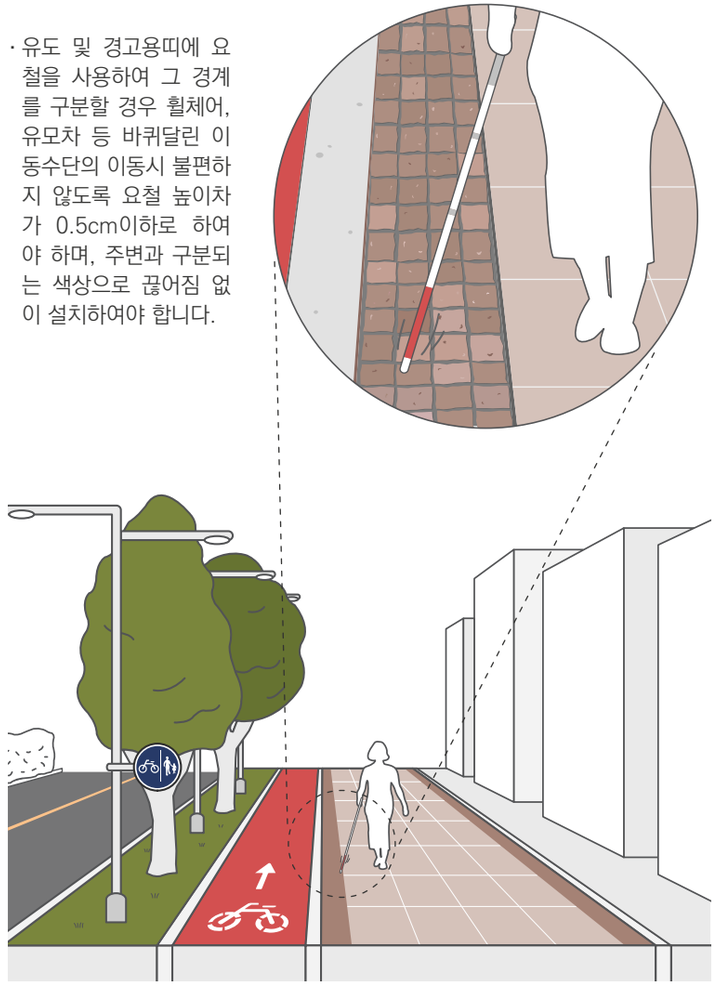
· 유도 및 경고용띠에 요철을 사용하여 그 경계를 구분할 경우 휠체어, 유모차 등 바퀴달린 이동수단의 이동시 불편하지 않도록 요철 높이차가 0.5cm이하로 하여야 하며, 그 이상으로 설치할 경우 등급외로 평가함

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목2)가) 보도 등의 바닥표면은 교통약자가 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
제3호가목2)나) 보도블록 등으로 보도 등을 포장하는 경우에는 이음새의 틈이 벌어지지 아니하도록 하고, 바닥면을 평탄하게 시공하여야 한다.

흰지팡이 등으로 경계를 구분할 수 있는 요철을 사용하여 경관을 해치지 않고, 보행안전구역 및 자전거 도로 등과 명확하게 구분되는 색상으로 끊어짐 없이 설치

· 유도 및 경고용띠에 요철을 사용하여 그 경계를 구분할 경우 휠체어, 유모차 등 바퀴달린 이동수단의 이동시 불편하지 않도록 요철 높이차가 0.5cm이하로 하여야 하며, 주변과 구분되는 색상으로 끊어짐 없이 설치하여야 합니다.



평가부문 / **보도**

평가범주 / **차량 진출입부**

평가항목 /

설치방법

평가목적 차량이 보도를 가로지르는 차량 진출입부의 설치방법을 평가하여 휠체어사용자, 시각장애인, 노인, 어린이 등 모든 보행자의 안전한 보행을 확보함

평가방법 차량 진출입부의 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

차량 진출입부 설치방법

보행안전구역의 높이는 일정하게 유지함

- 해당구간의 모든 차량 진출입부의 설치방법의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 해당구간에 차량 진출입부가 설치되지 않을 경우 최상급으로 평가함
- 차량이 보도를 가로지를 경우 항시 보행자가 우선되어야 하는 것을 원칙으로 하여 보행안전구역의 좌우기울기는 일정하게 유지되어야 함 ❶
- 보도와 차도와의 경계부분에서 턱낮추기를 실시할 경우, 턱낮추기의 경사 부분은 장애물 구역 내에서 이루어져야 하며, 장애물 구역을 넘어서 자전거 도로 혹은 보행안전구역 등을 좌우기울기를 변경시킬 경우 등급외로 평가함 ❷
- 그 폭이 1.5m이하인 협소한 보도의 차량 진출입부는 보행안전구역 등을 포함하는 보도 전체를 차도와 나란하게 기울여서 설치할 수 있음[기울기는 1/18(5.56%/3.18°) 이하를 유지하고, 보행안전구역은 좌우기울기 없이 설치될 경우 최상급으로 평가하고, 그 이외는 등급외로 평가함] ❸
- 차량의 보행안전구역으로의 진입을 막기 위하여 차량 진입억제용 말뚝은 가급적 설치하지 않는 것을 원칙으로 하고, 차량 진입억제용 말뚝이 반드시 필요하다고 고려되는 상황일 경우 유도 및 경고용띠의 영역에 설치할 수 있으며 그 말뚝의 간격은 1.5m 이상으로 하여야 함 ❹

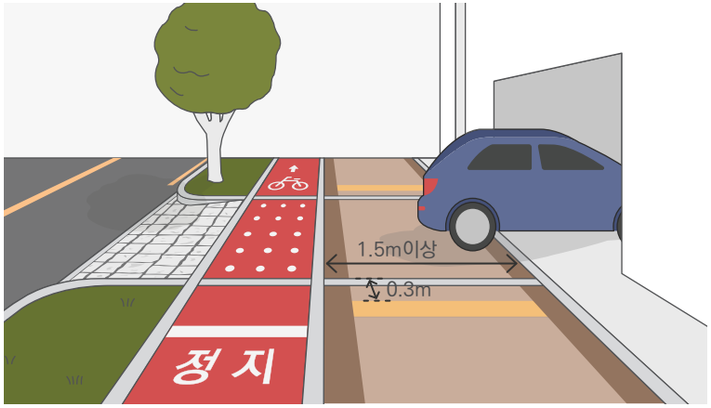
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목5)가) 자동차가 보도 등을 통과할 수 있는 차량 진출입부의 경우에는 보도 등의 높이를 유지하고 차도의 경계부분은 턱 낮추기를 하여야 한다.
제3호가목5))나) 보도 등과 차도가 교행하는 구간의 바닥 마감재는 색상 및 질감 등을 달리하여야 한다.

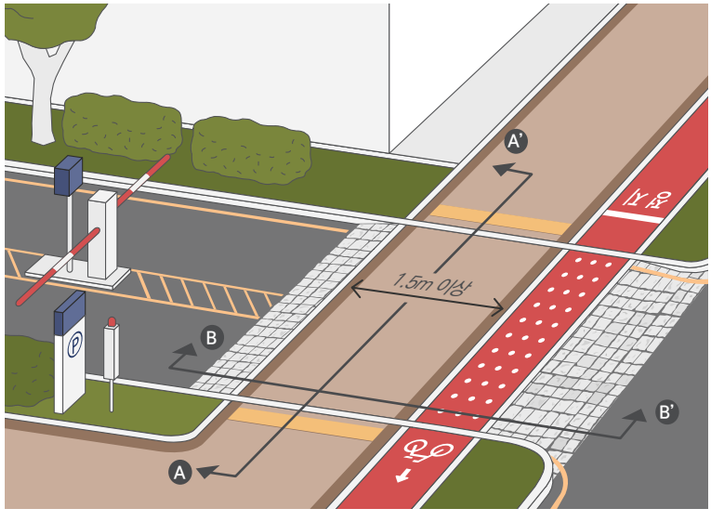
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제7호가목 자동차 진입억제용 말뚝은 보행자의 안전하고 편리한 통행을 방해하지 아니하는 범위 내에서 설치하여야 한다.
제7호나목 자동차 진입억제용 말뚝은 밝은 색의 반사도료 등을 사용하여 쉽게 식별할 수 있도록 설치하여야 한다.
제7호다목 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80 ~ 100센티미터로 하고, 그 지름은 10 ~ 20센티미터로 하여야 한다.
제7호라목 자동차 진입억제용 말뚝의 간격은 1.5미터 안팎으로 하여야 한다.
제7호마목 자동차 진입억제용 말뚝은 보행자 등의 충격을 흡수할 수 있는 재료를 사용하되, 속도가 낮은 자동차의 충격에 견딜 수 있는 구조로 하여야 한다.
제7호바목 자동차 진입억제용 말뚝의 0.3미터 전면(前面)에는 시각장애인이 충돌 우려가 있는 구조물이 있음을 미리 알 수 있도록 점형블록을 설치하여야 한다.

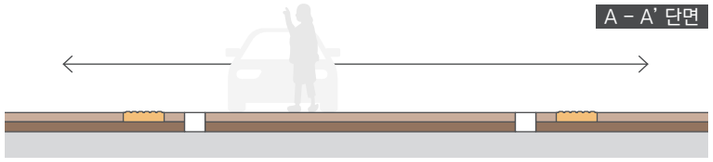
보행안전구역의 높이는 일정하게 유지함



- 아파트 단지 진입로, 건물주차장 진입로 등 보도를 가로지르는 차량진출입부는 보행안전구역의 높이를 일정하게 유지하고 보도 폭은 최소 1.5m이상 확보하여야 합니다.



A – A' 단면

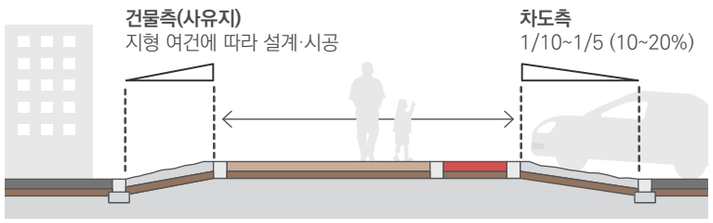


산출 세부기준 ❶

차량이 보도를 가로지를 경우 항시 보행자가 우선되어야 하는 것을 원칙으로 하여 보행안전구역의 좌우기울기는 일정하게 유지되어야 함

〈 차량진출입로 경사구간의 경사 범위 〉 [5]

B – B' 단면



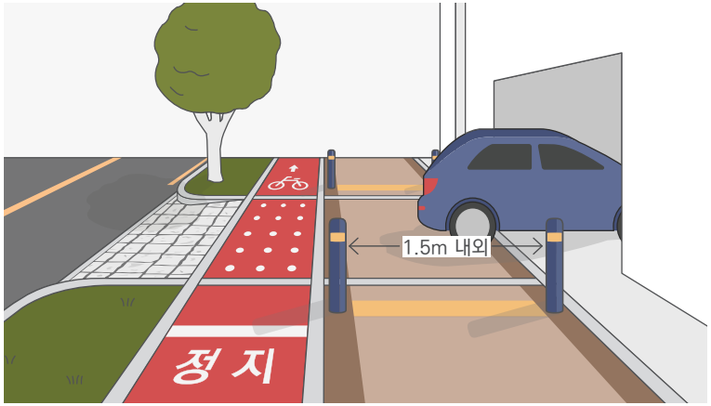
5) 보도공사 설계시공 매뉴얼(ver1.0),2013, 서울특별시, 136p

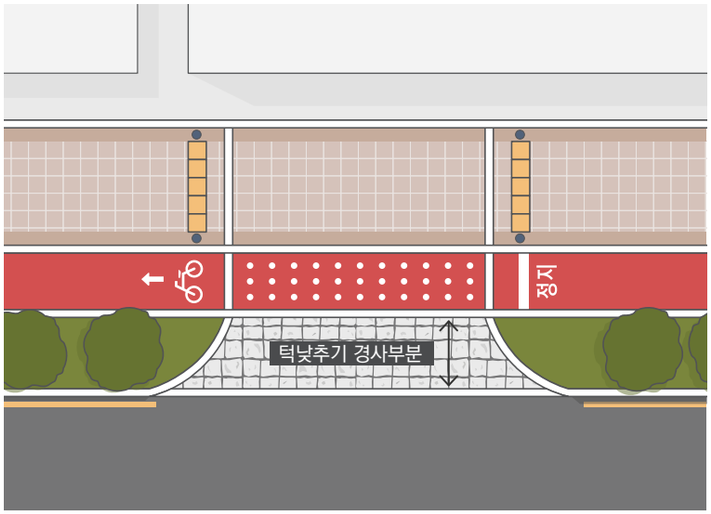
산출 세부기준 ❷

보도와 차도와의 경계부분에서 턱낮추기를 실시할 경우, 턱낮추기의 경사 부분은 장애물 구역 내에서 이루어져야 하며, 장애물 구역을 넘어서 자전거 도로 혹은 보행안전구역 등을 좌우기울기를 변경시킬 경우 등급외로 평가함

산출 세부기준 ❹

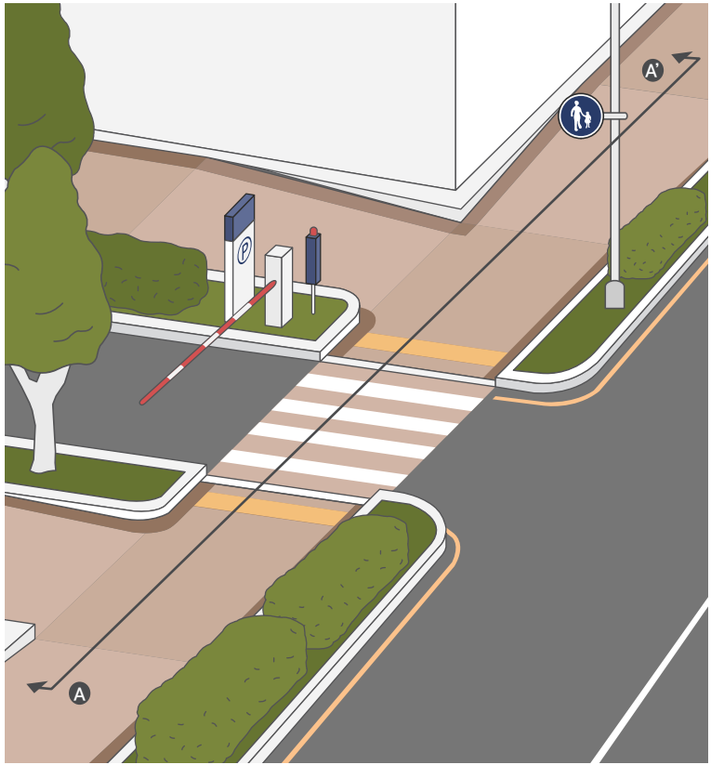
차량의 보행안전구역으로의 진입을 막기 위하여 차량 진입억제용 말뚝은 가급적 설치하지 않는 것을 원칙으로 하고, 차량 진입억제용 말뚝이 반드시 필요하다고 고려되는 상황일 경우 유도 및 경고용띠의 영역에 설치할 수 있으며 그 말뚝의 간격은 1.5m이상으로 하여야 함

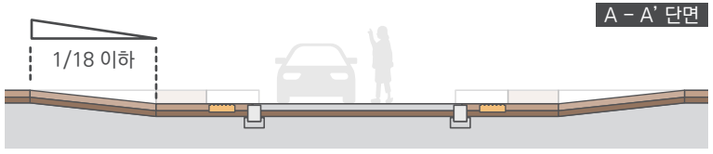




산출 세부기준 ❸

그 폭이 1.5m이하인 협소한 보도의 차량 진출입부는 보행안전구역 등을 포함하는 보도 전체를 차도와 나란하게 기울여서 설치할 수 있음 [기울기는 1/18(5.56%/3.18°)이하를 유지하고, 보행안전구역은 좌우기울기 없이 설치될 경우 최상급으로 평가하고, 그 이외는 등급외로 평가함]

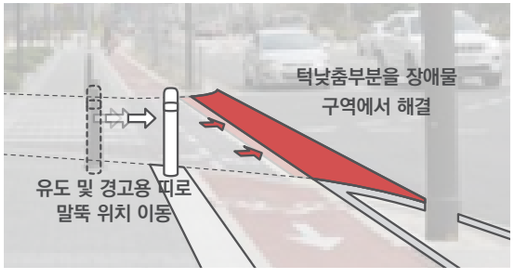




기준 적용방안

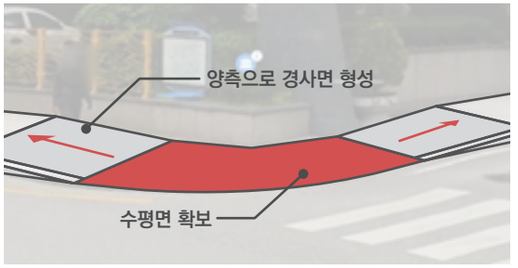
1

말뚝 위치는 유도 및 경고용 띠 위치로 이동시키고, 턱낮추기의 경사 부분은 장애물 구역 내에서 이루어지도록 하여야 합니다.



2

보도가 접하는 부분에 수평면을 확보하고 양측으로 경사면을 형성합니다.



평가부문 / **보도**

평가범주 / **차량 진출입부**

평가항목 /

재질 및 색상

평가목적 휠체어사용자, 시각장애인, 노인, 어린이 등 모든 보행자의 차량 진출입부의 위치 확인을 위하여 차량 진출입부의 재질 및 색상을 평가함

평가방법 차량 진출입부 재질 및 색상 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	차량 진출입부 재질 및 색상
최우수	우수의 성능을 만족하고 차도부분 차량 진출입부에 운전자가 감지할 수 있는 경고표시를 설치
우 수	보행로와 차량 진출입부의 경계에 시각장애인 등이 감지할 수 있는 재질 및 색상을 사용하여 경고

- 해당구간의 모든 차량 진출입부의 설치방법의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 해당구간에 차량 진출입부가 설치되지 않을 경우 최상급으로 평가함
- 보도부분 차량 진출입부의 경계 및 그 영역에 시각장애인 등이 감지할 수 있는 요철을 설치할 경우, 그 요철은 0.5cm이하로 설치하여야 하며, 그 이상인 경우 보행자의 쾌적한 보행성을 고려하여 등급외로 평가함
- 차도부분 차량 진출입부의 진입부 및 경계에 운전자 등이 감지할 수 있는 경고표시는 요철바닥 등 운전자에게 경고를 할 수 있도록 하는 표시임
- 차량 진출입부의 색상은 주변과 대비가 강한 색상으로, 눈부심이 없도록 설치하여야 함
- 차량의 보행안전구역으로의 진입을 막기 위하여 차량 진입억제용 말뚝은 가급적 설치하지 않는 것을 원칙으로 하고, 차량 진입억제용 말뚝이 반드시 필요하다고 고려되는 상황일 경우 유도 및 경고용띠의 영역에 설치할 수 있으며 그 말뚝의 간격은 1.5m이상으로 하여야 함(차량 진입억제용 말뚝 평가항목 설명 참조)

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목5)나) 보도 등과 차도가 교행하는 구간의 바닥 마감재는 색상 및 질감 등을 달리하여야 한다.

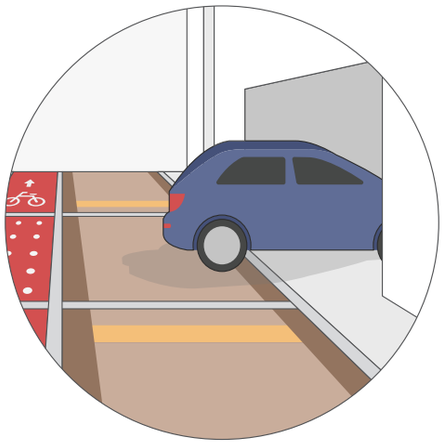
최우수 ★★★

우수의 성능을 만족하고 차도부분 차량 진출입부에 운전자가 감지할 수 있는 경고표시를 설치

- 차도 부분 차량 진출입부에 운전자가 감지할 수 있는 경고표시는 차도와 구분되는 색상, 요철포장 등으로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

보행로와 차량 진출입부의 경계에 시각장애인 등이 감지할 수 있는 재질 및 색상을 사용하여 경고



- 보행로와 차량 진출입부의 경계에 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 점자블록 등을 설치하여야 합니다.
- 자전거와 차량이 교차되는 자전거 도로 구간은 포장의 색상을 달리하거나, 노면표시 등을 하여 통행 안전을 위한 시인성 확보를 하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행지원시설**

평가항목 /

안내시설

평가목적 보도의 안내시설을 평가하여 보행자가 주변의 주요시설물 혹은 지역정보, 목적지를 명확하게 알 수 있도록 함

평가방법 안내시설의 설치 위치 및 접근성

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	안내시설의 설치 위치 및 접근성
최우수	우수의 성능을 가진 표지판에 보도 현황을 안내
우 수	입식표지판(안내 표시 중심부 높이 1.5m이하, 점자병기) 등을 이용한 안내와 함께 휠체어사용자가 접근할수 있는 위치에 높이 1.2m이하의 화면 등을 통하여 전자식 음성 및 시각안내시설 설치
일 반	안내 표시 중심부 높이 1.5m이하로 점자안내를 병기하여 설치

- 보행안전구역에 안내시설이 설치되어 보행에 방해가 될 경우 등급외로 평가함
- 표지판의 상부를 15°가량 기울여 설치할 경우 입식 표지판을 1.5m이하에 설치한 것으로 평가함
- 휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치라 함은, 전면에 평탄한 활동공간 (1.5m×1.5m)을 확보하고 조작기의 높이는 1.2m이하, 화면은 1.2m이하로 된 안내시설을 말하며, 바닥 높이차가 2cm이상 있을 경우 접근 불가능한 것으로 평가함
- 보도 현황이라 함은 장애인 등이 자신의 장애정도에 따라 목적지로의 접근로를 선택할 수 있도록 보도의 유효폭 및 기울기정도, 바닥높이차 정도 등 보도설치현황 과 각종 편의시설 설치현황을 말함
- 안내시설은 명확하게 알아 볼 수 있는 글씨체(고딕체 또는 이와 유사한 글자체)로 그 크기는 1.5cm이상으로, 바탕과 명확히 구분되는 색상표기를 하며, 영어 등 외국어를 함께 병기하는 것을 원칙으로 함
- 야간에도 식별이 가능하도록 전체 혹은 국부 조명을 설치하여 그 식별성을 높일 수 있음
- 전자식 안내시설의 조작기는 조작이 명확한 버튼식으로 설치하는 것을 원칙으로 하며, 시각장애인 등이 사용하기 어려운 터치스크린 등을 이용한 조작기는 설치하지 않는 것을 원칙으로 함

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제2호카목1) 일반안내도가 설치되어 있는 경우에는 점자를 병기하여 점자안내판을 설치하여야 한다.
제2호카목2) 시각장애인용 유도신호장치는 음향 · 시각 및 음색 등을 고려하여 설치하여야 하며, 특수신호장치를 소지한 시각장애인이 접근할 경우에는 대상시설의 이름을 안내하는 전자식 신호장치를 설치할 수 있다.
제2호카목3) 여객시설에 설치된 엘리베이터 등 이동편의시설의 설치위치를 여객시설의 종합안내도 및 출입구 안내표시 등에 표기해야 하며, 외부 출입구 주변에도 이동편의시설의 설치위치 안내판을 설치할 수 있다.

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제3호가목 보행우선구역에서는 보행자에게 현재의 위치, 주변의 교통수단, 600미터 이내의 주요 시설물, 1.2킬로미터 이내의 여객시설 그 밖에 관할 지방자치단체가 제공하려는 사항 등에 관한 정보를 제공하기 위한 보행자안내표지판을 설치하여야 한다.
제3호나목 보행자 안내표지판은 보행우선구역의 주요 교차로와 보도구간에 설치하여야 하며, 야간에 식별이 가능하여야 한다.
제3호다목 보행자 안내표지판에 포함되는 지도에는 위치 및 방향에 관한 정보가 정확하게 나타나야 한다.
제3호라목 보행자 안내표지판에는 시각장애인을 위한 점자표기를 할 수 있다.

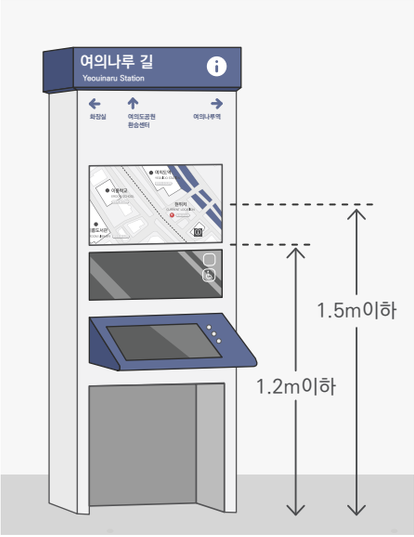
최우수 ★★★

우수의 성능을 가진 표지판에 보도 현황을 안내

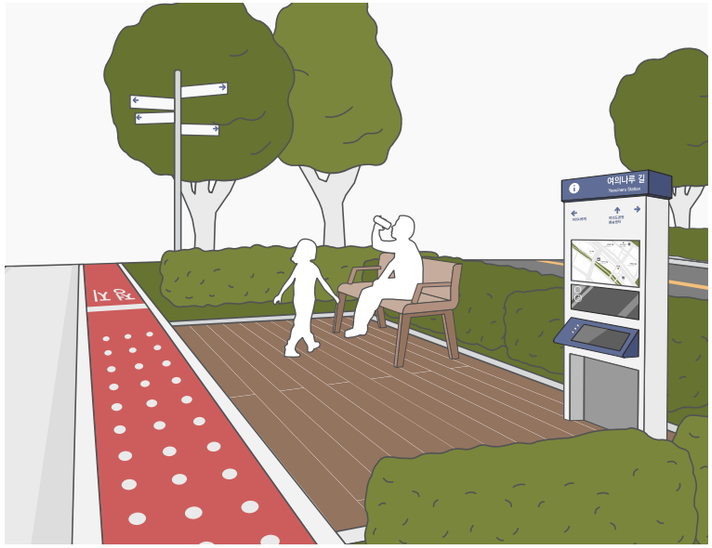
- 보도 현황이라 함은 보도의 유효폭 및 기울기 정도, 바닥높이차 정도, 편의시설 설치현황 등 장애인 등이 자신의 장애정도에 따라 목적지로의 접근로를 선택할 수 있도록 표기한 것을을 말합니다.

우 수 ★★

입식표지판(안내 표시 중심부 높이 1.5m이하, 점자병기) 등을 이용한 안내와 함께 휠체어사용자가 접근할수 있는 위치에 높이 1.2m이하의 화면 등을 통하여 전자식 음성 및 시각안내시설 설치

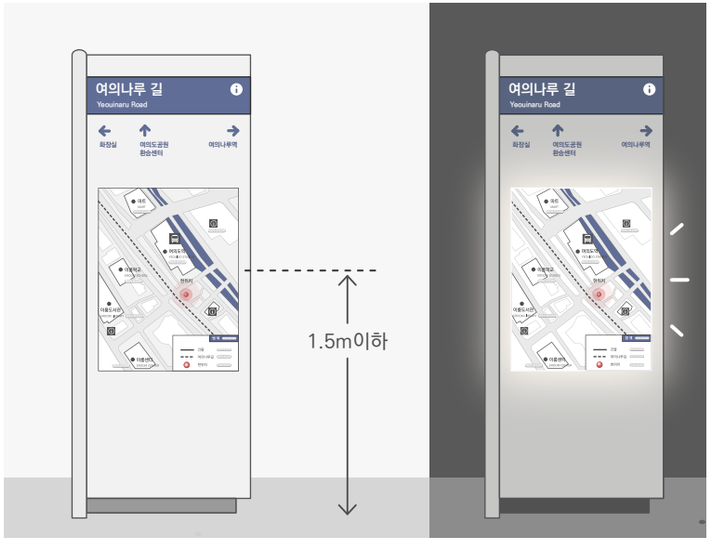


· 전자식 안내시설의 조작기는 조작이 명확한 버튼식으로 설치하는 것을 원칙으로 하며, 시각장애인 등이 사용하기 어려운 터치스크린 등을 이용한 조작기는 설치하지 않는 것을 원칙으로 합니다.



일 반 ★

안내 표시 중심부 높이 1.5m이하로 점자안내를 병기하여 설치



· 안내 표시는 도로에 평행하도록 설치하는 것이 바람직하며 보행자의 통행에 방해가 되지 않는 위치에 설치하고, 휠체어 사용자 등이 사용할 수 있는 충분한 활동공간을 확보하는 것이 바람직합니다. 점자안내는 주요시설 시설의 배치, 경로 등을 점자, 양각면 또는 선으로 표시하는 것이 바람직합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행지원시설**

평가항목 /

휴게시설

평가목적 휴게시설에서 장애인 등이 안전하고 편안하게 휴식할 수 있도록 함

평가방법 휴게시설의 설치방법 및 형태평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 휴게시설의 설치방법]

구분	휴게시설의 설치방법
최우수	우수의 성능을 만족시키며 휴식할 수 있는 공간을 200m마다 설치하고 상부에 지붕 등을 설치함
우 수	일반의 성능을 만족시키며, 휠체어사용자와 비장애인의 휴식공간을 분리하지 않고 함께 휴식할 수 있는 공간을 200m~400m마다 설치함
일 반	휠체어의 진입이 가능하고, 휴식공간 내부에서 휠체어가 회전할 수 있는 공간을 400m마다 설치함

- 해당구간 모든 휴게시설의 평균점수를 최종 평가점수로 산정함
- 해당구간에 휴게시설이 없을 경우 최하 등급으로 평가함
- 장애물 구역이외의 공간에 설치되어 보행자의 통행에 방해가 될 경우, 휴게시설은 보행장애물 중 하나로 취급되며, 등급외로 평가함
- 휠체어의 진입 및 회전이 가능한 공간이라 함은 진입시 바닥 높이차가 없거나 2cm이하로 내부에는 평탄한 활동공간(1.5m×1.5m)을 확보하는 것을 말하며, 휴게시설 진입시 그 바닥 높이차가 2cm이상일 경우 휠체어의 진입이 불가한 것으로 평가함
- 휴게시설의 바닥 재질은 젖은 상태에서도 미끄러지지 않는 재질로 하여야 하며, 휠체어의 이동이 원활한 틈이 없고 평탄한 재질로 설치하여야 함
- 휴게시설의 설치간격은 노인 및 교통약자 등을 고려하여 200m내외의 간격으로 설치하는 것을 최상등급으로 함

[세부항목 – 휴게의자의 형태]

구분	휴게의자 형태
최우수	등받이가 설치되어 있으며, 일어나기 편하도록 손잡이가 설치
우 수	등받이가 설치

- 해당구간 모든 휴게의자의 평균점수를 최종 평가점수로 산정함
- 해당구간에 휴게의자가 없을 경우 최하 등급으로 평가함

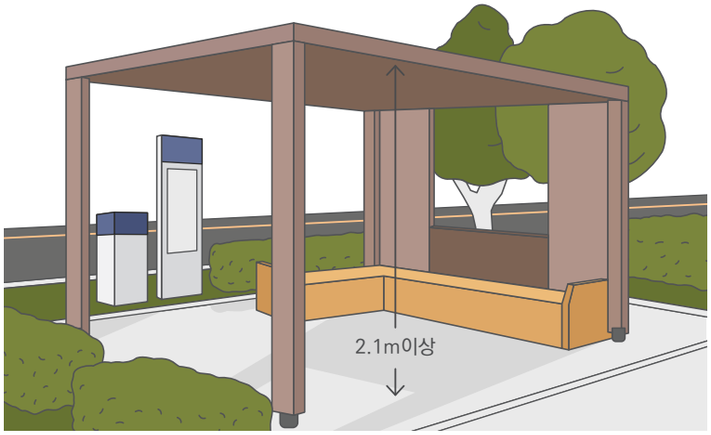
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1]이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호라목 도로의 이용 증진을 위하여 설치하는 휴게시설 및 지하도 상가에 대해서는 그 용도 · 규모에 따라 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 [별표2] 제3호에 따른 공공건물 및 공중이용시설의 설치기준을 각각 적용한다.

[휴게시설의 설치방법]

최우수 ★★★

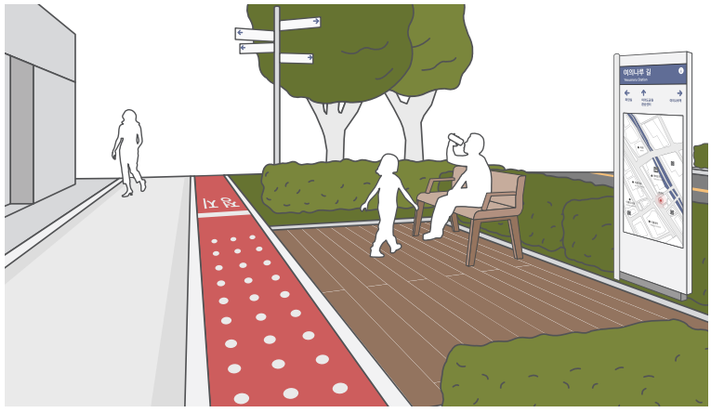
우수의 성능을 만족시키며 휴식할 수 있는 공간을 200m마다 설치하고 상부에 지붕 등을 설치함



- 햇빛, 눈, 비 등을 피할 수 있도록 상부에 지붕을 설치하고 이용자의 통행에 방해가 되지 않도록 지붕의 기둥 위치를 고려하여야 하며, 지붕의 하단 높이는 2.1m 이상으로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

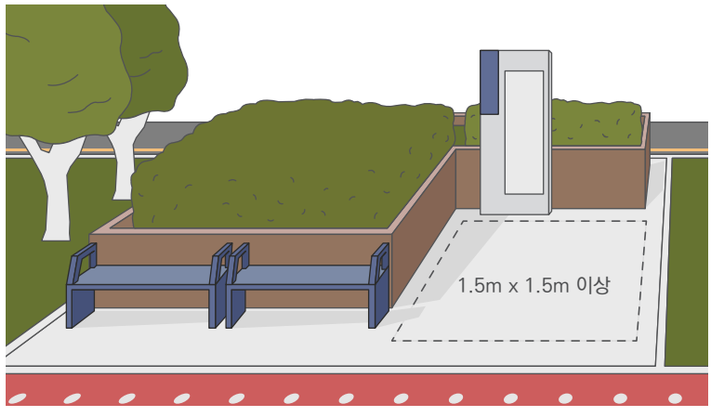
일반의 성능을 만족시키며, 휠체어사용자와 비장애인의 휴식공간을 분리하지 않고 함께 휴식할 수 있는 공간을 200m~400m마다 설치함



· 휠체어사용자와 비장애인이 함께 휴식할 수 있도록 휴식공간 및 시설을 갖추어야 합니다.

일 반 ★

휠체어의 진입이 가능하고, 휴식공간 내부에서 휠체어가 회전할 수 있는 공간을 400m마다 설치함



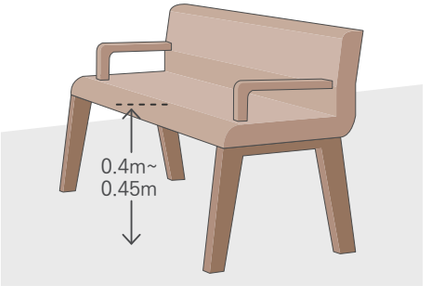
· 휠체어가 진입할 수 있도록 바닥 높이차가 없거나 단차 2cm이하로 하여야 하며, 휠체어가 회전할 수 있도록 내부에는 평탄한 활동공간(1.5m×1.5m)을 확보하여야 합니다.

· 자전거와 보행자간에 교차되는 자전거 도로 구간은 포장의 색상을 달리하거나, 노면표시 등을 하여 통행 안전을 위한 시인성 확보를 하여야 합니다. 단, 승하차 시설 및 횡단시설의 대기공간과 면한 자전거도로 끊어지게 되며, 보행자가 우선하게 되는 것을 원칙으로 합니다.

[휴게의자 형태]

최우수 ★★★

등받이가 설치되어 있으며, 일어나기 편하도록 손잡이가 설치



· 노인 및 교통약자 등이 휴게의자에 등을 기대어 휴식할 수 있도록 등받이가 설치되어 있으며, 일어나기 편리하도록 손잡이가 설치되어야 합니다.

우 수 ★★

등받이가 설치

· 노인 및 교통약자 등이 휴게의자에 등을 기대어 휴식할 수 있도록 등받이를 설치하여야 합니다.

평가부문 / **보도**

평가범주 / **보행지원시설**

평가항목 /

이용편의시설

평가목적 보도에 이용편의시설(공중전화 등)을 설치할 경우 교통약자의 이용에 편리하도록 함

평가방법 이용편의시설의 접근 가능성 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	이용편의시설의 접근 가능성 평가
최우수	휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치에 높이차 없도록 설치
우 수	휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치에 2cm이하의 높이차로 설치

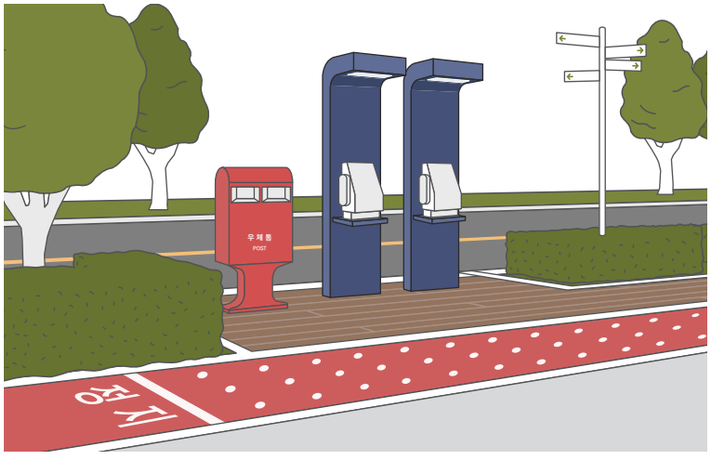
- 평가대상은 보행 및 횡단에 직접적으로 관련되지 아니하고 공중전화, 휴지통, 우체통 등 보행자가 보도에서 이용할 수 있는 시설물로 보도의 설치물에 따라 다양할 수 있음
- 해당구간에 해당시설이 없을 경우 최하 등급으로 평가함
- 해당구간 모든 설치물의 평균점수를 최종 평가점수로 산정함
- 장애물 구역이외의 공간에 설치되어 보행자의 통행에 방해가 될 경우, 이용편의시설은 보행장애물 중 하나로 취급되며 등급외로 평가함
- 공중전화, 휴지통, 우체통 등의 설치 위치는 보행안전구역에서 명확하게 보이는 위치에 설치하여야 하며 가로수의 가지 등이 그 설치물을 가리거나 접근을 방해하지 않도록 가지치기 등을 실시하여야 하며, 기타 설치물 등으로 접근 및 시야 확보가 이루어지지 않을 경우 등급외로 평가함
- 장애물 구역에 이용 편의시설을 설치할 경우 그 바닥 재질은 보행안전구역의 바닥 재질과 같이 젖은 상태에서도 미끄러지지 않는 재질로 하여야 하며, 그 색상은 보행안전구역과 달리 설치할 수 있음(보행안전구역의 바닥 재질 및 색상 참조 : 평가항목 1.3.6)
- 장애물 구역에 이용 편의시설을 설치할 경우 그 바닥 재질은 보행안전구역의 바닥 재질과 같이 젖은 상태에서도 미끄러지지 않는 재질로 하여야 하며, 그 색상은 보행안전구역과 달리 설치할 수 있음(보행안전구역의 바닥 재질 및 색상 평가항목 참조)

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호라목 도로의 이용 증진을 위하여 설치하는 휴게시설 및 지하도 상가에 대해서는 그 용도 · 규모에 따라 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 별표 2 제3호에 따른 공공건물 및 공중이용시설의 설치기준을 각각 적용한다.

최우수 ★★★

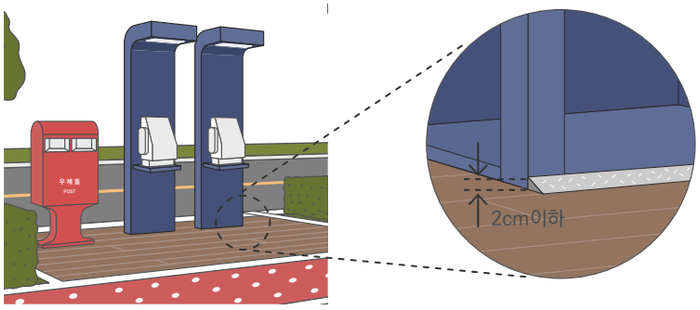
휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치에 높이차 없도록 설치



- 이용편의시설은 접근할 수 있는 위치에 높이차 없도록 설치하고, 보행자의 통행에 방해가 되지 않도록 설치하여야 합니다. 또한 보행안전구역의 바닥 재질과 같이 젖은 상태에서도 미끄러지지 않는 재질로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치에 2cm이하의 높이차로 설치



- 이용편의시설은 휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치에 2cm이하의 높이차로 설치하고, 보행자의 통행에 방해가 되지 않도록 설치하여야 합니다. 또한 보행안전구역의 바닥 재질과 같이 젖은 상태에서도 미끄러지지 않는 재질로 설치하여야 합니다.

PART 2

횡단시설

입체횡단방식
- 설치방법 100
- 수직이동수단-개요 102
- 계단-계단참 및 유효폭 104
- 계단-챌면 및 디딤판 106
- 계단-손잡이 및 안내방법 110
- 경사로-유효폭 및 활동공간 114
- 경사로-기울기 및 휴식참 116
- 경사로-손잡이 및 바닥 재질 118
- 승강기-출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적 122
- 승강기-이용자 조작설비 126
- 승강기-점멸등 및 음향신호장치 130

보행섬식 횡단방식
- 설치방법 132
- 부분 경사로의 유효폭 및 기울기 134
- 횡단보도 진입부의 경고방식 138
- 보행섬의 폭 및 방호 울타리 142
- 조명의 조도 144

고원식 횡단보도
- 설치방법 146
- 재질 및 색상, 배수설비 148
- 평탄부 길이 150
- 조명의 조도 및 색도 152

평면횡단보도
- 부분 경사로 유효폭 및 기울기 154
- 횡단보도 진입부의 경고방식 158
- 조명의 조도 160

교통신호기
- 설치 위치 162
- 잔여시간 표시기 164
- 음향(진동) 신호기 166
- 보행자 우선 신호기 170
- 수동식 신호조작기 설치 위치 172

차량 진입억제용 말뚝
- 설치 위치 및 간격 174
- 형태 및 재질 176

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 /

설치방법

평가목적 장애인 등의 보행자가 차량 소통에 관계없이 안전하고 편리한 횡단이 가능하도록 함

평가방법 입체횡단시설의 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	입체횡단시설의 설치방법
최우수	자연지형 혹은 주변 건물을 이용하여 입체횡단시설을 설치함
우 수	기존 육교 등에 승강기(엘리베이터)가 설치된 입체횡단시설
일 반	기존 육교 등에 1/18(5.56%/3.18°)의 경사도를 가진 경사로가 설치된 입체횡단시설

- 자연지형 및 주변 건물을 이용한 입체 횡단은 보행광장형, 자연지형 활용형, 공원 광장형, 건물 입체형 등의 횡단방식을 말함
- 해당구간에 입체횡단방식이 적용되지 않았을 경우 보행섬식횡단방식으로만 평가하며, 보행섬식횡단방식의 평가비율을 적용하여 입체횡단방식의 평가점수를 산정함

$$\text{입체횡단방식이 설치되지 않았을 경우 평가점수} = B \times \left(\frac{a}{A}\right)$$

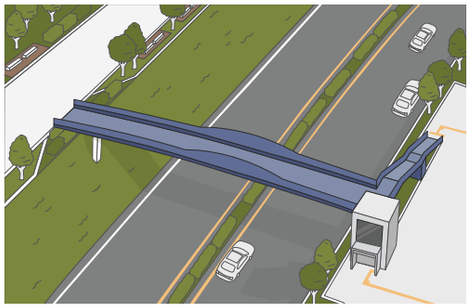
A : 보행섬식횡단방식부문의 전체점수합계
a : 보행섬식횡단방식부문의 평가점수
B : 입체횡단방식부문의 전체점수합계

- 해당구간 모든 입체횡단시설 설치방법의 평균점수를 최종 평가점수를 산정함
- 입체횡단방식에 계단 이외의 승강설비를 갖추지 않았을 경우, 그 평가 등급은 등급외로 평가함(휠체어용 리프트는 수직이동수단으로 인정하지 아니함)

최우수 ★★★

자연지형 혹은 주변 건물을 이용하여 입체횡단시설을 설치함

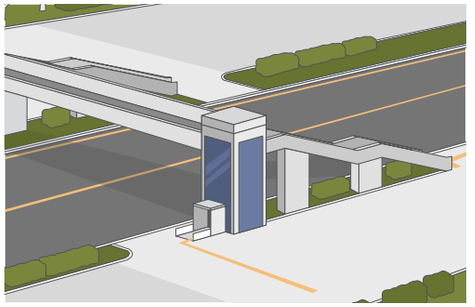
- 자연지형 및 주변건물을 이용한 입체식횡단은 해당시설에 설치된 수직이동수단이 인증기준에 적합하여야 하며, 교통약자가 이용하기 편리한 구조로 설치되어야 합니다.



우 수 ★★

기존 육교 등에 승강기(엘리베이터)가 설치된 입체횡단시설

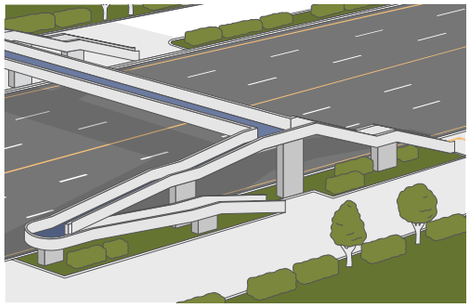
- 장애인 등이 입체횡단시설로 안전하게 접근하고 대기할 수 있도록 승강기 위치 및 승강구 방향을 고려하여 계획하여야 합니다. 휠체어용 리프트 설치는 수직이동수단으로 인정하지 아니합니다.



일 반 ★

기존 육교 등에 1/18(5.56%/3.18°)의 경사도를 가진 경사로가 설치된 입체횡단시설

- 입체식 횡단보도의 계단 및 경사로가 보행자의 통행에 방해가 되지 않도록 하고 보행안전구역에서 안전하게 접근가능하도록 계획하여야 합니다.
- 입체식횡단시설로 인하여 보행안전구역의 유효폭이 축소되지 않도록 계획하여야 합니다.



평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 /

수직이동수단 – 개요

평가목적 장애인 등의 보행자가 차량 소통에 관계없이 안전하고 편리한 횡단이 가능하도록 함

평가방법 입체횡단시설의 수직이동수단의 세부항목(계단, 경사로, 승강기)을 평가 합산

산출기준 평점 : 세부항목(계단, 경사로, 승강기) 평가 등급에 해당하는 점수의 합산으로 아래 표를 적용하여 평가

	계단	경사로	승강기	점수
계단 + 승강기	8점	–	16점 (가중치2배)	24점
계단 + 경사로	8점	8점	–	16점
계단 + 경사로 + 승강기	8점	8점	8점	24점

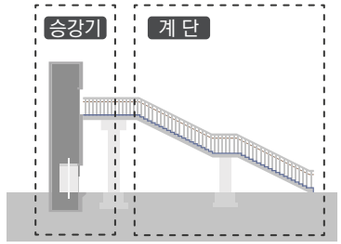
· 해당구간 모든 입체횡단시설 설치방법의 평균점수를 평가점수로 산정함
· 입체횡단방식에 계단 이외의 승강설비를 갖추지 않았을 경우, 등급외로 평가함(단, 휠체어용 리프트는 수직이동수단으로 인정하지 아니함)
· 입체횡단방식으로 인하여 보행안전구역의 유효폭이 변경되지 않도록 고려하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

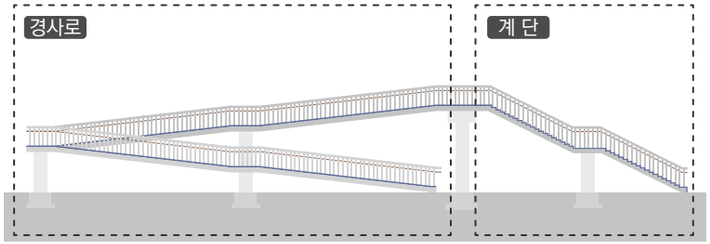
제3호나목2) 지하도 또는 육교에는 완만한 경사로로써 계단을 갈음하거나 계단과 승강기 · 에스컬레이터 또는 경사로를 함께 설치할 수 있다. 이 경우 경사로 · 승강기 및 에스컬레이터에 관한 세부기준은 제2호마목부터 사목까지의 규정을 준용한다.

계단 + 승강기

· 입체횡단시설 방식으로 계단과 승강기를 설치합니다.

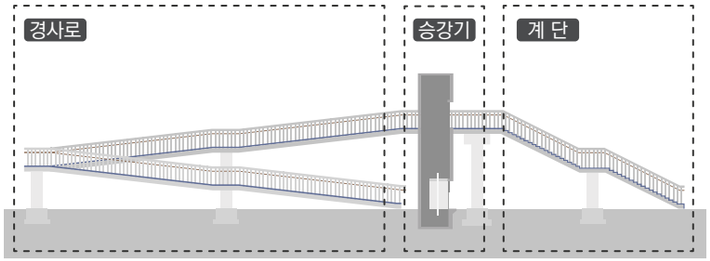


계단 + 경사로



· 입체횡단시설 방식으로 계단과 경사로를 설치합니다.

계단 + 경사로 + 승강기



· 입체횡단시설 방식으로 계단과 경사로, 승강기를 설치합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 계단**

세부항목 /

계단참 및 유효폭

평가목적 계단참 및 유효폭을 평가하여 시각장애인, 노인, 임산부 등 다양한 보행자의 사용에 불편 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 하고, 지팡이 등이 빠지지 않도록 적절한 높이의 추락 방지턱을 설치하도록 함

평가방법 계단 및 참의 유효폭 정도 및 난간하부에 추락 방지턱 설치 여부평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	계단참 및 유효폭
최우수	계단 및 참의 유효폭 1.5m이상 확보, 추락 방지턱 2cm이상 설치
우 수	계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보, 추락 방지턱 2cm이상 설치
일 반	계단 및 참의 유효폭 0.9m이상 확보, 추락 방지턱 2cm이상 설치

- 건물입체형 횡단시설일 경우 횡단시설과 연계된 해당 건축물 계단의 유효폭을 그 평가 대상으로 함
- 계단의 유효폭은 입체횡단시설에 설치된 가로등 및 각종 설치물 등으로 축소된 가장 좁은 폭을 당해 계단의 유효폭으로 함
- 규정에 적절한 추락 방지턱을 설치하지 않을 경우 등급외로 평가함
- 입체횡단시설로 인하여 보행안전구역의 유효폭이 축소되어서는 아니됨

최우수 ★★★

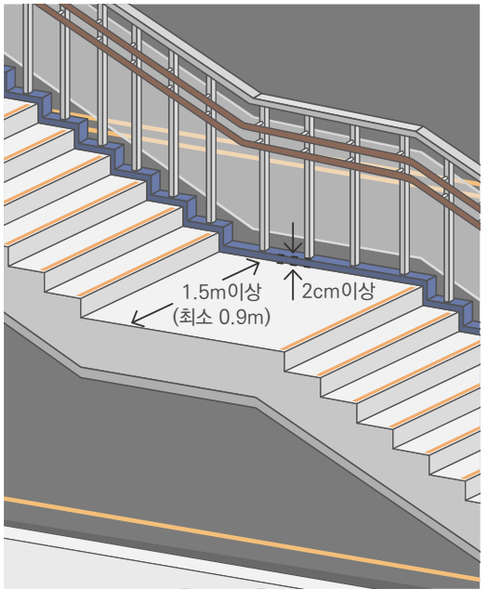
계단 및 참의 유효폭 1.5m이상 확보, 추락 방지턱 2cm이상 설치

우 수 ★★

계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보, 추락 방지턱 2cm이상 설치

일 반 ★

계단 및 참의 유효폭 0.9m이상 확보, 추락 방지턱 2cm이상 설치



- 유효폭은 계단 손잡이 등을 제외한 보행자의 통행에만 이용되는 폭으로 계단 및 참의 가장 좁은 부분을 측정합니다.

참고자료

도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙

제15조(횡단보도)제3항제2호
횡단보도교 및 지하횡단보도의 구조는 다음 각목의 기준에 의할 것
가. 폭은 다음의 기준에 의할 것
(1) 1분당 보행자수가 80인 미만인 경우 : 1.5미터 이상
(2) 1분당 보행자수가 80인 이상 120인 미만인 경우 : 2.25미터 이상
(3) 1분당 보행자수가 120인 이상 160인 미만인 경우 : 3.0미터 이상
(4) 1분당 보행자수가 160인 이상 200인 미만인 경우 : 3.75미터 이상
(5) 1분당 보행자수가 200인 이상 240인 미만인 경우 : 4.5미터 이상

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 계단**

세부항목 /

챌면 및 디딤판

평가목적 계단의 챌면 및 디딤판을 평가하여 보행자가 계단으로 이동할 경우 일정한 높이의 계단을 딛고 이동할 수 있도록 적절한 높이와 너비의 챌면 및 디딤판을 설치하도록 함

평가방법 계단에 챌면 및 디딤판 설치와 식별정도 · 미끄럼정도 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 챌면 및 디딤판]

구분	챌면 및 디딤판
최우수	우수의 기준을 만족하고 챌면과 디딤판의 색상 등을 달리 설치하여 명확히 구분이 가능하도록 설치
우 수	디딤판(단폭) 0.28m이상, 챌면(단높이) 0.18m이하, 높이가 3m를 초과하는 경우에는 계단폭 이상(직계단인 경우에는 1.2m이상)인 계단참을 설치

· 건물입체형 횡단시설일 경우 횡단시설과 연계된 해당 건축물의 계단의 챌면 및 디딤판을 그 평가 대상으로 함
· 계단에 챌면이 없을 경우 등급외로 평가함

[세부항목 – 미끄럼 정도]

미끄럼 정도
젖은 상태에서도 미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없음

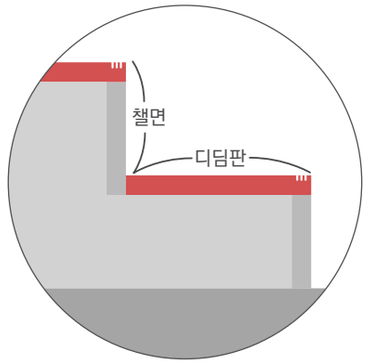
· 건물입체형 횡단시설일 경우 횡단시설과 연계된 해당 건축물의 계단의 미끄럼정도를 그 평가 대상으로 함
· 계단의 계단코에 경질고무류 등으로 미끄럼방지설비를 설치한 경우 물이 묻어도 미끄럽지 않은 재질로 마감되어 있는 것으로 평가함

[챌면 및 디딤판]

최우수 ★★★

우수의 기준을 만족하고 챌면과 디딤판의 색상 등을 달리 설치하여 명확히 구분이 가능하도록 설치

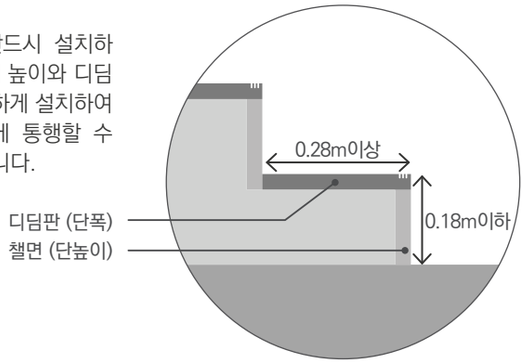
· 시각장애인 등이 계단의 챌면과 디딤판을 명확히 구분할 수 있도록 챌면과 디딤판의 색상을 달리 설치하여야 합니다.



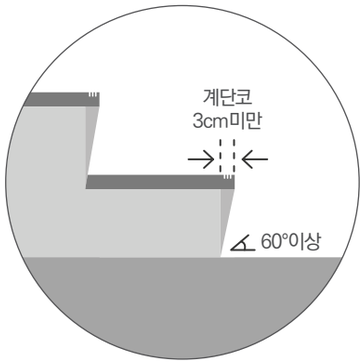
우 수 ★★

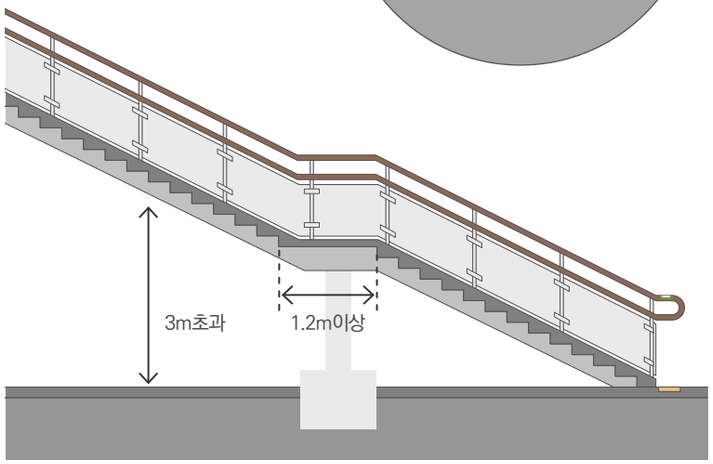
디딤판(단폭) 0.28m이상, 챌면(단높이) 0.18m이하, 높이가 3m를 초과하는 경우에는 계단폭 이상(직계단인 경우에는 1.2m이상)인 계단참을 설치

· 계단의 챌면을 반드시 설치하여야 하며, 챌면의 높이와 디딤판의 너비를 균일하게 설치하여 보행자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 합니다.



· 챌면의 기울기는 디딤판의 끝부분에 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 아니하도록 디딤판의 수평면으로부터 60도 이상으로 하여야 하며, 계단코는 3센티미터 이상 돌출되지 않도록 하여야 합니다.





참고자료

도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙

제15조(횡단보도)제3항제2호나목

횡단보도교 및 지하횡단보도의 구조는 다음 각목의 기준에 의할 것

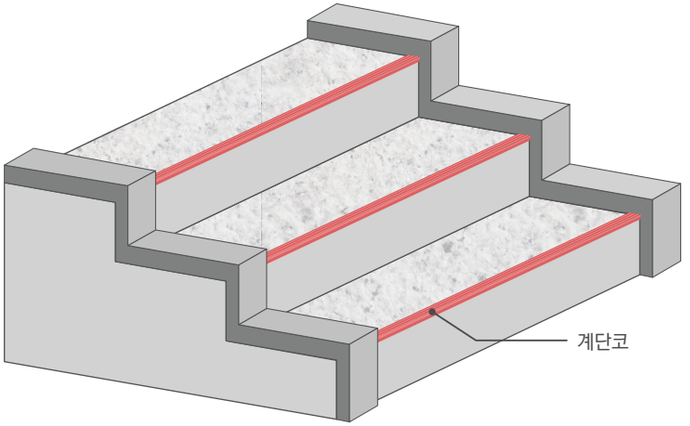
나. 계단부의 단높이는 15센티미터(지형 · 지물 등 주변여건상 부득이한 경우에는 18센티미터) 이하로 하고, 단폭은 30센티미터(지형 · 지물 등 주변여건상 부득이 한 경우에는 26센티미터) 이상으로 할 것

다. 보도교의 높이가 3미터를 초과하는 경우에는 계단폭 이상(직계단인 경우에는 1.2미터 이상)인 계단참을 설치할 것. 다만, 지형 · 지물 등 주변여건상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니하다.

마. 보도교의 양옆에는 높이 1미터 이상의 난간을 설치하고, 각 계단모서리의 발디딤부분에는 미끄럼방지처리를 하며, 오르내리는 부분과 보도교의 윗부분에는 제12조제1항제6호의 규정에 의한 조명시설을 설치할 것

[미끄럼 정도]

젖은 상태에서도 미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없음



· 계단의 바닥표면 전체를 미끄러지지 않는 재질로 마감하여야 하며, 계단코는 계단 바닥재의 색상과 달리할 수 있습니다.

참고자료

서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼, 2013, 서울특별시

미끄럼 저항기준 BPN(British Pendulum Number)

- 평지(기울기 1/50 이하): 40BPN 이상
- 완경사(기울기 1/50초과~1/10이하): 45BPN 이상
- 급경사(기울기 1/10 초과): 50BPN 이상

※ BPN(British Pendulum Number) : 도로 포장재 표면의 마찰 특성을 측정하는 장비(BPT)로 시험한 결과 값. BPN 수치가 클수록 미끄럼에 안전

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 계단**

세부항목 /

손잡이 및 안내방법

평가목적 장애인 등 다양한 이용자가 손잡이를 지지하여 계단을 이용하거나, 시각장애인이 계단에 대한 정보를 얻고 손잡이를 잡고 안전하게 이동할 수 있도록 함

평가방법 계단 측면 연속된 손잡이의 높이 및 굵기, 안내 방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 손잡이 형태]

구분	손잡이 형태
최우수	연속손잡이 설치(2단 설치)
우 수	연속손잡이 설치(1단 설치)

- 건물입체형 횡단시설일 경우 횡단시설과 연계된 해당 건축물의 계단의 손잡이를 그 평가 대상으로 함
- 계단의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm로 손잡이의 지지대 등과 관계없이 연속적으로 잡을 수 있도록 설치하여야 하며, 그 이외의 경우 등급외로 평가함
- 손잡이의 시작과 끝 지점은 계단의 시작과 끝 지점보다 30cm이상 연장되어 설치되어야 하고, 점자를 표기하여 시각장애인에게 계단에 대한 정보를 제공할 수 있어야 하며, 그 이외의 경우 등급외로 평가함

[세부항목 – 점형블록]

점형블록
계단참을 포함하여 계단 시작과 끝지점에 경고형 점형블록 및 점자표기 설치

- 건물입체형 횡단시설일 경우 횡단시설과 연계된 해당 건축물의 계단의 점형블록을 그 평가 대상으로 함

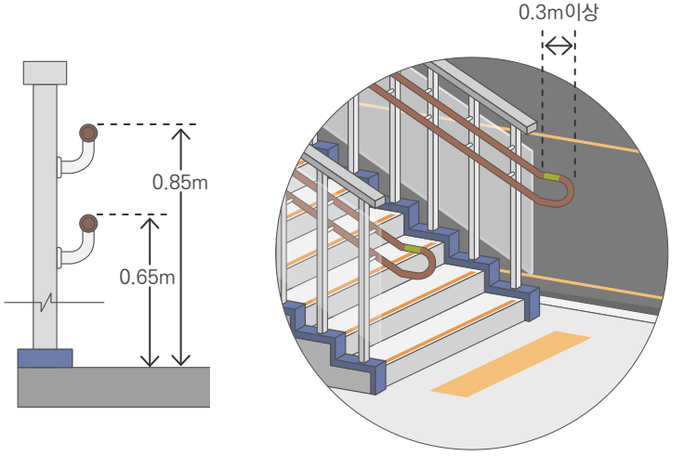
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호나목3) 지하도 또는 육교에 별도의 장애인용 승강설비를 설치하지 아니하고 계단만 설치하는 경우에는 계단의 양 측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 이 경우 손잡이에 관한 세부기준은 제2호라목3)을 준용한다.
제2호라목3)가) 통로의 측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 다만, 구조물 · 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 구조물 · 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한정하여 손잡이를 설치하지 아니할 수 있다.
제2호라목3)나) 손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 하며, 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85미터 내외, 아래쪽 손잡이는 0.65미터 안팎으로 하여야 한다.
제2호라목3)다) 손잡이의 지름은 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 하여야 한다.
제2호라목3)라) 손잡이를 벽에 설치하는 경우에는 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 안팎으로 하여야 한다.
제2호라목3)마) 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착하여야 한다.

[손잡이 형태]

최우수 ★★★

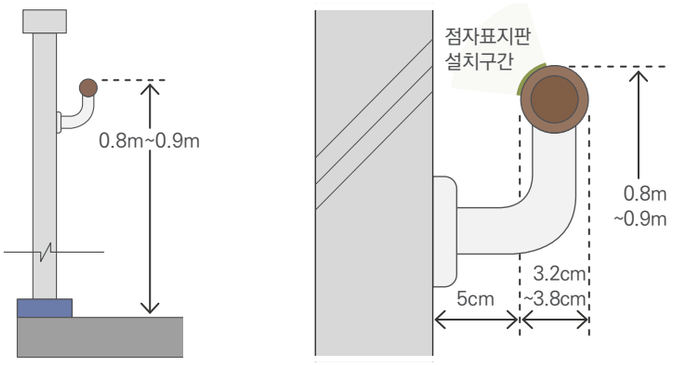
연속손잡이 설치(2단 설치)



- 계단의 양측면 손잡이를 2단으로 설치하는 경우 위쪽 0.85m내외, 아래쪽 0.65m내외 높이로 설치하고, 굵기 3.2cm~3.8cm로 손잡이의 지지대 등과 관계없이 연속적으로 잡을 수 있도록 설치하여야 합니다.
- 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3m이상 수평손잡이를 설치하고, 점자표기를 하여 시각장애인에게 계단에 대한 정보를 제공하여야 합니다.

우 수 ★★

연속손잡이 설치(1단 설치)

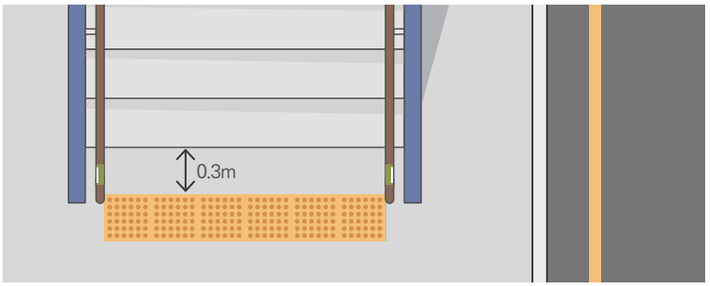


· 계단의 양측면에 손잡이를 설치하여야 하며 설치높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm로 손잡이의 지지대 등과 관계없이 연속적으로 잡을 수 있도록 설치하여야 합니다.

· 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3m이상 수평손잡이를 설치하고, 점자표기를 하여 시각장애인에게 계단에 대한 정보를 제공하여야 합니다.

[점형블록]

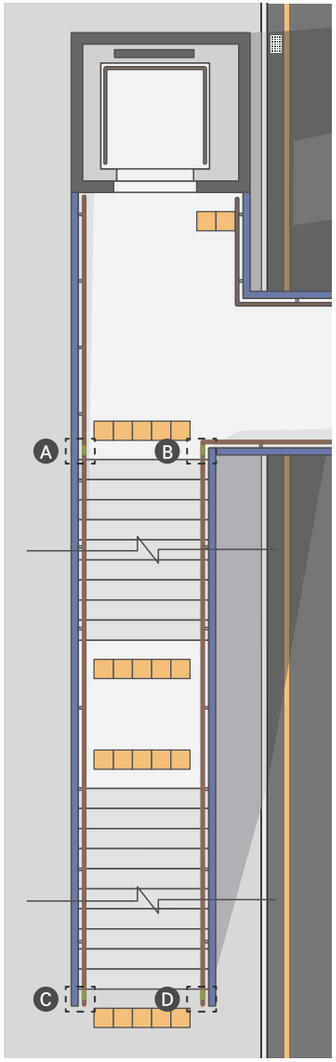
계단참을 포함하여 계단 시작과 끝지점에 경고형 점형블록 및 점자표기 설치

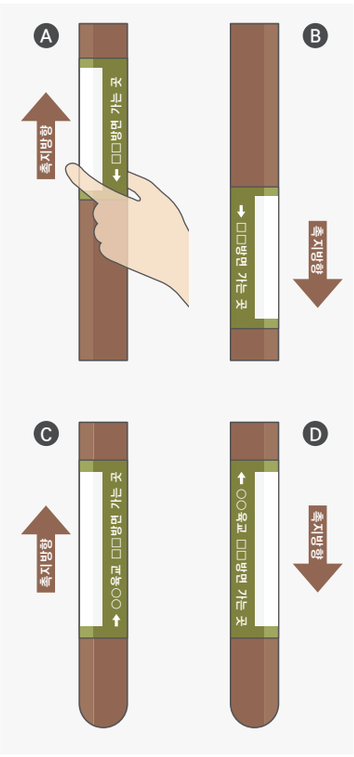


· 계단이 시작되는 지점과 끝나는 지점의 0.3m 전면에는 점형블록을 계단 폭만큼 설치하여야 합니다.

· 계단손잡이의 점자표지판은 계단의 시작과 끝부분의 수평손잡이에 설치합니다. 만약 현장 구조상 수평손잡이가 설치되지 아니한 경우 가장 가까운 손잡이 인근에 설치합니다. 계단참 인근이나 굴절지점에는 설치 생략합니다.[6)]

· 점자표지판의 문구는 화살표방향, 층정보, 목적지 정보를 포함하여야 합니다.





〈 점자표기 문구 예시 〉[7)]

구분	육교	지하도
손잡이 상부	화살표 □□방면 가는 곳	
손잡이 하부	화살표 ○○육교 □□방면 가는 곳	화살표 ○○지하도 □번출구

6) 7) 시각장애인 편의시설 설치 매뉴얼(여객시설·도로), 2018, 시각장애인편의시설지원센터, 84p · 102p

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 경사로**

세부항목 /

유효폭 및 활동공간

평가목적 경사로의 유효폭 및 활동공간을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 경사로를 이용하는데 불편함이 없도록 함

평가방법 경사로 유효폭 및 활동공간 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	유효폭 및 활동공간
최우수	경사로의 유효폭이 1.8m이상, 경사로 시작과 끝 지점에 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보
우 수	경사로의 유효폭이 1.2m이상, 경사로 시작과 끝 지점에 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보

- 자연지형 및 주변 건물을 이용한 입체 횡단일 경우 해당 경사로의 유효폭 및 활동공간을 그 평가 대상으로 함
- 유효폭은 입체횡단시설에 설치된 가로등 및 각종 설치물 등으로 축소된 가장 좁은 폭을 당해 경사로의 유효폭으로 함
- 입체횡단시설로 인하여 보행안전구역의 유효폭이 축소되어서는 아니됨

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

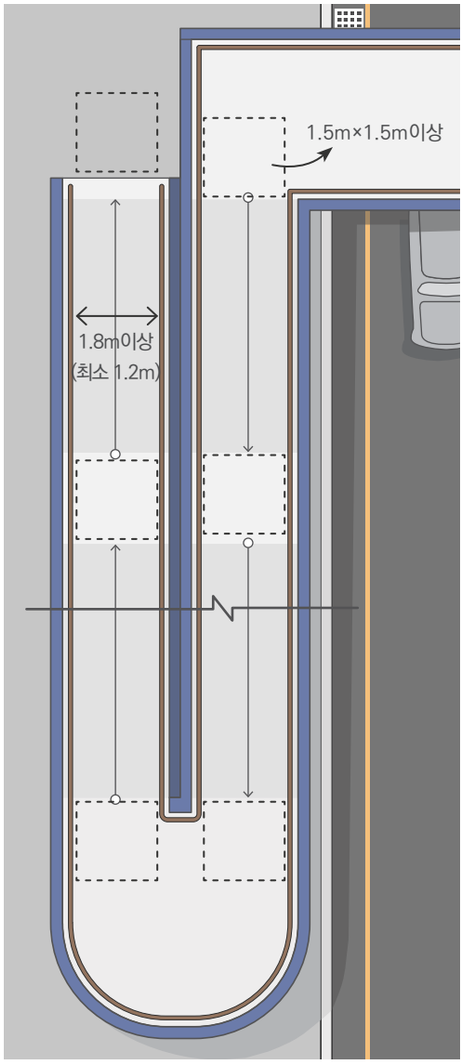
제2호마목1)가) 경사로의 유효폭은 2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 여객시설의 증축 · 개축 · 재축 · 이전 · 대수선 또는 용도변경의 경우로서 2미터 이상의 유효폭을 확보하기 곤란한 때에는 1.5미터까지 완화할 수 있다.
제2호마목1)다) 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5미터×1.5미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

최우수 ★★★

경사로의 유효폭이 1.8m이상, 경사로 시작과 끝 지점에 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보

우 수 ★★

경사로의 유효폭이 1.2m이상, 경사로 시작과 끝 지점에 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보



- 유효폭은 경사로 손잡이 등을 제외한 보행자의 통행에만 이용되는 폭으로 경사로의 유효폭 중 가장 좁은 부분을 측정합니다. 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m x 1.5m 이상의 활동공간을 확보하여야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 경사로**

세부항목 /

기울기 및 휴식참

평가목적 경사로의 활동공간 및 휴식참을 평가하여 휠체어사용자가 이동하고 회전하는데 어려움이 없으며, 휴식을 취할 수 있는 공간을 확보하도록 함

평가방법 경사로 휴식참 및 활동공간 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	기울기 및 휴식참
최우수	기울기 1/24(4.17%/2.39°)이하
우 수	기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 높이 0.75m이내 마다 휴식참 설치
일 반	기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하, 높이 0.75m이내 마다 휴식참 설치

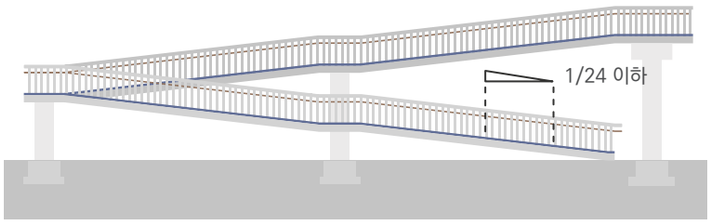
· 자연지형 및 주변 건물을 이용한 입체 횡단일 경우 해당 경사로의 기울기 및 휴식참을 그 평가 대상으로 함
· 경사로의 기울기 예외규정[1/8(12.5%/7.13°)이하]은 어떠한 경우에도 적용하지 않음

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제2호마목1)나) 바닥면으로부터 높이 0.75미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로 된 1.5미터 이상의 참을 설치하여야 한다.
제2호마목2)가) 경사로의 기울기는 12분의 1 이하로 하여야 한다.
제2호마목2)나) 높이가 16센티미터 이하인 경사로의 기울기는 8분의 1까지 완화할 수 있다.

최우수 ★★★

기울기 1/24(4.17%/2.39°)이하



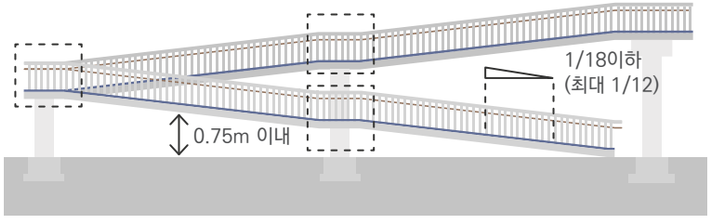
· 경사로의 기울기는 1/24이하로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 높이 0.75m이내 마다 휴식참 설치

일 반 ★

기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하, 높이 0.75m이내 마다 휴식참 설치



· 경사로의 기울기는 1/18이하(최대 1/12)로 설치하고 0.75m이내 마다 설치하는 휴식참은 1.5m×1.5m 이상의 활동공간을 확보하여야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 경사로**

세부항목 /

손잡이 및 바닥 재질

평가목적 안내경사로의 손잡이 및 바닥 재질을 평가하여 다양한 보행자가 안전하게 경사로를 이용하여 수직 이동이 가능하도록 함

평가방법 경사로의 손잡이 및 바닥 재질의 적절성 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 손잡이]

구분	손잡이
최우수	손잡이 양측면에 차갑지 않은 재질로 2단 연속설치, 추락방지턱 5cm이상 설치
우 수	손잡이 양측면에 차갑지 않은 재질로 1단 연속설치, 추락방지턱 5cm이상 설치
일 반	손잡이 양측면에 1단 연속설치, 추락방지턱 5cm이상 설치

- 자연지형 및 주변 건물을 이용한 입체 횡단일 경우 해당 경사로의 손잡이를 그 평가 대상으로 함
- 경사로의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm로, 손잡이의 지지대 등과 관계없이 연속적으로 잡을 수 있도록 설치하여야 하며, 그 이외의 경우 등급외로 평가함
- 손잡이의 시작과 끝 지점은 계단의 시작과 끝 지점보다 0.3m이상 연장되어 설치되어야 하며, 그 이외의 경우 등급외로 평가함

[세부항목 – 바닥 재질]

바닥재질
젖은 상태에서도 미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없음

- 자연지형 및 주변 건물을 이용한 입체 횡단일 경우 해당 경사로의 바닥 재질을 그 평가 대상으로 함

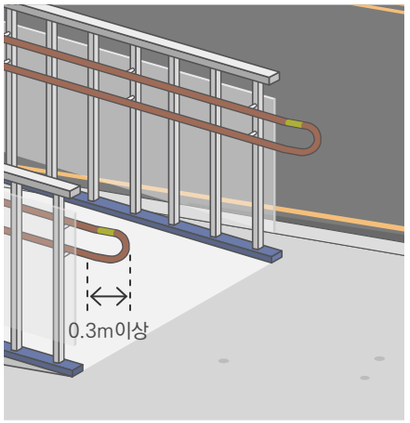
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

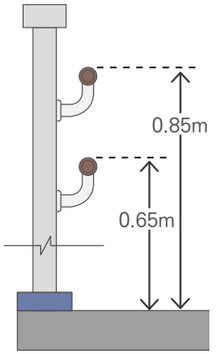
제2호마목3)가) 경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다.
제2호마목3)나) 손잡이를 설치하는 경우에는 경사로의 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3미터 이상 연장하여 설치하여야 한다.
제2호마목3)다) 손잡이에 관한 그 밖의 세부기준은 라목3)을 적용한다.
제2호마목4)가) 경사로의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
제2호마목4)나) 양측면에는 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 아니하도록 5센티미터 이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치하여야 한다.
제2호마목4)다) 휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 매트를 부착할 수 있다.

[손잡이]

최우수 ★★★

손잡이 양측면에 차갑지 않은 재질로 2단 연속설치, 추락방지턱 5cm이상 설치

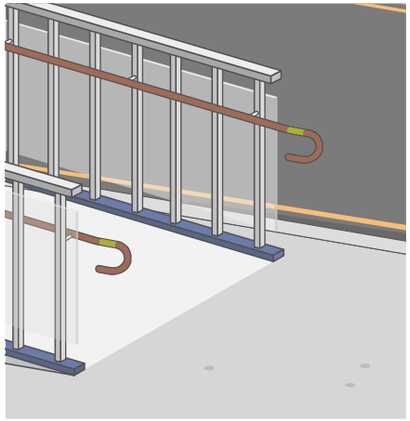


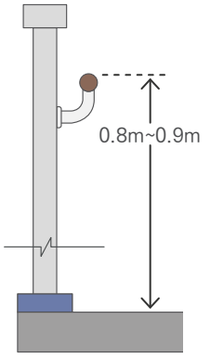


- 경사로의 양측면 손잡이는 차갑지 않은 재질로 2단(높이: 위쪽은 0.85m내외, 아래쪽 0.65m내외)으로 설치하고, 굵기 3.2cm~3.8cm로, 손잡이의 지지대 등과 관계없이 연속적으로 잡을 수 있어야 합니다.
- 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3m이상 수평손잡이를 설치하고, 점자표기를 하여 시각장애인에게 경사로에 대한 정보를 제공하여야 합니다.

우 수 ★★

손잡이 양측면에 차갑지 않은 재질로 1단 연속설치, 추락방지턱 5cm이상 설치



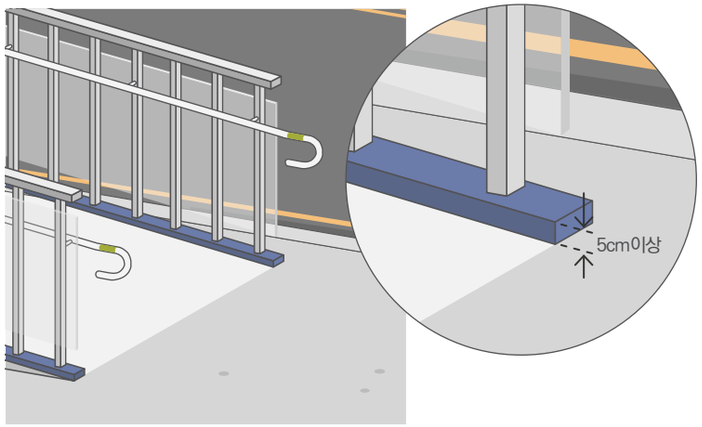


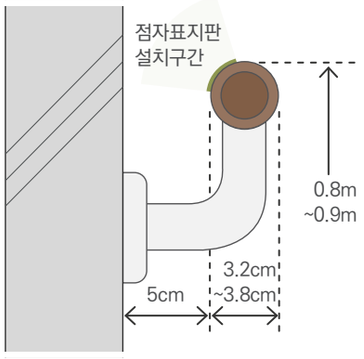
· 경사로의 양측면 손잡이는 차갑지 않은 재질로 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm로, 손잡이의 지지대 등과 관계없이 연속적으로 잡을 수 있어야 합니다.

· 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3m이상 수평손잡이를 설치하고, 점자표기를 하여 시각장애인에게 경사로에 대한 정보를 제공하여야 합니다.

일 반 ★

손잡이 양측면에 1단 연속설치, 추락방지턱 5cm이상 설치



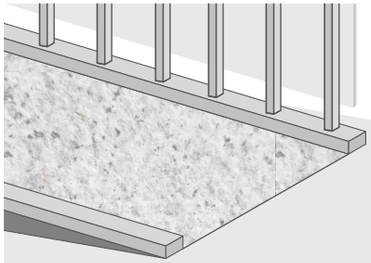


· 경사로의 양측면 손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm로, 손잡이의 지지대 등과 관계없이 연속적으로 잡을 수 있어야 합니다.

· 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3m이상 수평손잡이를 설치하고, 점자표기를 하여 시각장애인에게 경사로에 대한 정보를 제공하여야 합니다.

[바닥재질]

젖은 상태에서도 미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없음



· 젖은 상태에서도 미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려가 없도록 설치하여야 합니다.

참고자료

서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼, 2013, 서울특별시

미끄럼 저항기준 BPN(British Pendulum Number)

- 평지(기울기 1/50 이하): 40BPN 이상
- 완경사(기울기 1/50초과~1/10이하): 45BPN 이상
- 급경사(기울기 1/10 초과): 50BPN 이상

※ BPN(British Pendulum Number) : 도로 포장재 표면의 마찰 특성을 측정하는 장비(BPT)로 시험한 결과 값. BPN 수치가 클수록 미끄럼에 안전

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 승강기**

세부항목 /

출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적

평가목적 승강기 출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적을 평가하여 보행자가 승강기를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함

평가방법 승강기 출입문 통과 유효폭 및 유효바닥면적 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 승강기 출입문 통과 유효폭]

구분	승강기 출입문 통과 유효폭
최우수	폭 1.2m이상
우 수	폭 1.0m이상
일 반	폭 0.8m이상

- 자연지형 및 주변 건물을 이용한 입체 횡단일 경우 해당 승강기의 통과 유효폭을 그 평가 대상으로 함
- 입체횡단시설로 인하여 보행안전구역의 유효폭이 축소되어서는 아니됨

[세부항목 – 내부 유효바닥면적]

구분	내부 유효바닥면적
최우수	폭 1.4m이상, 깊이 1.4m이상
우 수	폭 1.1m이상, 깊이 1.4m이상

- 자연지형 및 주변 건물을 이용한 입체 횡단일 경우 해당 승강기의 유효바닥면적을 그 평가 대상으로 함
- 내부 유효바닥면적이 1.1m×1.4m인 경우 휠체어의 회전이 불가능하므로, 높이 0.85m의 우측 측면 조작기, 반사용 거울 등이 미설치 되었을 경우 등급외로 평가함

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제2호바목2)가) 수송능력 및 규격은 15인승 이상을 기준으로 한다. 다만, 건축물의 위치 · 구조 등의 이유로 설치가 불가능한 경우에는 9인승까지 완화할 수 있다.
제2호바목2)나) 승강기 내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.4미터 이상으로 하여야 한다.
제2호바목2)다) 출입문의 통과 유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.

[승강기 출입문 통과 유효폭]

최우수 ★★★

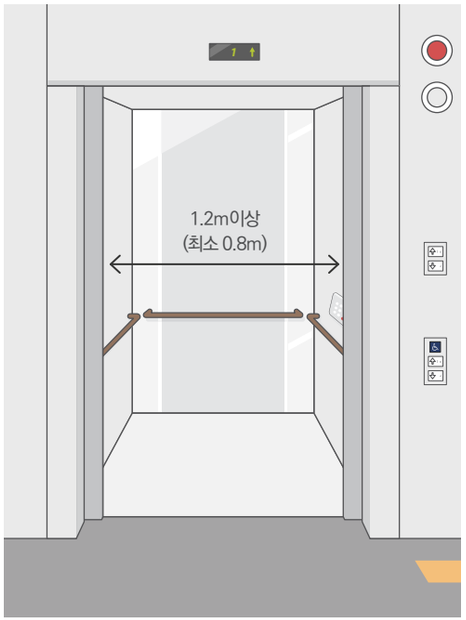
폭 1.2m이상

우 수 ★★

폭 1.0m이상

일 반 ★

폭 0.8m이상

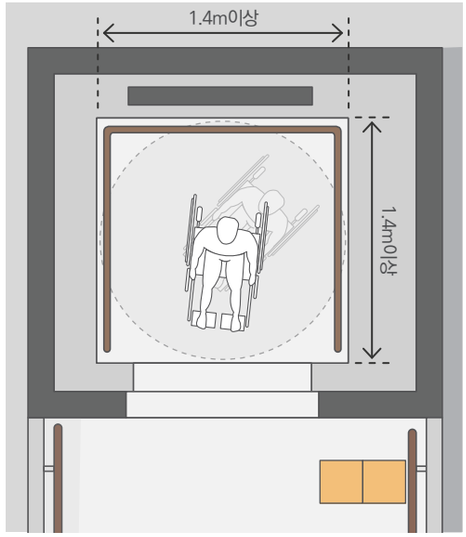


- 승강기 출입문 통과 유효폭은 1.2m이상(최소 0.8m) 확보하여야 합니다.

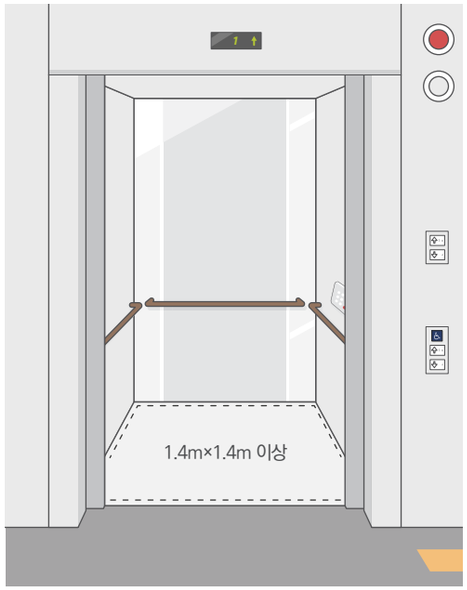
[내부 유효바닥면적]

최우수 ★★★

폭 1.4m이상, 깊이 1.4m이상

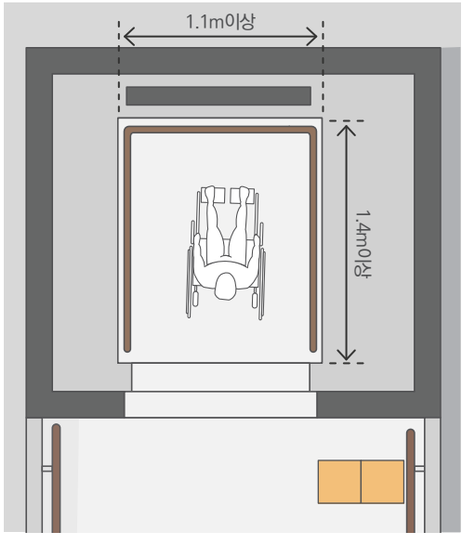


· 승강기 내부 유효바닥면적은 폭 1.4m이상, 깊이 1.4m이상 확보하여야 합니다.



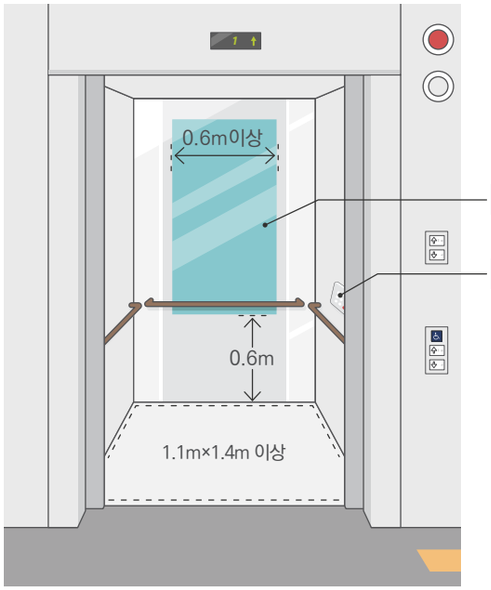
우 수 ★★

폭 1.1m이상, 깊이 1.4m이상



· 승강기 내부 유효바닥면적은 폭 1.1m이상, 깊이 1.4m이상 확보하여야 합니다.

· 내부 유효바닥면적이 1.1m×1.4m인 경우 휠체어의 회전이 불가능하므로, 높이 0.85m의 우측 측면 조작기, 반사용 거울 등이 반드시 설치되어야 합니다. 반사용 거울은 휠체어가 후진하여 문의 개폐여부를 확인하거나 내릴 수 있도록 승강기 후면의 0.6m 이상의 높이에 견고한 재질의 거울을 설치하여야 합니다.



평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 승강기**

세부항목 /

이용자 조작설비

평가목적 승강기 이용자 조작설비 및 손잡이를 평가하여 보행자가 승강기 이용자 조작설비 및 손잡이를 조작하는데 불편함이 없도록 함

평가방법 조작설비 형태 및 설치 위치, 손잡이 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

[세부항목 – 조작설비]

조작설비
설치 높이 0.8m~1.2m, 점자 병기, 외부조작기 전면 0.3m에 점형블록 설치

· 승강기 내부 유효바닥면적을 1.4m×1.4m이상 확보하였을 경우 최상급으로 평가할 수 있음
· 단, 휠체어 회전공간이 확보되었더라도 기타 설치물 등으로 내부 조작설비로 접근이 불가하여 사용이 어렵다면 최상급으로 평가할 수 없음

[세부항목 – 내부측면조작설비]

구분	내부측면조작설비
최우수	우수의 성능을 만족시키며, 밑면이 25°정도 들어올려진 형태
우 수	설치 높이 0.8m~1.2m, 돌출된 버튼식 혹은 점자 병기

· 승강기 내부 유효바닥면적을 1.4m×1.4m이상 확보하였을 경우 최상급으로 평가할 수 있음
· 단, 휠체어 회전공간이 확보되었더라도 기타 설치물 등으로 내부 조작설비로 접근이 불가하여 사용이 어렵다면 최상급으로 평가할 수 없음

[세부항목 – 수평손잡이]

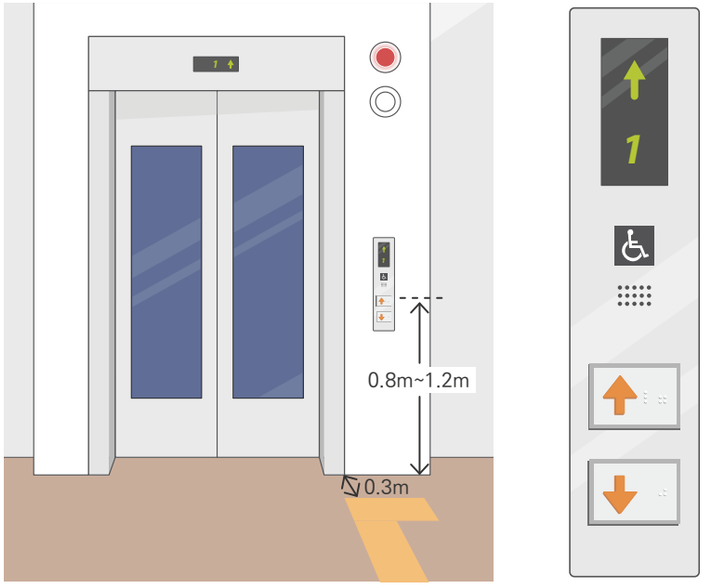
구분	수평손잡이
최우수	우수에 해당되는 손잡이와 함께 승강기 내부 의자 설치
우 수	높이 0.85m±5cm, 벽과 손잡이 간격 5cm이하

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제2호바목3)가) 호출버튼 · 조작반 · 통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다. 다만, 스위치의 수가 많아 1.2미터 이하에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4미터 이하까지 완화할 수 있다.
제2호바목3)나) 승강기 내부의 휠체어 사용자를 위한 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하고, 그 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 안팎으로 하여야 한다. 다만, 승강기 내부의 유효바닥면적이 1.4미터×1.4미터 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치할 수 있다.
제2호바목3)다) 조작설비의 형태는 버튼식으로 할 수 있다.
제2호바목3)라) 조작반·통화장치 등에는 점자표지판을 부착하여야 한다.
제2호바목4)가) 승강기의 내부에는 수평손잡이를 연속하여 설치하되, 손잡이에 관한 세부기준은 라목(3)의 손잡이에 관한 규정을 적용한다.

[조작설비]

설치 높이 0.8m~1.2m, 점자 병기, 외부조작기 전면 0.3m에 점형블록 설치



· 호출버튼·조작반·통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 설치 높이는 0.8m~1.2m로 하여야 하며 점자 병기(고정식)를 하여야 합니다. 외부조작기 전면 0.3m에는 점형블록을 2장 설치하여야 합니다.

[내부측면조작설비]

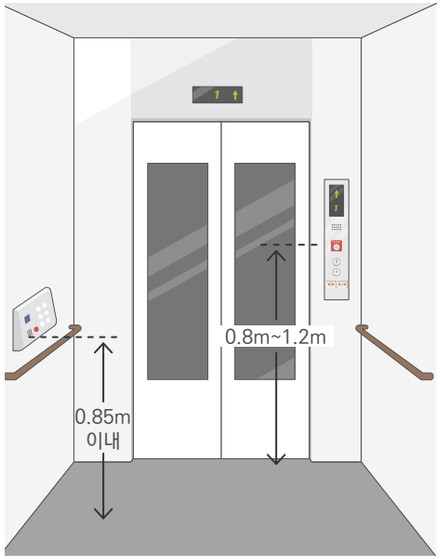
최우수 ★★★

우수의 성능을 만족시키며, 밑면이 25°정도 들어올려진 형태

· 휠체어 사용자를 위한 조작반의 밑면을 25°정도 들어올려진 형태로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

설치 높이 0.8m~1.2m, 돌출된 버튼식 혹은 점자 병기



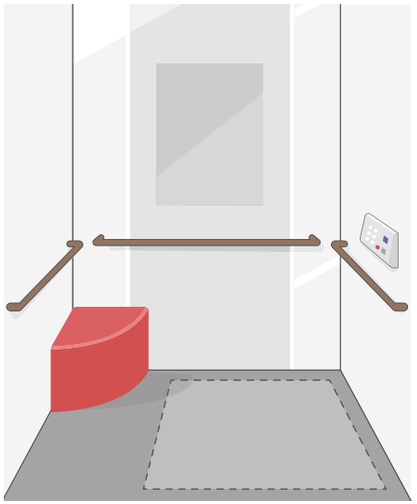
· 승강기 내부의 휠체어 사용자를 위한 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하고, 그 높이는 조작반의 최하단 버튼이 0.85m이내에 위치하도록 설치하는 것이 바람직합니다.

· 승강기 내부의 층수 선택버튼은 시각장애인 및 청각장애인 등 쉽게 인지 가능하도록 점멸 및 음성안내 설비를 갖추어야 합니다.

[수평손잡이]

최우수 ★★★

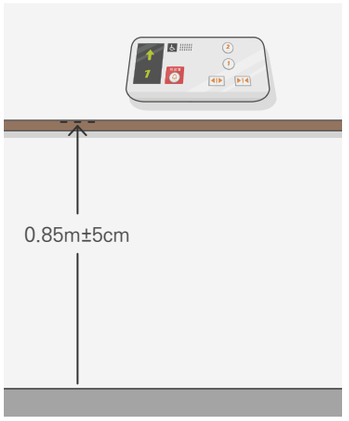
우수에 해당되는 손잡이와 함께 승강기 내부 의자 설치

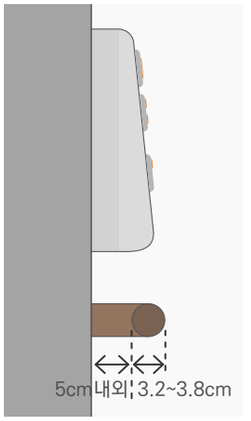


· 승강기 내부 의자는 승강기 내부 유효바닥면적을 제외한 부분에 설치하여야 하며 조작설비 사용에 지장이 없어야 합니다.

우 수 ★★

높이 0.85m±5cm, 벽과 손잡이 간격 5cm이하





· 수평손잡이는 높이 0.85m±5cm로 내부조작설비를 사용하는데 불편함이 없어야 하며, 벽과 손잡이 간격은 5cm내외로 하여야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **입체횡단방식**

평가항목 / **수직이동수단 – 승강기**

세부항목 /

점멸등 및 음향신호장치

평가목적 승강기 도착여부를 알리는 점멸등 및 음향신호장치 설치를 통하여 다양한 사용자의 편의를 도모함

평가방법 각 층의 승강장의 점멸등 및 음향신호장치 설치 여부로 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 점멸등 및 음향신호장치]

점멸등 및 음향신호장치 (승강장 평가)
승강기 도착여부를 점멸 및 음향, 음성으로 안내

· 음성은 영어 등의 외국어로 함께 안내하는 것을 원칙으로 함

[세부항목 – 문자안내 및 음성안내장치]

문자안내 및 음성안내장치 (승강장 내부 평가)
승강기의 진행방향, 현재의 위치를 문자 및 음성으로 안내

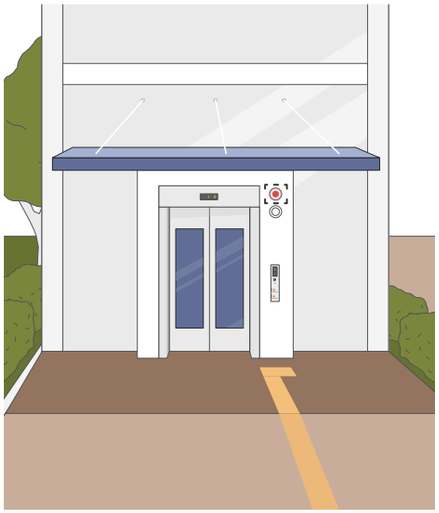
· 음성은 영어 등의 외국어로 함께 안내하는 것을 원칙으로 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1]이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

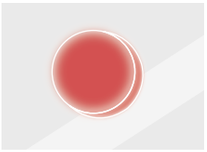
제2호바목4)다) 각 층의 승강장에는 승강기의 도착 여부를 표시하는 점멸등 및 음향신호장치를 설치하여야 하며, 승강기의 내부에는 도착층 및 운행 상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치를 설치하여야 한다.

[점멸등 및 음향신호장치 (승강장 평가)]

승강기 도착여부를 점멸 및 음향, 음성으로 안내

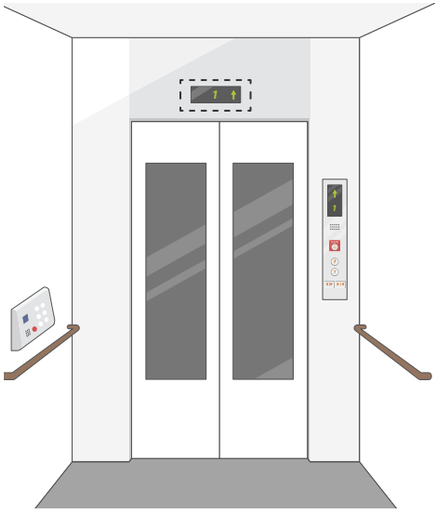


· 각층 승강장에는 도착여부를 표시하는 점멸등 및 음향, 음성신호장치를 설치하여야 합니다.(승강기에서 발생한 음향 및 음성안내가 외부로 들리도록 하는 경우 평가 가능함)



[문자안내 및 음성안내장치 (승강장 내부 평가)]

승강기의 진행방향, 현재의 위치를 문자 및 음성으로 안내



· 승강장 내부에는 도착층 및 운행 상황을 표시하는 문자 및 음성안내장치를 설치하여야 합니다. (음성안내는 문의 개폐, 오르내림을 포함함)

· 층별로 출입구가 다른 경우에는 음성으로 출입구 방향을 알려주어야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **보행섬식 횡단방식**

평가항목 /

설치방법

평가목적 왕복 6차로 이상의 도로의 횡단 혹은 그 하위차로와의 교차지점에는 보행섬식 횡단방식을 적용하여 장애인 등의 보행자가 안전하고 횡단할 수 있도록 함

평가방법 보행섬식 횡단보도의 설치유무 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

보행섬식 횡단보도 설치

왕복 4차로 이상의 도로의 횡단은 보행섬식 횡단보도를 적용함

- 해당구간 모든 평면횡단방식의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 왕복 6차로 이상의 도로는 해당구간에 평면횡단방식이 적용되지 않았을 경우 입체횡단방식의 평가비율을 적용하여 평면횡단방식의 평가점수를 산정함

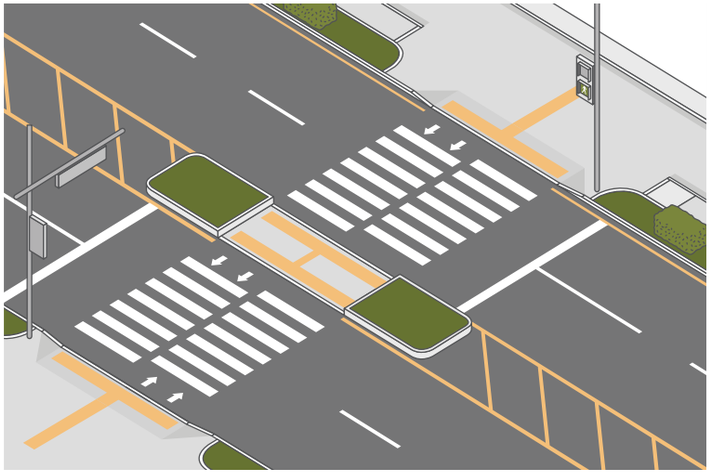
보행섬식 횡단방식이 설치되지 않았을 경우 평가점수 $= A \times (\frac{a}{B})$

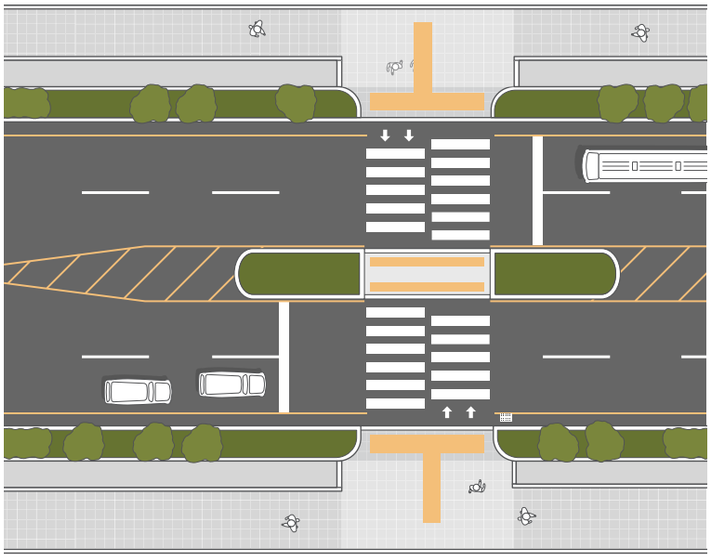
A : 보행섬식횡단방식부문의 전체점수합계
B : 입체횡단방식부문의 전체점수합계
b : 입체횡단방식부문의 평가점수

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제2호나목1) 보행우선구역에서 도로의 용지가 허용되는 경우에는 도로의 중앙에 횡단을 위한 일시적인 대기 장소(이하 "보행섬"이라 한다)를 두고 횡단보도를 설치하여야 한다.
제2호나목2) 보행섬은 도로의 규모에 따라 직선형태 또는 굴절형태의 횡단보도 중앙에 선택적으로 설치할 수 있다.
제2호나목3) 보행섬의 최소 폭은 1.5미터로 하여야 한다.
제2호나목4) 보행섬의 전후에는 안전지대 노면표시 및 자동차 진입억제용 말뚝 등의 공작물을 설치하여 자동차와 보행자의 충돌사고를 방지하여야 한다.

왕복 4차로 이상의 도로의 횡단은 보행섬식 횡단보도를 적용함





- 보행우선구역 안에서 도로의 용지가 허용되는 경우에는 도로의 중앙에 횡단을 위한 보행섬을 두고 횡단보도를 설치할 수 있습니다. 보행섬은 자동차와 보행자의 충돌을 막기 위해 도로와 대기장소를 명확하게 구별해야 하나, 보행섬의 높이는 휠체어 또는 유모차의 이동이 용이하도록 도로와 같은 높이를 유지하는 것이 바람직합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **보행섬식 횡단방식**

평가항목 /

부분 경사로 유효폭 및 기울기

평가목적 부분 경사로의 유효폭 및 기울기를 평가하여 시각장애인을 비롯하여 휠체어, 유모차 등 바퀴가 달린 이동수단을 이용하여 횡단할 경우 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 함

평가방법 부분 경사로의 유효폭 및 기울기 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	부분 경사로의 유효폭 및 기울기
최우수	부분 경사로의 유효폭 1.2m이상 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함
우 수	부분 경사로의 유효폭 0.9m이상 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함
일 반	부분 경사로의 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함

- 해당구간 모든 부분 경사로의 유효폭 및 기울기의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 시각장애인이 보도경계를 명확하게 감지하기 위하여, 연석 경사로 방식의 턱낮추기는 실시하지 않는 것을 원칙으로 함
- 즉, 보도와 차도의 높이차는 그대로 유지하여 시각장애인 등의 안전한 횡단을 보장하고, 휠체어, 유모차 등 바퀴가 달린 이동수단은 부분 경사로를 이용하여 횡단하는 것을 원칙으로 함
- 단, 보도의 폭(보행안전구역, 장애물 구역 등을 포함하는 보도의 전체 폭)이 1.5m이하의 좁은 도로의 경우에는 제한적으로 연석 경사로 설치를 인정함
- 보도의 폭이 1.5m이하의 좁은 도로의 경우, 보도전체를 차로와 나란하게 경사지게 설치하여야 하며, 경사로 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 보도와 차도 경계의 바닥 높이차가 2cm이하일 경우를 최상급으로 인정함(보도는 좌우 기울기 없이 평탄하게 설치하여야 하며, 그 외의 기울기 및 바닥 높이차의 경우 등급외로 평가함) ····· 1
- 보행섬에서는 휠체어, 유모차 등의 바퀴달린 이동수단이 통행할 수 있는 공간은 부분 경사로의 유효폭을 그대로 유지하여 차도와 보행섬이 높이차 없이 진입할 수 있도록 하고 그 이외의 부분은 보도와 동일한 방법으로 시각장애인을 위한 높이차 그대로 유지하여 설치하는 것으로 함

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목6)가) 횡단보도와 접속하는 보도와 차도의 경계구간에는 턱 낮추기를 하거나 연석경사로 또는 부분경사로를 설치하여야 한다. 다만, 주택가 · 학교 주변의 편도 2차로 이하인 도로의 경우에는 횡단보도에 접속하는 보도와 차도의 높이를 같게 할 수 있다.
제3호가목6)나) 보도와 차도의 경계구간은 높이 차이가 2센티미터 이하가 되도록 설치하되, 연석만을 낮추어 시공해서는 아니 된다.
제3호가목6)다) 연석경사로의 유효폭은 0.9미터 이상으로 하고 기울기는 12분의 1 이하로 하며, 경사로 옆면의 기울기는 10분의 1이하로 한다.
제3호가목6)라) 보도 전체를 턱 낮추기를 할 수 없거나, 유효폭이 2미터 이하인 보도와 연결된 횡단보도에서는 유효폭이 0.9미터 이상인 부분경사로를 설치할 수 있다.

최우수 ★★★

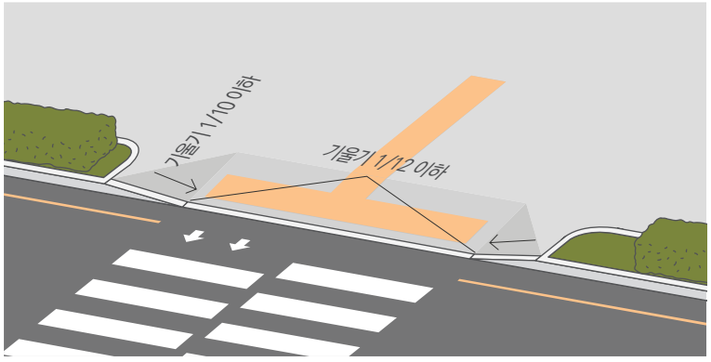
부분 경사로의 유효폭 1.2m이상 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함

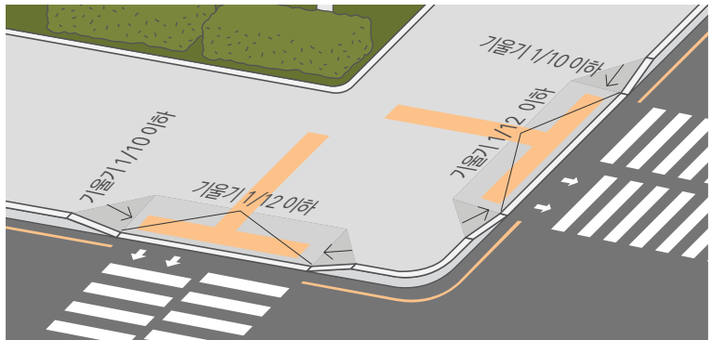
우 수 ★★

부분 경사로의 유효폭 0.9m이상 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함

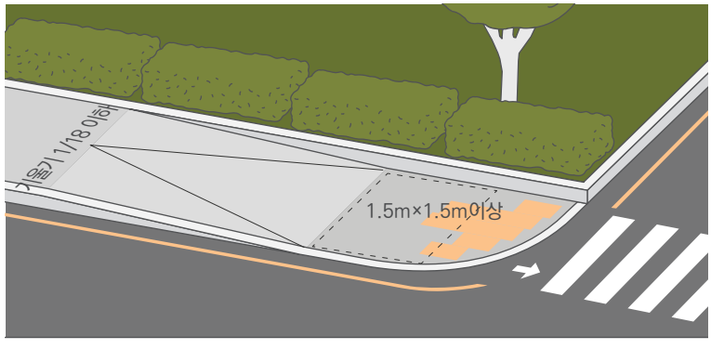
일 반 ★

부분 경사로의 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함

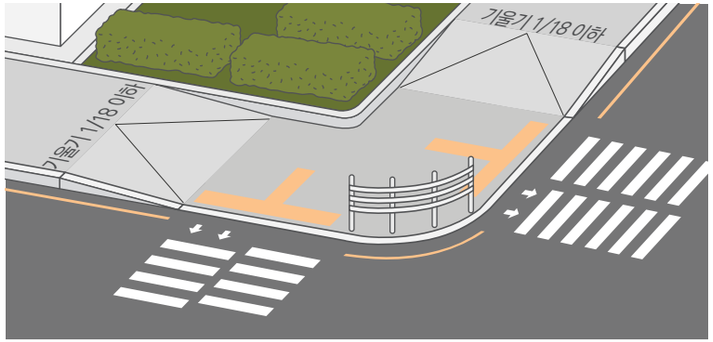




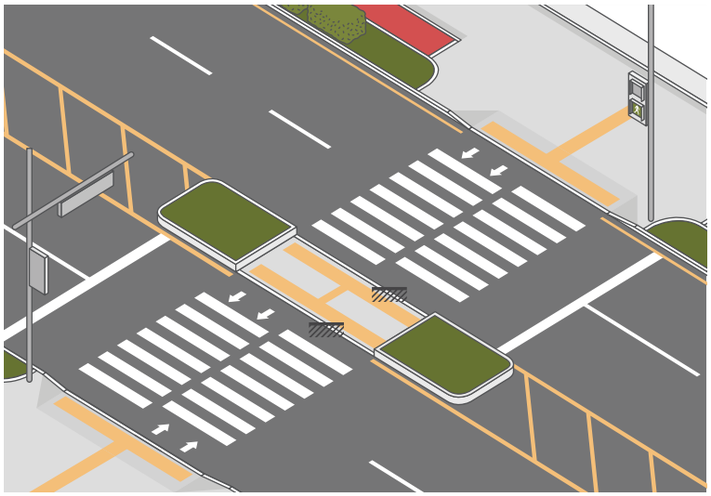
· 연석경사로의 기울기는 1/12이하로 하며, 경사로 옆면의 기울기는 1/10이하로 하여야 합니다.



· 횡단보도 진입부가 곡선 형태인 경우 곡선부 전체를 차도와 같은 높이로 하여야 하며, 대기공간의 활동 공간을 1.5m x 1.5m이상 확보하여야 합니다.



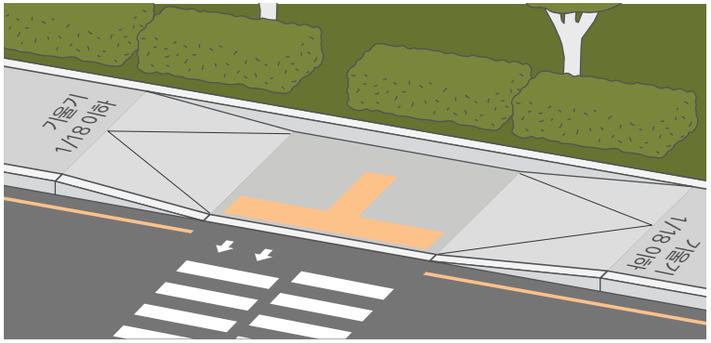
· 횡단보도에 턱낮춤을 하더라도 보도의 진행방향 기울기 1/18이하, 좌우기울기 1/50이하는 유지하여야 합니다.



· 보행섬은 휠체어, 유모차 등의 바퀴달린 이동수단이 편리하게 통행할 수 있도록 차도와 높이차이 없이 설치하여야 합니다.

산출 세부기준 ❶

보도의 폭이 1.5m이하의 좁은 도로의 경우, 보도전체를 차로와 나란하게 경사지게 설치하여야 하며, 경사로 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 보도와 차도 경계의 바닥 높이차가 2cm이하일 경우를 최상급으로 인정함(보도는 좌우 기울기 없이 평탄하게 설치하여야 하며, 그 외의 기울기 및 바닥 높이차의 경우 등급외로 평가함)



평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **보행섬식 횡단방식**

평가항목 /

횡단보도 진입부의 경고방식

평가목적 시각장애인이 명확하게 횡단보도 위치를 감지할 수 있으며, 휠체어 등 바퀴를 사용하는 장애인이 불편 없이 횡단보도로의 접근이 가능하도록 함

평가방법 횡단보도 진입부의 경고방식 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	횡단보도 진입부의 경고방식
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대기공간(해당 보행안전구역 포함)의 재질 및 색상을 달리하여 노면에 눈부심 없는 고휘도 반사재료(발색도료)를 사용
우 수	횡단보도 진입부분에 점형블록을 설치

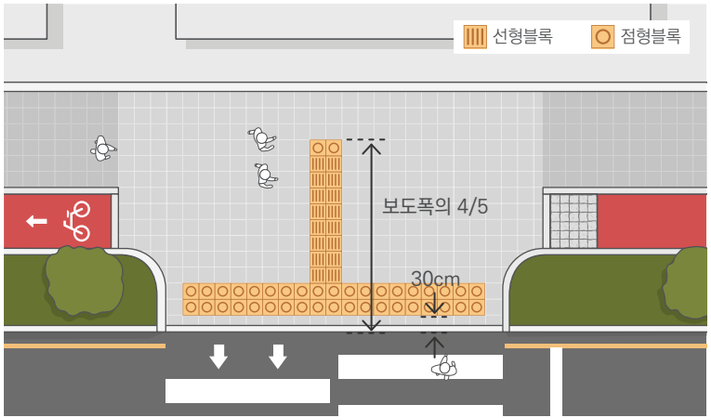
· 해당구간 모든 보행섬식 횡단보도 진입부 경고방식의 평균점수를 평가점수로 산정함
· 횡단보도에 접한 보행안전구역은 재질 및 색상을 달리하여 시각장애인 등이 횡단보도 위치를 감지할 수 있도록 하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목7)가) 횡단보도의 진입부분에는 점형블록을 설치하고, 이를 유도하는 부분에는 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 보도 등과 차도의 경계구간으로부터 보도 등의 폭의 5분의 4가 되는 지점까지 선형블록을 설치하여야 한다.
제3호가목7)나) 횡단 도중의 일시대기용 안전지대와 횡단보도의 경계부분 중 안전지대 쪽에는 점형블록을 설치하고, 이를 유도하는 부분에는 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 선형블록을 설치하여야 한다.
제3호가목7)다) 시각장애인을 위한 음향신호기의 전면(前面)에는 점형블록을 설치하여야 한다.
제3호바목3) 노면표시는 고휘도 반사재료(발색도료)를 사용할 수 있다.

최우수 ★★★

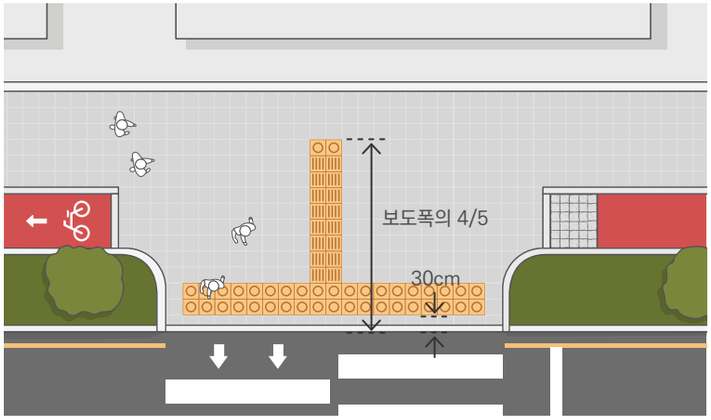
우수의 조건을 만족하며, 대기공간(해당 보행안전구역 포함)의 재질 및 색상을 달리하여 노면에 눈부심 없는 고휘도 반사재료(발색도료)를 사용



· 횡단보도 진입부분에 점형블록을 설치하고 대기공간(해당 보행안전구역 포함)에 재질 및 색상을 달리하여 시각장애인 등이 횡단보도 위치를 감지할 수 있도록 하여야 합니다.

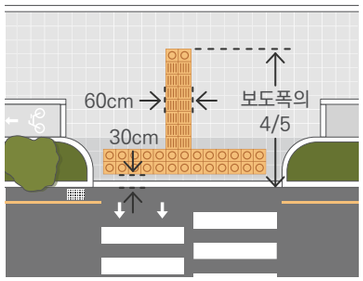
우 수 ★★

횡단보도 진입부분에 점형블록을 설치



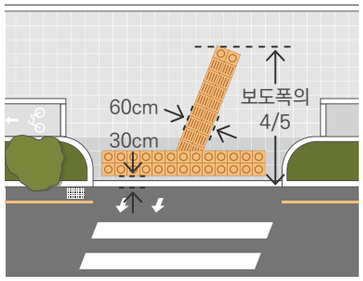
· 진입부에는 횡단보도 폭만큼 점형블록을 설치하고 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 보도폭 4/5가 되는 지점까지 선형블록을 설치하여야 합니다.

〈 횡단보도 점자블록 설치 유형 〉



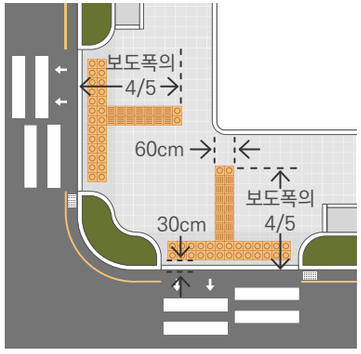
기본형

선형블록은 횡단 방향과 같은 방향으로 중앙에 60cm의 폭으로 설치하고, 길이는 보도와 차도의 경계구간으로부터 보도폭의 4/5가 되는 지점까지 설치하며 마무리는 점형블록으로 합니다.



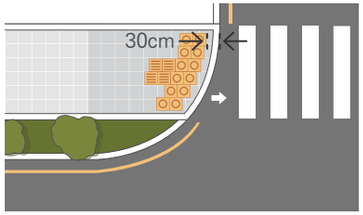
횡단방향과 연석이 직각이 아닌 경우

통행방향이 연석과 직각이 아닌 경우에는 선형블록을 통행 방향과 평행하게 설치합니다.



두 방향으로 횡단이 가능한 경우

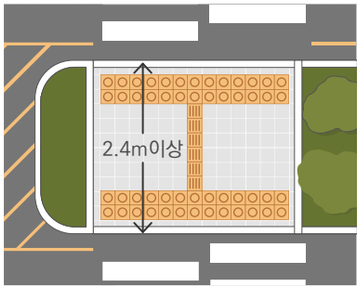
선형블록은 횡단 방향과 같은 방향으로 중앙에 60cm의 폭으로 설치하고, 길이는 보도와 차도의 경계구간으로부터 보도폭의 4/5가 되는 지점까지 설치하며 마무리는 점형블록으로 합니다.



연석이 곡선부인 경우

횡단지점의 연석이 곡선부인 경우, 곡선을 따라 그림과 같이 점형블록을 설치하고 선형블록으로 횡단방향을 지시합니다.

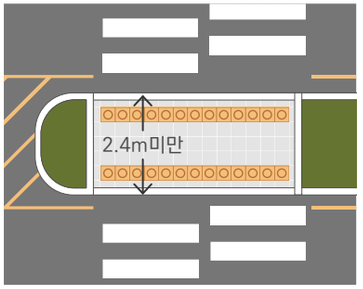
〈 보행섬 점자블록 설치 유형 〉 8)



폭 2.4m 초과

점형블록은 2중으로 설치하여 차도로부터 안전한 거리를 확보함을 원칙으로 합니다.

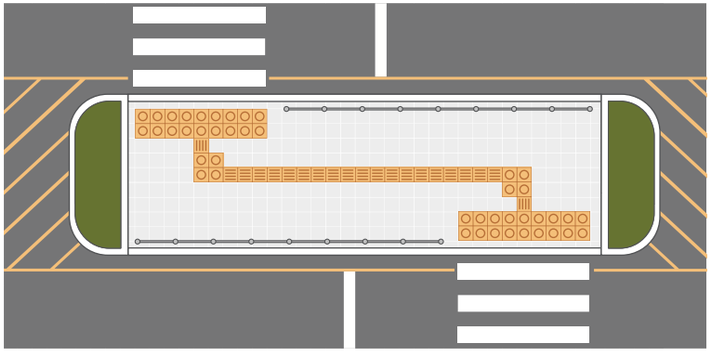
선형블록은 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 횡단보도 전면 점형블록의 중심에서부터 벗어나는 횡단보도 측 점형블록의 중심으로 연계하여 설치합니다.



폭 2.4m 이하

점형블록은 보행섬의 유효폭이 2.4m이하인 경우 한줄로 설치합니다.

선형블록은 보행섬의 유효폭이 2.4m이하인 경우 설치를 생략합니다.



횡단보도가 일직선상에 있지 않을 경우

횡단보도가 일직선상에 있지 않을 경우 각 횡단지점의 점형블록 중앙에 선형블록을 연결하여 설치합니다.

8) 시각장애인 편의시설 설치 매뉴얼(여객시설·도로), 2018, 시각장애인편의시설지원센터, 79p · 80p

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **보행섬식 횡단방식**

평가항목 /

보행섬의 폭 및 방호울타리

평가목적 보행자의 대기공간(보행섬)은 충분한 공간을 확보하고 보행자를 차량으로부터 보호하여 보행자 등이 안전하게 횡단할 수 있도록 함

평가방법 보행섬의 폭 및 방호울타리 적절성 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행섬의 폭 및 방호울타리
최우수	보행섬 유효 폭 2.5m이상, 보행섬의 시작과 끝지점 부분의 도로에 보행안전지대 노면표시, 차량 진입억제용 가드레일 설치
우 수	보행섬 유효 폭 2.5m이상, 보행섬의 시작과 끝지점 부분의 도로에 보행안전지대 노면표시
일 반	보행섬 유효 폭 1.5m이상, 보행섬의 시작과 끝지점 부분의 도로에 보행안전지대 노면표시

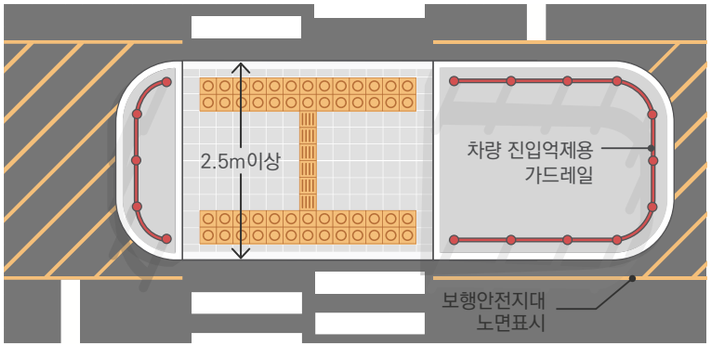
· 해당구간 모든 보행섬의 폭 및 방호울타리의 평균점수를 평가점수로 산정함
· 보행섬식 횡단보도의 전후면 차도의 색상을 달리하여 운전자에게 횡단보도의 위치를 경고할 경우 한 등급 상향 평가함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제2호나목3) 보행섬의 최소 폭은 1.5미터로 하여야 한다.
제2호나목4) 보행섬의 전후에는 안전지대 노면표시 및 자동차 진입억제용 말뚝 등의 공작물을 설치하여 자동차와 보행자의 충돌사고를 방지하여야 한다.

최우수 ★★★

보행섬 유효 폭 2.5m이상, 보행섬의 시작과 끝지점 부분의 도로에 보행안전지대 노면표시, 차량 진입억제용 가드레일 설치



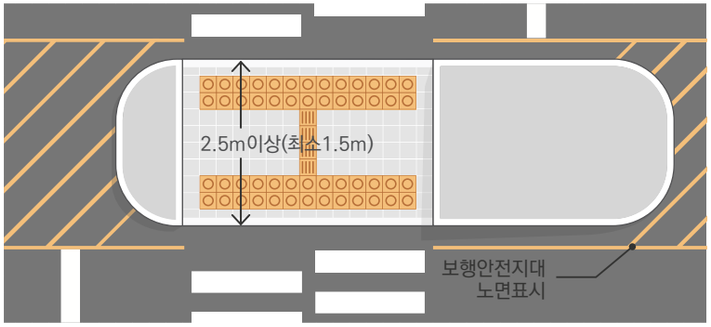
· 보행섬 유효 폭 2.5m이상, 보행섬의 시작과 끝지점 부분의 도로에 보행안전지대 노면표시하고 보행자의 안전을 위해 차량 진입억제용 가드레일 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

보행섬 유효 폭 2.5m이상, 보행섬의 시작과 끝지점 부분의 도로에 보행안전지대 노면표시

일 반 ★

보행섬 유효 폭 1.5m이상, 보행섬의 시작과 끝지점 부분의 도로에 보행안전지대 노면표시



· 보행섬을 2.5m이상(최소 1.5m) 설치하여 보행자의 횡단거리를 거리를 줄이고 일시적 대기 장소를 확보하여야 합니다. 단, 차로의 폭원을 고려하여 보행섬의 유효폭을 계획하여야 합니다. 보행섬이 설치된 도로에는 교통의 흐름을 원활하게 유도할 수 있도록 안전지대 노면표시를 하여야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **보행섬식 횡단방식**

평가항목 /

조명의 조도

평가목적 횡단시설 주변의 가로등은 충분한 조도로 설치하여 보행자의 안전한 횡단이 가능하도록 함

평가방법 횡단시설 조명의 조도를 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	횡단시설 조명의 조도
최우수	눈부심이 없고, 500lux이상의 조도를 가진 가로등
우 수	눈부심이 없고, 100lux이상의 조도를 가진 가로등
일 반	눈부심이 없고, 20lux이상의 조도를 가진 가로등

· 해당구간 모든 횡단시설 조도의 평균점수를 평가점수로 산정함
· 운전자의 횡단시설 인지성을 높이기 위하여 횡단시설 조명의 조도를 주변과 다르게 설치할 경우 한 등급 높게 평가하여 점수를 산정함 ❶

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호바목2) 횡단보도 주변의 가로등은 조명색을 일반가로등과 달리하거나 조도를 500럭스 이상으로 할 수 있다.

최우수 ★★★

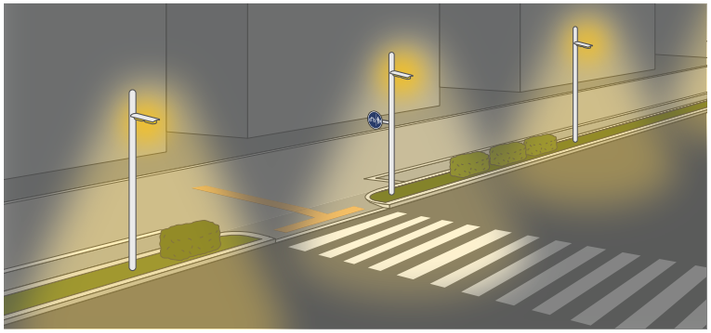
눈부심이 없고, 500lux이상의 조도를 가진 가로등

우 수 ★★

눈부심이 없고, 100lux이상의 조도를 가진 가로등

일 반 ★

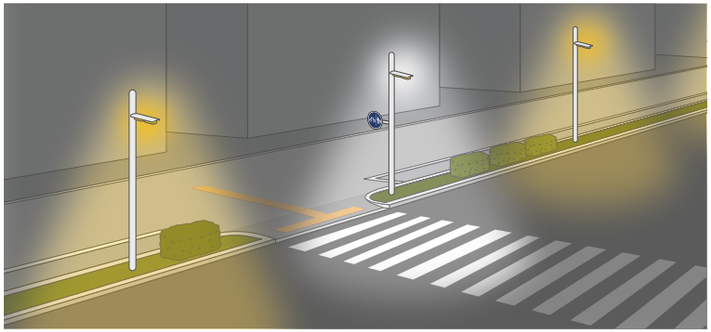
눈부심이 없고, 20lux이상의 조도를 가진 가로등



· 횡단시설 주변의 가로등은 눈부심이 없고, 500lux이상(최소 20lux)의 조도로 설치하여 보행자의 안전한 횡단이 가능하도록 하여야 합니다.

산출 세부기준 ❶

운전자의 횡단시설 인지성을 높이기 위하여 횡단시설 조명의 조도를 주변과 다르게 설치할 경우 한 등급 높게 평가하여 점수를 산정함



· 횡단시설 조명의 색을 주변 가로등 조명 색과 달리하거나 조도를 다르게 설치하여 운전자의 횡단시설 인지성을 높일 수 있습니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **고원식 횡단보도**

평가항목 /

설치방법

평가목적 왕복 2차로 이상의 도로의 교차지점에는 고원식 횡단보도를 적용하여 장애인 등의 보행자가 안전하고 횡단할 수 있도록 함

평가방법 고원식 횡단방식의 적용여부 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

※ 왕복 4차로 이상 도로

고원식 횡단보도 적용성

왕복 4차로 도로와 그 하위도로의 교차지점에는 고원식 횡단보도를 적용함

- 해당구간에 고원식 횡단보도가 설치되지 않을 경우 **보행섬식 횡단방식**의 평가 비율을 고원식횡단보도의 평가점수에 적용하여 산정함

  고원식 횡단방식이 설치되지 않았을 경우 평가점수 $= A \times (\frac{b}{B})$

  A : 고원식 횡단보도부문의 전체점수합계
  B : 보행섬식 횡단보도부문의 전체점수합계
  b : 보행섬식 횡단보도부문의 평가점수
- 해당구간 모든 왕복 4차로의 횡단지점의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 고원식 횡단보도는 차도노면에 설치한 사다리꼴 모양의 횡단면 구조물로 횡단보도와 보행안전구역(횡단대기공간)의 높이차가 없는 횡단보도를 말함
- 고원식 횡단보도와 보행안전구역(횡단대기공간)은 높이차 없이 설치되는 것을 원칙으로 하며, 그 높이차가 2cm이상일 경우 고원식 횡단보도 방식이 적용되지 않은 것으로 평가함

※ 왕복 2차로 이상 도로

고원식 횡단보도 적용성

왕복 2차로 도로의 횡단시에는 고원식 횡단보도를 적용함

- 해당구간에 고원식 횡단보도가 설치되지 않을 경우 **평면형 횡단보도**의 평가 비율을 고원식횡단보도의 평가점수에 적용하여 산정함

  고원식 횡단방식이 설치되지 않았을 경우 평가점수 $= A \times (\frac{b}{B})$

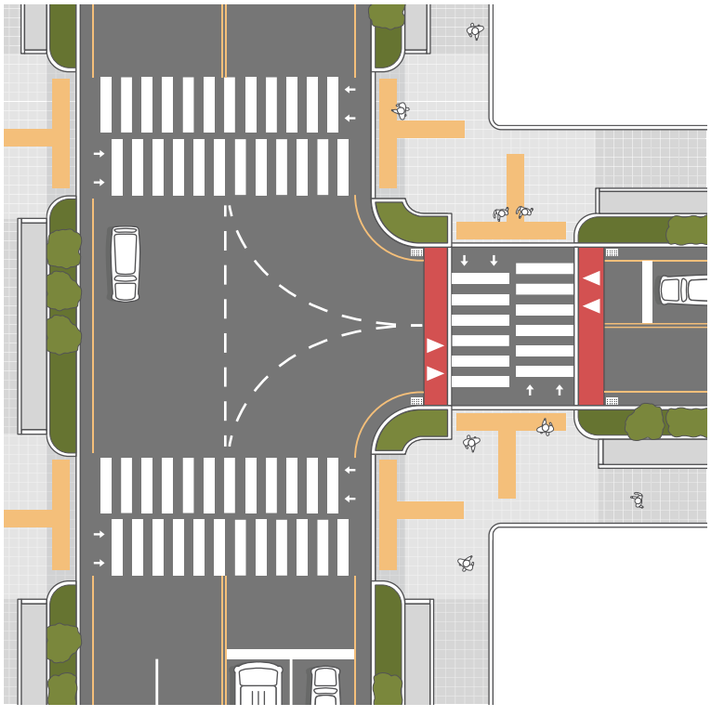
  A : 고원식 횡단보도부문의 전체점수합계
  B : 평면형 횡단보도부문의 전체점수합계
  b : 평면형 횡단보도부문의 평가점수
- 해당구간 모든 왕복 2차로의 횡단지점의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 고원식 횡단보도는 차도노면에 설치한 사다리꼴 모양의 횡단면 구조물로 횡단보도와 보행안전구역(횡단대기공간)의 높이차가 없는 횡단보도를 말함
- 고원식 횡단보도와 보행안전구역(횡단대기공간)은 높이차 없이 설치되는 것을 원칙으로 하며, 그 높이차가 2cm이상일 경우 고원식 횡단보도 방식이 적용되지 않은 것으로 평가함

왕복 4차로 이상 도로

왕복 4차로 도로와 그 하위도로의 교차지점에는 고원식 횡단보도를 적용함

왕복 2차로 이상 도로

왕복 2차로의 도로의 횡단시에는 고원식 횡단보도를 적용함



- 고원식 횡단보도와 보행안전구역(횡단대기공간)은 높이차 없이 설치되어야 합니다.

참고자료

「도로교통법」 시행규칙 [별표6] 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치 · 관리기준

(단위 : cm)

544 오르막 경사면 표시

전방 과속방지턱 또는 교차로에 오르막 경사면이 있음을 표시하는 것

- 횡단보도와 결합된 과속방지턱에 오르막 경사면이 있는 경우 경사진 부분에 설치
- 교차로 전체를 도로보다 높게 조성하여 교차로입구에 오르막 경사면이 생긴 경우 경사진 부분에 설치

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **고원식 횡단방식**

평가항목 /

재질 및 색상, 배수설비

평가목적 운전자 및 보행자가 그 위치를 감지할 수 있도록 고원식 횡단보도의 색상 및 재질을 평가하고 보행시 불편이 없도록 설비를 평가함

평가방법 고원식 횡단보도의 색상 및 재질, 배수설비를 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 고원식 횡단보도의 재질 및 색상]

구분	고원식 횡단보도의 재질 및 색상
최우수	우수의 성능을 만족시키고, 운전자의 횡단보도 위치 감지를 돕도록 경사부분에 눈부심이 없는 인식장치를 설치함
우 수	고원식 횡단보도의 경사부분은 차도와 대비가 명확한 다른 색상으로 설치하였으며, 평탄부 및 횡단보도와 면한 보행안전구역은 주변 보행안전구역과 다른 재질 및 색상으로 설치

- 해당구간 모든 고원식 횡단보도의 평가점수로 산정함
- 바닥 재질을 달리할 경우 휠체어, 유모차 등 바퀴 달린 이동수단을 이용하는 보행자의 보행성을 위하여 틈이 없는 평탄한 재질로 하여야 하며, 요철을 설치할 경우 그 요철은 0.5cm이하로 설치하여야 함
- 시각장애인의 횡단보도 위치 감지를 위하여 횡단보도에 면한 보행안전구역의 재질 및 색상은 주변 보행안전구역의 재질 및 색상을 달리 설치하여야 함

[세부항목 – 고원식 횡단보도의 배수설비]

고원식 횡단보도의 배수설비
강설, 강우 등을 위하여 경계부분에 배수설비 설치

- 배수설비를 설치하였으나, 평탄부에 물이 고여 휠체어 등의 바퀴 달린 이동수단이 미끄러질 위험이 있을 경우 등급외로 평가함

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제2호가목1) 차도노면에 사다리꼴 모양의 횡단면을 갖는 구조물(이하 "사다리꼴구조물"이라 한다)을 설치하여, 보도의 양측에서 수평으로 횡단할 수 있는 고원식 횡단보도를 설치할 수 있다.
제2호가목2) 사다리꼴구조물의 경사(턱)부분과 횡단보도부분은 서로 다른 색상 및 재질로 하고 경사가 완만하게 하여야 한다.
제2호가목4) 고원식 횡단보도에는 배수파이프 등 배수를 위한 설비를 갖추어야 한다.
제2호가목5) 고원식 횡단보도의 주변에는 야간의 사고 방지를 위한 표지, 자동차 진입억제용 말뚝 등의 시설물을 설치하여야 한다.

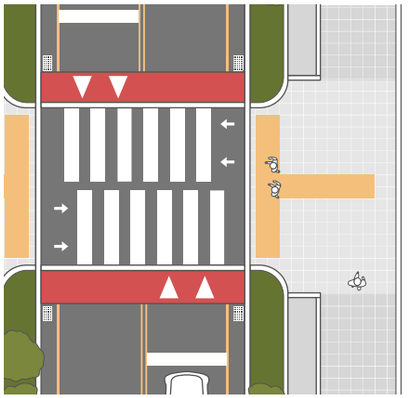
[고원식 횡단보도의 재질 및 색상]

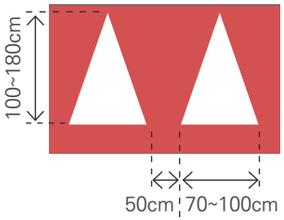
최우수 ★★★

우수의 성능을 만족시키고, 운전자의 횡단보도 위치 감지를 돕도록 경사부분에 눈부심이 없는 인식장치를 설치함

우 수 ★★

고원식 횡단보도의 경사부분은 차도와 대비가 명확한 다른 색상으로 설치하였으며, 평탄부 및 횡단보도와 면한 보행안전구역은 주변 보행안전구역과 다른 재질 및 색상으로 설치

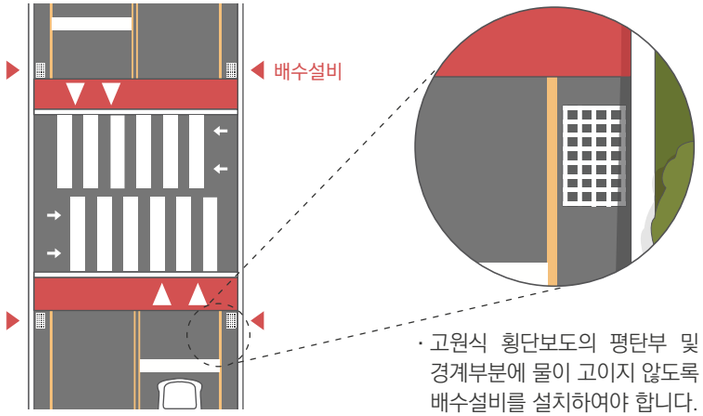




- 평탄부의 바닥재질은 휠체어, 유모차 등 바퀴 달린 이동수단을 이용하는 보행자의 보행성을 위하여 틈이 없는 평탄한 재질로 하여야 합니다.

[고원식 횡단보도의 배수설비]

강설, 강우 등을 위하여 경계부분에 배수설비 설치



- 고원식 횡단보도의 평탄부 및 경계부분에 물이 고이지 않도록 배수설비를 설치하여야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **고원식 횡단방식**

평가항목 /

평탄부 길이

평가목적 차량의 고원식 횡단보도 통과시 차량 및 횡단시설의 파손을 방지하기 위하여 고원식 횡단보도 평탄부 길이를 평가함

평가방법 고원식 횡단보도의 평탄부 길이 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	고원식 횡단보도 평탄부 길이
최우수	고원식 횡단보도의 평탄부 길이 2.5m이상

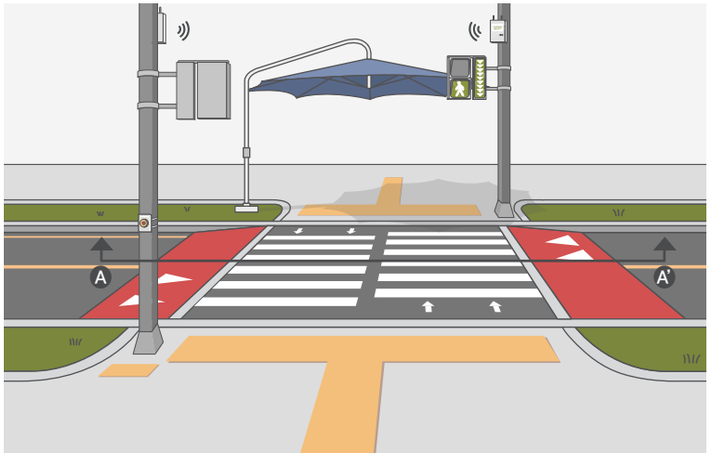
· 평탄부 길이를 2.5m이상으로 하는 것은 고원식횡단보도로 인하여 차량이 손상되는 것을 방지하기 위함이며, 해당구간 모든 고원식 횡단보도 평탄부 길이의 평균점수를 평가점수로 산정함

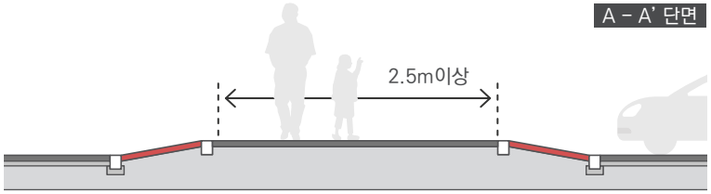
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제2호가목3) 사다리꼴구조물의 높이는 보도의 높이와 같게 하고, 사다리꼴구조물의 윗면 평탄부는 차축의 길이를 고려하여 250센티미터 이상으로 하여야 한다.

최우수 ★★★

고원식 횡단보도의 평탄부 길이 2.5m이상





· 고원식 횡단보도의 평탄부의 높이는 보행안전구역의 높이와 같게 하고 길이는 차량의 손상을 방지하기 위해 2.5m이상으로 하여야 합니다.

기준 적용방안

횡단보도의 노면을 보도와 동일한 높이로 연결하여 보행자의 안전을 확보하고 기존 횡단보도의 턱낮춤으로 발생한 기울기를 제거하여 보도의 좌우기울기 기준을 충족할 수 있습니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **고원식 횡단방식**

평가항목 /

조명의 조도

평가목적 고원식 횡단시설 주변의 가로등은 충분한 조도로 설치하여 보행자의 안전한 횡단을 확보함

평가방법 횡단시설 조명의 조도를 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	횡단시설 조명의 조도
최우수	눈부심이 없고, 500lux이상의 조도를 가진 가로등
우 수	눈부심이 없고, 100lux이상의 조도를 가진 가로등
일 반	눈부심이 없고, 20lux이상의 조도를 가진 가로등

· 해당구간 모든 고원식 횡단보도 조도의 평균점수를 평가점수로 산정함
· 운전자의 횡단시설 인지성을 높이기 위하여 횡단시설 조명 색도를 주변과 다르게 설치할 경우 한 등급 상향 평가하여 점수를 산정함 ❶

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호바목2)횡단보도 주변의 가로등은 조명색을 일반가로등과 달리하거나 조도를 500럭스 이상으로 할 수 있다.

최우수 ★★★

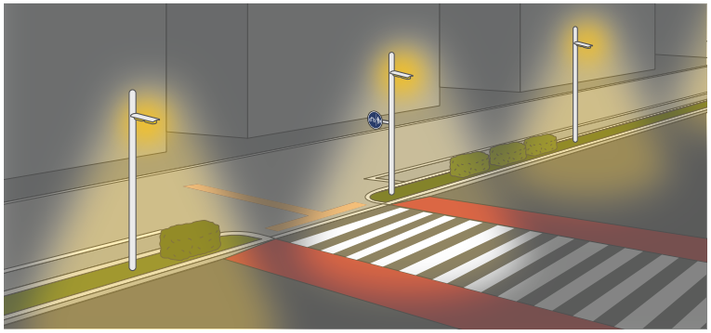
눈부심이 없고, 500lux이상의 조도를 가진 가로등

우 수 ★★

눈부심이 없고, 100lux이상의 조도를 가진 가로등

일 반 ★

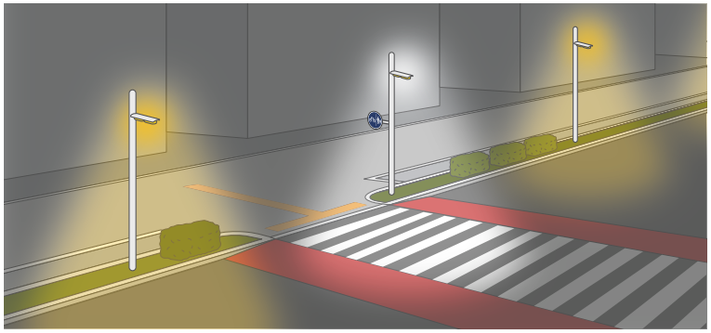
눈부심이 없고, 20lux이상의 조도를 가진 가로등



· 횡단시설 주변의 가로등은 눈부심이 없고, 500lux이상(최소 20lux)의 조도로 설치하여 보행자의 안전한 횡단이 가능하도록 하여야 합니다.

산출 세부기준 ❶

운전자의 횡단시설 인지성을 높이기 위하여 횡단시설 조명의 조도를 주변과 다르게 설치할 경우 한 등급 높게 평가하여 점수를 산정함



· 횡단시설 조명의 색을 주변 가로등 조명 색과 달리하거나 조도를 다르게 설치하여 운전자의 횡단시설 인지성을 높일 수 있습니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **평면형 횡단보도**

평가항목 /

부분 경사로 유효폭 및 기울기

평가목적 부분 경사로의 유효폭 및 기울기를 평가하여 시각장애인을 비롯하여 휠체어, 유모차 등 바퀴가 달린 이동수단을 이용한 횡단시 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 함

평가방법 부분 경사로의 유효폭 및 기울기 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	부분 경사로 유효폭 및 기울기
최우수	우수의 기울기, 정지공간 및 회전공간을 만족시키며, 경사로의 유효폭 1.2m 이상을 확보함
우 수	일반의 유효폭, 정지 및 회전공간을 만족시키며, 그 기울기는 1/18(5.56%/3.18°)이하를 확보함
일 반	부분 경사로의 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12 (8.33%/4.76°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함

- 해당구간에 평면형 횡단보도가 설치되지 않을 경우 고원식횡단보도(2.1)의 평가 비율을 평면형 횡단보도의 평가점수에 적용하여 산정함

$$\text{고원식 횡단방식이 설치되지 않았을 경우 평가점수} = A \times \left(\frac{b}{B}\right)$$

A : 고원식 횡단보도부문의 전체점수합계
B : 보행섬식 횡단보도부문의 전체점수합계
b : 보행섬식 횡단보도부문의 평가점수

- 해당구간 모든 부분 경사로 유효폭 및 기울기의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 시각장애인이 보도경계를 명확하게 감지하기 위하여, 횡단시설은 연석 경사로 방식의 턱 낮추기는 실시하지 않는 것을 원칙으로 함
- 즉, 보도와 차도의 높이차는 그대로 유지하여 시각장애인 등의 안전한 횡단을 보장하고, 휠체어, 유모차 등 바퀴가 달린 이동수단은 부분 경사로를 이용하여 횡단하는 것을 원칙으로 함
- 단, 보도의 폭(보행안전구역, 장애물 구역 등을 포함하는 보도의 전체 폭)이 1.5m이하의 좁은 도로의 경우에는 제한적으로 연석 경사로 설치를 인정함
- 왕복 2차로의 도로와 같이 차도와 보도의 높이차가 있는 횡단보도에서는 부분 경사로 시스템의 적용으로 차량 진입억제용 말뚝 등 보행장애물 설치를 사전에 방지할 수 있음
- 보도의 폭이 1.5m이하의 협소한 도로 혹은 부분 경사로를 설치할 수 없을 경우, 보도전체를 차로와 나란하게 경사지게 설치하여야 하며, 경사로 기울기 1/18(5.56%/3.18°), 보 · 차도 경계의 바닥 높이차가 2cm이하일 경우를 최상급으로 인정함(보도는 좌우 기울기 없이 평탄하게 설치하여야 한다. 그 외의 기울기 및 바닥 높이차의 경우 등급외로 평가함)

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목6)가) 횡단보도와 접속하는 보도와 차도의 경계구간에는 턱 낮추기를 하거나 연석경사로 또는 부분경사로를 설치하여야 한다. 다만, 주택가 · 학교 주변의 편도 2차로 이하인 도로의 경우에는 횡단보도에 접속하는 보도와 차도의 높이를 같게 할 수 있다.
제3호가목6)나) 보도와 차도의 경계구간은 높이 차이가 2센티미터 이하가 되도록 설치하되, 연석만을 낮추어 시공해서는 아니 된다.
제3호가목6)다) 연석경사로의 유효폭은 0.9미터 이상으로 하고 기울기는 12분의 1 이하로 하며, 경사로 옆면의 기울기는 10분의 1이하로 한다.
제3호가목6)라) 보도 전체를 턱 낮추기를 할 수 없거나, 유효폭이 2미터 이하인 보도와 연결된 횡단보도에서는 유효폭이 0.9미터 이상인 부분경사로를 설치할 수 있다.

최우수 ★★★

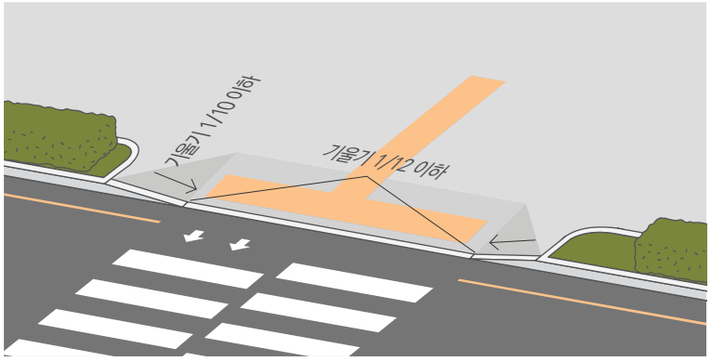
우수의 기울기, 정지공간 및 회전공간을 만족시키며, 경사로의 유효폭 1.2m이상을 확보함

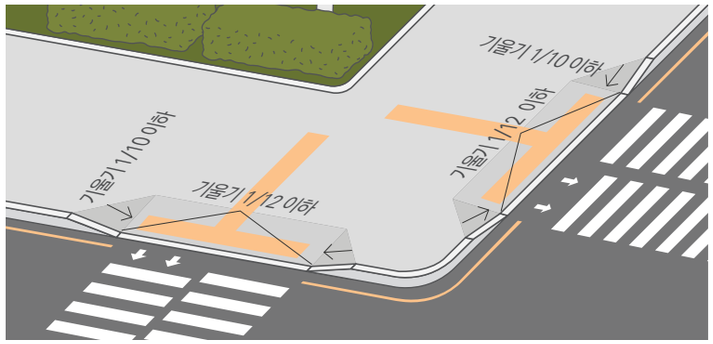
우 수 ★★

일반의 유효폭, 정지 및 회전공간을 만족시키며, 그 기울기는 1/18(5.56%/3.18°)이하를 확보함

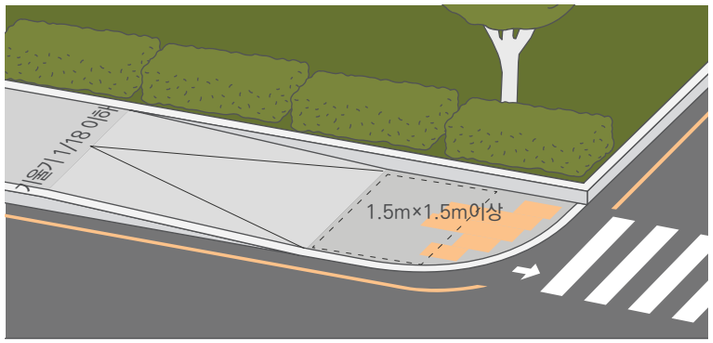
일 반 ★

부분 경사로의 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12 (8.33%/4.76°)이하, 경사로 양 끝에 휠체어 정지 및 회전공간(1.5m×1.5m)을 확보함

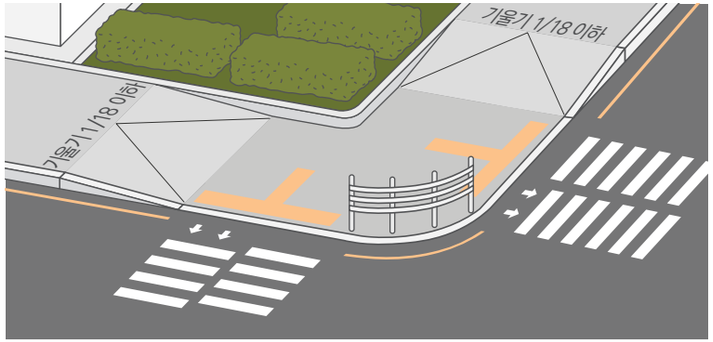




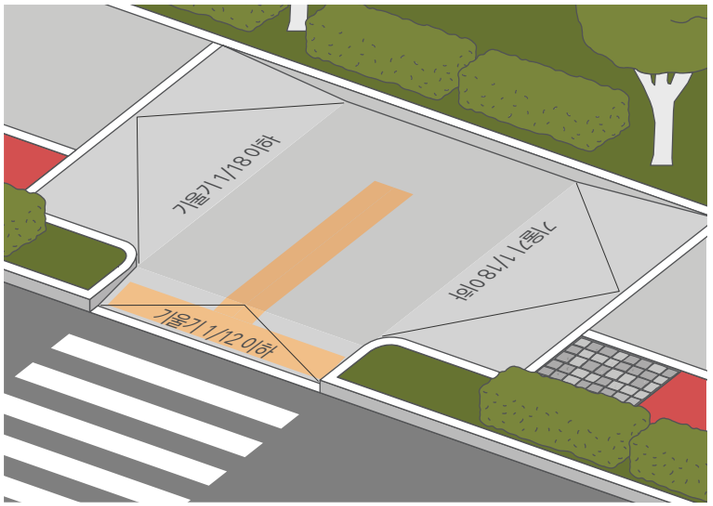
· 연석경사로의 기울기는 1/12이하로 하며, 경사로 옆면의 기울기는 1/10이하로 하여야 합니다.



· 횡단보도 진입부가 곡선 형태인 경우 곡선부 전체를 차도와 같은 높이로 하여야 하며, 대기공간의 활동 공간을 1.5m x 1.5m이상 확보하여야 합니다.



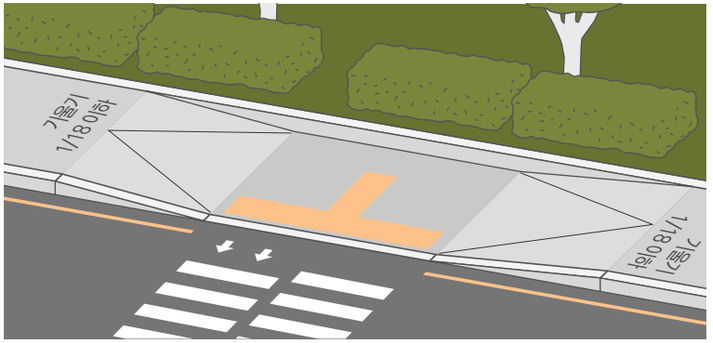
· 횡단보도에 턱낮춤을 하더라도 보도의 진행방향 기울기 1/18이하, 좌우기울기 1/50이하는 유지하여야 합니다.



· 장애물구역 내에서 보도와 차도의 단차를 해결할 수 없는 경우 보도 전체를 일부 낮추고 횡단보도 진입부를 턱낮추기 할 수 있습니다.

산출 세부기준 ❶

보도의 폭이 1.5m이하의 좁은 도로의 경우, 보도전체를 차로와 나란하게 경사지게 설치하여야 하며, 경사로 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하, 보도와 차도 경계의 바닥 높이차가 2cm이하일 경우를 최상급으로 인정함(보도는 좌우 기울기 없이 평탄하게 설치하여야 하며, 그 외의 기울기 및 바닥 높이차의 경우 등급외로 평가함)



평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **평면형 횡단보도**

평가항목 /

횡단보도의 진입부의 경고방식

평가목적 시각장애인이 횡단보도 위치를 명확하게 감지할수 있으며, 휠체어 등 바퀴를 사용하는 장애인, 유모차 등이 불편 없이 횡단보도로의 접근이 가능하도록 함

평가방법 횡단보도 진입부의 경고방식의 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	횡단보도 진입부의 경고방식
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대기공간(해당 보행안전구역 포함)의 재질 및 색상을 달리하여 노면에 눈부심 없는 고휘도 반사재료(발색도료)를 사용
우 수	횡단보도 진입부분에 점형블록을 설치

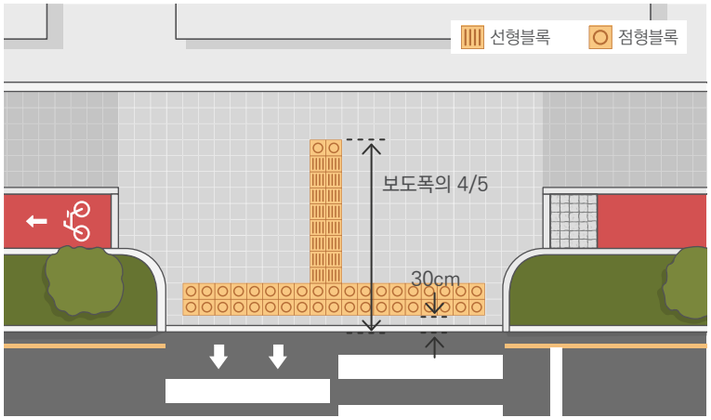
· 해당구간 모든 횡단보도의 경고방식의 평균점수를 평가점수로 산정함
· 횡단보도에 접한 보행안전구역에 재질 및 색상을 달리하여 시각장애인 등이 횡단보도 위치를 감지할 수 있도록 하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목7)가) 횡단보도의 진입부분에는 점형블록을 설치하고, 이를 유도하는 부분에는 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 보도 등과 차도의 경계구간으로부터 보도 등의 폭의 5분의 4가 되는 지점까지 선형블록을 설치하여야 한다.
제3호가목7)나) 횡단 도중의 일시대기용 안전지대와 횡단보도의 경계부분 중 안전지대 쪽에는 점형블록을 설치하고, 이를 유도하는 부분에는 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 선형블록을 설치하여야 한다.
제3호가목7)다) 시각장애인을 위한 음향신호기의 전면(前面)에는 점형블록을 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

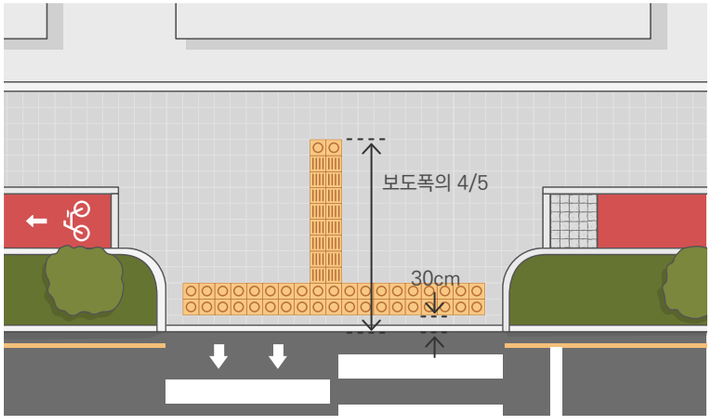
우수의 조건을 만족하며, 대기공간(해당 보행안전구역 포함)의 재질 및 색상을 달리하여 노면에 눈부심 없는 고휘도 반사재료(발색도료)를 사용



· 횡단보도 진입부분에 점형블록을 설치하고 대기공간(해당 보행안전구역 포함)에 재질 및 색상을 달리하여 시각장애인 등이 횡단보도 위치를 감지할 수 있도록 하여야 합니다.

우 수 ★★

횡단보도 진입부분에 점형블록을 설치



· 진입부에는 횡단보도 폭만큼 점형블록을 설치하고 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 보도폭 4/5가 되는 지점까지 선형블록을 설치하여야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **평면형 횡단보도**

평가항목 /

조명의 조도

평가목적 횡단시설 주변의 가로등은 충분한 조도로 설치하여 보행자의 안전한 횡단이 가능하도록 함

평가방법 횡단시설 조명의 조도를 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	횡단시설 조명의 조도
최우수	눈부심이 없고, 500lux이상의 조도를 가진 가로등
우 수	눈부심이 없고, 100lux이상의 조도를 가진 가로등
일 반	눈부심이 없고, 20lux이상의 조도를 가진 가로등

· 해당구간 모든 횡단시설 조도의 평균점수를 평가점수로 산정함
· 운전자의 횡단시설 인지성을 높이기 위하여 횡단시설 조명의 조도 및 색도를 주변과 다르게 설치할 경우 한 등급 상향 평가 함 ❶

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호바목2) 횡단보도 주변의 가로등은 조명색을 일반가로등과 달리하거나 조도를 500럭스 이상으로 할 수 있다.

최우수 ★★★

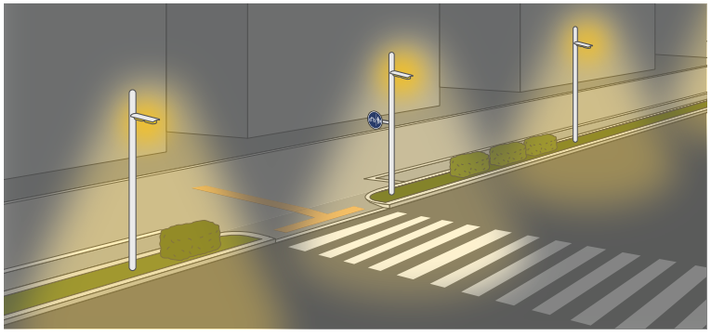
눈부심이 없고, 500lux이상의 조도를 가진 가로등

우 수 ★★

눈부심이 없고, 100lux이상의 조도를 가진 가로등

일 반 ★

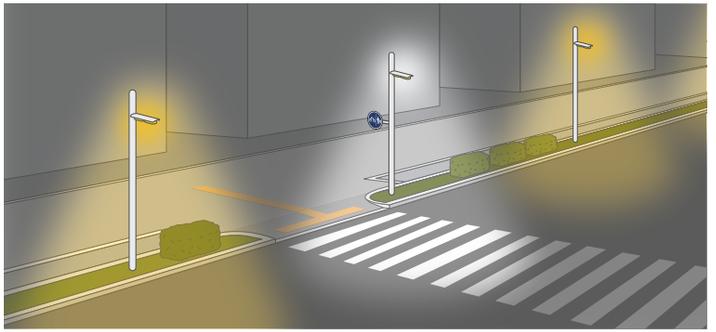
눈부심이 없고, 20lux이상의 조도를 가진 가로등



· 횡단시설 주변의 가로등은 눈부심이 없고, 500lux이상(최소 20lux)의 조도로 설치하여 보행자의 안전한 횡단이 가능하도록 하여야 합니다.

산출 세부기준 ❶

운전자의 횡단시설 인지성을 높이기 위하여 횡단시설 조명의 조도를 주변과 다르게 설치할 경우 한 등급 높게 평가하여 점수를 산정함



· 횡단시설 조명의 색을 주변 가로등 조명 색과 달리하거나 조도를 다르게 설치하여 운전자의 횡단시설 인지성을 높일 수 있습니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **교통신호기**

평가항목 /

설치 위치

평가목적 교통신호기 설치 위치를 평가하여 안전한 보행자의 횡단을 보장함

평가방법 횡단시설 교통신호기 설치 위치 평가

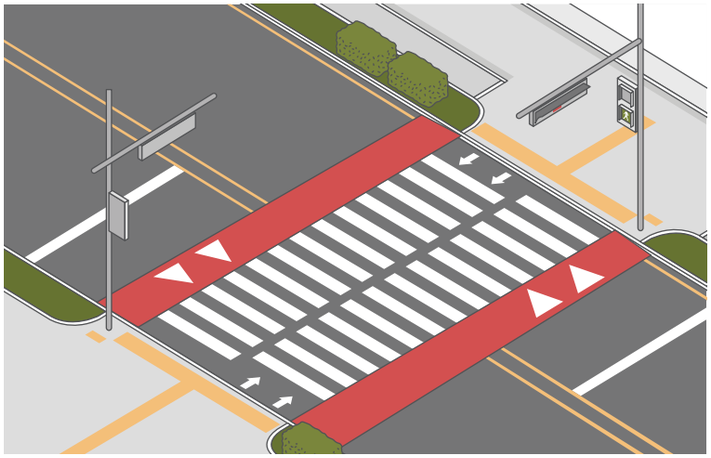
산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

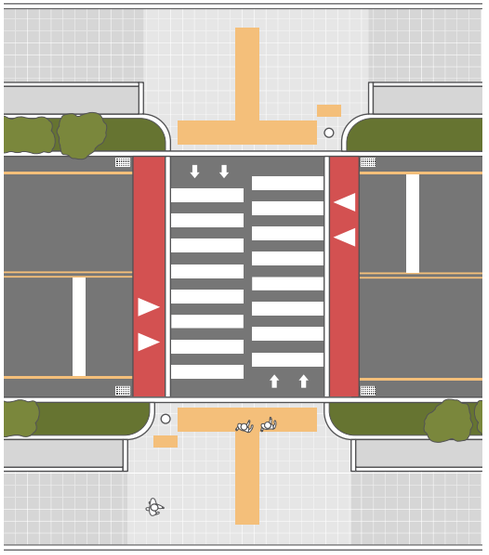
교통신호기 설치 위치

횡단보도 대기공간에 위치하여, 차량을 위한 신호와 보행자를 위한 신호가 같은 위치에 설치

- 해당구간 모든 교통신호기 설치 위치의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 차량용 신호기를 교차로 및 횡단시설 건너편 등에 설치하지 아니하고 보행자용 신호기를 같은 위치에 설치하는 것은 차량을 자발적으로 횡단시설 전면 정지선에 정지시키기 위함임
- 왕복 6차로 이상의 도로에서와 같이 차도의 폭이 넓을 경우 차량용 신호기를 보행자용 신호기 보다 높게 설치 할 수 있음
- 교통신호기 주변 가로수 등이 운전자 및 보행자의 시야를 막아서는 아니 되며, 가로수 및 기타 설치물 등으로 교통신호가 보이지 않을 경우 등급외로 평가함

횡단보도 대기공간에 위치하여, 차량을 위한 신호와 보행자를 위한 신호가 같은 위치에 설치





- 교통신호기의 설치위치는 횡단중인 보행자가 쉽게 볼 수 있는 위치[9]에 설치하는 것이 바람직하며, 교통신호기에 음향신호기, 보행자 신호기가 설치될 것을 고려하여 횡단보도 진입부분에 설치된 점형블록과 가까운 위치에 설치하는 것이 바람직합니다.

9) 보행등의 설치 위치는 횡단중인 보행자가 쉽게 볼 수 있도록 보행자 진행방향 우측에 설치한다. 즉 횡단보도의 건너편 우측에 설치한다. [교통신호기 설치·관리 매뉴얼, 2017, 경찰청, 47p]

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **교통신호기**

평가항목 /

잔여시간 표시기

평가목적 교통신호 잔여시간 표시기를 평가하여 보행자의 안전한 횡단을 보장함

평가방법 횡단시설 교통신호 잔여시간 표시기 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	교통신호 잔여시간 표시기
최우수	기호로 표시
우 수	숫자로 표시

- 해당구간 모든 잔여시간표시기의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 잔여시간 표시기는 보행자 횡단용 교통신호기와 한눈에 같이 볼 수 있는 위치에 설치하여야 함
- 잔여시간 표시기의 기호는 시간의 흐름에 따라 그 기호의 표시량이 순차적으로 줄어드는 형식으로 보행자의 횡단시 잔여시간을 한눈에 확인할 수 있는 형태로 설치하여야 하며, 숫자의 경우 멀리서도 명확히 그 숫자를 인지 할 수 있는 글씨체로 하여야 함
- 잔여시간 표시기는 숫자를 인식할 수 없는 사람도 감지할 수 있도록 기호로 설치하는 것을 권장하며 이를 최상급으로 평가함

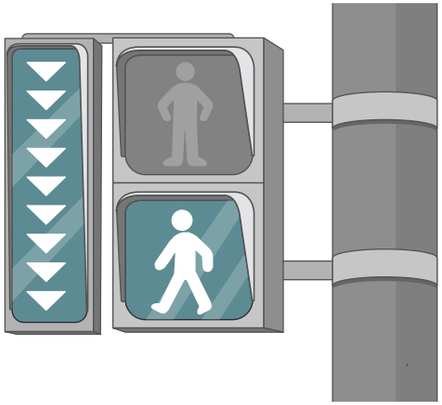
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호마목4) 간선도로, 어린이 보호구역 및 보행우선구역의 횡단보도에는 남은 시간 표시기를 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

기호로 표시

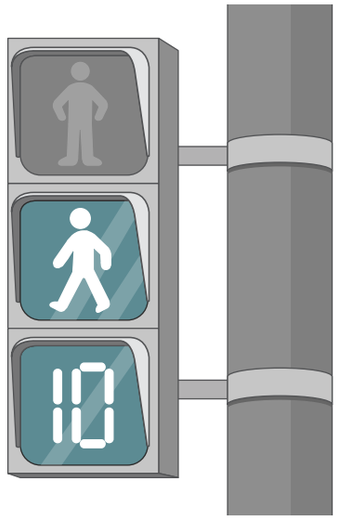
· 교통신호기의 잔여시간을 기호로 표시합니다.



우 수 ★★

숫자로 표시

· 교통신호기의 잔여시간을 숫자로 표시합니다.



평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **교통신호기**

평가항목 /

음향(진동)신호기

평가목적 음향(진동)신호기의 횡단가능시간 및 잔여시간 안내를 통하여 시각장애인 등의 안전한 보행가능 여부를 평가함

평가방법 음향(진동)신호기의 안내 방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	음향(진동)신호기 안내 방법
최우수	진동신호기가 설치되어 있으며, 시각장애인 개인이 소지하고 있는 리모콘식 음향신호기를 통해 횡단가능시간 및 잔여시간을 안내할 수 있도록 함
우 수	진동신호기는 녹색신호로 바뀔 때 해당 횡단시설의 진동기를 진동하여 횡단가능시간을 안내
일 반	음향신호기는 녹색신호로 바뀔 때 음향으로 안내를 하며, 녹색신호가 켜져 있는 동안에는 계속 균일한 신호음

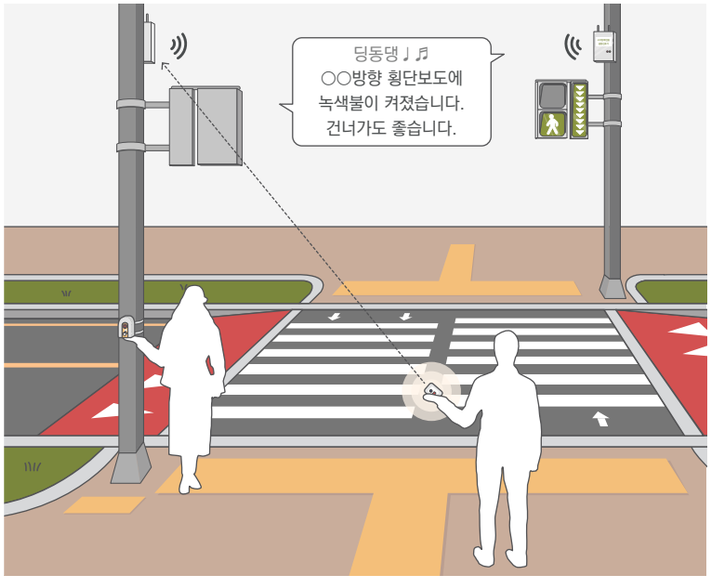
- 해당구간 모든 음향(진동)신호기의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 음향신호기는 교차로 등에서 다른 위치에 설치된 횡단보도신호와 혼동이 발생될 우려가 있기 때문에, 소음 공해가 없으며 혼동의 우려가 없는 진동신호기를 보다 우수한 것으로 평가함
- 교차로 등의 횡단보도가 많이 설치되어 있는 곳의 음향신호기를 다른 횡단보도의 횡단가능시간 안내와 혼동되지 않도록 지향성 스피커 등을 사용할 경우 일반에서 우수로 상향 평가함

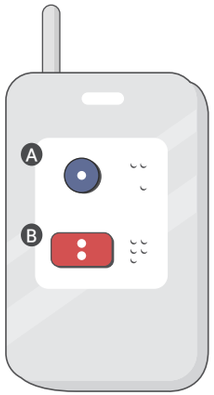
□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호마목1) 시각장애인을 위한 음향신호기는 녹색신호로 바뀔 때 음성 안내를 하여야 하며, 녹색신호가 켜져 있는 동안에는 계속 균일한 신호음을 내야 한다.

최우수 ★★★

진동신호기가 설치되어 있으며, 시각장애인 개인이 소지하고 있는 리모콘식 음향신호기를 통해 횡단가능시간 및 잔여시간을 안내할 수 있도록 함





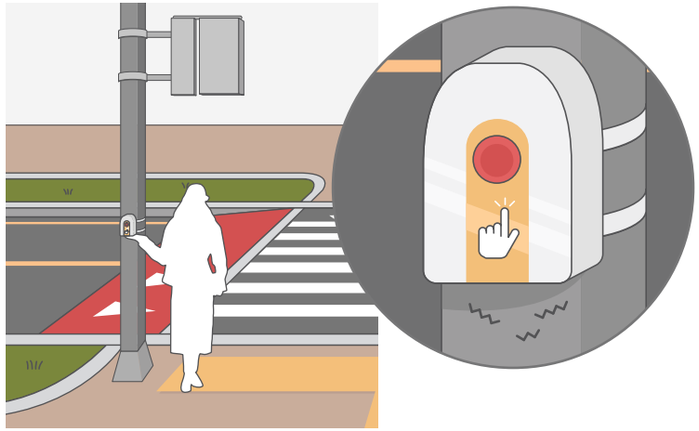
〈 음향신호기 리모콘 〉

A) 위치 유도 버튼	B) 신호 버튼
횡단보도의 위치로 유도하는 버튼	신호기에 의해 횡단보도를 횡단할 수 있게 음성으로 도와주는 버튼

- 시각장애인 개인이 소지하고 있는 리모콘(송신기)를 통해 횡단가능시간 및 잔여시간을 음향신호기로 안내할 수 있도록 하여야 합니다.

우 수 ★★

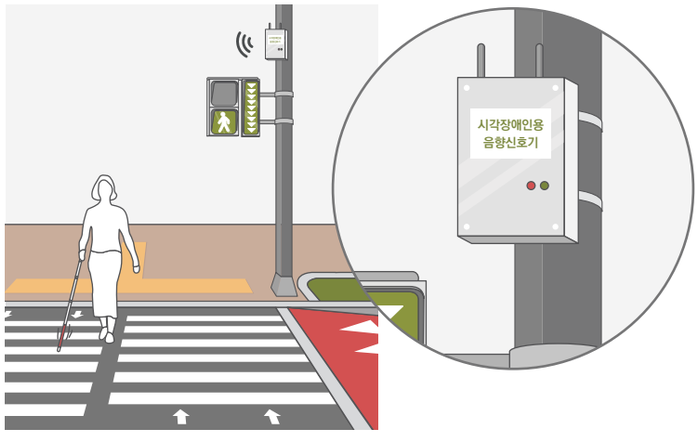
진동신호기는 녹색신호로 바뀔 때 해당 횡단시설의 진동기를 진동하여 횡단가능 시간을 안내



· 교차로 등 다른 위치에 설치된 횡단보도신호와 혼동이 발생할 우려가 있는 횡단시설에 진동신호기를 설치할 수 있습니다.

일 반 ★

음향신호기는 녹색신호로 바뀔 때 음향으로 안내를 하며, 녹색신호가 켜져 있는 동안에는 계속 균일한 신호음



· 음향신호기는 시각장애인이 횡단보도까지 쉽게 찾아올 수 있도록 해야 하며, 보행신호체계에 따라 안내음향을 발생하여 안전하게 횡단보도를 횡단할 수 있도록 하여야합니다.[10)]

참고자료

시각장애인 편의시설 설치 매뉴얼(여객시설·도로), 2018, 시각장애인편의시설지원센터

〈 위치 안내음향의 구성 〉

구분	교차로 / 단일로	단일로
멜로디	“G장조의 미뉴엣 (J. S. Bach)” (피아노음) : 약 5초간 발생	
음성전달 (메시지 내용)	“○○교차로 ○○방향 횡단보도입니다. 횡단대기선으로 이동하여 신호버튼을 눌러주십시오” (왼쪽 : 남성, 오른쪽 : 여성)	“○○방향 횡단보도입니다. 횡단대기선으로 이동하여 신호버튼을 눌러주십시오” (여성)

〈 신호 안내음향의 구성 〉

신호상태	적색	녹색(Walk)	녹색점멸(Ped. Clear)	
음향내용	예고음	시작음	점멸음	끝 음
멜로디	없음	딩동댕	없음	없음
음성전달 (메시지 내용)	잠시만 기다려 주십시오. ○○교차로 ○○방향 횡단보도입니다.	○○방향 횡단보도에 녹색불이 켜졌습니다. 건너가도 좋습니다. (멜로디 종료직후)	점멸신호로 바뀌었습니다.	없음
바탕음	없음	• 녹색 및 녹색점멸 신호시간 동안 바탕음 계속 (단, 메시지 방송시간 동안 바탕음 정지) • 바탕음 발생시간 : 총 주기 2초, 발갱시간 0.7초 • 바탕음 구분 : 귀뚜라미(동서방향 가로), 새소리(Chirp-Chirp, 남북방향 가로)		

※ 음성전달은 좌측은 남성, 우측 및 단일로는 여성 목소리로 한다.

※ 바탕음은 경찰청 또는 도로교통공단 홈페이지에서 공개한 음원을 사용한다.

10) 음향발생장치는 각 신호기마다 설치하는 독립식으로 설치하여야 합니다. 음성안내는 시각장애인이 교차로에 접근하였을 때를 기준으로 좌측은 남성 우측은 여성으로 구분하여 시각장애인의 안전한 횡단을 도모하며 단일로의 경우에는 여성의 음성으로 합니다. [교통신호기 설치 · 관리 매뉴얼, 2017, 경찰청, 51p]

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **교통신호기**

평가항목 /

보행자 우선 신호기

평가목적 차량 소통이 적은 도로의 횡단보도에서 보행자를 우선 횡단시킬 수 있도록 교통신호를 바꿀 수 있는 신호기 설치를 평가하여 보행자의 대기시간을 줄여 무단횡단 등을 방지하고 안전한 횡단을 확보함

평가방법 보행자 우선 신호기 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행자 우선 신호기 설치방법
최우수	음향(진동)신호기와 연동하여 조작 스위치 설치
우 수	교통신호기의 아래 높이 1.5m내외에 설치

- 보행자 우선 신호기라 함은 도로 횡단지점에서 보행자의 횡단대기시간 간격을 줄일 수 있는 조작기가 달린 신호기를 말함(차량 소통이 적은 도로 등에서 적용되어 보행자의 무단횡단을 방지하고 안전한 보행자의 횡단에 기여할 수 있음)
- 해당구간이 통행량이 많아 보행자 임의로 교통신호를 바꾸지 못할 경우 설치하지 않아도 무방하며, 이 경우 최하등급으로 평가함
- 보행자 우선 신호기는 도로 신호체계를 고려하여 교차지점에는 설치하지 아니하는 것으로 함
- 음향(진동)신호기와 연동된 조작 시스템이라 함은, 보행자 우선 신호기의 조작기를 누르면 음향(진동)신호와 함께 일정 시간 후 교통신호를 보행자 횡단 신호로 바꾸는 것을 말함
- 조작 스위치는 교통신호기의 아래 높이 1.5m내외에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 조작 스위치를 설치하기 위하여 새로운 지지대 등을 설치할 경우 보행시 장애물이 되지 않도록 하여야 함
- 조작 스위치로의 접근을 막는 각종 장애물(도로의 각종 설치물, 노점, 간판 등)이 설치되어 있을 경우 등급외로 평가함

□「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제4호가목 보행우선구역의 교통신호기에는 보행자가 우선 통행할 수 있도록 녹색신호 변경버튼을 설치하여야 한다.
제4호나목 교통신호기는 녹색신호가 켜져 있는 동안에는 계속 균일한 신호음을 내야 한다.

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호마목1) 시각장애인을 위한 음향신호기는 녹색신호로 바뀔 때 음성 안내를 하여야 하며, 녹색신호가 켜져 있는 동안에는 계속 균일한 신호음을 내야 한다.
제3호마목2) 수동식 음향신호기를 설치하는 경우에는 신호상태를 알기 위하여 조작하는 장치는 횡단보도로부터 1미터 이내의 지점에 설치하되, 그 높이는 바닥면으로부터 1.0미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.
제3호마목3) 리모콘식 음향신호기를 설치하는 경우에는 수동식 음향신호기와 함께 설치할 수 있다.

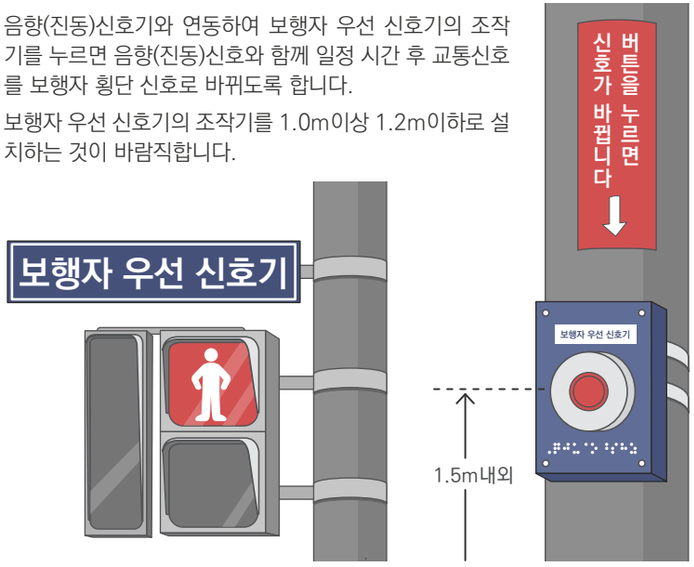
최우수 ★★★

음향(진동)신호기와 연동하여 조작 스위치 설치

우 수 ★★

교통신호기의 아래 높이 1.5m내외에 설치

- 음향(진동)신호기와 연동하여 보행자 우선 신호기의 조작기를 누르면 음향(진동)신호와 함께 일정 시간 후 교통신호를 보행자 횡단 신호로 바뀌도록 합니다.
- 보행자 우선 신호기의 조작기를 1.0m이상 1.2m이하로 설치하는 것이 바람직합니다.



평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **교통신호기**

평가항목 /

수동식 신호조작기 설치 위치

평가목적 횡단가능시간 및 잔여시간을 안내하는 수동식 신호조작기(음향, 진동 신호기, 보행자우선 신호기)의 설치 위치를 평가하여 시각장애인이 혼동없이 손쉽게 수동식 신호기를 사용할 수 있도록 함

평가방법 수동식 신호조작기 설치 위치 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	수동식 신호조작기 설치 위치
최우수	횡단보도 대기선의 중심에 위치한 교통신호기 하부에 높이 1.5m내외 설치
우 수	횡단보도로부터 1m이내의 지점, 높이는 바닥면으로부터 1.5m내외 설치

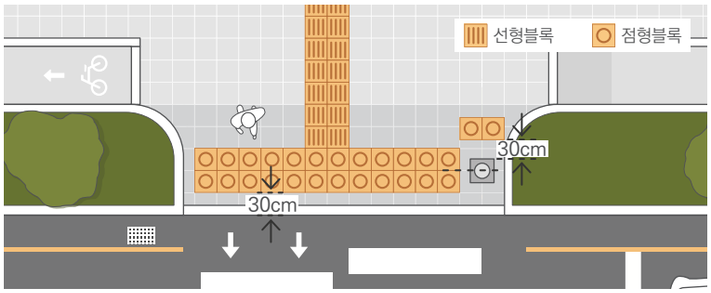
- 해당구간 모든 수동식 신호조작기의 설치 위치 평균점수를 평가점수로 산정함
- 수동식 신호조작기는 교통신호기의 아래 높이 1.5m내외에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 수동식 신호조작기를 설치하기 위하여 새로운 지지대 등을 설치할 경우 보행시 장애물이 되지 않도록 하여야 함
- 수동식 신호조작기로의 접근을 막는 각종 장애물(도로의 각종 설치물, 노점, 간판 등)이 설치되어 있을 경우 등급외로 평가함

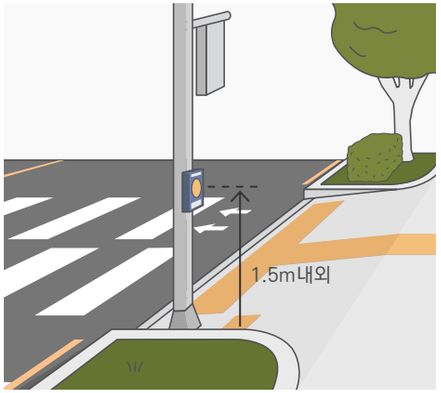
□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1]이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호가목7)다) 시각장애인을 위한 음향신호기의 전면(前面)에는 점형블록을 설치하여야 한다.
제3호마목2) 수동식 음향신호기를 설치하는 경우에는 신호상태를 알기 위하여 조작하는 장치는 횡단보도로부터 1미터 이내의 지점에 설치하되, 그 높이는 바닥면으로부터 1.0미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.
제3호마목3) 리모콘식 음향신호기를 설치하는 경우에는 수동식 음향신호기와 함께 설치할 수 있다.

최우수 ★★★

횡단보도 대기선의 중심에 위치한 교통신호기 하부에 높이 1.5m내외 설치

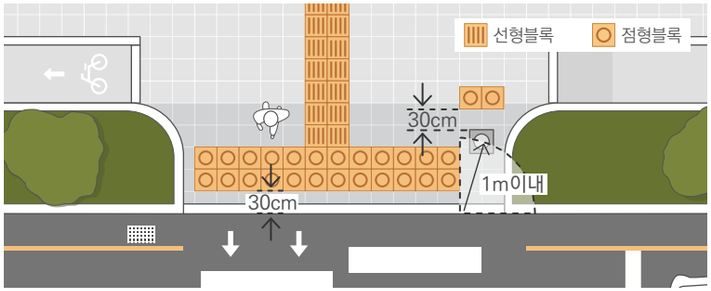




- 수동식 신호조작기를 횡단보도로부터 1.0m이내, 횡단보도 대기선 중심에 위치하도록 하고, 높이는 바닥면으로부터 1.0m이상 1.2m이하로 설치하는 것이 바람직합니다.

우 수 ★★

횡단보도로부터 1m이내의 지점, 높이는 바닥면으로부터 1.5m내외 설치



- 수동식 신호조작기를 횡단보도로부터 1.0m이내의 지점에 설치하고 높이는 바닥면으로부터 1.0m이상 1.2m이하로 설치하는 것이 바람직합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **차량 진입억제용 말뚝**

평가항목 /

설치 위치 및 간격

평가목적 차량 진입억제용 말뚝의 설치 위치 및 그 간격을 평가하여 말뚝의 보행장애 정도를 평가함

평가방법 차량 진입억제용 말뚝 설치 위치 및 간격 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

차량 진입억제용 말뚝 설치 위치 및 간격

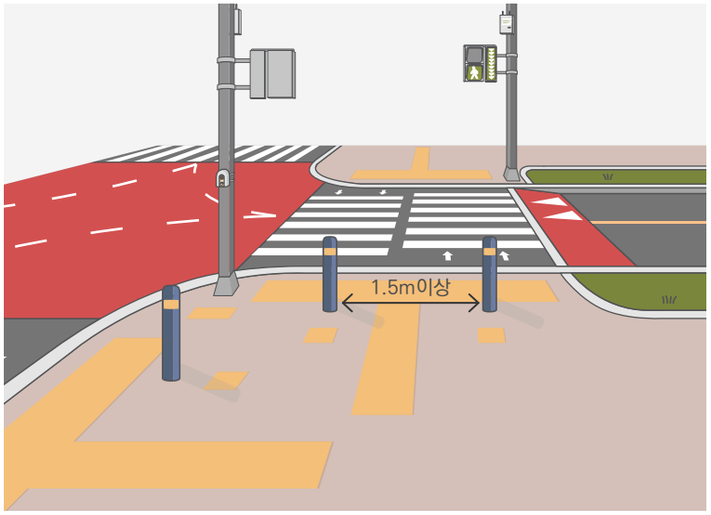
횡단보도의 보행자 대기공간의 경계에 간격 1.5m이상으로 설치

- 횡단보도에 설치된 차량 진입억제용 말뚝만이 2.4.1의 평가 대상에 포함됨
- 차량 진입억제용 말뚝은 고원식 횡단보도에서 차량의 진입을 억제하기 위하여 최소한으로 설치하는 것을 원칙으로 하며, 교통신호기 등의 설치 위치 조정 등으로 가급적 차량 진입억제용 말뚝을 설치하지 않는 방식으로 하여야 함
- 교통신호기가 고원식 횡단보도 대기공간의 중앙에 위치하여 차량의 진입이 불가능하여 차량 진입억제용 말뚝을 설치하지 않을 경우 최상급으로 평가함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제7호가목 자동차 진입억제용 말뚝은 보행자의 안전하고 편리한 통행을 방해하지 아니하는 범위 내에서 설치하여야 한다.
제7호라목 자동차 진입억제용 말뚝의 간격은 1.5미터 안팎으로 하여야 한다.
제7호바목 자동차 진입억제용 말뚝의 0.3미터 전면(前面)에는 시각장애인이 충돌 우려가 있는 구조물이 있음을 미리 알 수 있도록 점형블록을 설치하여야 한다.
제7호바목 자동차 진입억제용 말뚝의 0.3미터 전면(前面)에는 시각장애인이 충돌 우려가 있는 구조물이 있음을 미리 알 수 있도록 점형블록을 설치하여야 한다.

횡단보도의 보행자 대기공간의 경계에 간격 1.5m이상으로 설치



- 자동차 진입억제용 말뚝은 횡단시설에서 차량의 진입을 억제하기 위하여 최소한으로 설치하여야 합니다.

평가부문 / **횡단시설**

평가범주 / **차량 진입억제용 말뚝**

평가항목 /

형태 및 재질

평가목적 보행자의 충돌을 사전에 방지하고 충돌시 충격을 흡수할 수 있도록 차량 진입억제용 말뚝의 형태 및 재질을 평가함

평가방법 차량 진입억제용 말뚝 형태 및 재질 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

차량 진입억제용 말뚝 형태 및 재질

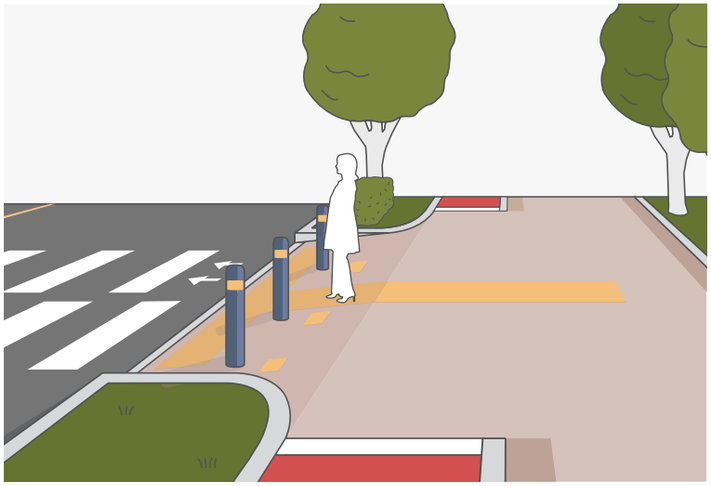
높이 0.8~1.0m내외, 지름은 0.1m~0.2m, 보행자 혹은 속도가 낮은 차량의 충돌시 충격을 흡수할 수 있는 재질, 밝은 색의 반사 도료 등으로 채색

- 횡단보도에 설치된 차량 진입억제용 말뚝만이 2.4.2의 평가 대상에 포함됨
- 차량 진입억제용 말뚝은 시각장애인 등 보행자의 충돌이 예상되는 구조물로 반드시 보행자의 충격을 흡수할 수 있는 재질로 설치하여야 함

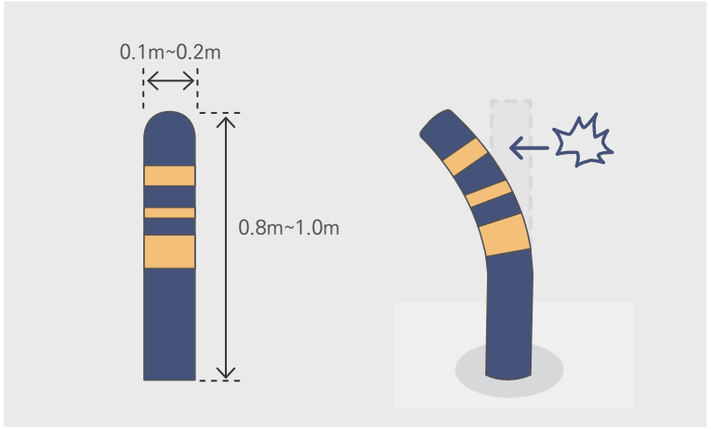
□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제7호나목 자동차 진입억제용 말뚝은 밝은 색의 반사도료 등을 사용하여 쉽게 식별할 수 있도록 설치하여야 한다.
제7호다목 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80 ~ 100센티미터로 하고, 그 지름은 10 ~ 20센티미터로 하여야 한다.
제7호마목 자동차 진입억제용 말뚝은 보행자 등의 충격을 흡수할 수 있는 재료를 사용하되, 속도가 낮은 자동차의 충격에 견딜 수 있는 구조로 하여야 한다.

높이 0.8~1.0m내외, 지름은 0.1m~0.2m, 보행자 혹은 속도가 낮은 차량의 충돌시 충격을 흡수할 수 있는 재질, 밝은 색의 반사 도료 등으로 채색



- 자동차 진입억제용 말뚝은 보행자가 안전하고 편리하게 통행하는 데 방해가 되지 않는 범위에서 설치하여야 합니다.



- 차량 진입억제용 말뚝은 시각장애인 등 보행자의 충돌이 예상되는 구조물로 반드시 보행자의 충격을 흡수할 수 있는 재질로 설치하여야 합니다.

PART 2
기타시설

승하차시설	설치방법	180
	연석 높이 및 부분 경사로	186
	경고방식	188
	안내시설	192
장애인전용주차구역	설치규모 및 안내	196
	주차구역 및 안전통로	200
속도저감시설	고원식 교차로 적용	204
	고원식 교차로 설치방법	206
	속도저감시설 개요	210
	속도저감시설-지그재그형태의 도로	212
	속도저감시설-차도 폭 좁힘	216
	속도저감시설-요철 포장	220
	속도저감시설-과속방지턱	222
보행우선지역	보행우선지역 설정 및 표시	226

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **승하차시설**

평가항목 /

설치방법

평가목적 휠체어사용자 등을 포함하는 모든 보행자 등이 교통수단을 이용하기 위하여 대기하는 공간을 불편 없이 진입하고 우천시 등 기후변화에 관계없이 편안하게 사용할 수 있도록 함

평가방법 대기공간의 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	대기공간 설치방법
최우수	우수의 성능을 만족시키며, 대기 공간 상부에 지붕을 설치하여 우천시 등의 기후변화에도 편리하게 사용할 수 있도록 함
우 수	대기공간이 보행로와 분리되어 보행자의 통행에 불편을 주지 않음

- 해당구간 모든 대기공간 설치방법의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 해당구간에 승하차시설이 계획되지 않을 경우의 점수산정은 승하차시설(3.1항목전체)을 제외한 전체평가점수비율을 승하차시설의 점수에 적용, 이를 평가점수로 산정함

$$\text{승하차시설부문의 평가점수} = B \times \left(\frac{C}{A-B}\right)$$

A : 해당 도로 전체점수합계
B : 승하차시설부분 전체점수합계
C : 승하차시설부문을 제외한 전체평가점수

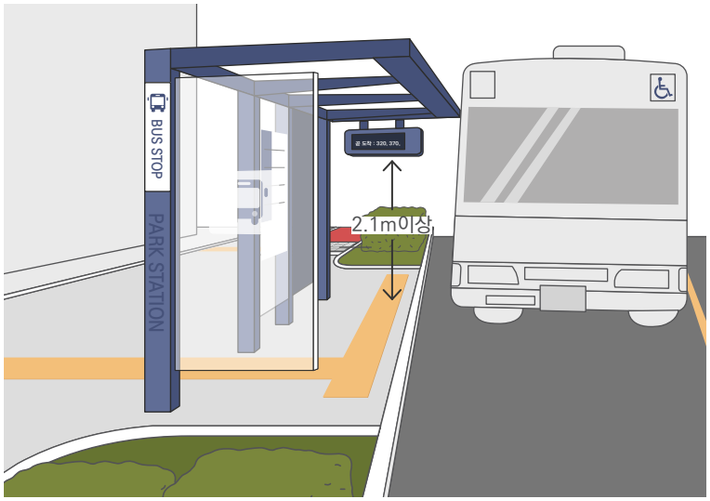
- 보행안전구역과 높이차 없이 수평이동이 가능한 대기공간의 설치를 원칙으로 하며, 대기공간 진입시 바닥높이차가 2cm이상일 경우 등급외로 평가함
- 자전거 도로가 설치되어 있는 도로구조일 경우 대기공간과 면한 해당 부분의 자전거 도로는 끊어지게 되며, 보행자가 우선하게 되는 것을 원칙으로 함 ❶

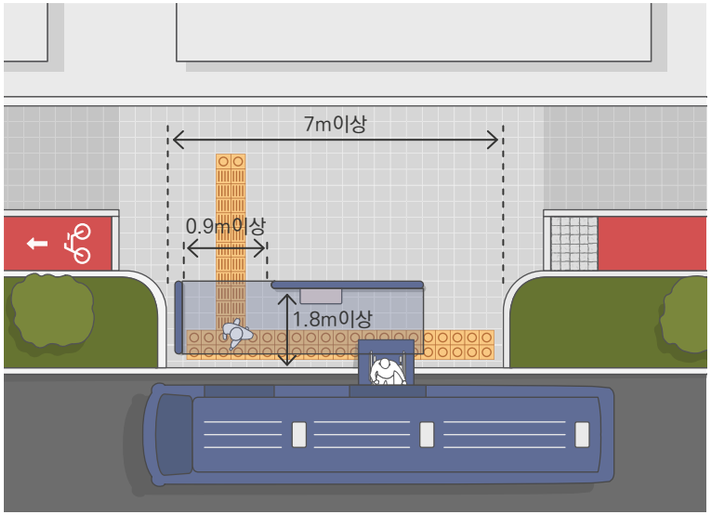
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제2호머목2) 버스정류장은 휠체어의 진출입 · 회전 등이 가능하여야 하며, 휠체어 사용자가 시각장애인과 서로 교차하지 아니하도록 동선을 적절하게 분리하여야 한다.

최우수 ★★★

우수의 성능을 만족시키며, 대기 공간 상부에 지붕을 설치하여 우천시 등의 기후변화에도 편리하게 사용할 수 있도록 함

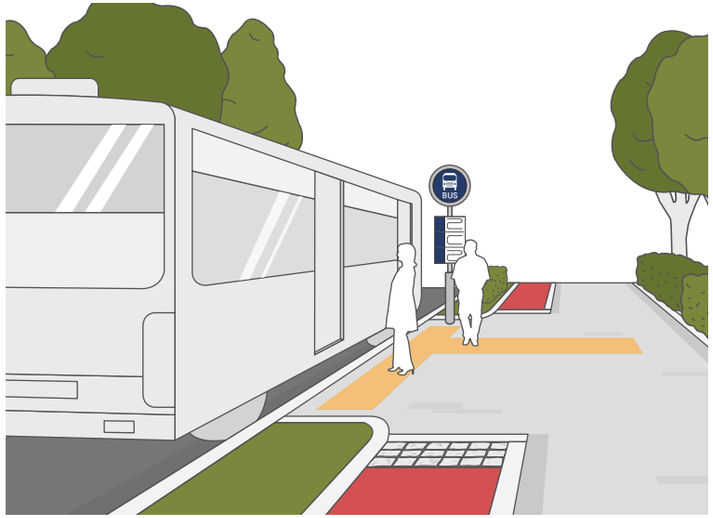


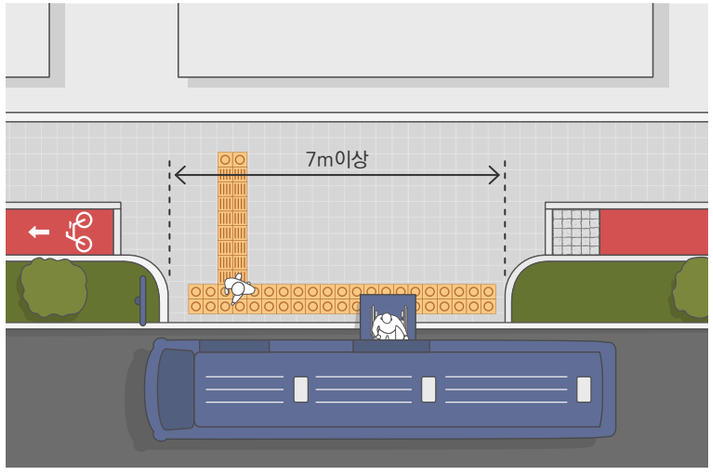


- 대기공간 상부에 지붕을 설치하여 우천시 등의 기후변화에도 편리하게 사용할 수 있도록 하여야 합니다. 대기공간 상부에 설치되는 시설물은 바닥에서 2.1m 높이 이상으로 계획하여 보행장애물이 되지 않도록 하여야 합니다.

우 수 ★★

대기공간이 보행로와 분리되어 보행자의 통행에 불편을 주지 않음

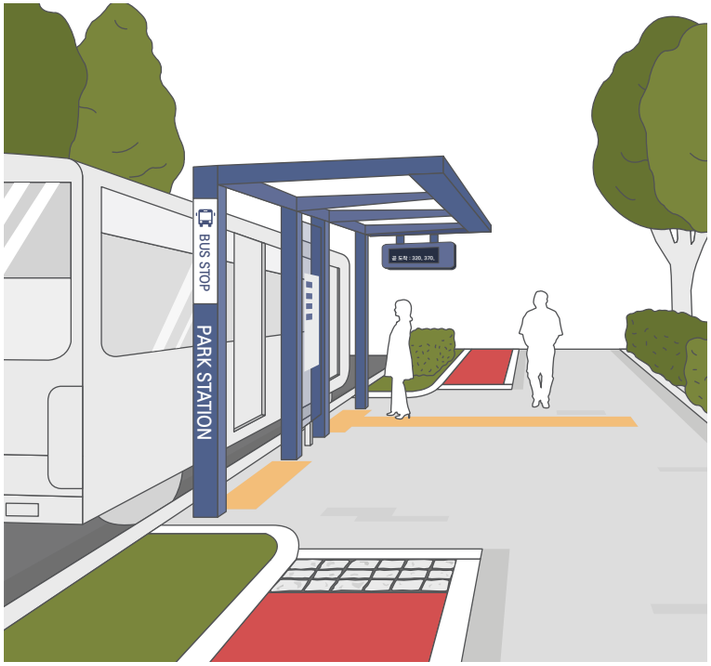


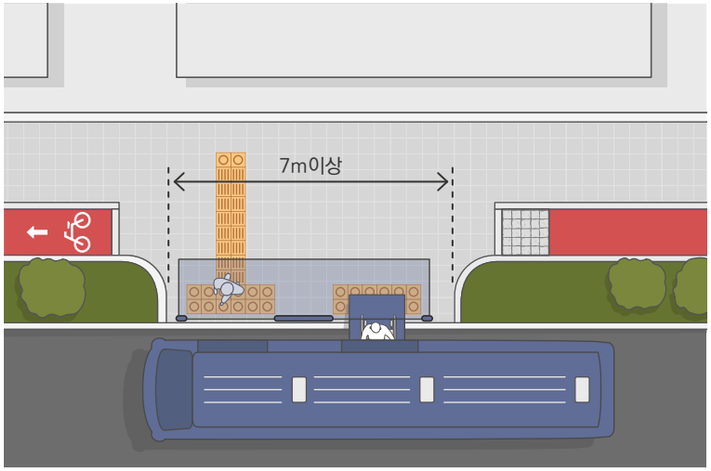


- 대기공간은 교통수단의 제원 및 승하차의 편의 등을 고려하여 충분한 공간을 확보하여야 합니다. 승하차시설은 보도의 유효폭 등을 고려하여 보행자의 통행에 불편을 주지 않는 형태로 설치하여야 합니다.
- 보도폭원 협소 및 현장여건에 의하여 승차대를 설치할 수 없는 경우 표지판을 설치하여야 합니다.

산출 세부기준 ❶

자전거 도로가 설치되어 있는 도로구조일 경우 대기공간과 면한 해당 부분의 자전거 도로는 끊어지게 되며, 보행자가 우선하게 되는 것을 원칙으로 함

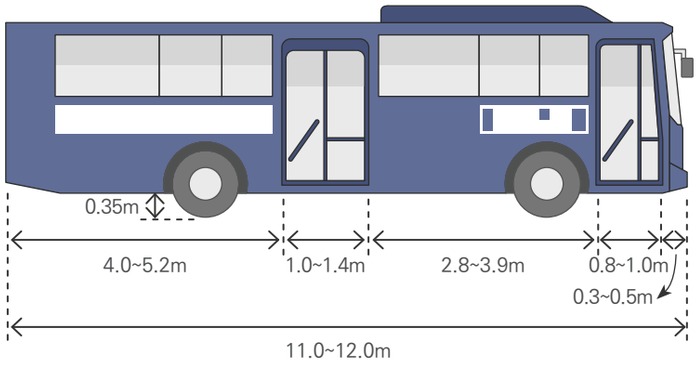




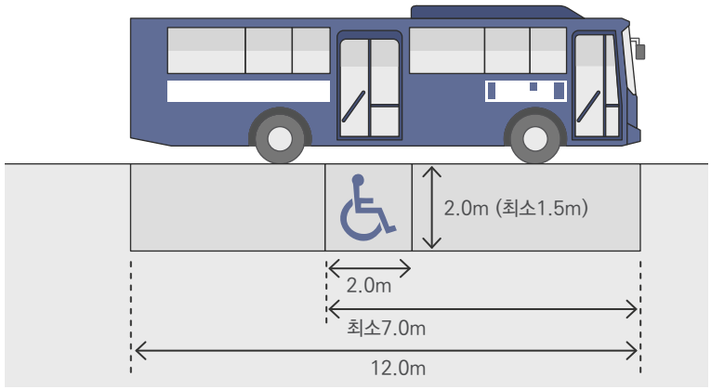
참고자료

가로변 시내버스정류소 설치 및 운영 지침, 2015, 서울특별시

〈 시내버스 제원 〉



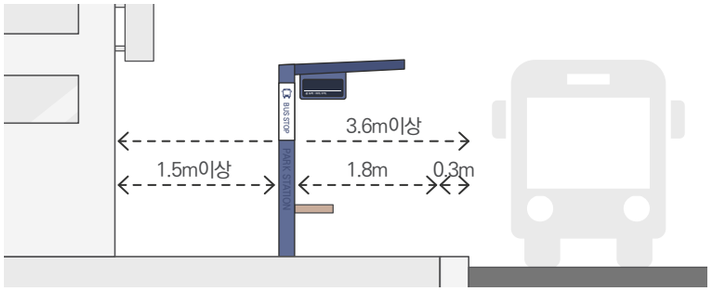
〈 무장애 정류소의 승강장 길이 〉



승강장은 시내버스 재원 및 휠체어 이용자의 대기공간 및 회전반경 등을 고려하여 2.0m(W) x 12.0m(L) (최소 1.5m x 7.0m)무장애 영역을 포함하는 규모 이사의 승강장을 조성한다.

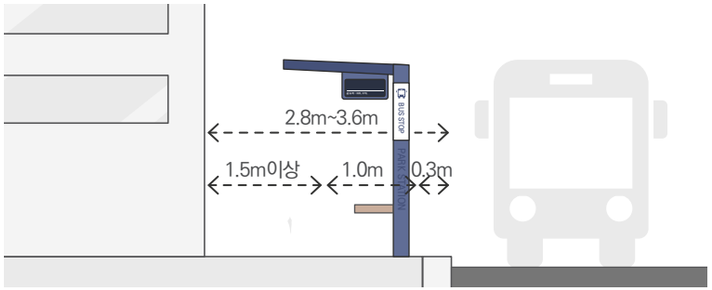
보도중간형

이용승객의 버스도착 확인 및 승하차가 용이하며, 기후에 의한 이용불편 등을 최소화할 수 있다. 보도폭 3.6m 이상인 구간에 '—형' 또는 'ㄱ형' 승차대를 설치한다.



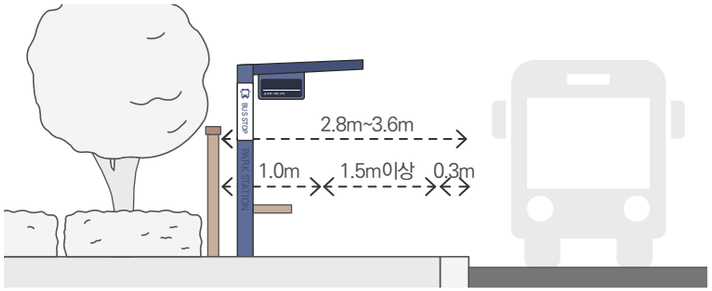
역상형

승하차를 위한 별도공간의 확보가 필요하며, 교통약자의 정류소 이용 및 버스정차에 불리하므로 보도폭 2.8m이상~3.6m미만으로 및 대기승객의 안전 확보가 필요한 경우에 한하여 길이 4.0m이하의 '—형' 승차대를 설치한다.



보도후퇴형

승차대 후면이 옹벽, 담장, 화단 등으로 건물에서의 승객접근이 없는 경우에 보도폭 2.8m이상~3.6m미만인 구간에 '—자'형 승차대를 설치한다.



평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **승하차시설**

평가항목 /

연석 높이 및 부분 경사로

평가목적 연석 높이 및 부분 경사로를 평가하여 휠체어를 사용하는 장애인 등의 교통시설 등으로 옮겨 타기 편리하도록 함

평가방법 연석 높이 및 부분 경사로평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 연석 높이]

구분	연석 높이
최우수	0.15m이상 0.2m미만
우 수	0.2m이상 0.25m미만

- 해당구간 모든 대기공간 연석 높이의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 연석 높이는 저상버스를 기준으로 휠체어 사용자가 저상버스로 옮겨 탈 수 있는 높이로 하여야 함

[세부항목 – 부분 경사로]

부분 경사로
대기공간 내부에 경사로 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하 유효폭 0.9m이상, 경사로 시작과 끝 지점의 대기공간 1.5m×1.5m이상 확보

- 해당구간 모든 대기공간 부분 경사로의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 버스 및 택시 등은 차도로 내려가서 승하차하지 않고 대기공간에서 승하차하는 것을 원칙으로 하며, 기존의 연석이 매우 높아(0.3m이상 등으로 차량의 문이 열리지 않는 경우) 차량으로 옮겨타기 불가능할 경우에 부분 경사로를 설치하는 것으로 함
- 휠체어사용자가 차량으로 옮겨타기 용이한 높이로 연석이 설치되어 부분 경사로를 설치하지 않을 경우 (6차로 · 4차로: 최상등급, 2차로: 연석높이 가중치 2배)로 평가함

※ 해당구간에 승하차시설이 계획되지 않을 경우의 점수산정은 승하차시설(승하차시설 평가범주 전체)을 제외한 전체평가점수비율을 승하차시설의 점수에 적용, 이를 평가점수로 산정함

$$\text{승하차시설부문의 평가점수} = B \times \left(\frac{C}{A-B}\right)$$

A : 왕복 2차로 도로 전체점수합계
B : 승하차시설부분 전체점수합계
C : 승하차시설부문을 제외한 전체평가점수

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호머목1) 버스정류장을 설치하는 보도와 차도의 높이 차이는 15센티미터 이하로 하여야 한다.

[연석 높이]

최우수 ★★★

0.15m이상 0.2m미만

우 수 ★★

0.2m이상 0.25m미만

· 휠체어사용자가 차량으로 옮겨 타기 편리한 높이로 연석을 설치하여야 합니다.

[부분 경사로]

대기공간 내부에 경사로 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하 유효폭 0.9m이상, 경사로 시작과 끝 지점의 대기공간 1.5m×1.5m이상 확보

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **승하차시설**

평가항목 /

경고방식

평가목적 승하차시설의 경고시설을 평가하여 시각장애인이 혼동 없이 승하차시설의 위치를 감지할 수 있도록 함

평가방법 경고방식을 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	경고방식
최우수	대기공간과 면한 보행안전구역을 다른 색상 및 다른 재질로 설치
우 수	차도와 면한 대기공간에 경고블록을 사용하여 대기공간의 경계를 감지할 수 있도록 설치

- 해당구간 모든 대기공간 경고방식의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 휠체어 등 바퀴달린 이동수단의 이동에 불편이 없도록 바닥의 요철은 0.5cm이하로 설치하여야 하며, 기존의 선형블록 등을 이용하여 유도하는 방식은 사용하지 않는 것을 원칙으로 함
- 해당구간에 승하차시설이 계획되지 않을 경우의 점수산정은 승하차시설(3.1항목전체)을 제외한 전체평가점수비율을 승하차시설의 점수에 적용, 이를 평가점수로 산정함

$$\text{승하차시설부문의 평가점수} = B \times \left(\frac{C}{A-B}\right)$$

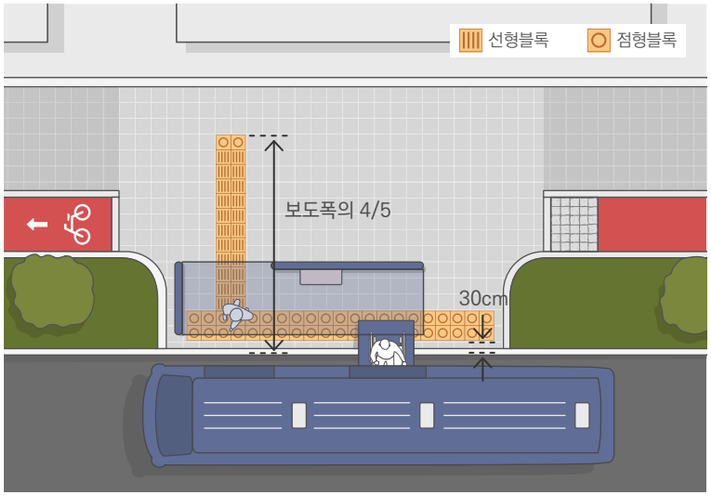
A : 왕복 2차로 도로 전체점수합계
B : 승하차시설부분 전체점수합계
C : 승하차시설부문을 제외한 전체평가점수

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호머목3) 버스정류장에는 시각장애인이 위치를 감지할 수 있도록 점자블록을 설치하여야 한다. 이 경우 승강장의 보도폭이 넓을 때에는 점형블록과 선형블록을 함께 설치하고, 보도폭이 좁을 때에는 점형블록만을 설치할 수 있다.

최우수 ★★★

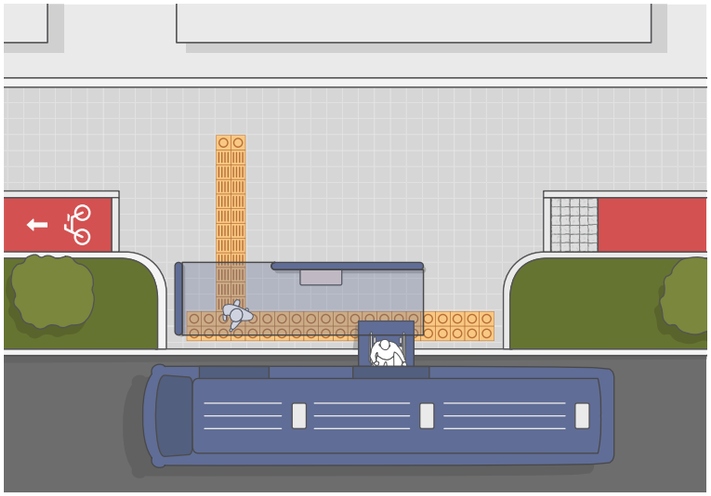
대기공간과 면한 보행안전구역을 다른 색상 및 다른 재질로 설치

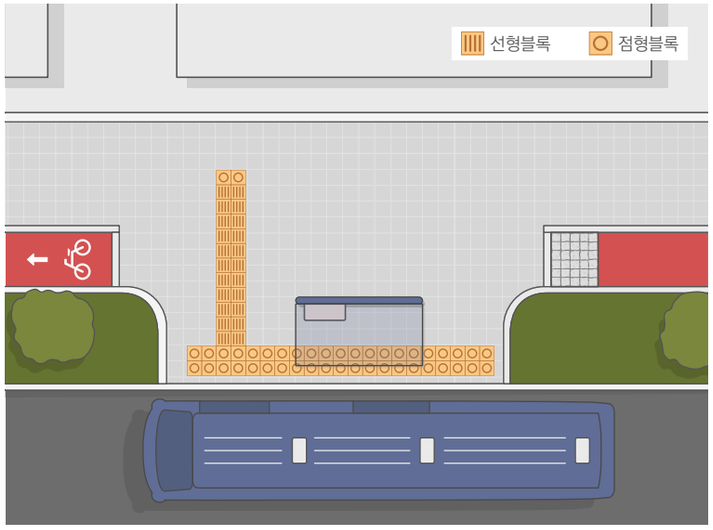


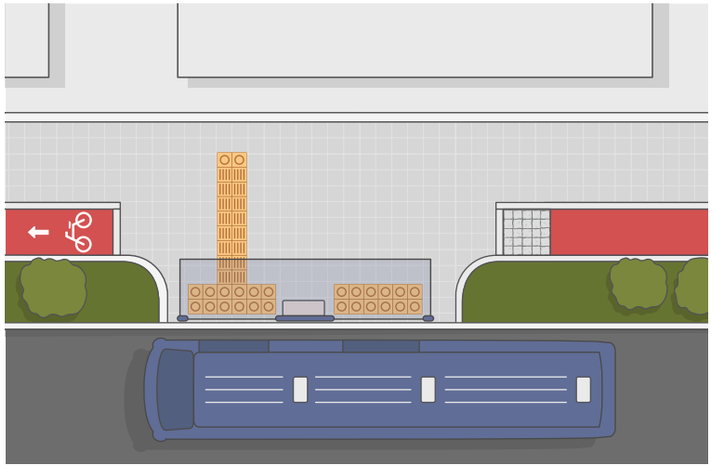
· 시각장애인이 승하차시설의 위치를 감지할 수 있도록 보행안전구역을 다른 색상 및 재질로 설치하여야 합니다.

우 수 ★★

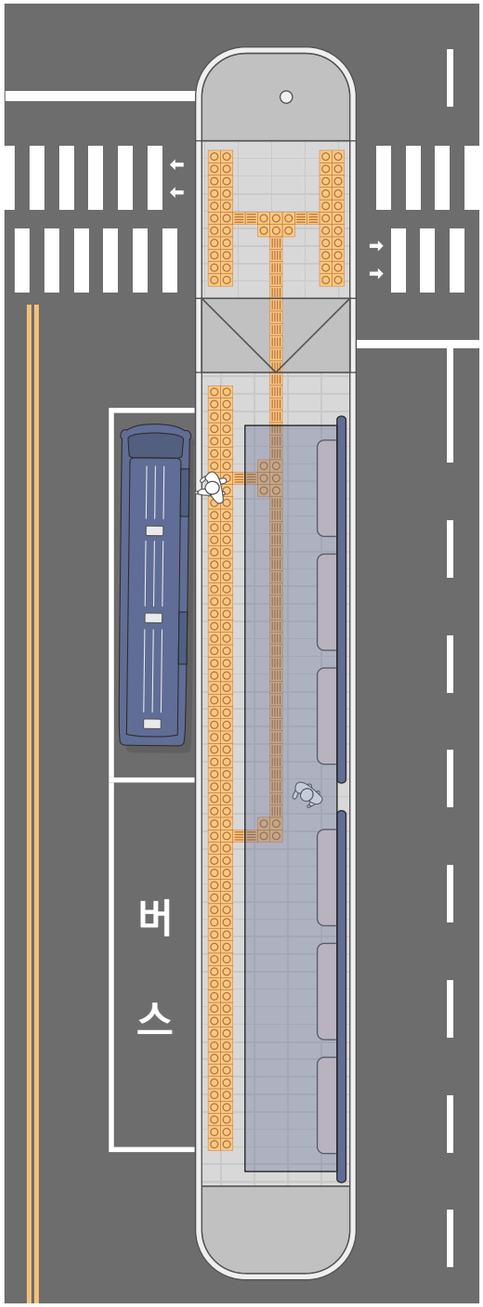
차도와 면한 대기공간에 경고블록을 사용하여 대기공간의 경계를 감지할 수 있도록 설치







· 승강장의 보도폭이 넓을 때에는 점형블록과 선형블록을 함께 설치하고 보도폭이 좁을 때에는 점형블록만 설치할 수 있습니다. 선형블록은 버스 등의 승차 위치로 유도하는 것이 바람직합니다.



평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **승하차시설**

평가항목 /

안내시설

평가목적 승하차시설의 안내시설을 평가하여 장애인 및 노약자, 어린이, 외국인 등이 행선지 · 시간표 등 운행에 관한 정확한 정보를 습득할 수 있도록 함

평가방법 안내시설의 안내방법을 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	안내시설
최우수	우수의 성능을 지닌 안내표시와 함께 버스 도착시 음성으로 안내함
우 수	일반의 성능을 지닌 안내표시와 함께 휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치에 높이 1.2m이하의 화면 등을 통하여 전자식 음성 및 시각안내시설 설치
일 반	대기공간내부에 입식표지판을 이용한 안내시설을 높이 1.5m이하로 점자안내를 병기하여 설치

· 해당구간 모든 대기공간 안내시설의 안내방법 평균점수를 평가점수로 산정함
· 안내시설은 명확하게 알아볼 수 있는 글씨체를 사용하며(고딕체 등), 영어 등 외국어를 병기하는 것을 원칙으로 함
· 휠체어 사용자가 접근할 수 있는 위치의 조작기라 함은, 기기의 전면에 평탄한 활동공간(1.5m×1.5m)을 확보하고 조작기의 높이는 1.2m이하, 화면은 1.2m이하(그 이상일 경우 상단이 15°정도 기울어져 휠체어 사용자가 확인할 수 있도록 하여야 함)로 된 조작기기를 말함
· 해당구간에 승하차시설이 계획되지 않을 경우의 점수산정은 승하차시설(3.1항목전체)을 제외한 전체평가점수비율을 승하차시설의 점수에 적용, 이를 평가점수로 산정함

$$\text{승하차시설부문의 평가점수} = B \times \left(\frac{C}{A-B}\right)$$

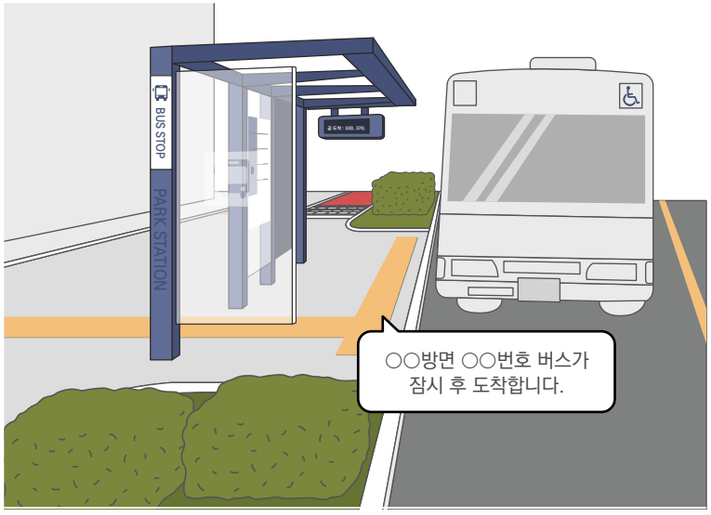
A : 왕복 2차로 도로 전체점수합계
B : 승하차시설부분 전체점수합계
C : 승하차시설부문을 제외한 전체평가점수

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제3호머목4) 버스정류장의 대기시설(지붕이 있는 것에 한한다)에는 목적지 · 시간표 등 버스의 운행에 관한 정보를 제공하는 안내판을 휠체어 사용자 및 어린이 등이 읽을 수 있도록 바닥에서 1.5미터 안팎에 설치하여야 한다.
제3호머목5) 안내판은 점자안내 및 음성안내가 함께 이루어지도록 할 수 있다.
제3호머목6) 버스정보 안내기기를 설치하는 경우에는 휠체어 사용자의 이용이 가능하도록 버스정보 조회버튼을 바닥면으로부터 1.2미터이내에 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

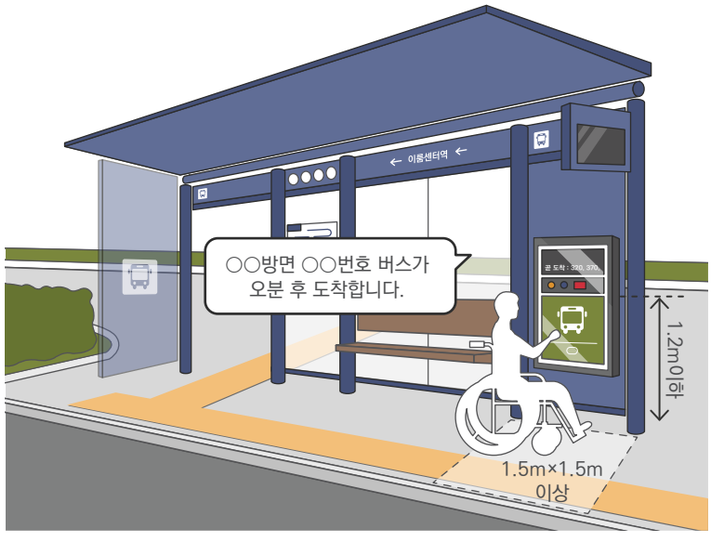
우수의 성능을 지닌 안내표시와 함께 버스 도착시 음성으로 안내함



· 버스 도착시 음성안내는 노선방향, 노선번호, 도착시간 등을 음성으로 안내하여야 합니다.

우 수 ★★

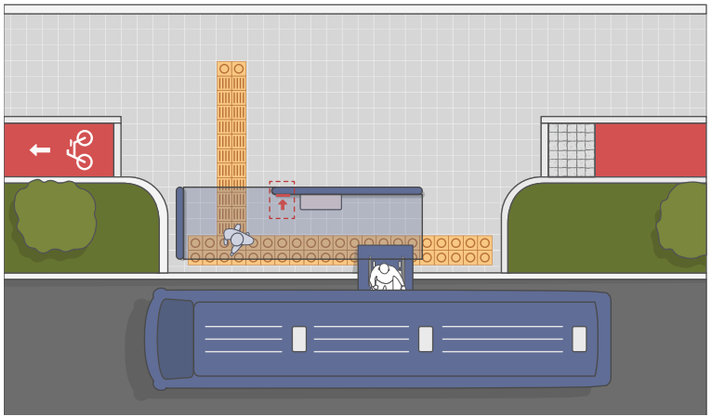
일반의 성능을 지닌 안내표시와 함께 휠체어사용자가 접근할 수 있는 위치에 높이 1.2m이하의 화면 등을 통하여 전자식 음성 및 시각안내시설 설치



· 휠체어사용자가 안내시설을 이용할 수 있도록 기기 전면에 평탄한 활동공간(1.5m×1.5m 이상)을 확보하고 조작기의 높이를 1.2m이하로 설치하여야 합니다.

일 반 ★

대기공간내부에 입식표지판을 이용한 안내시설을 높이 1.5m이하로 점자안내를 병기하여 설치



· 안내시설은 명확하게 알아볼 수 있는 글씨체를 사용하며(고딕체 등), 영어 등 외국어를 병기하는 것을 원칙으로 하며, 점자안내는 정류소명, 정류소 번호, 노선번호, 노선방향 등 정보를 표시하는 것이 바람직합니다.

· 점자안내는 도로의 승하차시설의 형태를 고려하여 통일된 위치에 설치하여야 합니다.

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **장애인전용주차구역**

평가항목 /

설치규모 및 안내

평가목적 노상주차장에서의 장애인전용주차구역 확보와 그 위치의 정확한 안내를 평가하여 장애인 등이 편리하게 차량을 이용할 수 있도록 함

평가방법 장애인전용주차구역 설치규모 및 안내 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	설치규모 및 안내표시	점수
최우수	우수의 성능을 만족시키며 장애인전용주차구역의 바닥색상을 달리하여 식별성을 높임	5.0
우 수	주차구역이 20면 이상일 경우 1면이상 장애인전용주차구역 확보, 노면과 입식표지판(중심 부분높이 1.5m~1.8m)으로 장애인전용주차구역임을 표시	4.0

- 해당구간에 주차구역이 설치되지 않아 평가 대상이 없을 경우 최하 등급으로 평가함
- 장애인 등이 주차구역에서 하차하여 보도로 접근할 수 없을 경우(안전한 접근로 미확보, 높은 높이차로 인하여 이동 불가능 등) 장애인전용주차구역은 설치되지 않은 것으로 평가하여 등급외로 평가함
- 장애인전용주차구역의 바닥 재질은 젖은 상태에서도 미끄러지지 않는 재질로, 휠체어의 통행에 불편함이 없도록 틈이 없고 평탄하게 마감하여야 함(보행안전구역의 바닥 재질 및 색상 참조)
- 주차구역을 계획하였으나, 20대 미만으로 계획하였을 경우의 점수산정은 장애인전용주차구역(장애인전용주차구역 전체)을 제외한 전체평가점수비율을 장애인전용주차구역의 점수에 적용, 이를 평가점수로 산정함

$$\text{장애인전용주차구역부문의 평가점수} = B \times \left(\frac{C}{A-B}\right)$$

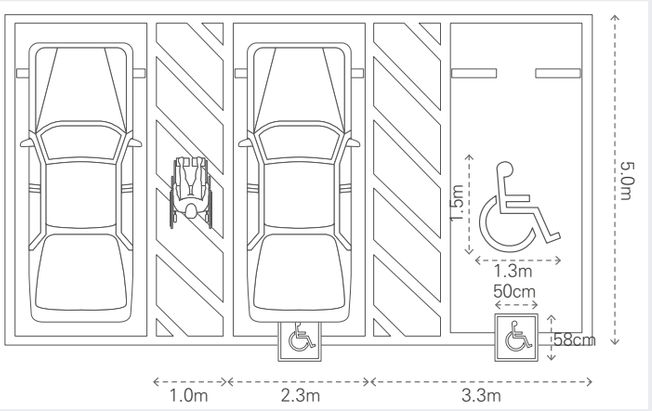
A : 해당 도로 전체점수합계
B : 장애인전용주차구역부분 전체점수합계
C : 장애인전용주차구역부분을 제외한 전체평가점수

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 제10조제3항

이동편의시설에 관하여 이 법에서 특별히 규정한 사항을 제외하고는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」등 다른 법률에서 정하는 바에 따른다.

□ 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표 1]

제4호다목(1) 장애인전용주차구역의 바닥면과 주차구역선에는 운전자가 식별하기 쉬운 색상으로 아래의 그림과 같이 장애인전용표시를 하여야 한다. 장애인전용표시의 규격은 다음과 같다.
(가) 바닥면에 설치되는 장애인전용표시: 가로 1.3미터, 세로 1.5미터
(나) 주차구역선에 설치되는 장애인전용표시: 가로 50센티미터, 세로 58센티미터



제4호다목(2) 장애인전용주차구역 안내표지를 주차장 안의 식별하기 쉬운 장소에 부착하거나 설치하여야 한다. 이 경우 안내표지의 규격과 안내표지에 기재될 내용은 다음과 같다.
(가) 장애인전용주차구역 안내표지의 규격은 가로 0.7미터, 세로 0.6미터로 하고, 지면에서 표지판까지의 높이는 1.5미터로 한다.
(나) 안내표지에 기재될 내용은 다음과 같다.

장애인전용주차구역
도움이 필요한 경우: (지역번호)○○○ - ○○○○

○ 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어있는 자동차로서 보행에 장애가 있는 사람이 타고 있는 자동차만 주차할 수 있습니다. 이를 위반한 사람에 대해서는 10만원의 과태료를 부과합니다.

○ 장애인전용주차구역에 물건을 쌓거나 그 통행로를 가로막는 등 주차를 방해하는 행위를 한 사람에 대해서는 50만원의 과태료를 부과합니다.

○ 위반사항을 발견하신 분은 신고전화번호(지역번호)○○○ - ○○○○로 신고하여 주시기 바랍니다.

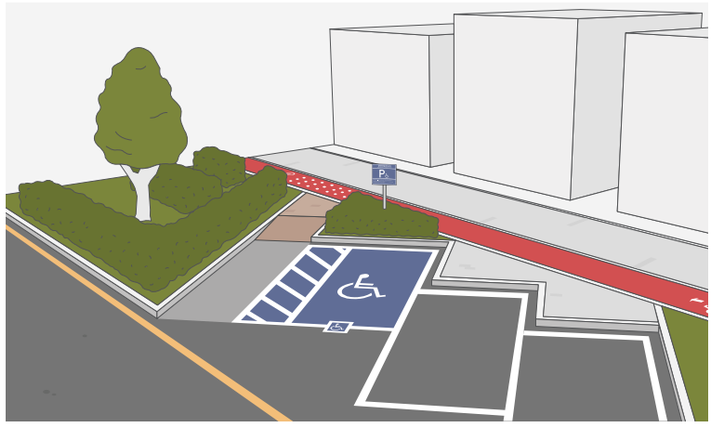
□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙

[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제2호다목5) 주차공간의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
제2호다목6) 장애인전용주차구역의 바닥면에는 장애인의 접근가능을 나타내는 그림표지를 표시하여야 한다.
제2호다목7) 주차장의 입구에는 장애인전용주차구역 안내표지를 식별하기 쉬운 위치에 부착 또는 설치하여야 한다.

최우수 ★★★

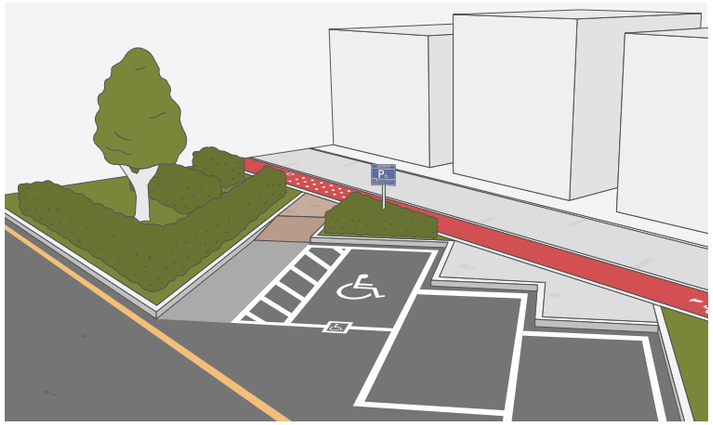
우수의 성능을 만족시키며 장애인전용주차구역의 바닥색상을 달리하여 식별성을 높임



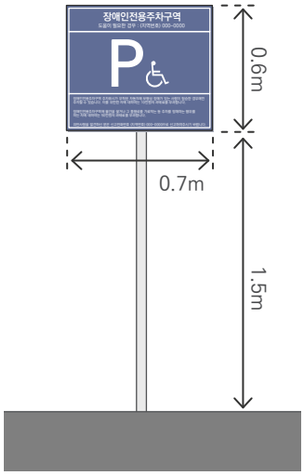
· 장애인전용주차구역의 바닥색상을 달리하여 식별성을 높여야 합니다. 장애인전용주차구역의 바닥은 젖은 상태에서도 미끄러지지 않는 재질로 설치하고 휠체어의 통행에 불편함이 없도록 틈이 없고 평탄하게 마감하여야 합니다.

우 수 ★★

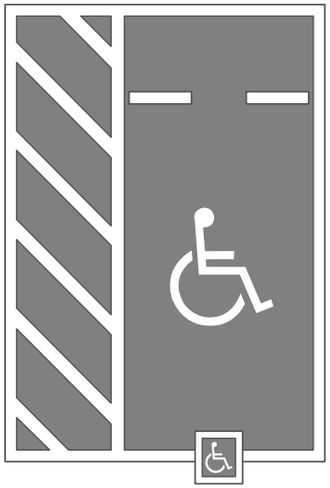
주차구역이 20면 이상일 경우 1면이상 장애인전용주차구역 확보, 노면과 입식표지판(중심 부분높이 1.5m~1.8m)으로 장애인전용주차구역임을 표시



입식표지판



노면표시



· 장애인전용주차구역 입식표지판은 장애물 구역 등에 설치하여 보행장애물이 되지 않도록 하고 안내표지의 규격과 안내표지에 기재내용은 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 준하여 설치하여야 합니다.

참고자료

「주차장법」 시행규칙

제4조(노상주차장의 구조·설비기준)제8호

노상주차장에는 다음 각 목의 구분에 따라 장애인전용주차구획을 설치하여야 한다.

가. 주차대수 규모가 20대 이상 50대 미만의 경우: 한 면 이상

나. 주차대수 규모가 50대 이상인 경우: 주차대수의 2퍼센트부터 4퍼센트까지의 범위에서 장애인의 주차수요를 고려하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 비율 이상

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **장애인전용주차구역**

평가항목 /

주차구역 및 안전통로

평가목적 노상주차장에서의 장애인 전용주차구역과 안전통로를 평가하여 장애인 등이 편리하게 차량을 이용하고 보도 등으로 이동할 수 있도록 함

평가방법 장애인전용주차구역 및 안전통로 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	장애인전용주차구역 및 안전통로
최우수	우수의 성능을 만족하고 차량주차구역과 측면 휠체어 등의 통행로(폭 1.0m)를 구분하여 표시함
우 수	차량주차구역과 측면 휠체어 진입로의 구분 표시 없이 평행주차의 경우 폭 2.0m, 길이 6.0m이상, 직각주차의 경우 폭 3.3m 길이 5.0m이상 설치, 휠체어의 이동이 가능한 접근로가 보도로 연결

- 해당구간에 주차구역이 설치되지 않아 평가 대상이 없을 경우 최하 등급으로 평가함
- 휠체어의 이동이 가능한 접근로라 함은, 젖은 상태에서 미끄러지지 않는 재질로 틈이 없고 평탄하게 마감한 접근로로, 진행방향 기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하인 접근로를 말함
- 차량주차구역과 측면 휠체어 진입로를 구분하여 설치할 경우 휠체어 진입로는 주차구역과 다른 색상 혹은 다른 재질로 설치하여야 하며, 주차구역과 바닥 높이차 없이 설치하여야 함
- 주차구역을 계획하였으나, 20대 미만으로 계획하였을 경우의 점수산정은 장애인전용주차구역(장애인전용주차구역 평가범주 전체)을 제외한 전체평가점수비율을 장애인전용주차구역의 점수에 적용, 이를 평가점수로 산정함

$$\text{장애인전용주차구역부문의 평가점수} = B \times \left(\frac{C}{A-B}\right)$$

A : 해당 도로 전체점수합계
B : 장애인전용주차구역부분 전체점수합계
C : 장애인전용주차구역부분을 제외한 전체평가점수

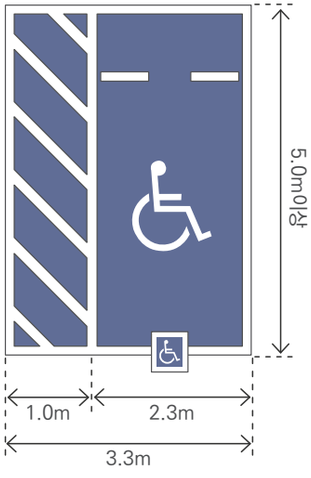
□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표1] 이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

제2호다목2) 장애인전용주차구역에서 여객시설의 출입구 또는 승강설비에 이르는 통로는 장애인이 통행할 수 있도록 가급적 높이 차이를 없애고, 그 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다.
제2호다목3) 장애인전용주차구역의 크기는 주차 대수 1대에 대하여 폭 3.3미터 이상, 길이 5미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 평행주차형식인 경우에는 주차 대수 1대에 대하여 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상으로 하여야 한다.
제2호다목4) 주차공간의 바닥면은 장애인 등의 승차 · 하차에 지장을 주는 높이 차이가 없어야 하며, 기울기는 50분의 1이하로 할 수 있다.
제2호다목5) 주차공간의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
제2호다목6) 장애인전용주차구역의 바닥면에는 장애인의 접근가능을 나타내는 그림표지를 표시하여야 한다.
제2호다목7) 주차장의 입구에는 장애인전용주차구역 안내표지를 식별하기 쉬운 위치에 부착 또는 설치하여야 한다.

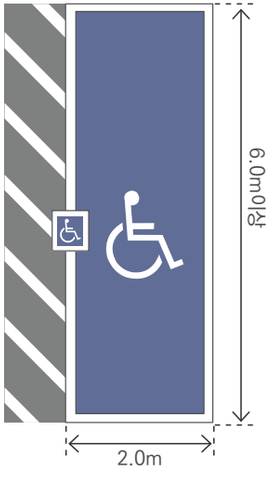
최우수 ★★★

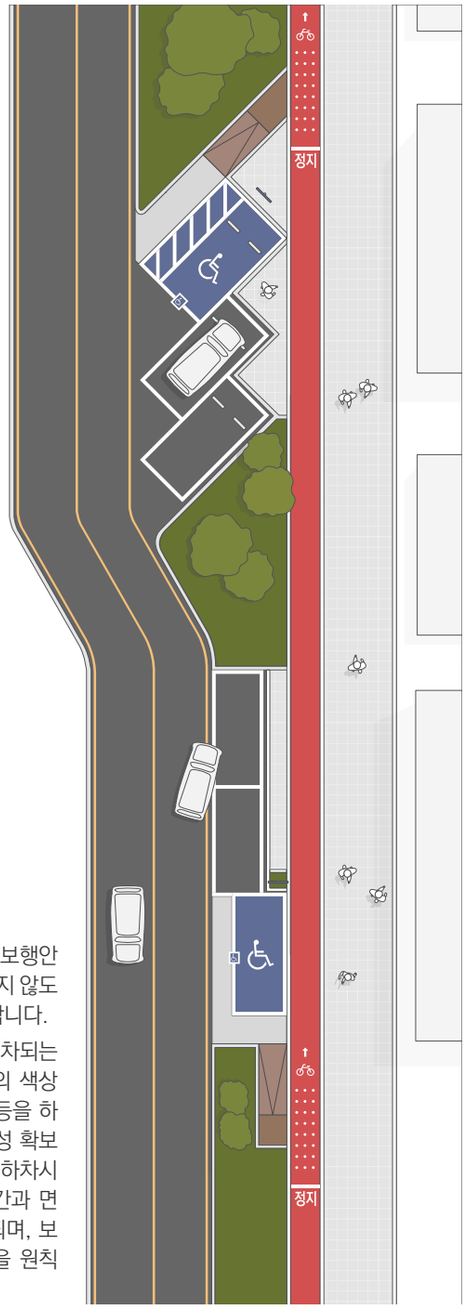
우수의 성능을 만족하고 차량주차구역과 측면 휠체어 등의 통행로(폭 1.0m)를 구분하여 표시함

직각주차

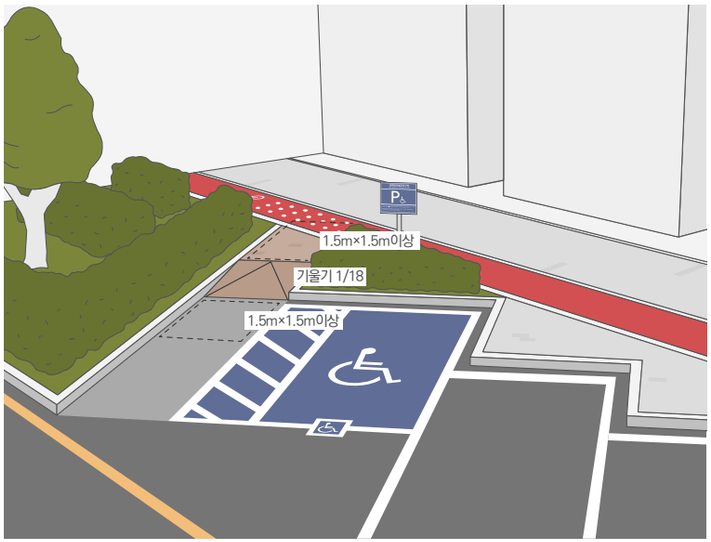


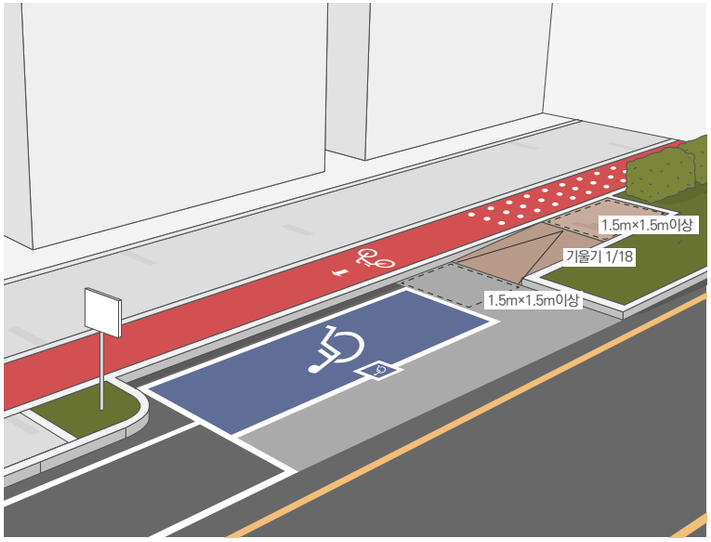
평행주차





- 장애인전용주차구역에서 보행안전구역까지 차량과 교행되지 않도록 안전통로를 확보여야 합니다.
- 자전거와 보행자간에 교차되는 자전거 도로 구간은 포장의 색상을 달리하거나, 노면표시 등을 하여 통행 안전을 위한 시인성 확보를 하여야 합니다. 단, 승하차시설 및 횡단시설의 대기공간과 면한 자전거도로 끊어지게 되며, 보행자가 우선하게 되는 것을 원칙으로 합니다.





우 수 ★★

차량주차구역과 측면 휠체어 진입로의 구분 표시 없이 평행주차의 경우 폭 2.0m, 길이 6.0m이상, 직각주차의 경우 폭 3.3m 길이 5.0m이상 설치, 휠체어의 이동이 가능한 접근로가 보도로 연속적으로 연결

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **속도저감시설**

평가항목 / **고원식 교차로**

세부항목 /

고원식 교차로 적용

평가목적 신호등 없는 왕복 2차로 이상 도로의 교차지점에서 고원식 교차로의 적용여부를 평가하여 보행자의 안전한 보행 및 횡단을 확보함

평가방법 고원식 교차로의 적용성 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

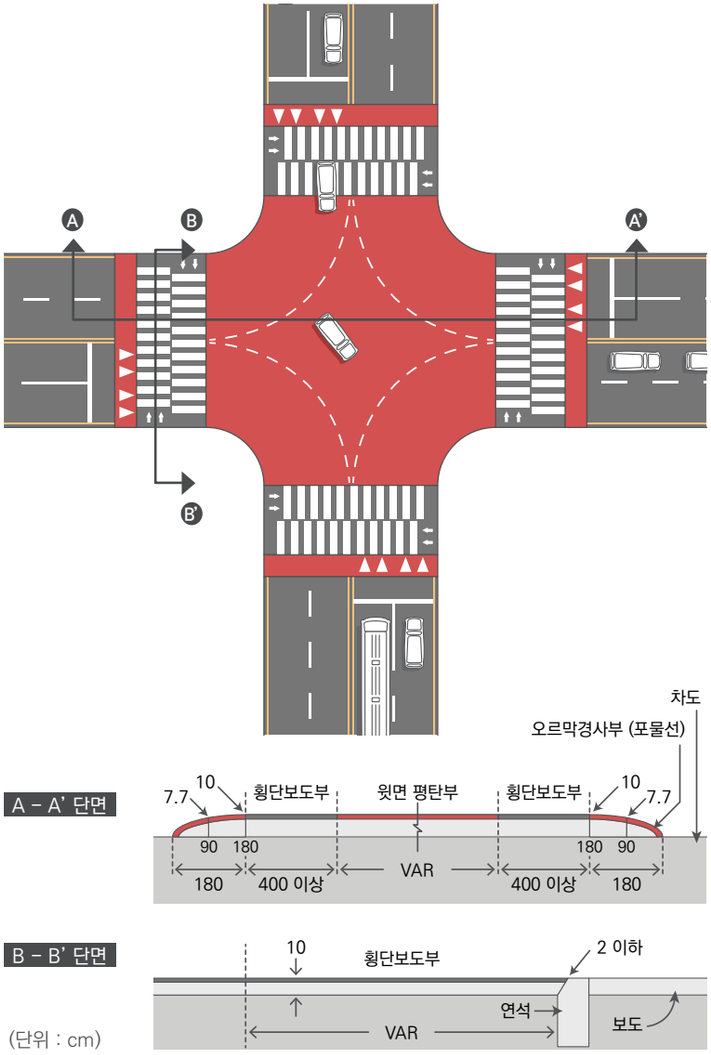
고원식 교차로 적용
신호등 없는 도로의 교차지점에는 고원식 횡단방식을 적용함

- 해당구간 모든 시설의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 신호등이 설치된 교차지점은 평가대상에서 제외하며, 해당구간의 모든 교차지점에 신호등이 설치된 경우는 최상등급으로 평가함
- 고원식 교차로는 보행자 통행을 우선하여 교차지점의 차도노면 일부구간을 보도의 높이와 동일하게 높여 보행안전구역(대기공간)과 교차로의 높이차가 없는 구조물을 말함
- 고원식 교차로와 보행안전구역(대기공간)은 높이차 없이 설치되는 것을 원칙으로 하며, 그 높이차가 2cm이상일 경우 고원식 횡단보도 방식이 적용되지 않은 것으로 평가함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제1호가목1) 자동차와 보행자가 충돌할 위험이 있는 신호기가 없는 교차로에는 고원식 교차로를 설치하여야 한다.

신호등 없는 도로의 교차지점에는 고원식 횡단방식을 적용함



- 보행자의 통행을 우선하여 교차지점의 차도노면 일부구간을 보도의 높이와 동일하게 높여 보행안전구역(대기공간)과 교차로의 높이차가 없도록 설치하여야 합니다. [11)]

11) 보행우선구역 표준설계매뉴얼, 2008, 28p

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **속도저감시설**

평가항목 / **고원식 교차로**

세부항목 /

고원식 교차로 설치방법

평가목적 신호등 없는 왕복 2차로 이상 도로의 교차지점에서 고원식 교차로의 설치방법을 평가하여 보행자의 안전한 보행 및 횡단을 확보함

평가방법 고원식 교차로의 설치방법 평가

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 세부항목 점수의 합산으로 평가

[세부항목 – 고원식 교차로의 재질 및 색상]

고원식 교차로의 재질 및 색상

고원식 교차로의 경사부분은 차도와 대비가 명확한 다른 색상으로 설치하였으며, 평탄부 및 교차로와 면한 보행안전구역은 주변 보행안전구역과 다른 색상과 다른 재질로 설치

- 해당구간 모든 고원식 교차로의 평가점수로 산정함
- 해당구간의 모든 교차지점에 신호등이 설치된 경우는 최상등급으로 평가함
- 바닥 재질을 달리할 경우 휠체어, 유모차 등 바퀴 달린 이동수단을 이용하는 보행자의 보행성을 위하여 틈이 없는 평탄한 재질로 하여야 하며, 요철을 설치할 경우 그 요철은 0.5cm이하로 설치하여야 함
- 시각장애인의 횡단보도 위치 감지를 위하여 횡단보도에 면한 보행안전구역의 재질 및 색상은 주변 보행안전구역의 재질 및 색상을 달리 설치하여야 함

[세부항목 – 고원식 교차로의 배수설비]

고원식 교차로의 배수설비

강설, 강우 등을 위하여 경계부분에 배수설비 설치

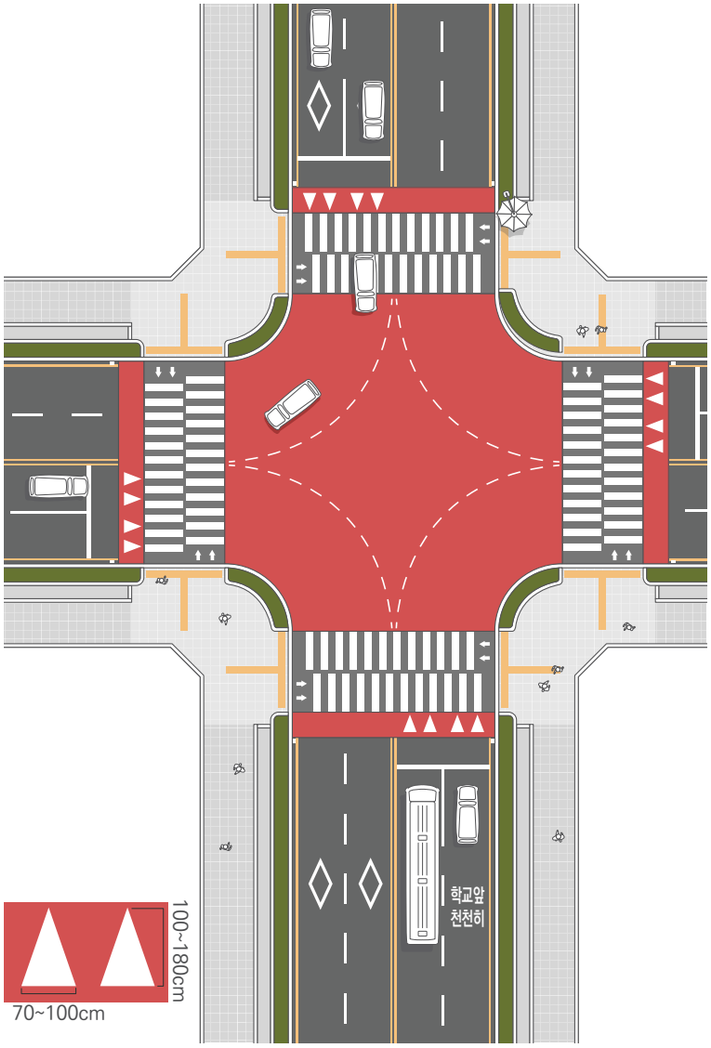
- 평탄부에 물이 고여 휠체어 등의 바퀴 달린 이동수단이 미끄러질 위험이 있을 경우 등급외로 평가함
- 해당구간의 모든 교차지점에 신호등이 설치된 경우는 최상등급으로 평가함

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

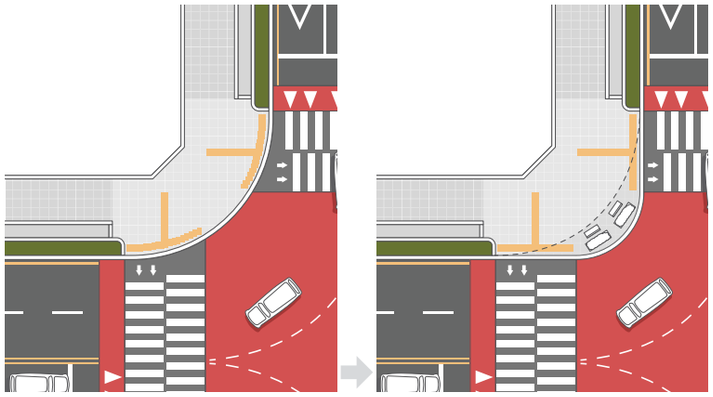
제1호가목2) 고원식 교차로는 그 전체를 암적색 아스콘 또는 블록포장으로 설치하거나 고원식 횡단보도의 설치방법과 같은 방법으로 설치할 수 있다.
제1호가목3) 보도와 고원식 교차로의 연결부에는 요철(凹凸)이 없어야 하고 배수에 지장이 없도록 하여야 한다.

[고원식 교차로의 재질 및 색상]

고원식 교차로의 경사부분은 차도와 대비가 명확한 다른 색상으로 설치하였으며, 평탄부 및 교차로와 면한 보행안전구역은 주변 보행안전구역과 다른 색상과 다른 재질로 설치



- 고원식 교차로는 그 전체를 암적색 아스콘 또는 블록포장으로 설치하거나 고원식 횡단보도의 설치방법과 같은 방법으로 설치할 수 있습니다.



· 교차로의 회전반경은 통행 차종과 속도저감 필요성을 고려하여 가급적 최소반경으로 적용하는 것이 바람직합니다.

참고자료

안전속도 5030설계 · 운영 매뉴얼(2019.4), 경찰청, 국토교통부

〈 도시부 5030속도관리구역 내부 도로에서의 회전반경 설계기준 〉

교차도로 간 제한속도(km/h) 유형	회전반경
50 이상 – 50 이하	6m 이상
50 이하 – 50 이하	
50 이하 – 30 이하	
30 이하 – 30 이하	6m 이상(교통약자 통행빈번 등 6.0m 이하 검토)

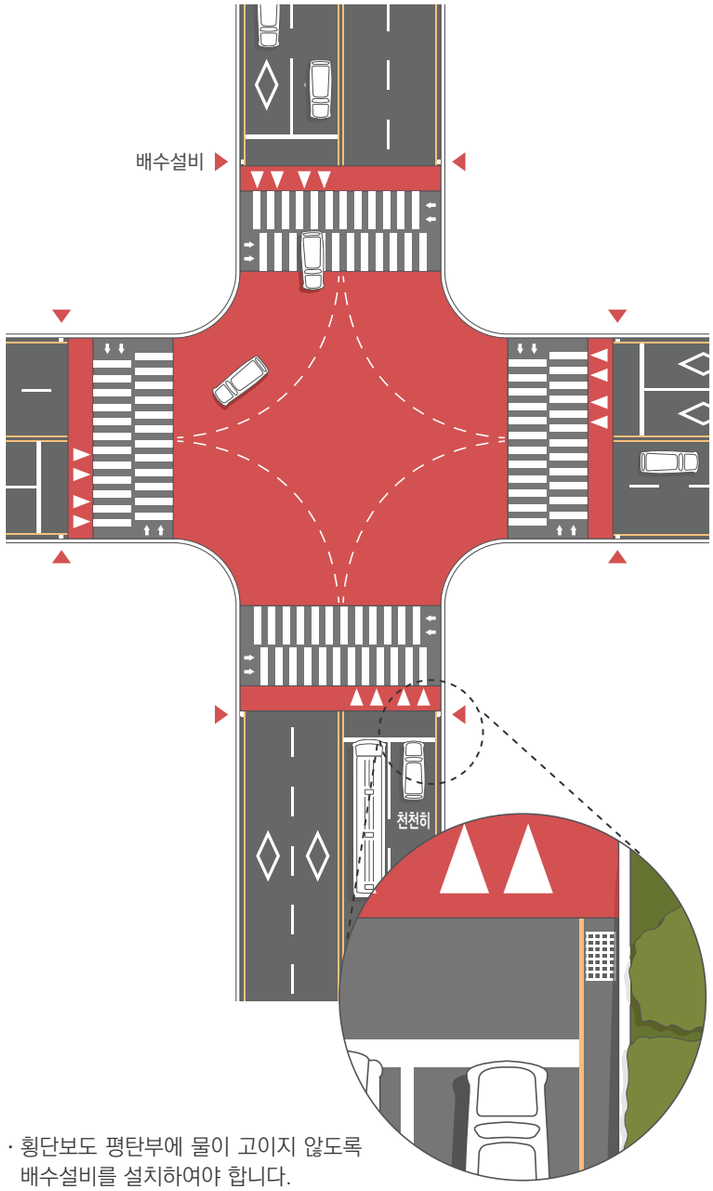
주) 6.0m 이상으로 회전반경을 설정하는 경우는 그 지역의 특성에 따라 대형 차량 교통량을 사전에 검토하여 설정하는 것이 바람직하며, 어린이 보호구역 등 교통약자를 보호해야 하는 구간이 포함되어 있는 경우는 대형차량 통행 억제가 바람직하다.

시속 50km 또는 시속 50km 또는 시속 30km 도로가 교차하는 경우 회전반경을 6.0m이상으로 적용할 수 있고, 통행 차종과 속도저감 필요성을 고려하여 가급적 최소 반경을 적용한다. 다만, 시속 30km 도로끼리 교차하는 교차로에서 교통약자 통행빈번 등 보행자 안전을 특히 확보할 필요가 있는 경우(「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제14조 제4항 의거), 6.0m 이하 적용을 검토할 수 있다.

* 제한속도가 시속 30km이하인 도로인 경우에도, 대형 차량(환경미화차량, 버스 등) 통행량이 많은 경우 6.0m 이상으로 설계한다.[출처: 안전속도 5030설계 · 운영 매뉴얼(2019.4)_경찰청,국토교통부]

[고원식 교차로의 배수설비]

강설, 강우 등을 위하여 경계부분에 배수설비 설치



· 횡단보도 평탄부에 물이 고이지 않도록 배수설비를 설치하여야 합니다.

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **속도저감시설**

평가항목 /

속도저감시설 – 개요

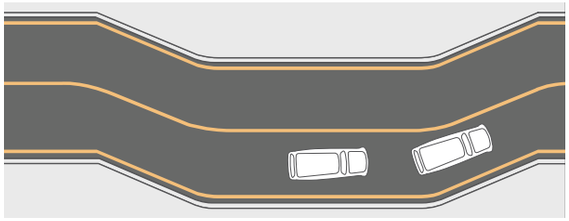
평가목적 차량의 속도를 낮추도록 유도하여 보행자의 보행 및 횡단시 안전성을 높일 수 있도록 속도저감시설을 평가함

평가방법 각 속도저감시설(지그재그형태의 도로, 차도 폭 좁힘, 요철포장, 과속방지턱)의 세부항목을 평가

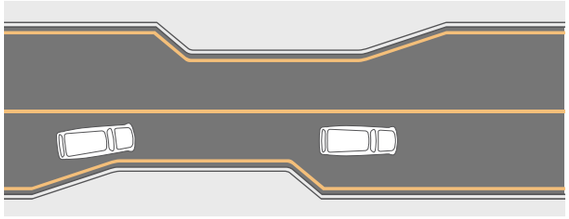
산출기준 평점 : 세부항목(지그재그형태의 도로, 차도 폭 좁힘, 요철포장, 과속방지턱) 평가 등급에 해당하는 점수를 적용하여 평가

- 해당구간에 지그재그형태의 도로, 차도 폭 좁힘, 요철포장, 과속방지턱 중 설치된 방법의 각 평가 점수를 속도저감시설의 점수로 산정함
- 해당구간 모든 속도저감시설의 평균점수를 평가점수로 산정함
- 속도저감시설은 보행자의 안전과 생활환경을 보호하기위해 도로관리청이 필요하다고 판단되는 장소에 한하여 설치함
  - 학교앞, 유치원, 어린이놀이터, 근린공원, 마을통과지점 등으로 차량의 속도를 저속으로 규제할 필요가 있는 구간
  - 공동주택, 근린상업시설, 학교, 병원, 종교시설 등 차량의 출입이 많아 속도규제가 필요하다고 판단되는 구간
  - 차량의 통행속도를 30㎞/시 이하로 제한할 필요가 있다고 인정되는 도로
- 속도저감시설의 설치장소가 아닐 경우 속도저감시설(3.3.2항목)은 최상등급으로 평가함
- 해당구간에 지그재그형태의 도로, 차도 폭 좁힘, 요철포장, 과속방지턱 중 2개 이상의 방법이 적용되었을 경우, 각각의 점수를 산정하여 평균점수로 속도저감시설의 점수로 산정함

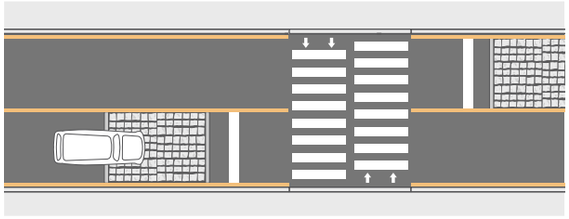
지그재그형 차량통행부분의 선형을 지그재그 형태로 하여 운전자의 빈번한 방향조작을 유도함으로써 자동차의 주행속도를 낮추게 할 수 있습니다.



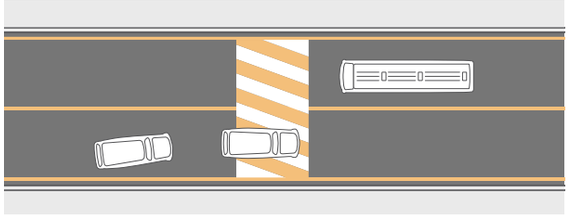
차도 폭 좁힘 물리적으로 차도의 폭을 좁게 하거나 시각적으로 차도의 폭이 좁게 보이도록 하여 운전자가 주행속도를 낮추도록 유도할 수 있습니다.



요철포장 노면을 작은 요철형태로 포장하여 미세한 진동과 소음이 발생하도록 하여 주의를 환기시켜 속도저감을 유도하는 시설입니다.



과속방지턱 차도 노면에 턱을 설치하여 운전자의 과속을 억제할 수 있습니다.



평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **속도저감시설**

평가항목 /

속도저감시설 – 지그재그형태 도로

평가목적 안전하고 쾌적한 보행을 위하여 차량 소통이 적은 도로에서의 속도저감시설(지그재그형태의 도로)의 적용여부 및 그 설치방법을 평가함

평가방법 지그재그 형태 도로의 적용성 및 설치방법

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

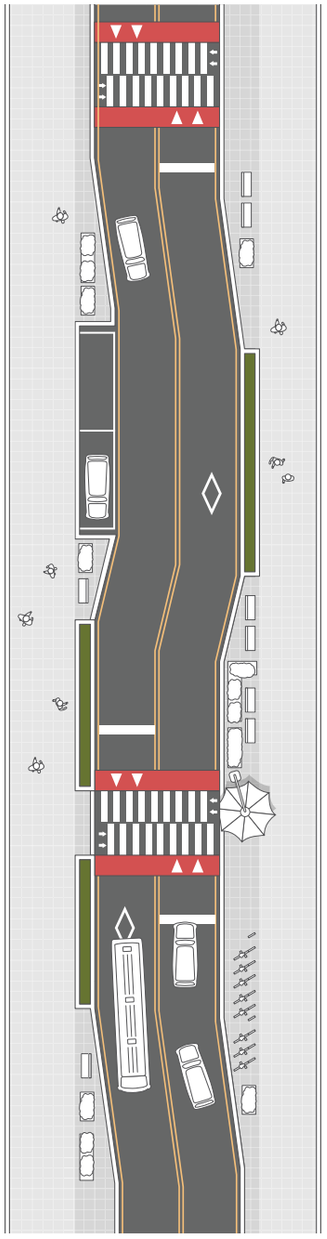
지그재그형태 도로
도로의 형태를 지그재그 형태로 하여 차량의 속도를 감속시킴

- 속도저감시설이 설치된 구역의 진입부분에는 운전자가 속도저감시설의 설치 여부와 그 종류를 확인할 수 있도록 입식표지판, 바닥 표시 등으로 안내 및 경고를 하여야 함
- 지그재그 형태의 도로를 적용할 경우 충분한 도로 폭과 길이를 확보하여 차량이 정체 없이 운행할 수 있도록 하여야 함
- 보행안전통로는 지그재그 형태의 도로와 관계없이 직선의 형태를 유지하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제1호나목1) 차량통행부분의 선형은 운전자의 빈번한 방향조작을 유도함으로써 자동차의 주행속도를 낮추게 하기 위하여 지그재그 형태로 할 수 있다.
제1호나목2) 도로에 일정한 간격으로 자동차 진입억제용 말뚝 그 밖의 시설물을 설치하여 도로가 지그재그 형태의 선형을 유지하도록 할 수 있다.
제1호나목3) 주차를 허용하는 도로의 좌우에는 교대로 주차구획선을 설치할 수 있다.

도로의 형태를 지그재그 형태로 하여 차량의 속도를 감속시킴



- 도로의 진행방향을 따라 보도·식재 등의 도로 부속시설을 확장시키거나 자동차 진입억제용 말뚝·교통섬·주차구역과 같은 물리적 시설물 또는 공간을 마련하여 도로의 선형을 일직선이 아닌 'S'자 형태가 되도록 하면 차량의 가속을 억제하여 보행자의 안전을 도모할 수 있습니다. 다만 속도를 저감시키기 위하여 차량통행부의 선형을 조정하는 경우 비상차량의 진출입에 지장을 초래하지 않는 범위내에서 설치하여야 합니다.[12)]

12) 교통약자의 이동편의시설 설치·관리 매뉴얼, 2016, 국토교통부, 105p

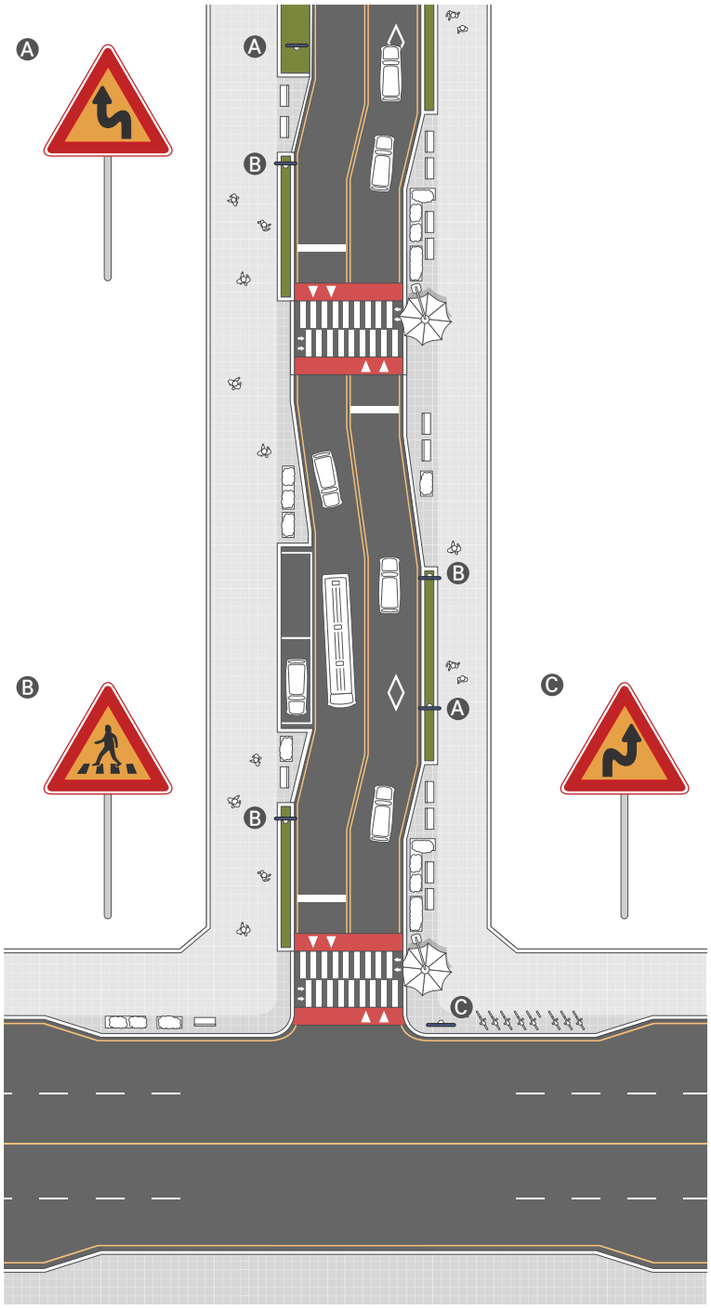
참고자료

교통정온화 설계 및 유지관리 지침 연구, 2018, 국토교통부

속도저감시설이 설치된 구역의 진입부분에는 운전자가 속도저감시설의 설치 여부와 그 종류를 확인할 수 있도록 입식표지판, 바닥 표시 등으로 안내 및 경고를 하여야 함

〈 교통안전표지 〉

일련번호	종류	적용	일련번호	종류	적용
113 우좌로 이중굽은 도로		지그재그 형태의 도로	114 좌우로 이중굽은 도로		지그재그 형태의 도로
118 도로폭이 좁아짐		차로폭 좁힘 (외측 좁힘)	121 우측방 통행		차로폭 좁힘 (내측 좁힘)
129 과속 방지턱		과속방지턱 설치구간	132 횡단보도		횡단보도 설치구간
133 어린이 보호		어린이 보호구역의 경우			



평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **속도저감시설**

평가항목 /

속도저감시설 – 차도 폭 좁힘

평가목적 안전하고 쾌적한 보행을 위하여 차량 소통이 적은 도로에서의 속도저감시설(차도 폭 좁힘)의 적용여부 및 그 설치방법을 평가함

평가방법 차도 폭 좁힘 방식의 적용성 및 설치방법

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

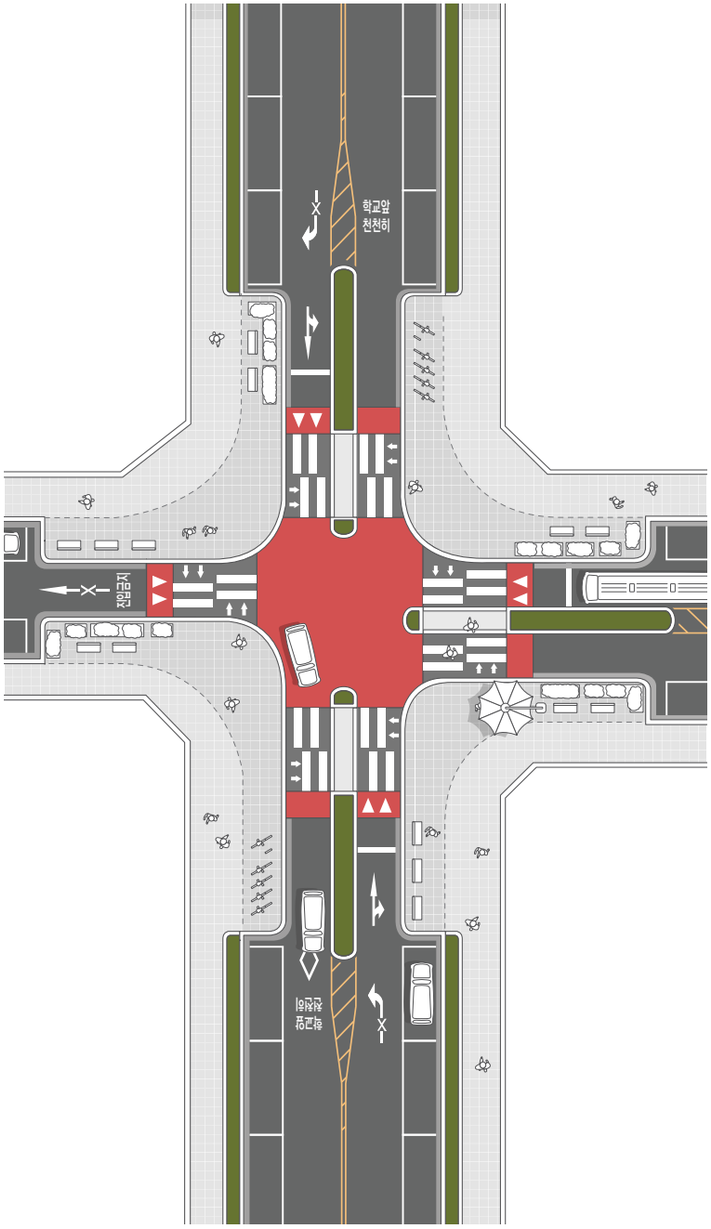
차도 폭 좁힘
일정 구간 마다 한 개 차로를 좁혀 차량의 속도를 좁힘

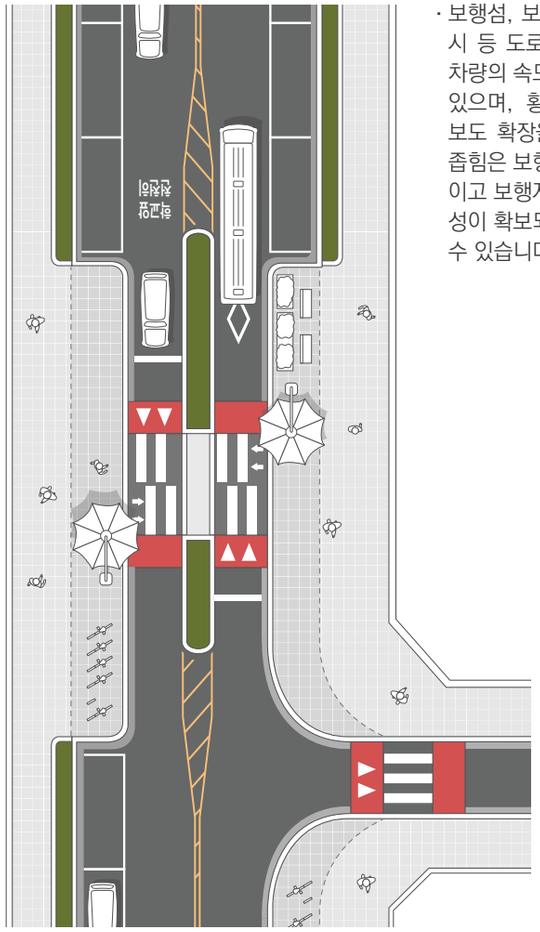
- 속도저감시설이 설치된 구역의 진입부분에는 운전자가 속도저감시설의 설치 여부와 그 종류를 확인할 수 있도록 입식표지판, 바닥 표시 등으로 안내 및 경고를 하여야 함
- 야간, 짙은 안개 등 시야 확보가 어려운 경우에도 운전자가 차도 폭이 좁혀진 위치를 사전에 정확히 감지할 수 있도록 차도 폭이 좁혀진 위치에 고휘도의 발색도료 등을 이용하여 안내 및 경고 표시를 하여야 함
- 차량이 정해진 차로로만 운행을 하도록 차도 폭이 좁혀진 구역이외의 차도에는 중앙분리대 등을 설치할 수 있음

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제1호다목 운전자가 주행속도를 낮추도록 유도하기 위하여 물리적으로 차도의 폭을 좁게 하거나 시각적으로 차도의 폭이 좁게 보이도록 할 수 있다.

일정 구간 마다 한 개 차로를 좁혀 차량의 속도를 좁힘





· 보행섬, 보도의 확장, 노면표시 등 도로를 좁아지게 하여 차량의 속도저감을 유도할 수 있으며, 횡단보도에 보행섬, 보도 확장을 이용한 차도 폭 좁힘은 보행자 횡단거리를 줄이고 보행자와 차량간의 시인성이 확보되어 안전성을 높일 수 있습니다.

참고자료

도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙

제10조(차로)제3항

차로의 폭은 차선의 중심선에서 인접한 차선의 중심선까지로 하며, 설계속도 및 지역에 따라 다음 표의 폭 이상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호의 구분에 따른 차로폭 이상으로 해야 한다.

1. 설계기준자동차 및 경제성을 고려하여 필요한 경우: 3미터

2. 「접경지역 지원 특별법」 제2조제1호에 따른 접경지역에서 전차, 장갑차 등 군용차량의 통행에 따른 교통사고의 위험성을 고려하여 필요한 경우: 3.5미터

설계속도 (킬로미터/시간)	차도의 최소 폭(미터)		
	지방지역	도시지역	소방차도로
100 이상	3.50	3.50	3.25
80 이상	3.50	3.25	3.25
70 이상	3.25	3.25	3.00
50 이상	3.25	3.00	3.00
50 미만	3.00	3.00	3.00

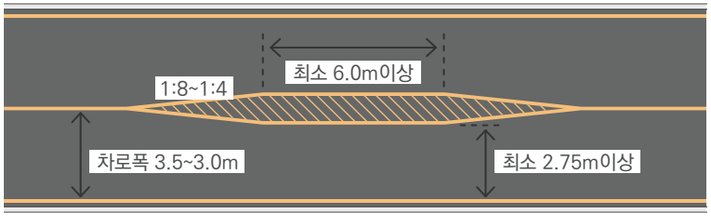
제10조(차로)제4항

제3항에도 불구하고 통행하는 자동차의 종류 · 교통량, 그 밖의 교통 특성과 지역 여건 등을 고려하여 불가피한 경우에는 회전차로의 폭과 설계속도가 시속 40킬로미터 이하인 도시지역 차로의 폭은 2.75미터 이상으로 할 수 있다.

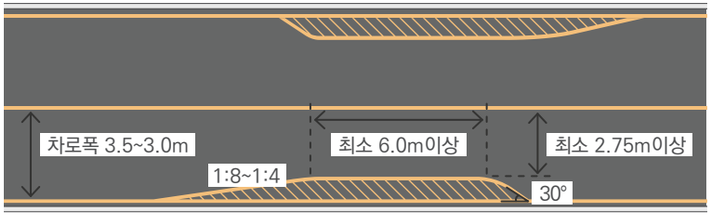
참고자료

「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」

〈 차로 폭 좁힘 형태의 내측 폭 좁힘 〉



〈 차로 폭 좁힘 형태의 외측 폭 좁힘 〉



평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **속도저감시설**

평가항목 /

속도저감시설 – 요철 포장

평가목적 안전하고 쾌적한 보행을 위하여 차량 소통이 적은 도로에서의 속도저감시설(요철 포장)의 적용여부 및 그 설치방법을 평가함

평가방법 요철 포장 방식의 적용성 및 설치방법

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

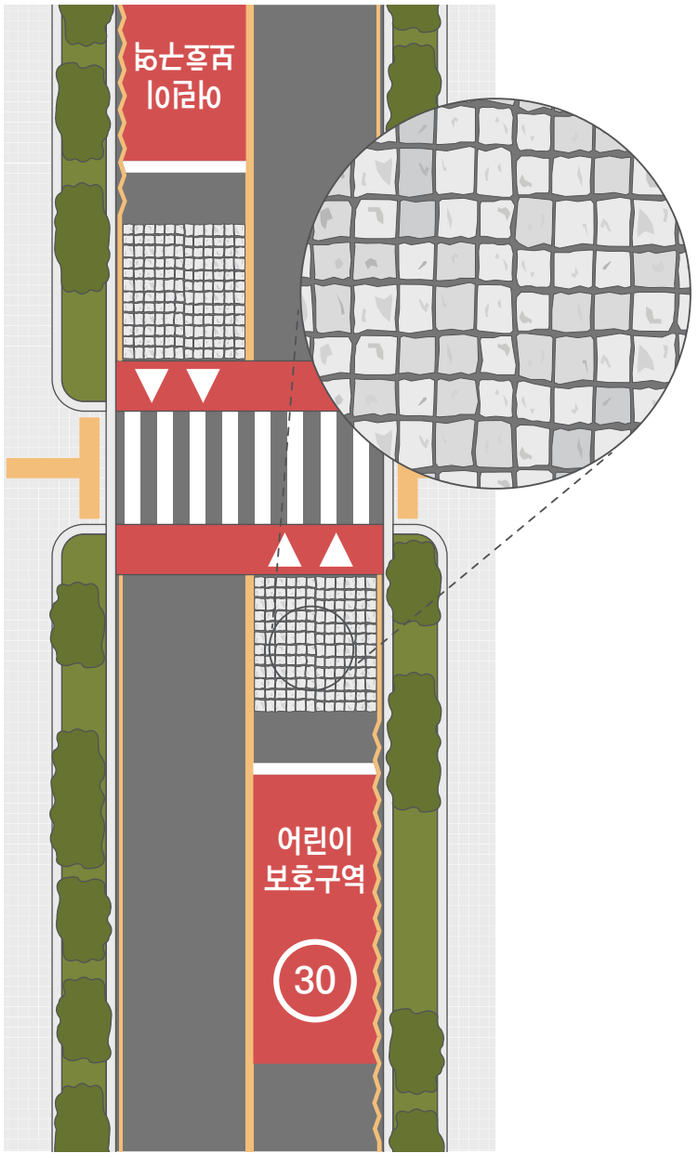
자전거 도로의 유효폭
일정구간에 바닥을 요철있는 재질로 설치하여 차량의 속도를 감속시킴

- 속도저감시설이 설치된 구역의 진입부분에는 운전자가 속도저감시설의 설치 여부와 그 종류를 확인할 수 있도록 입식표지판, 바닥 표시 등으로 안내 및 경고를 하여야 함
- 요철포장을 할 경우 차량의 승차감을 위하여 그 요철 높이차는 0.5cm이하로 설치하여야 함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제1호라목1) 노면을 작은 요철형태로 포장하여 미세한 진동과 소음이 발생하도록 하여야 한다.
제1호라목2) 노면의 요철포장은 자동차의 통행량이 많은 지역에서 실시하되, 주택이 밀집한 지역은 가급적 피해야 한다.

일정구간에 바닥을 요철있는 재질로 설치하여 차량의 속도를 감속시킴



- 횡단보도 등 보행 안전이 중요하게 고려되는 지역에 요철 포장을 하여 차량의 속도를 감소시켜야 합니다.

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **속도저감시설**

평가항목 /

속도저감시설 – 과속방지턱

평가목적 안전하고 쾌적한 보행을 위하여 차량 소통이 적은 도로에서의 속도저감시설(과속방지 턱)의 적용여부 및 그 설치방법을 평가함

평가방법 과속방지턱 설치방법

산출기준 평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

과속방지턱
길이 3.6m, 높이 0.1m의 원호형태로 차도폭의 여유공간이 발생하지 않도록 설치

- 속도저감시설이 설치된 구역의 진입부분에는 운전자가 속도저감시설의 설치 여부와 그 종류를 확인할 수 있도록 입식표지판, 바닥 표시 등으로 안내 및 경고를 하여야 함
- 차도에 차량이 과속방지턱을 피해갈 수 있는 여유공간이 확보되면 해당구간은 과속방지턱이 설치되지 않은 것으로 평가함
- 고원식 횡단보도가 설치된 경우 과속방지턱이 설치된 것으로 평가함

□ 「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
[별표2] 보행안전시설물의 구조 시설기준

제1호마목1) 도로구간 및 교차로구간에는 운전자의 과속을 억제하고 보행자가 안전하고 연속적인 횡단을 할 수 있도록 하기 위하여 과속방지턱을 설치할 수 있다.
제1호마목2) 과속방지턱을 설치하는 경우에는 자동차가 일정한 속도로 통과하더라도 승차자, 차체 및 운행 등의 안전에 중대한 지장을 주지 아니하도록 하여야 한다.
제1호마목3) 과속방지턱의 폭은 차축의 폭이 넓은 긴급자동차의 통행에 방해가 되지 아니하도록 좁게 할 수 있다.

길이 3.6m, 높이 0.1m의 원호형태로 차도폭의 여유공간이 발생하지 않도록 설치

- 차도에 차량이 과속방지턱을 피해갈 수 있는 여유공간이 확보되지 않도록 설치하여야 하며, 자동차가 일정한 속도로 통과하더라도 승차자, 차체 및 운행 등의 안전에 중대한 지장이 없도록 원호의 곡선형태가 완만한 형태를 가져야 합니다.

참고자료

「도로안전시설 설치 및 관리지침 」

〈 과속방지턱의 구조 〉

2.4.1 형상 및 제원

과속방지턱의 형상은 원호형을 표준으로 하며, 그 제원은 설치 길이 3.6미터, 설치 높이 10센티미터로 한다.

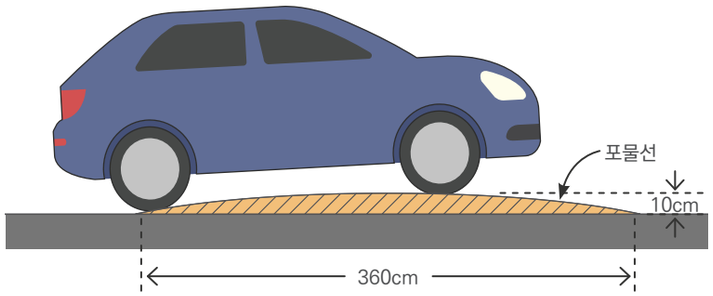
2.4.2 재료

과속방지턱은 도로의 노면 포장 재료와 동일한 재료로써 노면과 일체가 되도록 설치함을 원칙으로 한다. 그러나, 특수한 경우에 한하여 고무, 플라스틱 등으로 과속방지턱을 제작하여 설치할 수 있다.

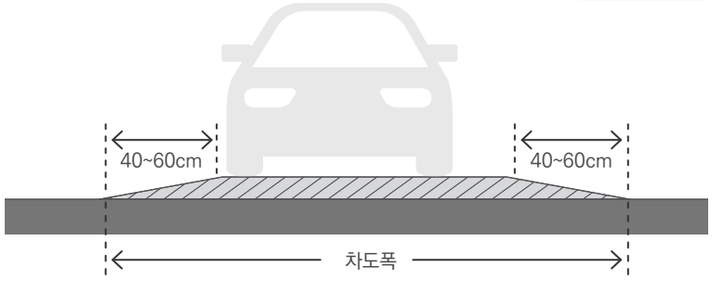
2.4.3 도색

과속방지턱은 충분한 시인성을 갖기 위해 반사성 도료를 사용하여 표면 도색함을 원칙으로 한다. 사용 색상은 흰색과 노랑색으로 도색한다.

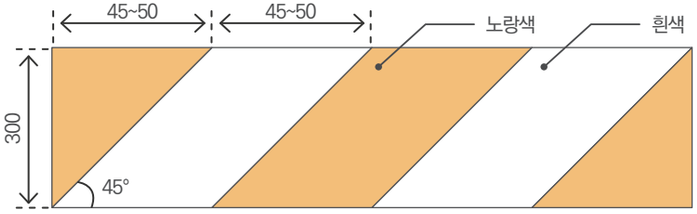
도로 종단방향



도로 횡단방향



표면 도색



(단위 : cm)

참고자료

교통정온화 설계 및 유지관리 지침 연구, 2018, 국토교통부

속도저감시설이 설치된 구역의 진입부분에는 운전자가 속도저감시설의 설치 여부와 그 종류를 확인할 수 있도록 입식표지판, 바닥 표시 등으로 안내 및 경고를 하여야 함

〈 교통안전표지 〉

일련번호	종류	적용	일련번호	종류	적용
113 우좌로 이중굽은 도로		지그재그 형태의 도로	114 좌우로 이중굽은 도로		지그재그 형태의 도로
118 도로폭이 좁아짐		차로폭 좁힘 (외측 좁힘)	121 우측방 통행		차로폭 좁힘 (내측 좁힘)
129 과속 방지턱		과속방지턱 설치구간	132 횡단보도		횡단보도 설치구간
133 어린이 보호		어린이 보호구역의 경우			

평가부문 / **기타시설**

평가범주 / **보행우선지역**

평가항목 /

보행우선지역 설정 및 표시

평가목적

학교주변지역, 보행자의 통행량이 많은 도로 등 보행우선지역으로 선정된 구역의 안내방식을 평가하여 차량의 감속 등 안전운행을 유도함

평가방법

보행우선지역 안내방식 평가

산출기준

평점 : 평가 등급에 해당하는 점수로 평가

구분	보행우선지역 설정 및 표시	점수
최우수	일반의 성능을 만족시키고, 해당 구역 차도의 색상을 달리하여 설치	2.0
우 수	일반의 성능을 만족시키고, 해당 구역의 차로를 지그재그 형태로 표시	1.6
일 반	해당 구역 진입부에 입식표지판 설치 및 바닥표시	1.4

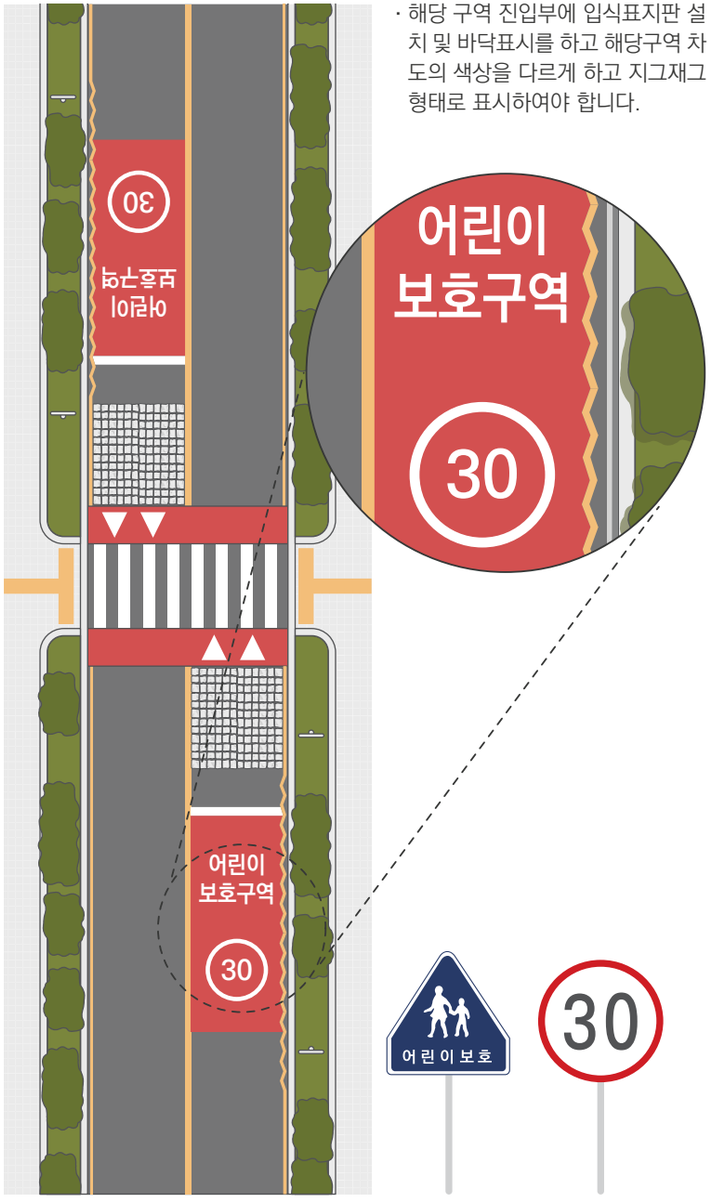
□「교통약자의 이동편의증진법」
제4장 보행우선구역 및 보행안전시설물의 설치 등
제18조(보행우선구역의 지정)
제19조(보행우선구역에서의 조치)
제20조(보행우선구역의 지정해제 등)
제21조(보행안전시설물의 설치)
제22조(도로 점용물의 이설 등)
제23조(불법시설물의 정비)
제24조(보행우선구역 관리대장의 작성·보관)
제24조의2(보행교통센터의 지정)

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행령
제16조(보행우선구역의 지정기준)
제17조(주민 및 관계 전문가의 의견청취)
제18조(보행우선구역의 지정 해제 등)

□「교통약자의 이동편의증진법」 시행규칙
제8조(보행우선구역 지정계획의 내용)

최우수 ★★★

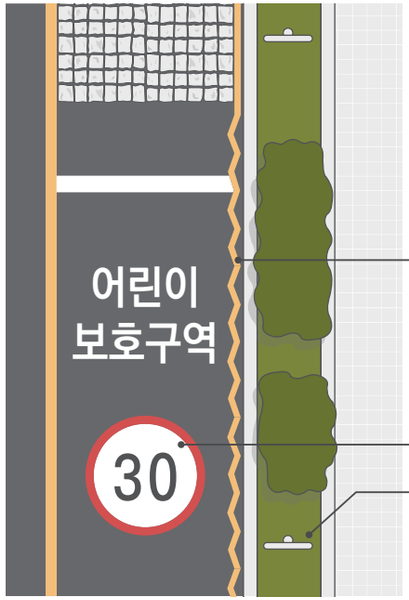
우수의 성능을 만족시키고, 해당 구역 차도의 색상을 달리하여 설치

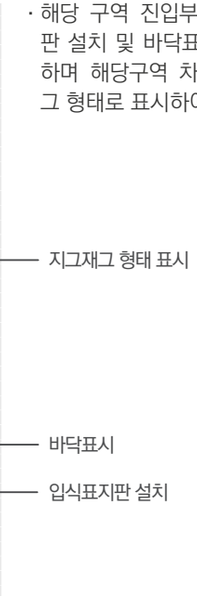


· 해당 구역 진입부에 입식표지판 설치 및 바닥표시를 하고 해당구역 차도의 색상을 다르게 하고 지그재그 형태로 표시하여야 합니다.

우 수 ★★

일반의 성능을 만족시키고, 해당 구역의 차로를 지그재그 형태로 표시



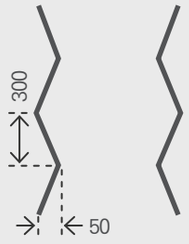


· 해당 구역 진입부에 입식표지판 설치 및 바닥표시를 하여야 하며 해당구역 차로를 지그재그 형태로 표시하여야 합니다.

참고자료

「도로교통법」 시행규칙 [별표6] 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치 · 관리기준

5. 노면표시



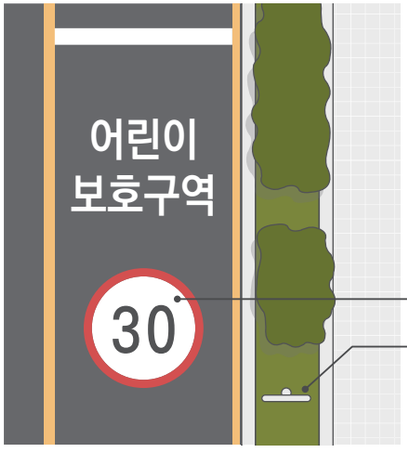
520 서행표시

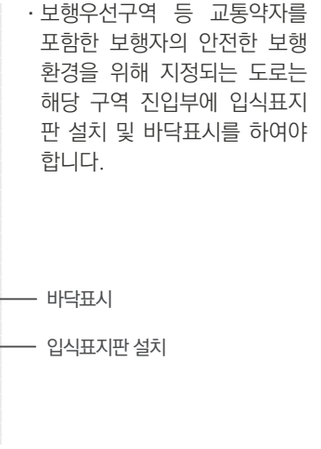
차가 서행해야 하는 곳을 표시하는 것으로 길가장자리 구역선이나 정차·주차 금지선, 진로변경제한선을 지그재그 형태로 표시하는 것

· 어린이보호구역 등에 설치된 횡단보도의 전방에서 서행할 필요가 있는 지점에 설치
· 편도 2차로 이상의 도로에는 횡단보도 앞뒤 50미터 이내의 구간에 설치할 수 있다.
· 표시의 색상은 진로변경제한선, 길가장자리구역선, 정차·주차금지선의 예에 따른다.

일 반 ★

해당 구역 진입부에 입식표지판 설치 및 바닥표시





· 보행우선구역 등 교통약자를 포함한 보행자의 안전한 보행환경을 위해 지정되는 도로는 해당 구역 진입부에 입식표지판 설치 및 바닥표시를 하여야 합니다.

참고자료

「도로교통법」 시행규칙 [별표6] 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치 · 관리기준

3. 지시표시

324 어린이보호표지(어린이보호구역안)

어린이보호구역 안에서 어린이 또는 영유아의 보호를 지시하는 것

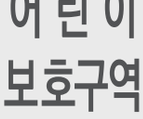
· 어린이보호구역이 시작되는 지점에 설치
· 어린이보호구역의 도로양측에 설치

5. 노면표시

518 속도제한표시(어린이보호구역안)

어린이보호구역 안에서 최고속도를 표시하는 것

· 어린이보호구역 안에 설치



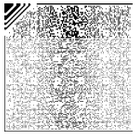
536 어린이보호구역 표시

어린이 또는 영유아의 보호구역임을 표시하는 것

· 어린이 또는 영유아의 보호가 필요한 통행로로서, 어린이보호구역으로 지정된 구역에 설치

PART 2

종합평가



평가부문 / **종합평가**

평가범주 /

평가항목 /

평가목적 해당시설의 편의시설 설치현황을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 해당시설에 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함

평가방법 편의시설 설치의 종합적 평가

배 점 5% (평가항목의 총점기준)

산출기준 평점 : 편의시설의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	편의시설 평가	점수
등급 구분 없음	※ 심사위원의 평가내용을 자필로 기입	

PART 3

부록

교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 [별표 1] 234
이동편의시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부기준

참고문헌 252

연구진 및 자문·평가위원 구성 254

교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 [별표 1] 〈개정 2019. 2. 8.〉

이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준

(제2조제1항 관련)

1. 교통수단

가. 버스

1) 자동안내방송시설

가) 자동안내방송은 도착정류장의 이름 등을 명확하게 알아들을 수 있는 음량과 음색으로 하여야 한다.

나) 자동안내방송은 국어와 영어로 하여야 한다.

2) 전자문자안내판

가) 전자문자안내판은 도착정류장의 이름 · 목적지 등을 명확하게 읽을 수 있도록 버스 안의 전면(前面) 윗부분 또는 중간문 부근에 설치하여야 한다. 이 경우 전자문자안내판의 문자 및 기호는 굵은 글씨체로 표시하고 바탕색과 구별하기 쉬운 색상을 사용하여야 한다.

나) 전자문자안내는 한글과 영문으로 하여야 한다.

3) 목적지 표시

가) 버스의 목적지는 버스 외부의 정면 · 후면 및 측면에 알아보기 쉽도록 표시하여야 한다.

나) 목적지 표시는 밤에도 알아볼 수 있는 소재를 사용하고 강한 햇빛에서도 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4) 휠체어 승강설비

가) 저상형 시내버스는 좌석 공간을 제외한 차량 안 바닥면적의 35퍼센트 이상이 승강구의 첫 번째 발판과 같은 면에 있어야 하고, 휠체어 및 유모차를 이용하는 교통약자가 승차할 수 있도록 경사판 등의 승강설비를 갖추어야 한다.

나) 계단이 있는 버스는 교통약자가 편리하게 승차 · 하차할 수 있도록 노면으로부터 승강구의 제1계단의 높이는 가급적 낮추어야 하며, 휠체어 및 유모차를 이용하는 교통약자가 승차할 수 있는 승강설비를 갖출 수 있다.

다) 휠체어 승강설비를 갖춘 버스는 하나 이상의 승강구를 휠체어 사용자의 주 출입구로 정하고 해당 승강구 유효폭을 0.8미터 이상 확보하여야 한다.

라) 승강구의 바닥면은 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.

마) 승강구의 계단코와 그 주위 부분은 색상 및 명도 차이를 크게 하여 계단을 쉽게 알아볼 수 있도록 하여야 한다.

5) 교통약자용 좌석

가) 교통약자용 좌석은 승강구 부근의 앉기 편리한 위치에 지정하되, 전체 좌석의 3분의 1 이상의 좌석을 교통약자용으로 지정하여야 한다.

나) 교통약자용 좌석 옆에는 교통약자를 위한 좌석임을 나타내는 안내판을 부착하여야 한다.

다) 정차 스위치는 교통약자가 좌석에 앉은 상태에서 사용할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

라) 휠체어 승강설비가 설치된 버스에는 휠체어 사용자를 위한 전용공간을 길이 1.3미터 이상, 폭 0.75미터 이상 확보하여야 하며, 지지대 등 휠체어를 고정할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

6) 수직손잡이

가) 저상형 · 일반형 시내버스, 농어촌버스 및 마을버스에는 교통약자의 안전을 위하여 좌석을 기준으로 2열 또는 3열마다 하나씩 수직손잡이를 설치하여야 한다.

나) 수직손잡이의 지름은 30밀리미터 안팎으로 하여야 한다.

다) 승강구에는 승강용 수직손잡이를 설치하여야 한다.

7) 장애인 접근가능 표시

휠체어 사용자를 위한 전용공간이 설치된 버스의 승강구에는 장애인이 이용할 수 있음을 나타내는 그림표지를 부착하여야 한다.

나. 철도차량

1) 자동안내방송시설

가) 자동안내방송은 도착정류장의 이름 · 목적지 및 문의 개폐방향 등을 명확하게 알아들을 수 있는 음량과 음색으로 하여야 한다.

나) 자동안내방송은 국어와 영어로 하여야 한다.

2) 전자문자안내판

가) 전자문자안내판은 도착정류장의 이름 · 목적지 및 문의 개폐방향 등을 명확하게 읽을 수 있도록 차량 안의 출입구 부근에 설치하여야 한다. 이 경우 전자문자안내판의 문자와 기호는 굵은 글씨체로 표시하고, 바탕색과 구별하기 쉬운 색상을 사용하여야 한다.

나) 전자문자안내는 한글과 영문으로 하여야 한다.

3) 목적지 표시

가) 차량의 목적지는 차량 외부의 측면에 알아보기 쉽게 표시하여야 한다.

나) 목적지 표시는 밤에도 알아볼 수 있는 소재를 사용하고 강한 햇빛에서도 쉽게 확인할 수 있어야 한다.

4) 휠체어 승강설비

휠체어 승강설비는 휠체어 사용자가 휠체어를 탄 채 승차할 수 있도록 안전한 구조와 강도를 가져야 한다.

5) 휠체어 보관함 및 교통약자용 좌석

가) 일반철도(새마을호, 무궁화호)의 경우에는 열차편성당 휠체어 사용자를 위한 전용 좌석을 4개 이상 설치하여야 한다.

나) 고속철도의 경우에는 열차편성당 수동휠체어 사용자를 위한 전용좌석을 3개 이상 설치하고 전동휠체어 사용자를 위한 전용공간을 2곳 이상 설치하여야 한다.

다) 휠체어 사용자를 위한 전용좌석 부근에는 휠체어를 보관할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

라) 휠체어 사용자를 위한 전용 좌석 및 전용 공간은 차량의 출입문으로부터 접근하기 쉬운 위치에 설치하여야 한다.

마) 휠체어 사용자를 위한 전용 공간은 길이 1.2미터 이상이고, 폭 0.7미터 이상을 확보하여야 한다.

바) 휠체어 사용자를 위한 전용 좌석 및 전용 공간이 설치되어 있는 차량 안에는 지지대 등 휠체어를 고정할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

사) 휠체어 사용자를 위한 전용 좌석 및 전용 공간의 옆에는 휠체어 사용자용임을 나타내는 안내판을 부착하여야 한다.

6) 장애인전용화장실

가) 장애인전용화장실은 휠체어 사용자를 위한 전용 좌석 및 전용 공간과 가까운 위치에 설치하여야 한다.

나) 장애인전용화장실에는 장애인용 대변기를 1개 이상 설치하여야 한다.

다) 장애인전용화장실의 문은 미닫이식으로 하고, 출입문 옆에는 점자표지판을 부착하여야 한다.

7) 장애인 접근가능 표시

휠체어 사용자를 위한 전용좌석 및 전용 공간이 설치된 차량의 출입문에는 장애인이 이용할 수 있음을 나타내는 그림표지를 부착하여야 한다.

8) 출입구 통로

가) 승강구에서 휠체어 사용자를 위한 전용 좌석 및 전용 공간에 이르는 통로 중 1곳 이상, 휠체어 사용자를 위한 전용 좌석 및 전용 공간에서 장애인전용화장실에 이르는 통로 중 1곳 이상은 각각 0.8미터 이상의 유효폭을 확보하여야 한다.

나) 1객차에 1곳 이상의 승강구의 폭은 휠체어 사용자가 휠체어를 탄 채 승차 · 하차할 수 있도록 0.9미터 이상의 유효폭을 확보하여야 한다.

다) 승강구 계단의 바닥표면은 미끄러지지 않는 재질로 마감하여야 한다.

다. 도시철도차량 및 광역전철

1) 자동안내방송시설

가) 자동안내방송은 도착정류장의 이름 · 목적지 및 문의 개폐방향 등을 명확하게 알아들을 수 있는 음량과 음색을 내어야 한다.

나) 자동안내방송은 국어와 영어로 하여야 한다.

2) 전자문자안내판

가) 전자문자안내판은 도착정류장의 이름 · 목적지 및 문의 개폐방향 등을 명확하게 읽을 수 있도록 차량 안의 출입구 부근 또는 중앙에 설치하여야 한다. 이 경우 안내판의 문자와 기호는 굵은 글씨체로 표기하고, 바탕색과 구별하기 쉬운 색상을 사용하여야 한다.

나) 전자문자안내는 한글과 영문으로 하여야 한다.

3) 목적지 표시

목적지 표시에 관한 세부기준은 제1호나목3)을 준용한다.

4) 교통약자용 좌석

가) 교통약자용 좌석은 승강구 부근의 앉기 편리한 위치에 차량당 12개(좌석수가 50개 미만인 경우에는 좌석수의 20퍼센트) 이상 설치하여야 한다. 이 경우 휠체어 사용자를 위한 전용공간이 설치되어 있는 차량은 전용공간 1개소당 교통약자용 좌석 3개를 설치한 것으로 본다.

나) 교통약자용 좌석 옆에는 교통약자를 위한 좌석임을 나타내는 안내판을 부착하여야 한다.

5) 수직손잡이

가) 수직손잡이는 교통약자의 안전을 위하여 좌석을 기준으로 2열 또는 4열마다 하나씩 설치하여야 한다.

나) 수직손잡이의 지름은 30밀리미터 내외로 하여야 한다.

6) 장애인 접근가능 표시

장애인이 이용할 수 있음을 나타내는 표시에 관한 세부기준은 제1호가목7)을 준용한다.

7) 출입구 통로

출입구의 통로는 0.8미터 이상의 유효폭을 확보하여야 한다.

라. 항공기

1) 안내시설

항공기에는 해당 항공기의 운항에 관한 정보를 영상 및 음성으로 제공하기 위한 설비를 갖추어야 한다.

2) 내부시설

가) 20석 이상의 좌석이 있는 항공기로서 여객의 사전요청이 있는 경우에는 항공기 안에서 이용할 수 있는 휠체어를 비치하여야 한다.

나) 항공기에는 출입구에서 접근하기 쉬운 좌석 중 1개 이상을 휠체어 사용자를 위한 좌석으로 지정하여야 한다.

다) 항공기에는 휠체어를 보관할 수 있는 장소가 있어야 한다.

3) 그 밖의 시설

가) 장애인이 이용할 수 있음을 나타내는 표시에 관한 세부기준은 제1호가목7)을 준

용한다.

나) 항공기 안의 통로는 휠체어를 사용하는 데 지장이 없는 구조이어야 한다.

마. 선박

1) 자동안내방송시설

가) 자동안내방송은 목적항의 항명 및 해당 선박의 운항에 관한 정보 등을 명확하게 알아들을 수 있는 음량과 음색으로 하여야 한다.

나) 자동안내방송은 국어와 영어로 하여야 한다.

2) 전자문자안내판

가) 전자문자안내판은 목적항의 항명 및 선박의 운항에 관한 정보 등을 명확하게 읽을 수 있도록 선박의 출입구 부근 또는 중앙에 설치하여야 한다. 이 경우 안내판의 문자와 기호는 굵은 글씨체로 표기하고, 바탕색과 구별하기 쉬운 색상을 사용하여야 한다.

나) 전자문자안내는 한글과 영문으로 하여야 한다.

3) 목적지 표시

목적지 표시에 관한 세부기준은 제1호나목3)을 준용한다.

4) 휠체어 승강설비

가) 선박에 승강하기 위한 설비 중 하나 이상은 휠체어 사용자의 이용에 적합한 구조이어야 한다.

나) 여객이 승강하기 위한 출입구 중 1곳 이상은 경사판 등 휠체어 사용자가 원활하게 통과할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

다) 총톤수 3천톤 이상인 여객선의 경우 출입구에서 객실 또는 휠체어 사용자를 위한 전용공간으로 이동하는 통로에 별도의 갑판이 있는 경우에는 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 1곳 이상 설치하여야 한다.

라) 엘리베이터 안의 넓이는 휠체어 사용자의 이용에 충분하여야 하며, 바닥면은 미끄러지지 않는 재질로 마감하여야 한다.

5) 휠체어 보관함 및 교통약자용 좌석

가) 휠체어 사용자를 위한 전용공간은 여객정원 100명당 1곳 이상 설치하되, 휠체어 사용자가 원활하게 이용할 수 있는 장소에 설치하여야 한다.

나) 휠체어 사용자를 위한 전용공간에는 휠체어 고정설비, 손잡이 및 휠체어 보관함을 설치하여야 한다.

6) 장애인전용화장실

가) 장애인전용화장실은 휠체어 사용자를 위한 전용공간과 가까운 위치에 설치하되, 해당 선박의 규모 · 구조 등의 이유로 장애인전용화장실의 설치가 곤란한 경우에는 일반화장실에 장애인전용시설을 설치하여야 한다.

나) 장애인전용화장실의 시설기준에 관하여는 나목6)을 준용한다.

다) 일반화장실에 장애인전용시설을 설치하는 경우에는 장애인용 대변기를 1개 이상 설치하여야 하며, 화장실문은 미닫이식으로 하여야 한다. 다만, 운항시간이 3시간

미만인 경우와 선박의 구조상 설치가 불가능한 경우에는 그러하지 아니하다.

7) 장애인 접근가능 표시

장애인이 이용할 수 있음을 나타내는 표시에 관한 세부기준은 제1호가목7)을 준용한다.

8) 출입구 통로

가) 출입구 · 객석 및 휠체어 사용자를 위한 전용공간을 이어주는 통로 중 1곳은 0.8미터 이상의 유효폭을 확보하여야 한다.

나) 통로에는 바닥면에서 0.9미터 이상의 높이에 손잡이를 설치하고, 손잡이의 끝부분에는 통로가 통하는 장소를 나타내는 점자테이프를 부착하여야 한다.

2. 여객시설

가. 보행접근로

1) 대상시설의 외부에서 여객시설의 주 출입구에 이르는 보행접근로는 교통약자가 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭, 기울기, 바닥의 재질 및 마감 등을 고려하여 설치하여야 한다.

2) 보행접근로를 여객시설의 주 출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주 출입구보다 부 출입구가 교통약자의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주 출입구 대신 부 출입구에 연결하여 보행접근로를 설치할 수 있다.

3) 보행접근로의 바닥면에 높이 차이가 있는 경우에는 경사로 또는 엘리베이터를 설치하여야 한다.

나. 주 출입구

1) 유효폭 및 활동공간

가) 출입구(문)의 통과 유효폭은 0.9미터 이상으로 하고, 유효높이는 2.1미터 이상으로 하여야 한다.

나) 출입구(문)의 전면 유효거리는 1.2미터 이상으로 하여야 한다. 이 경우 출입문이 연속된 때에는 문을 열고 닫는 데 필요한 공간은 유효거리에 포함하지 아니한다.

다) 출입문이 자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

라) 출입구(문)의 바닥면에는 문턱이나 높이 차이를 두어서는 아니 된다.

2) 문의 형태

가) 출입문은 회전문을 제외한 다른 형태의 문을 설치하여야 한다.

나) 미닫이문은 가벼운 재질로 하며, 턱이 있는 문지방이나 홈을 설치하여서는 아니 된다.

다) 여닫이문에 도어체크를 설치하는 경우에는 문이 닫히는 시간이 3초 이상 충분하게 확보되도록 하여야 한다.

라) 자동문은 휠체어 사용자의 통행을 고려하여 문의 개방시간이 충분하게 확보되도록 설치하여야 하며, 개폐기의 작동장치는 가급적 감지범위를 넓게 하여야 한다.

3) 손잡이 및 점자표지판

가) 출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8미터와 0.9미터 사이의 높이에 위치하도록 설치하여야 하며, 그 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형으로 하여야 한다.

나) 여객시설의 공중의 이용을 목적으로 하는 사무실 등의 출입문 옆 벽면 1.5미터 높이에는 방의 이름을 표기한 점자표지판을 부착하여야 한다.

4) 그 밖의 시설

가) 여객시설 주 출입구의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

나) 여객시설의 주 출입문이 자동문인 경우에는 문이 자동으로 작동되지 아니하는 경우에 대비하여 시설관리자 등을 호출할 수 있는 벨을 자동문 옆에 설치할 수 있다.

다. 장애인전용주차구역

1) 주차 대수가 10대 이상인 부설주차장에는 주차장법령에 따른 설치비율에 따라 장애인이 이용하기 편리한 위치에 장애인전용주차구역을 구분 · 설치하여야 한다. 이 경우 주차장법령에 의한 설치비율에 따라 산정한 주차 대수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1대로 본다.

2) 장애인전용주차구역에서 여객시설의 출입구 또는 승강설비에 이르는 통로는 장애인이 통행할 수 있도록 가급적 높이 차이를 없애고, 그 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다.

3) 장애인전용주차구역의 크기는 주차 대수 1대에 대하여 폭 3.3미터 이상, 길이 5미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 평행주차형식인 경우에는 주차 대수 1대에 대하여 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상으로 하여야 한다.

4) 주차공간의 바닥면은 장애인 등의 승차 · 하차에 지장을 주는 높이 차이가 없어야 하며, 기울기는 50분의 1이하로 할 수 있다.

5) 주차공간의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

6) 장애인전용주차구역의 바닥면에는 장애인의 접근가능을 나타내는 그림표지를 표시하여야 한다.

7) 주차장의 입구에는 장애인전용주차구역 안내표지를 식별하기 쉬운 위치에 부착 또는 설치하여야 한다.

라. 통로

1) 유효폭

유효폭은 2미터 이상으로 한다. 다만, 구조상의 이유로 부득이한 경우에는 통로의 유효폭을 1.5미터 이상으로 하되, 통로 끝부분의 넓이를 휠체어의 회전에 지장이 없도록 하고, 50미터 이내마다 휠체어의 회전이 가능한 넓이(1.8미터×1.8미터 이상)의 장소를 확보하여야 한다.

2) 바닥

가) 통로의 바닥면에는 높이 차이를 두어서는 아니 된다. 다만, 부득이한 사정으로 높이 차이를 두는 경우에는 경사로를 설치하여야 한다.

나) 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 하며, 넘어진 경우 가급적 충격이 적은 재료를 사용하여야 한다.

다) 계단 · 승강기 · 화장실의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

3) 손잡이

가) 통로의 측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 다만, 구조물 · 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 구조물 · 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한정하여 손잡이를 설치하지 아니할 수 있다.

나) 손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 하며, 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85미터 내외, 아래쪽 손잡이는 0.65미터 안팎으로 하여야 한다.

다) 손잡이의 지름은 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 하여야 한다.

라) 손잡이를 벽에 설치하는 경우에는 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 안팎으로 하여야 한다.

마) 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착하여야 한다.

4) 보행장애물

가) 통로의 바닥면으로부터 높이 0.6미터에서 2.1미터 이내의 벽면으로부터 돌출된 물체의 돌출폭은 0.1미터 이하로 하여야 한다.

나) 통로의 바닥면으로부터 높이 0.6미터에서 2.1미터 이내의 기둥이나 받침대에 부착된 공작물의 돌출폭은 0.3미터 이하로 할 수 있다.

다) 통로의 상부는 바닥면으로부터 2.1미터 이상의 유효높이를 확보하여야 한다. 다만, 유효높이 2.1미터 이내에 장애물이 있는 경우에는 바닥면으로부터 높이 0.6미터 이하에 접근방지용 난간 또는 보호벽을 설치하여야 한다.

5) 안전성 확보

가) 통로의 벽면에는 바닥면으로부터 0.15미터에서 0.35미터까지 킥플레이트(휠체어 사용자의 안전사고를 방지하기 위한 벽면 보호대 또는 안전판을 말한다)를 설치할 수 있다.

나) 통로의 모서리 부분은 둥글게 마감하여야 한다.

마. 경사로

1) 유효폭 및 활동공간

가) 경사로의 유효폭은 2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 여객시설의 증축 · 개축 · 재축 · 이전 · 대수선 또는 용도변경의 경우로서 2미터 이상의 유효폭을 확보하기 곤란한 때에는 1.5미터까지 완화할 수 있다.

나) 바닥면으로부터 높이 0.75미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로 된 1.5미터 이상의 참을 설치하여야 한다.

다) 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5미터×1.5미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

2) 기울기

가) 경사로의 기울기는 12분의 1 이하로 하여야 한다.

나) 높이가 16센티미터 이하인 경사로의 기울기는 8분의 1까지 완화할 수 있다.

3) 손잡이

가) 경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다.

나) 손잡이를 설치하는 경우에는 경사로의 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3미터 이상 연장하여 설치하여야 한다.

다) 손잡이에 관한 그 밖의 세부기준은 라목3)을 적용한다.

4) 재질 및 마감

가) 경사로의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

나) 양측면에는 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 아니하도록 5센티미터 이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치하여야 한다.

다) 휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 매트를 부착할 수 있다.

바. 승강기

1) 설치장소 및 활동공간

가) 승강기는 장애인 등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하되, 가급적 여객시설 주 출입구와 가까운 위치에 설치하여야 한다.

나) 지상에서 대합실까지는 도로 양측에 1개소씩 설치하되, 지상 횡단이 가능한 곳에서는 도로편측에 1개소만 설치할 수 있다.

다) 승강장이 양방향식인 경우에는 대합실에서 승강장까지 각각의 승강장에 1개소씩 설치하되, 승강장이 중앙식인 경우에는 대합실에서 승강장까지 1개소만 설치할 수 있다.

라) 승강기의 전면에는 1.5미터×1.5미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

마) 승강장 바닥과 승강기 바닥의 간격은 3센티미터 이하로 하여야 한다.

2) 크기

가) 수송능력 및 규격은 15인승 이상을 기준으로 한다. 다만, 건축물의 위치 · 구조 등의 이유로 설치가 불가능한 경우에는 9인승까지 완화할 수 있다.

나) 승강기 내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.4미터 이상으로 하여야 한다.

다) 출입문의 통과 유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.

3) 이용자 조작설비

가) 호출버튼 · 조작반 · 통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다. 다만, 스위치

의 수가 많아 1.2미터 이하에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4미터 이하까지 완화할 수 있다.

나) 승강기 내부의 휠체어 사용자를 위한 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하고, 그 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 안팎으로 하여야 한다. 다만, 승강기 내부의 유효바닥면적이 1.4미터×1.4미터 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치할 수 있다.

다) 조작설비의 형태는 버튼식으로 할 수 있다.

라) 조작반 · 통화장치 등에는 점자표지판을 부착하여야 한다.

4) 그 밖의 시설

가) 승강기의 내부에는 수평손잡이를 연속하여 설치하되, 손잡이에 관한 세부기준은 라목(3)의 손잡이에 관한 규정을 적용한다.

나) 승강기 내부의 후면에는 출입문의 개폐 여부를 확인할 수 있는 견고한 재질의 거울 등을 부착하여야 한다. 다만, 승강기 내부의 유효 바닥면적이 1.4미터×1.4미터 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 각 층의 승강장에는 승강기의 도착 여부를 표시하는 점멸등 및 음향신호장치를 설치하여야 하며, 승강기의 내부에는 도착층 및 운행 상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치를 설치하여야 한다.

라) 광감지식 개폐장치를 설치하는 경우에는 바닥면으로부터 0.3미터 이상 1.4미터 이내에 있는 물체를 감지할 수 있도록 하여야 한다.

마) 사람이나 물체가 승강기문의 중간에 끼인 경우 문의 작동이 자동적으로 멈추고 다시 열리는 되열림장치를 설치하여야 한다.

바) 각 층의 승강기의 호출버튼의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

사) 승강기 내부의 상황을 외부에서 알 수 있도록 승강기 전면의 일부에 유리를 사용할 수 있다.

사. 에스컬레이터

1) 설치 장소

가) 에스컬레이터를 설치하는 경우에는 주변 보도 여건 및 승객 동선을 고려하여 배치하여야 한다.

나) 내부 계단의 경우에는 설치할 수 있는 모든 계단에 상행 및 하행 에스컬레이터를 1개소 이상씩 설치하여야 한다.

다) 내부 계단에 에스컬레이터를 설치하는 경우에는 효율성을 높이기 위하여 2개 층에 걸쳐 연속하여 설치하여야 한다.

2) 유효폭 및 속도

가) 에스컬레이터의 유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.

나) 속도는 분당 30미터 이내로 하여야 한다.

3) 손잡이

가) 에스컬레이터의 양측면에는 디딤판과 같은 속도로 움직이는 이동손잡이를 설치하여야 한다.

나) 에스컬레이터의 양끝부분에는 수평이동손잡이를 1.2미터 이상 설치하여야 한다.

다) 수평이동손잡이 전면에는 1미터 이상의 수평고정손잡이를 설치할 수 있으며, 수평고정손잡이에는 층수 · 위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 한다.

아. 계단

1) 계단의 형태

가) 계단은 직선 또는 꺾임 형태로 설치할 수 있다.

나) 바닥면으로부터 높이 1.8미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로 된 참을 설치할 수 있다.

2) 유효폭

계단 및 참의 유효폭은 2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 옥외피난계단은 0.9미터 이상으로 할 수 있다.

3) 디딤판 및 챌면

가) 계단에는 챌면(디딤판과 디딤판을 연결하는 수직벽을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다.

나) 디딤판의 너비는 0.28미터 이상으로 하고 챌면의 높이는 0.18미터 이하로 하되, 같은 계단(참을 설치하는 경우에는 참까지의 계단을 말한다)에서 디딤판의 너비와 챌면의 높이는 균일하게 하여야 한다.

다) 챌면의 기울기는 디딤판의 끝부분에 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 아니하도록 디딤판의 수평면으로부터 60도 이상으로 하여야 하며, 계단코는 3센티미터 이상 돌출하여서는 아니 된다.

4) 손잡이 및 점자표지판

가) 계단의 측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 다만, 구조물 · 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 구조물 · 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한하여 손잡이를 설치하지 아니할 수 있다.

나) 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3미터 이상의 수평손잡이를 설치하여야 한다.

다) 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 층수 · 위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 한다.

라) 손잡이에 관한 그 밖의 세부기준은 라목3)을 적용한다.

5) 재질 및 마감

가) 계단의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감할 수 있다.

나) 계단코에는 줄눈넣기를 하거나 경질고무류 등의 미끄럼방지재로 마감하여야 한다. 다만, 바닥표면 전체를 미끄러지지 아니하는 재질로 마감한 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 계단이 시작되는 지점과 끝나는 지점의 0.3미터 전면(前面)에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 마감재의 질감 등을 달리하여야 한다.

6) 그 밖의 시설

가) 계단의 측면에 난간을 설치하는 경우에는 난간 하부에 바닥면으로부터 높이 2센

티미터 이상의 추락방지턱을 설치하여야 한다.

나) 계단코는 계단 바닥재의 색상과 달리 할 수 있다.

자. 장애인전용화장실

1) 일반사항

가) 장애인전용화장실은 장애인이 접근할 수 있는 통로에 연결하여 설치하여야 한다.

나) 장애인전용화장실은 장애인이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 한다.

다) 장애인전용화장실의 바닥면에는 높이 차이를 두어서는 아니 되며, 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.

라) 장애인전용화장실의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

마) 장애인전용화장실의 출입구(문) 옆 벽면에는 남자용과 여자용을 구별할 수 있는 점자표지판을 부착하여야 한다.

바) 세정장치 · 수도꼭지 등은 광감지식 · 누름버튼식 · 레버식 등 사용하기 편리한 형태로 설치하여야 한다.

2) 대변기

가) 대변기의 칸막이는 유효바닥면적이 폭 1.4미터 이상이고, 깊이 1.8미터 이상이 되도록 설치하여야 한다.

나) 대변기의 좌측과 우측에는 휠체어의 측면 접근을 위하여 유효폭 0.75미터 이상의 활동공간을 확보하여야 하며, 대변기의 전면에는 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4미터×1.4미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

다) 출입문의 통과 유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.

라) 출입문의 형태는 미닫이문으로 할 수 있으며, 여닫이문을 설치하는 경우에는 바깥쪽으로 열리도록 하여야 한다. 다만, 휠체어 사용자를 위하여 충분한 활동공간을 확보한 경우에는 안쪽으로 열리도록 할 수 있다.

마) 대변기는 양변기의 형태로 하되, 바닥 부착형으로 하는 경우에는 변기 전면의 트랩부분에 휠체어의 발판이 닿지 아니하는 형태로 하여야 한다.

바) 대변기 좌대의 높이는 바닥면으로부터 0.40미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.

사) 대변기의 양옆에는 수평손잡이를 설치하여야 한다.

아) 장애인전용화장실의 크기가 2미터×2미터 이상인 경우에는 천장에 부착된 사다리 형태의 손잡이를 설치할 수 있다.

자) 세정장치 · 휴지걸이 등은 대변기에 앉은 상태에서 이용할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

차) 출입문에는 화장실의 사용 여부를 시각적으로 알 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

3) 소변기

가) 소변기의 양옆에는 수평손잡이 및 수직손잡이를 설치하여야 한다.

나) 수평손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하, 길이는 벽면으

로부터 0.55미터 안팎, 좌우 손잡이의 간격은 0.6미터 안팎으로 하여야 한다.

다) 수직손잡이의 높이는 바닥면으로부터 1.1미터 이상 1.2미터 이하, 돌출 폭은 벽면으로부터 0.25미터 안팎으로 하여야 하며, 하단부가 휠체어의 이동에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.

4) 세면대

가) 휠체어 사용자를 위한 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 이하로 하고, 하단 높이는 바닥면으로부터 0.65미터 이상으로 하여야 한다.

나) 세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다.

다) 목발 사용자 등 보행이 곤란한 자를 위하여 세면대의 양옆에는 수평손잡이를 설치하여야 한다. 다만, 카운터식 세면대의 경우에는 그러하지 아니하다.

라) 수도꼭지에는 냉 · 온수의 구분을 점자로 표시할 수 있다.

마) 휠체어 사용자를 위한 세면대의 거울은 세로길이 0.65미터이상으로 하고 하단높이는 바닥면으로부터 0.9미터 안팎으로 설치할 수 있으며, 거울의 상단부분은 15도 정도 앞으로 경사지게 할 수 있다.

차. 점자블록

1) 설치장소

여객시설의 주 출입구로부터 매표소 · 대합실 및 승강장에 이르는 통로에는 점자블록을 설치하여야 한다. 다만, 장애인 종합안내서비스를 위한 별도의 장소를 설치하고 종합안내서비스를 실시하는 경우에는 해당 장소까지만 점자블록을 설치할 수 있다.

2) 규격 및 색상

가) 시각장애인의 보행편의를 위하여 점자블록은 감지용 점형블록과 유도용 선형블록을 사용하여야 한다.

나) 점자블록의 크기는 0.3미터×0.3미터인 것을 표준형으로 하며, 그 높이는 바닥재의 높이와 같게 하여야 한다.

다) 점형블록은 블록당 36개의 돌출점을 가진 것을 표준형으로 한다.

라) 점형블록의 돌출점은 반구형 · 원뿔절단형 또는 반구형 · 원뿔절단형의 혼합배열형으로 하며, 돌출점의 높이는 0.6±0.1센티미터로 하여야 한다.

마) 선형블록은 블록당 4개의 돌출선을 가진 것을 표준형으로 한다.

바) 선형블록의 돌출선은 상단부 평면형으로 하며, 돌출선의 높이는 0.5±0.1센티미터로 하여야 한다.

사) 점자블록의 색상은 원칙적으로 노란색을 사용하되, 상황에 따라 다른 바닥재의 색상과 구별하기 쉬운 것을 사용할 수 있다.

3) 설치방법

가) 점형블록은 계단 · 승강기 · 화장실 및 승강장 등 시각장애인을 유도할 필요가 있거나 시각장애인에게 위험한 장소의 0.3미터 전면, 선형블록이 시작 · 교차 또는 굴절되는 지점에 설치하여야 한다.

나) 선형블록은 유도방향에 따라 평행하게 연속하여 설치하여야 한다.

카. 유도 및 안내시설

1) 일반안내도가 설치되어 있는 경우에는 점자를 병기하여 점자안내판을 설치하여야 한다.

2) 시각장애인용 유도신호장치는 음향 · 시각 및 음색 등을 고려하여 설치하여야 하며, 특수신호장치를 소지한 시각장애인이 접근할 경우에는 대상시설의 이름을 안내하는 전자식 신호장치를 설치할 수 있다.

3) 여객시설에 설치된 엘리베이터 등 이동편의시설의 설치위치를 여객시설의 종합안내도 및 출입구 안내표시 등에 표기해야 하며, 외부 출입구 주변에도 이동편의시설의 설치위치 안내판을 설치할 수 있다.

타. 경보 및 피난시설

시각 · 청각장애인을 위한 피난설비 및 경보설비에 대해서는 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」이 정하는 바에 따른다. 이 경우 비상벨설비의 주변에는 청각장애인을 위하여 점멸형태의 비상경보등을 함께 설치하여야 한다.

파. 매표소 · 판매기 · 음료대

1) 매표소 · 판매기 또는 음료대의 전면(前面)에는 휠체어를 탄 채 접근할 수 있는 활동공간을 확보하여야 한다.

2) 매표소 또는 자동발매기의 0.3미터 전면(前面)에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

3) 매표소의 높이는 바닥면으로부터 0.7미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 하며, 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 0.65미터 이상, 깊이 0.45미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.

4) 자동판매기 또는 자동발매기의 동전투입구 · 조작버튼 및 상품출구의 높이는 0.4미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.

5) 음료대의 분출구의 높이는 0.7미터 이상 0.8미터 이하로 하여야 한다.

6) 자동판매기 및 자동발매기의 조작버튼에는 품목 · 금액 및 행선지 등을 점자로 표시하여야 한다.

7) 음료대의 조작기는 광감지식 · 누름버튼식 또는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.

하. 개찰구

1) 개찰구의 1개 이상은 자동개폐식으로 하여야 한다.

2) 개찰구의 통과 유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.

거. 여객자동차터미널의 승강장

유도차로 및 자동차의 통행 · 정류 또는 주차용으로 제공된 장소에 접한 승강장의 끝부분에는 교통약자의 진입을 방지하기 위한 안전펜스 또는 점형블록 등을 설치하여야 한다.

너. 철도역사 · 도시철도역사 · 광역전철역사의 승강장

1) 승강장 바닥의 기울기는 100분의 1 이하로 하여야 한다, 다만, 별도의 상시안내서비스가 제공되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

3) 승강장의 가장자리로부터 0.3미터 이상 0.9미터 이내에는 위험 방지를 위하여 점형블록을 설치하여야 한다.

4) 장애인용 승강장과 차량의 간격은 5센티미터 이내로 하여야 하며, 홈이 곡선인 경우에는 가장 간격이 좁은 위치에 장애인용 승강장을 설치하여야 한다. 다만, 별도의 서비스가 상시적으로 제공되는 경우에는 그러하지 아니하며, 구조상의 이유로 간격이 넓은 경우에는 이에 대한 경고를 위한 설비를 갖추어야 한다.

5) 승강장과 차량의 승강구 또는 바닥면 간의 간격이 넓거나 높이 차이에 의하여 휠체어 사용자가 원활하게 승 · 하차할 수 없는 경우에는 휠체어 사용자의 원활한 승 · 하차를 위한 설비를 하나 이상 갖추어야 한다.

6) 승강장에는 스크린도어, 난간식 스크린도어 또는 안전펜스 등을 설치하여야 한다.

7) 추락할 우려가 있는 승강장의 경우에는 그 양끝부분에 승강장의 바닥면으로부터 높이 1.1미터 이상 1.5미터 이하의 추락방지용 난간을 설치하여야 한다. 다만, 해당 끝부분에 계단이 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

8) 승강장에는 차량의 접근을 경고하기 위한 설비를 갖추어야 한다.

9) 차량 안에 설치된 휠체어 사용자를 위한 전용공간과 통하는 승강구와 접하는 승강장에는 휠체어 사용자의 승차 위치를 표시하여야 한다.

더. 보안검사장

공항시설 중 여객터미널의 보안검사장(항공기의 객실 안으로 총포 · 도검류 등의 반입을 금지하기 위하여 여객의 신체 및 수하물을 검사하는 장소를 말한다)에서 도어형의 금속탐지기를 설치하고 검사를 하는 경우에는 해당 보안검사장 안에 휠체어 사용자 등 도어형 금속탐지기를 통하여 검사를 받는 것이 불가능한 사람이 통행하기 위한 별도의 통로를 설치하여야 한다. 이 경우 통로의 유효폭은 90센티미터 이상이어야 한다.

러. 여객탑승교

여객탑승교(공항시설 중 여객터미널과 항공기의 승강구 사이에 마련된 것으로서 해당 승강구에 접속하여 여객을 여객터미널로부터 직접 항공기에 승강시키기 위한 설비를 말한다)의 유효폭은 90센티미터 이상이어야 하며, 기울기는 12분의 1 이하여야 한다.

머. 대기시설

1) 버스정류장을 설치하는 보도와 차도의 높이 차이는 15센티미터 이하로 하여야 한다.

2) 버스정류장은 휠체어의 진출입 · 회전 등이 가능하여야 하며, 휠체어 사용자가 시각장애인과 서로 교차하지 아니하도록 동선을 적절하게 분리하여야 한다.

3) 버스정류장에는 시각장애인이 위치를 감지할 수 있도록 점자블록을 설치하여야 한다. 이 경우 승강장의 보도폭이 넓을 때에는 점형블록과 선형블록을 함께 설치하고, 보도폭이 좁을 때에는 점형블록만을 설치할 수 있다.

4) 버스정류장의 대기시설(지붕이 있는 것에 한한다)에는 목적지 · 시간표 등 버스의 운행에 관한 정보를 제공하는 안내판을 휠체어 사용자 및 어린이 등이 읽을 수 있도록 바닥에서 1.5미터 안팎에 설치하여야 한다.

5) 안내판은 점자안내 및 음성안내가 함께 이루어지도록 할 수 있다.

6) 버스정보 안내기기를 설치하는 경우에는 휠체어 사용자의 이용이 가능하도록 버스정보 조회버튼을 바닥면으로부터 1.2미터이내에 설치하여야 한다.

버. 임산부 휴게시설

1) 설치장소

임산부 휴게시설은 휠체어 사용자 및 유모차가 접근할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

2) 구조

가) 임산부 휴게시설에는 수유실로 사용할 수 있는 장소를 별도로 마련해야 하며, 기저귀교환대, 세면대 등의 설비를 갖출 수 있다.

나) 기저귀교환대, 세면대 등의 시설은 휠체어 사용자가 접근할 수 있도록 가로 1.4미터, 세로 1.4미터의 공간을 확보하고, 기저귀교환대 및 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 이하, 하단 높이는 0.65미터 이상으로 하여야 하며, 시설의 하부는 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다.

다) 공간의 효율적인 이용을 위하여 기저귀교환대는 접이식으로 설치할 수 있다.

3. 도로

가. 교통약자가 통행할 수 있는 보도

1) 보도의 유효폭

가) 휠체어 사용자가 통행할 수 있도록 보도 또는 접근로(이하 "보도등"이라 한다)의 유효폭은 2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증축 · 개축 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 1.2미터 이상으로 완화할 수 있다.

나) 보도 등의 유효폭이 1.5미터 미만인 경우에는 휠체어 사용자가 다른 휠체어 또는 유모차 등과 교행할 수 있도록 50미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 교행구역을 설치하여야 한다.

다) 유효폭이 1.5미터 미만인 경사진 보도 등이 연속되는 경우에는 휠체어 사용자가 휴식할 수 있도록 30미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 수평면으로 된 참을 설치하여야 한다.

2) 포장

가) 보도 등의 바닥표면은 교통약자가 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

나) 보도블록 등으로 보도 등을 포장하는 경우에는 이음새의 틈이 벌어지지 아니하도록 하고, 바닥면을 평탄하게 시공하여야 한다.

다) 교통약자가 빠질 위험이 있는 곳에는 덮개를 설치하되, 덮개의 표면은 보도등과 같은 높이가 되도록 하고 덮개에 격자구멍 또는 틈새가 있는 경우에는 그 간격이 1센티미터 이하가 되도록 하여야 한다.

3) 기울기

가) 보도 등의 기울기는 18분의 1 이하로 하여야 한다. 다만, 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증축 · 개축 시 불가피하다고 인정되는 경우에는 12분의 1까지 완화할 수 있다.

나) 보도 등의 좌우 기울기는 25분의 1 이하로 한다.

4) 차도의 분리 및 보행안전지대

가) 보행자의 안전하고 원활한 통행을 확보하기 위하여 바닥면으로부터 높이 2.1미터 이하에는 장애물이 없는 보행안전지대를 설치하여야 한다.

나) 차도와 보도 등의 분리를 위한 연석의 높이는 25센티미터 이하로 하여야 하고, 연석의 색상은 보도 등의 색상과 다르게 할 수 있다.

다) 보도 등에 가로등 · 전주 · 간판 등을 설치하는 경우에는 교통약자의 통행에 지장을 주지 아니하도록 보행안전지대 밖에 설치하여야 한다.

라) 보행안전지대 안으로 가지가 뻗은 가로수는 바닥면에서 2.5미터 높이까지 가지치기를 하여야 한다.

5) 차량 진출입부

가) 자동차가 보도 등을 통과할 수 있는 차량 진출입부의 경우에는 보도 등의 높이를 유지하고 차도의 경계부분은 턱 낮추기를 하여야 한다.

나) 보도 등과 차도가 교행하는 구간의 바닥 마감재는 색상 및 질감 등을 달리하여야 한다.

6) 턱 낮추기

가) 횡단보도와 접속하는 보도와 차도의 경계구간에는 턱 낮추기를 하거나 연석경사로 또는 부분경사로를 설치하여야 한다. 다만, 주택가 · 학교 주변의 편도2차로 이하인 도로의 경우에는 횡단보도에 접속하는 보도와 차도의 높이를 같게 할 수 있다.

나) 보도와 차도의 경계구간은 높이 차이가 2센티미터 이하가 되도록 설치하되, 연석만을 낮추어 시공해서는 아니 된다.

다) 연석경사로의 유효폭은 0.9미터 이상으로 하고 기울기는 12분의 1 이하로 하며, 경사로 옆면의 기울기는 10분의 1이하로 한다.

라) 보도 전체를 턱 낮추기를 할 수 없거나, 유효폭이 2미터 이하인 보도와 연결된 횡단보도에서는 유효폭이 0.9미터 이상인 부분경사로를 설치할 수 있다.

7) 점자블록

가) 횡단보도의 진입부분에는 점형블록을 설치하고, 이를 유도하는 부분에는 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 보도 등과 차도의 경계구간으로부터 보도 등의 폭의 5분의 4가 되는 지점까지 선형블록을 설치하여야 한다.

나) 횡단 도중의 일시대기용 안전지대와 횡단보도의 경계부분 중 안전지대 쪽에는 점형블록을 설치하고, 이를 유도하는 부분에는 횡단보도의 진행방향과 같은 방향으로 선형블록을 설치하여야 한다.

다) 시각장애인을 위한 음향신호기의 전면(前面)에는 점형블록을 설치하여야 한다.

나. 교통약자가 통행할 수 있는 지하도 및 육교

1) 주변 30미터 이내에 횡단보도가 설치되어 있지 아니한 지하도 및 육교는 교통약자의 이용에 편리한 구조로 설치하여야 한다.

2) 지하도 또는 육교에는 완만한 경사로로써 계단을 갈음하거나 계단과 승강기 · 에스컬레이터 또는 경사로를 함께 설치할 수 있다. 이 경우 경사로 · 승강기 및 에스컬레이터에 관한 세부기준은 제2호마목부터 사목까지의 규정을 준용한다.

3) 지하도 또는 육교에 별도의 장애인용 승강설비를 설치하지 아니하고 계단만 설치하는 경우에는 계단의 양 측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 이 경우 손잡이에 관한 세부기준은 제2호라목3)을 준용한다.

다. 장애인전용주차구역

1) 노상주차장에는 주차장법령에서 정하는 설치대수에 따라 장애인전용주차구역을 구분 · 설치하여야 한다.

2) 장애인전용주차구역에 관한 세부기준은 제2호다목3)부터 7)까지의 규정을 준용한다.

라. 교통약자가 이용할 수 있는 휴게실 및 지하도 상가

도로의 이용 증진을 위하여 설치하는 휴게시설 및 지하도 상가에 대해서는 그 용도 · 규모에 따라 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 별표 2 제3호에 따른 공공건물 및 공중이용시설의 설치기준을 각각 적용한다.

마. 교통약자가 이용할 수 있는 음향신호기

1) 시각장애인을 위한 음향신호기는 녹색신호로 바뀔 때 음성 안내를 하여야 하며, 녹색신호가 켜져 있는 동안에는 계속 균일한 신호음을 내야 한다.

2) 수동식 음향신호기를 설치하는 경우에는 신호상태를 알기 위하여 조작하는 장치는 횡단보도로부터 1미터 이내의 지점에 설치하되, 그 높이는 바닥면으로부터 1.0미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.

3) 리모콘식 음향신호기를 설치하는 경우에는 수동식 음향신호기와 함께 설치할 수 있다.

4) 간선도로, 어린이 보호구역 및 보행우선구역의 횡단보도에는 남은 시간 표시기를 설치하여야 한다.

바. 그 밖의 시설

1) 차도가 편도 4차로 이상인 경우에는 횡단보도 중간에 일시대기를 위한 안전지대를 설치할 수 있다.

2) 횡단보도 주변의 가로등은 조명색을 일반가로등과 달리하거나 조도를 500럭스 이상으로 할 수 있다.

3) 노면표시는 고휘도 반사재료(발색도료)를 사용할 수 있다.

참고문헌

1. 법률

「교통약자의 이동편의 증진법」
「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」
「주차장법」
「도로교통법」
「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」
「자전거이용 활성화에 관한 법률」
「자전거 이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」
「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」
「도로안전시설 설치 및 관리지침 」
「교통정온화 시설 설치 및 관리지침」
「보도 설치 및 관리 지침」
「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」
「장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준등 」

2. 학술지·자료집·보고서

Universal Design 적용을 고려한 장애물 없는 생활환경(BF)인증 상세표준도[건축물], 2019, 한국장애인개발원
장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증제도 지표개선방안 연구(도로 등), 2018, 한국장애인개발원
안전속도 5030설계 · 운영 매뉴얼, 2019, 국토교통부
자전거 이용시설 설치 및 관리 지침, 2019, 국토교통부
교통정온화 설계 및 유지관리 지침 연구, 2018, 국토교통부
교통약자의 이동편의시설 설치 · 관리 매뉴얼, 2016, 국토교통부
도로안전시설 설치 및 관리 지침(미끄럼방지포장 편), 2016, 국토교통부
「도로의 구조 · 시설 기준에 관한 규칙」 해설, 2013, 국토교통부
보행자우선도로의 설치 및 관리 기준에 관한연구, 2012, 국토교통부
도로안전시설 설치 및 관리 지침(장애인안전시설 편), 2008, 국토교통부
시각장애인 편의시설 설치 매뉴얼(여객시설 · 도로), 2018, 시각장애인편의시설지원센터
G밸리 가로 유니버설디자인 가이드라인, 2018, 서울디자인재단
서울시 가로 설계 · 관리 매뉴얼, 2017, 서울특별시
서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인, 2017, 서울특별시
가로변 시내버스정류소 설치 및 운영 지침, 2015, 서울특별시
서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼, 2015, 서울특별시
보도공사 설계시공 매뉴얼(ver1.0), 2013, 서울특별시
보행자를 위한 횡단보도 개선방안, 2017, 건축도시공간연구소
행정중심복합도시의 장애물 없는 도시 · 건축설계 매뉴얼, 2007, 한국토지주택공사

3. 외국 참고문헌

도쿄도복지마을만들기 조례 시설정비 매뉴얼, 2019
일본 동경도 복지마을 만들기 조례

연구진 및 자문 · 평가위원 구성

연구진 구성

구분	성명	소속
연구책임	김 인 순	본 원
공동연구	이 영 환	본 원
공동연구	이 주 송	본 원
공동연구	김 광 일	본 원
공동연구	송 창 수	본 원
연 구 원	유 중 목	본 원
연 구 원	유 나 진	본 원
연 구 원	성 진 희	본 원
연 구 원	박 현 준	본 원
연 구 원	김 윤 호	본 원
연 구 원	홍 성 완	본 원
연 구 원	김 욱 중	본 원
연 구 원	빈 진 호	본 원
연 구 원	이 대 한	본 원
연 구 원	정 다 은	본 원

자문위원 구성

구분	성명	소속	직위
기술자문	오 성 훈	건축도시공간연구소	단 장
기술자문	윤 준 도	더힘이앤씨㈜	대표이사
기술자문	이 기 영	㈜제일엔지니어링종합건축사사무소	부 사 장
장 애 계	강 완 식	서울시립노원시각장애인복지관	팀 장
장 애 계	이 찬 우	한국척수장애인협회	사무총장
학 계	윤 영 삼	건국대학교	연구교수

평가위원 구성

구분	성명	소속	직위
-	박 상 우	한국교통연구원	연구위원
-	성 기 창	국립한국복지대학교	교 수

※ 자문위원, 평가위원 이름은 가, 나, 다 순임

편집

구분	성명
일러스트	정 다 은
편 집	정 다 은

Barrier Free Certification Guidelines
장애물 없는 생활환경 인증제도 매뉴얼 I 도로 편

발행일
2020. 12. 31.

발행처
한국장애인개발원
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 7층
유니버설디자인환경부
Tel. 02. 3433. 0607.
Fax. 02. 412. 0463.
http://www.koddi.or.kr (한국장애인개발원)
http://www.koddi.or.kr/bf/ (BF인증)

ISBN 978-89-6921-397-6 (93330)

본 보고서의 내용을 무단 복제하는 것을 금합니다.

한국장애인개발원
Korea Disabled people's Development Institute